

PROJETO ASAGA AMAZONAS REDD+



Documento preparado por (REDDA Projetos Ambientais Ltda)

Bruno Tavares - bruno.tavares@redda.com.br

Título do Projeto	Projeto Asaga Amazonas REDD+ Project
Versão	1.0
Data de emissão	05-03-2024
Localização do projeto	Estado do Amazonas, Brasil
Proponente do projeto	<u>Múltiplos Proponentes</u> Proponente 1: Amazonas Redd Projects Ltd. Nome de contato: Alia Haskouri- Azzaoui E-mail: Alia.Haskouri@jtcgroup.com Telefone: +971 55 432 6324 Proponente 2: ASAGA– Associação Agroextrativista Aripuanã Guariba Nome de contato: Rosivaldo Campos Gois E-mail: associacaoaripuana@gmail.com
Preparado por	REDDA Projetos Ambientais Ltda Nome de contato: Bruno Tavares E-mail: contato@redda.com.br Telefone: +55 (11) 98544-8694
Corpo de Validação	Earthood Services Pvt. Ltd. Nome de contato: Kaviraj Singh

	E-mail: kaviraj.singh@earthhood.in Telefone: +91 124 420 4599
Vida útil do projeto	01 de agosto de 2022 - 31 de julho de 2062; Período total de 40 anos
Período de contabilização de GEE	01 de agosto de 2022 - 31 de julho de 2062; Período total de 40 anos
História do Status do CCB	Não aplicável
Critérios de Nível Ouro	GL.1 - Ouro Climático Os cenários de mudanças climáticas e variabilidade climática indicam que a anomalia média da temperatura aumenta de 1,92 para 3,3 graus C e a precipitação diminui em até 123,91 mm. As altas temperaturas, a aridez prolongada e a seca nas regiões da Amazônia, combinadas com fatores como o desmatamento e a degradação, alterarão os ecossistemas existentes e a biodiversidade única da região. As tendências de redução das chuvas continuarão a ameaçar os recursos florestais, enquanto o calor e a seca excessivos aumentaram a mortalidade das árvores ao longo das bordas da floresta, contribuindo para espécies mais invasoras e para o aumento dos incêndios florestais. A análise foi realizada utilizando modelos multi-conjunto desenvolvidos usando CMIP5 apoiados no Quinto Relatório de Avaliação do IPCC implementado pelo Banco Mundial. GL.2 - Ouro da Comunidade Os pequenos agricultores/membros da comunidade ou comunidades têm o direito de reivindicar que as suas atividades irão ou geraram ou causaram os benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade do projeto. As atividades do projeto são concebidas para gerar benefícios líquidos positivos de bem-estar a curto e a longo prazo para os pequenos agricultores/membros da comunidade. O Projeto Asaga Amazonas REDD+, por meio de um processo participativo, identificou o risco e medidas para gerenciá-lo. As atividades do projeto são concebidas para gerar impactos líquidos positivos no bem-estar das mulheres e na participação das mulheres, influenciando simultaneamente o processo de tomada de decisão e implementação. GL.3 - Ouro da Biodiversidade A área do projeto é uma área rica em biodiversidade que suporta várias espécies ecologicamente importantes. Assim, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ tem um papel importante na conservação da biodiversidade. Essas espécies desempenham um papel vital na manutenção dos serviços ecossistêmicos. De acordo com os critérios descritos pelo CCB o projeto qualifica-se para o nível ouro devido à presença de diversas espécies ameaçadas e endêmicas. O projeto irá gerar benefícios excepcionais para a biodiversidade, protegendo e conservando a paisagem que melhora os serviços ecossistêmicos durante e após a vida do projeto. Na área devemos encontrar espécies endêmicas, ameaçadas e espécies chave (gatilho),

	importantes não apenas para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também para a vida dos moradores: <i>Cuniculus paca</i> , <i>Dasypus novemcinctus</i> , <i>Didelphis marsupialis</i> , <i>Eira barbara</i> , <i>Myrmecophaga tridactyla</i> , <i>Panthera onca</i> , <i>Puma concolor</i> , <i>Tayassu pecari</i> e outros. Zogue-zogue, uma nova espécie, foi descoberta nos territórios do projeto em 2010. Espécies de flora, aves e peixes ameaçadas e endêmicas também estão presentes.
Cronograma de verificação esperado	Anualmente ou semestralmente

Índice

1	Resumo dos Benefícios do Projeto	4
1.1	Benefícios Exclusivos do Projeto	4
1.2	Métricas de Benefícios Padronizadas	5
2	Geral	8
2.1	Objetivos do Projeto, Design e Viabilidade a Longo Prazo	8
2.2	Cenário de Uso do Solo Sem Projeto e Adicionalidade	38
2.3	Envolvimento das Partes Interessadas	40
2.4	Capacidade de Gestão	51
2.5	Estatuto Legal e Direitos de Propriedade	55
3	Clima	65
3.1	Aplicação da Metodologia	65
3.2	Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE	112
3.3	Monitoramento	143
3.4	Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas	164
4	Comunidade	164
4.1	Cenário Comunitário Sem Projeto	164
4.2	Impactos Líquidos Positivos na Comunidade	174
4.3	Outros Impactos das Partes Interessadas	179
4.4	Monitoramento do Impacto Comunitário	180
4.5	Critério Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais	183
5	Biodiversidade	195
5.1	Cenário de Biodiversidade Sem Projeto	195
5.2	Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade	212
5.3	Impactos Externos à Biodiversidade	216
5.4	Monitoramento do Impacto na Biodiversidade	217
5.5	Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade	224

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios exclusivos do projeto

Resultado ou impacto estimado até o final da vida útil do projeto	Referência da seção
1) Proteção de mais 461.095 hectares de floresta tropical densa.	3
2) Evitou o desmatamento não planejado e, assim, melhorou a funcionalidade do ecossistema, permitindo a regeneração de áreas remendadas, reduzindo assim a fragmentação do ecossistema	2, 5
3) O projeto evitará a emissão de cerca de 121.498.861 toneladas de CO ₂ e na atmosfera, mitigando o desmatamento na área do projeto e produzindo remoções adicionais por florestamento que permanecem não reclamadas na contabilização de GEE.	3
4) Participação dos participantes da comunidade nos benefícios ambientais gerados pelo projeto.	2
5) Desenvolvimento de uma comunidade autossustentável através da capacitação e do emprego local. Desenvolver capacidade para colher os benefícios além da vida útil do projeto.	2, 4
6) Proteção de áreas de alta conservação para permitir o florescimento da flora e da fauna nativas	5

1.2 Métricas de benefícios padronizadas

Categorias	Métricas	Estimativa até o final da vida útil do projeto	Referência da seção
Reduções ou remoções de emissões de GEE	Remoções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	2, 3
	Reduções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	121.498.861	2, 3
Cobertura Florestal ¹	Para ² projetos de REDD: Número estimado de hectares de perda florestal reduzida na área do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	257.049	2, 3
	Para ³ projetos ARR: Número estimado de hectares de cobertura florestal aumentado na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
Melhor gestão da terra	Número de hectares de terras florestais de produção existentes nos quais ⁴ se espera que ocorram práticas de MFI como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
	Número de hectares de terras não florestais nos quais se espera que ocorram práticas melhoradas de gestão da terra como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
Treinamento	Número total de membros da comunidade que se espera que tenham habilidades e/ou		

¹Terra com vegetação lenhosa que atenda a uma definição internacionalmente aceita (por exemplo, UNFCCC, FAO ou IPCC) do que constitui uma floresta, que inclui parâmetros de limite, como área florestal mínima, altura das árvores e nível de cobertura da copa, e pode incluir áreas maduras, secundárias, florestas degradadas e pantanosas (*definições do programa VCS*)

²Emissões reduzidas por desmatamento e degradação florestal (REDD) - Atividades que reduzem as emissões de GEE ao retardar ou interromper a conversão de florestas em terras não florestais e/ou reduzir a degradação de terras florestais onde a biomassa florestal é perdida (*Definições do Programa VCS*)

³Florestação, reforestação e revegetação (ARR) - Atividades que aumentam os estoques de carbono na biomassa lenhosa (e em alguns casos nos solos), estabelecendo, aumentando e/ou restaurando a cobertura vegetal através do plantio, sementeira e/ou regeneração natural assistida pelo homem da vegetação lenhosa (*Definições do programa VCS*)

⁴Melhor gestão florestal (IFM) - Atividades que mudam as práticas de gestão florestal e aumentam o estoque de carbono em terras florestais manejadas para produtos de madeira, como madeira para serrar, madeira para celulose e lenha (*Definições do Programa VCS*)

Categorias	Métricas	Estimativa até o final da vida útil do projeto	Referência da seção
	conhecimentos melhorados resultantes do treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	57	2, 4
	Número de membros femininos da comunidade que se espera que tenham habilidades e/ou conhecimentos melhorados resultantes do treinamento como parte das atividades do projeto	23	2, 4
Emprego	Número total de pessoas que se espera que estejam empregadas nas atividades do projeto, ⁵ expresso como número de funcionários em tempo integral ⁶	57	2, 4
	Número de mulheres que se espera que sejam empregadas como resultado das atividades do projeto, expresso como número de empregados a tempo inteiro	23	2, 4
Meios de subsistência	Número total de pessoas que se espera que tenham melhorado os meios de subsistência ⁷ ou a renda gerada como resultado das atividades do projeto	57	2, 4
	Número de mulheres que deverão ter melhores meios de subsistência ou rendimentos gerados como resultado das atividades do projeto	23	2, 4
Saúde	Número total de pessoas para as quais se espera que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	57	2, 4
	Número de mulheres para as quais se espera que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	23	2 4

⁵Empregados nas atividades do projeto significam pessoas que trabalham diretamente nas atividades do projeto em troca de remuneração (financeira ou outra), incluindo empregados, trabalhadores contratados, trabalhadores subcontratados e membros da comunidade que são pagos para realizar trabalhos relacionados com o projeto.

⁶A equivalência a tempo inteiro é calculada como o número total de horas trabalhadas (pelo pessoal a tempo inteiro, a tempo parcial, temporário e/ou sazonal) dividido pelo número médio de horas trabalhadas em empregos a tempo inteiro no país, região ou território económico (adaptado do Sistema de Contas Nacionais da ONU (1993) parágrafos 17.14[15.102];[17.28])

⁷Os meios de subsistência são as capacidades, os ativos (incluindo recursos materiais e sociais) e as atividades necessárias para um meio de vida (Krantz, Lasse, 2001. *A Abordagem de Meios de Subsistência Sustentáveis para a Redução da Pobreza*. SIDA). Os benefícios de subsistência podem incluir benefícios relatados nas métricas de Emprego desta tabela.

Categorias	Métricas	Estimativa até o final da vida útil do projeto	Referência da seção
Educação	Número total de pessoas cujo acesso ou qualidade da educação deverá melhorar como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	57	2 4
	Número de mulheres e meninas para quem se espera que o acesso ou a qualidade da educação melhore como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	23	2 4
Água	Número total de pessoas que se espera que experimentem uma melhoria na qualidade da água e/ou um melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	57	2 4
	Número de mulheres que se espera que experimentem uma melhor qualidade da água e/ou um melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	23	2 4
Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar ⁸ deverá melhorar como resultado das atividades do projeto	57	2 4
	Número de mulheres cujo bem-estar deverá melhorar como resultado das atividades do projeto	23	2 4
Conservação da Biodiversidade	Mudança esperada no número de hectares geridos significativamente melhor pelo projeto de conservação da biodiversidade, ⁹ medida em relação ao cenário sem projeto	461.095	2 4
	Número esperado de espécies globalmente criticamente ameaçadas ou em perigo ¹⁰ que se beneficiam de ameaças reduzidas como resultado	4	5

⁸Bem-estar é a experiência que as pessoas têm da qualidade de suas vidas. Os benefícios de bem-estar podem incluir benefícios relatados em outras métricas desta tabela (por exemplo, Treinamento, Emprego, Meios de Subsistência, Saúde, Educação e Água), e também podem incluir outros benefícios, como direitos legais fortalecidos aos recursos, maior segurança alimentar, conservação do acesso para áreas de importância cultural, etc.

⁹Neste contexto, geridas para a conservação da biodiversidade significam áreas onde estão a ser implementadas medidas de gestão específicas como parte das atividades do projeto com o objetivo de melhorar a conservação da biodiversidade, por exemplo, melhorar o estado das espécies ameaçadas de extinção.

¹⁰De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN

Categorias	Métricas	Estimativa até o final da vida útil do projeto	Referência da seção
	das atividades do projeto, ¹¹ medido em relação ao cenário sem projeto		

¹¹Na ausência de medidas de população ou de ocupação, a medição da redução das ameaças pode ser utilizada como prova de benefício

2 GERAL

2.1 Metas do projeto, design e viabilidade a longo prazo

2.1.1 Descrição Resumida do Projeto (G1.2)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está localizado no sul do estado do Amazonas e é composto por 461.095 hectares do PAE Aripuanã-Guariba que compreende parte dos municípios de Apuí e Novo Aripuanã. O projeto também está próximo ao Mosaico de Unidades de Conservação Apuí e ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos, além de estar cercado por outros projetos de assentamento, reservas e territórios indígenas e pelo menos um outro projeto de REDD+. Essa diversidade oferece uma grande oportunidade para a conservação e o desenvolvimento socioeconômico da região.

O Mosaico de Unidades de Conservação Apuí é composto por nove unidades de conservação, incluindo quatro florestas estaduais (Sucunduri, Aripuanã, Apuí e Manicoré), dois parques estaduais (Guariba e Sucunduri), duas reservas de desenvolvimento sustentável (Bararati e Aripuanã) e a Reserva Extrativista Guariba. Reserva. Em relação ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos, apresenta um dos mais significativos enclaves de Cerrado dentro do bioma Floresta Amazônica. Um dos motivos de seu grande potencial científico é a presença de espécies endêmicas.

Devido à elevada densidade de biodiversidade e às muitas espécies únicas de flora e fauna, a conservação deste habitat selvagem é extremamente importante. No entanto, os municípios envolvidos têm uma classificação elevada em matéria de desmatamento e incêndios florestais, bem como enfrentam a pressão da expansão agrícola, da exploração madeireira ilegal, da mineração, da construção de centrais hidroelétricas, de estradas e da apropriação de terras. A região possui uma variedade de habitats, incluindo florestas de terra firme, florestas alagadas, campos rochosos e savanas, além de cachoeiras e corredeiras que ocorrem ao longo dos rios, com grande diversidade de espécies e paisagens.

Como valor de conservação na área do Mosaico está a formação geológica do Domo Sucunduri, um aglomerado de pequenas colinas em arranjo concêntrico, um antigo afloramento rochoso (Paleozóico) em uma região sujeita a um clima sazonal de monções. A região é rica em madeira e possui amplas ocorrências de andiroba, pau-rosa e outras espécies madeiras de valor econômico. Produtos florestais não madeireiros, como castanha-do-pará e óleo de copaíba, também são comercializados pelos colonos. Com base neste cenário, via REDDA Projetos Ambientais Sociedade Ltda. (REDDA), o projeto implementará diversas atividades relacionadas à Saúde e bem-estar, Treinamento e Educação, Geração de emprego e renda, acesso a equipamentos de energia limpa e conservação da biodiversidade.

Saúde e bem-estar:

Com o apoio de parcerias com instituições de saúde e organizações não governamentais, o projeto implementará atividades que irão melhorar a saúde dos membros da comunidade, proporcionando-lhes acesso a atendimentos, medicamentos e oficinas educativas sobre cuidados pessoais e higiene bucal, bem como atividades focadas especialmente nas mulheres.

Além disso, serão instalados sistemas de melhoria para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, como um sistema de filtragem de águas pluviais para fornecer água tratada aos comunitários e diminuir a sua dependência da água dos rios, e antenas wi-fi para fornecer acesso à Internet e facilitar comunicação.

Treinamento e educação

O projeto irá realizar diversas atividades de formação para capacitar os membros da comunidade para serem líderes comunitários, melhorar competências e incluí-los no planejamento, implementação e monitoramento das atividades do projeto, impactando positivamente a sua realidade social e econômica. Também serão realizadas atividades educativas para proporcionar conhecimento e contribuir para a capacitação, melhorar a educação ambiental e desenvolver a conscientização sobre a conservação do clima e da biodiversidade, com foco na floresta em pé e estimulando hábitos sustentáveis.

Geração de empregos e renda

Além de incluir os comunitários nas atividades do projeto como oportunidade de trabalho, outras ações serão realizadas com o objetivo de capacitar os comunitários e promover a independência financeira, construindo fontes próprias de renda, criando e comercializando, por exemplo, produtos de eco joias por meio da coleta de sementes, e outros produtos não madeireiros, o que também contribuiria para o desenvolvimento de hábitos sustentáveis e para o estímulo das cadeias sociobioeconômicas. Bem como certificação para produtos orgânicos.

Acesso a equipamentos de energia limpa

O projeto instalará sistemas de biodigestores, que geram biogás e biofertilizante. Isto também contribuirá para reduzir a necessidade de extrair lenha da floresta para cozinhar, dará um meio sustentável aos resíduos orgânicos e servirá como fertilizante natural para as plantações. Além disso, serão instalados também painéis solares, de forma a disponibilizar a utilização de fontes de energia limpa, bem como reduzir a utilização de geradores que utilizam diesel ou outros combustíveis fósseis, reduzindo a dependência da energia fóssil e contribuindo para menos emissões de GEE a longo prazo.

Conservação da Biodiversidade

Serão realizadas diversas atividades que buscam monitorar e preservar a biodiversidade. A fim de reduzir a degradação florestal e o desmatamento na área do projeto, o projeto realizará patrulhas regulares por membros da comunidade empregados pelo projeto, especialmente para apoiar a monitoramento das áreas. Além disso, serão instaladas armadilhas fotográficas para monitorar a área do projeto e garantir que nenhuma espécie de fauna ou flora esteja sendo impactada negativamente pelas atividades do projeto, bem como identificar espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção. Além disso, a criação de mudas e viveiros, bem como o plantio de mudas, que no longo prazo contribuirão para as mudanças climáticas, bem como para a geração de renda.

Redução de Emissões de Remoções de GEE:

Através da mitigação do desmatamento não planejado, o projeto contribuirá para reduzir e remover emissões de GEE para mudanças no uso da terra no âmbito do Programa REDD+. Quase todas as atividades deste projeto contribuem direta ou indiretamente para este propósito, especialmente as atividades RESTAURO e SIMBIO. Juntamente com as comunidades e outras partes interessadas, as atividades do Projeto são integradas para proteger e melhorar a saúde dos ecossistemas, bem como para restaurar áreas degradadas e aumentar a biodiversidade, trabalhando ao mesmo tempo em harmonia com a floresta em pé tradicionalmente gerida por extrativistas residentes. Além disso, as melhorias no acesso a recursos básicos (como água potável e informação na Internet) implementadas juntamente com a ASAGA tornam as comunidades mais resilientes a eventos climáticos adversos.

O período de crédito deverá decorrer de 1 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2062, por um total de 40 anos, esperando-se gerar 121.498.861 tCO₂e durante o período de crédito, o que equivale a 3.037.472 tCO₂e de reduções ou remoções de emissões de GEE por ano.

2.1.2 Escala do Projeto

As reduções/remoções anuais estimadas de emissões de GEE do projeto são de 3.037.472 tCO₂e. Isso o torna um projeto de grande escala.

2.1.3 Proponente do Projeto (G1.1)

Nome da organização	AMAZONAS REDD Projects Ltd
Pessoa de contato	Alia Haskouri - Azzaoui
Título	Diretor - Chefe dos Emirados Árabes Unidos
Endereço	Central Park Towers, Office 18-40, 18th floor, Dubai International Financial Center, CEP 24075, at Dubai, United Arab Emirates
Telefone	+971 55 432 6324
E-mail	Email: Alia.Haskouri@jtcgroup.com

Nome da organização	ASAGA– Associação Agroextrativista Aripuanã Guariba
Pessoa de contato	Rosivaldo Campos Gois
Título	Presidente
Endereço	Comunidade Bela Vista do Guariba, Zona Rural, S/N
E-mail	associacaoaripuana@gmail.com

2.1.4 Outras entidades envolvidas no projeto

Nome da organização	REDDA Projetos Ambientais Ltda.
Pessoa de contato	Bruno Tavares da Silva
Título	Cofundador e CEO
Endereço	Travessa Rui Barbosa, 1049 - Nazaré, Belém - PA, 66035-220
Telefone	+55 11 98544 8694

E-mail **bruno.tavares@redda.com.br**

2.1.5 Parâmetros Físicos (G1.3)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está localizado no estado do Amazonas, Brasil, compreendendo o PAE (Projeto de Assentamento Agroextrativista) Aripuanã-Guariba ¹², que compreende parte dos municípios de Apuí e Novo Aripuanã. Para efeitos deste projeto, a área total inclui 461.095 hectares do PAE Aripuanã-Guariba, conforme Figura 1. A Tabela 1 também lista as coordenadas dos cantos do projeto.

Figura 1. Localização do Projeto Asaga Amazonas REDD+

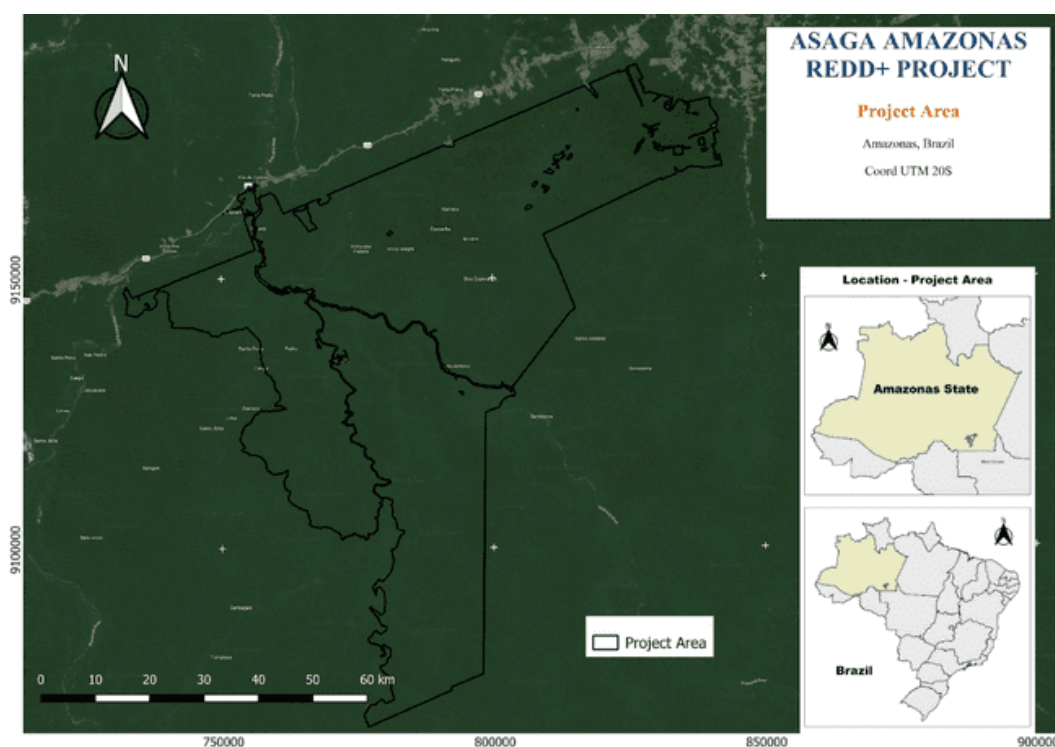


Tabela 1. Coordenadas do projeto

X – Longo	Y - Lat.
-60.8936158349	-7.695208145 5
-60.8923566817	-7,743454865 6
-60.4869833300	-8.4338119400
-60.2951566700	-8.344451940 0

¹² Criada através da Portaria Nº 49/2005, de 23 de Dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União 249, de 28 de dezembro de 2005. Ver também Diário Oficial da União 161, de 21 de agosto de 2013 com dimensão oficial de 792.166,4 hectares.

X – Longo	Y - Lat.
-60.2681802480	-7.897584301 7
-60.0529715629	-8.142490344 2
-59.8747826787	-7.776251857 5
-59.9185525009	-7.378925622 7
-60.0410679025	-7.323056455 8

Topografia e geologia

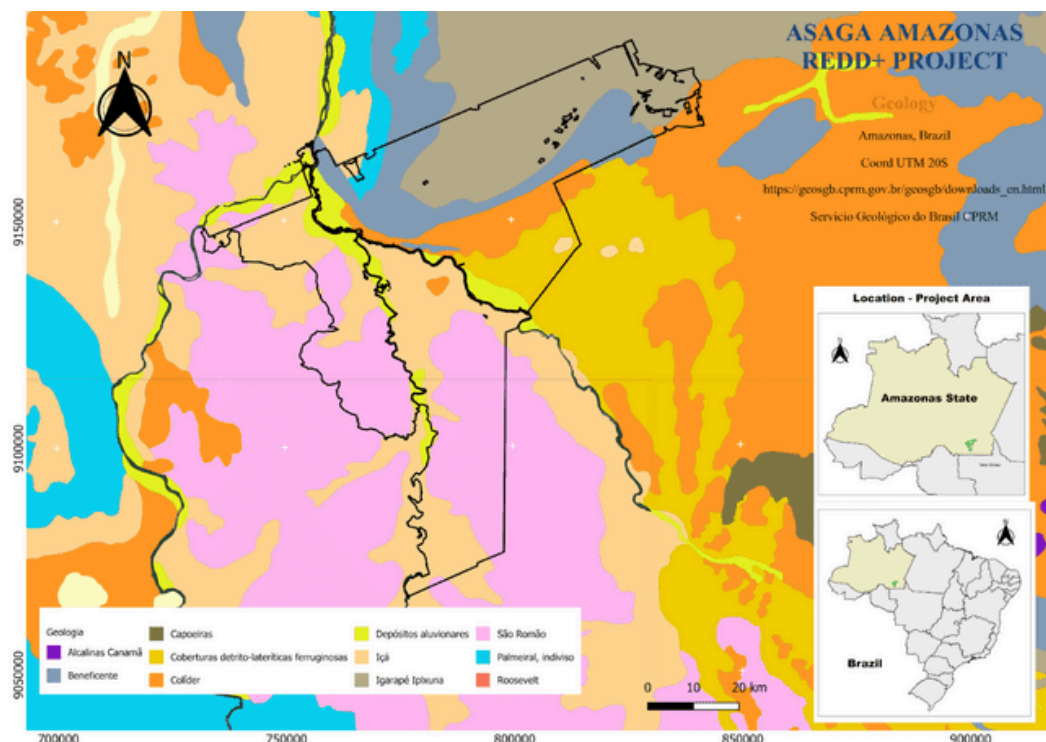
Os territórios do Projeto Asaga Amazonas REDD+ estão inseridos nos domínios geológicos de Roosevelt-Juriena, sendo o grupo Colíder, formado por riolito, basalto, andesito, granito e outras rochas ígneas, e a suíte intrusiva São Romão, formada por diferentes tipos de biotita.

Outras formações predominantes são a formação Içá, onde predominam materiais sedimentares. Existem também bacias sedimentares como a do Grupo Beneficente, formada por argilito, siltito, quart-arenito, argilito e outras rochas sedimentares.

Ao Nordeste, uma formação sedimentar diferenciada, o Igarapé Ipixuna apresenta arenito quartzo-fino a médio e também uma cobertura detrito-laterita proveniente de depósitos semi-consolidados de brita e areia.

Existem outras formações, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2. Formações geológicas no território ASAGA



A topografia dos territórios varia de plana a acidentada, tornando-se mais acentuada a sudeste.

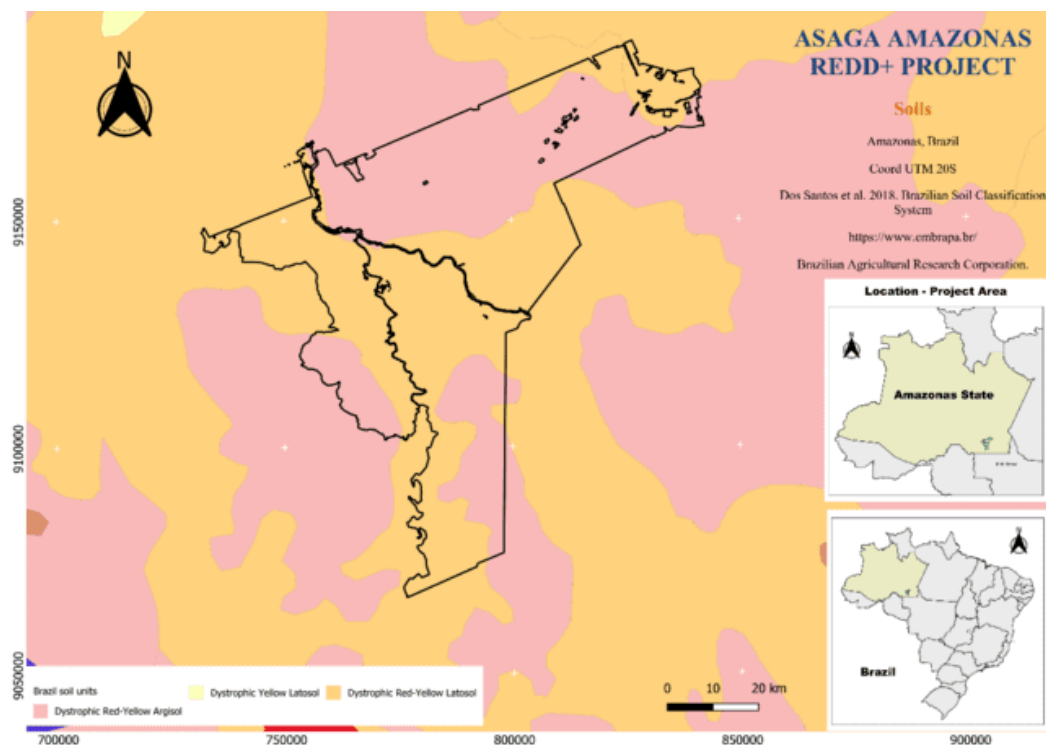
Solo

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos¹³ e o mapa da Figura 4, os solos na área do projeto são em sua maioria latossolos. São solos que passaram por um desenvolvimento altamente avançado com acentuada latossolização (ferralitização), resultando em intenso intemperismo dos minerais primários e até mesmo de constituintes minerais secundários menos resistentes e uma alta concentração relativa de argilominerais resistentes e/ou óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, com mínima mobilização ou migração de argila, ferrolise, gleização ou plintização. Destas, as duas classes de Latossolos encontradas nos territórios são:

- Latossolos Amarelos distróficos são solos com saturação por bases < 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (incluindo BA).
- Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos são solos com saturação por bases < 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (incluindo BA).

Figura 3. Solos da área ASAGA

¹³ Dos Santos, H.G., Jacomine, P.T., Dos Anjos, L.H.C., De Oliveira, V.A., Lumberreras, J.F., Coelho, M.R., De Almeida, J.A., de Araujo Filho, J.C., De Oliveira, J.B. and Cunha, T.J.F., 2018. Brazilian Soil Classification System.



No que se refere às possibilidades de uso do solo, esses Latossolos, devido às suas características químicas, costumam ser desfavoráveis às atividades agrícolas tradicionais, exigindo a aplicação de corretivos de solo, principalmente em relação à elevada acidez e ao alto teor de alumínio. A aplicação de calcário e fertilizantes químicos e orgânicos corrigem facilmente essas características limitantes para aumentar a concentração e a capacidade de retenção dos nutrientes do solo.

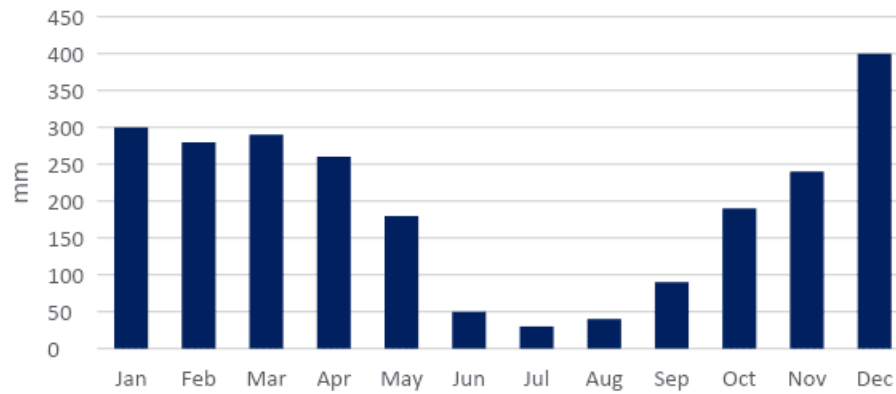
Clima e hidrologia

Segundo a Classificação de Thornthwaite, o clima de Apuí e arredores é B2rB'4a' (úmido, com pouco ou nenhum déficit hídrico, mesotérmico)¹⁴. A mesorregião ainda possui períodos sazonais bem definidos, onde o período chuvoso ocorre entre outubro e abril e o período seco entre junho e agosto¹⁵, conforme ilustrado na Figura 4. Os demais meses são considerados período de transição entre os dois períodos. A precipitação normal para Apuí é de 2.449 mm/ano.

Figura 4. Distribuição anual das chuvas em Apuí

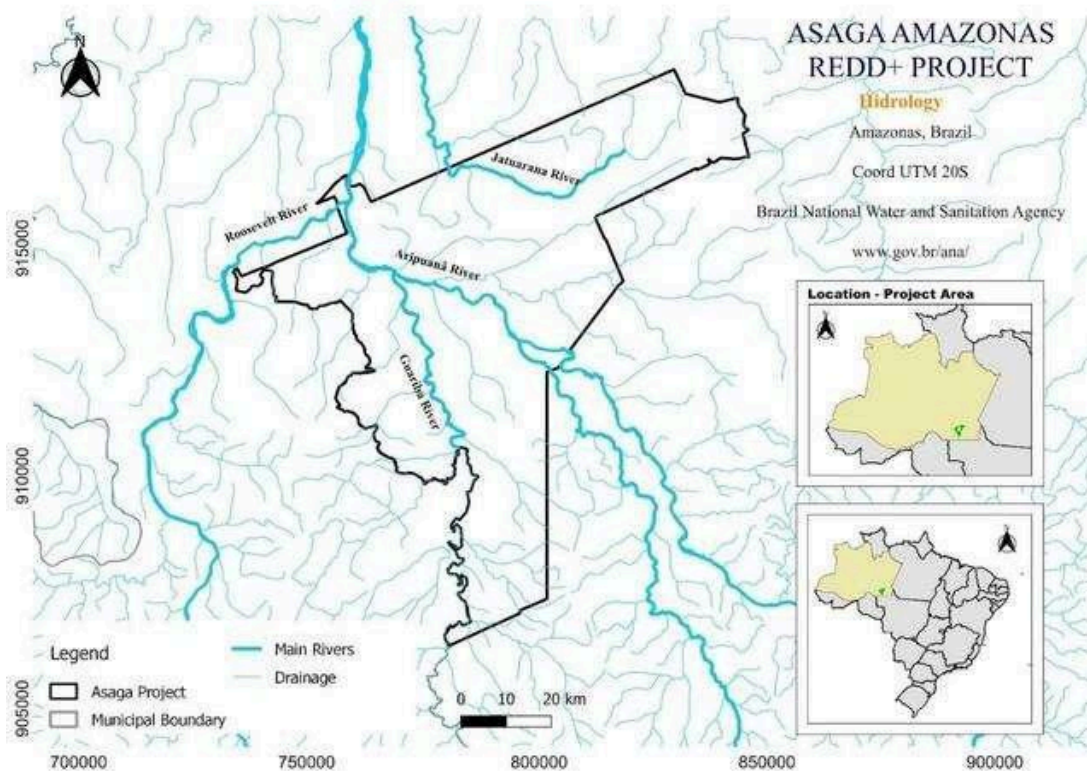
¹⁴ de Souza, S.A.S., Qureino, C.A.S., da Silva Querino, J.K.A., da Silva Martins, P.A. and Vaz, M.A.B., 2022. Variabilidade da precipitação na mesorregião sul do Amazonas em decorrência de eventos de el niño. *RA'E GA-O Espaço Geográfico em Análise*, 54, pp.23-36

¹⁵ da Silva Martins, P.A., Querino, C.A.S., Moura, M.A.L., da Silva Querino, J.K.A. and de Melo Moura, A.R., 2019. Variabilidade espaço-temporal de variáveis climáticas na mesorregião sul do Amazonas. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, 10(2), pp.169-184.



Hidrologia

Figura 5. Principais rios do território ASAGA



Vegetação

Como parte da linha de base do estoque de biomassa de carbono, trinta parcelas de 30×30 m foram estabelecidas em todos os territórios do Projeto Asaga Amazonas REDD+. Além das medições biométricas, as árvores da parcela também foram identificadas com a ajuda de engenheiros florestais experientes e madeireiros locais. Mais de 400 árvores de 208 espécies foram registradas. Aqueles que puderam ser identificados estão listados na Tabela 2.

Seguindo a classificação de Ellenberg, que é a mais utilizada no Brasil ¹⁶, a maior parte dos territórios do projeto é coberta por densa floresta tropical submontana (Floresta Ombrófila Densa Submontana). Ao Sudeste, em áreas mais montanhosas, isso dá lugar à floresta tropical submontana aberta (Floresta Ombrófila Aberta submontana); também, ao longo de grandes rios como o Guariba e o Aripuanã, há densa floresta de galeria de várzea (Floresta Ombrófila Densa Aluvial). Um mapa detalhado com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ¹⁷ pode ser encontrado na Figura 6.

Figura 6. Vegetação no território ASAGA

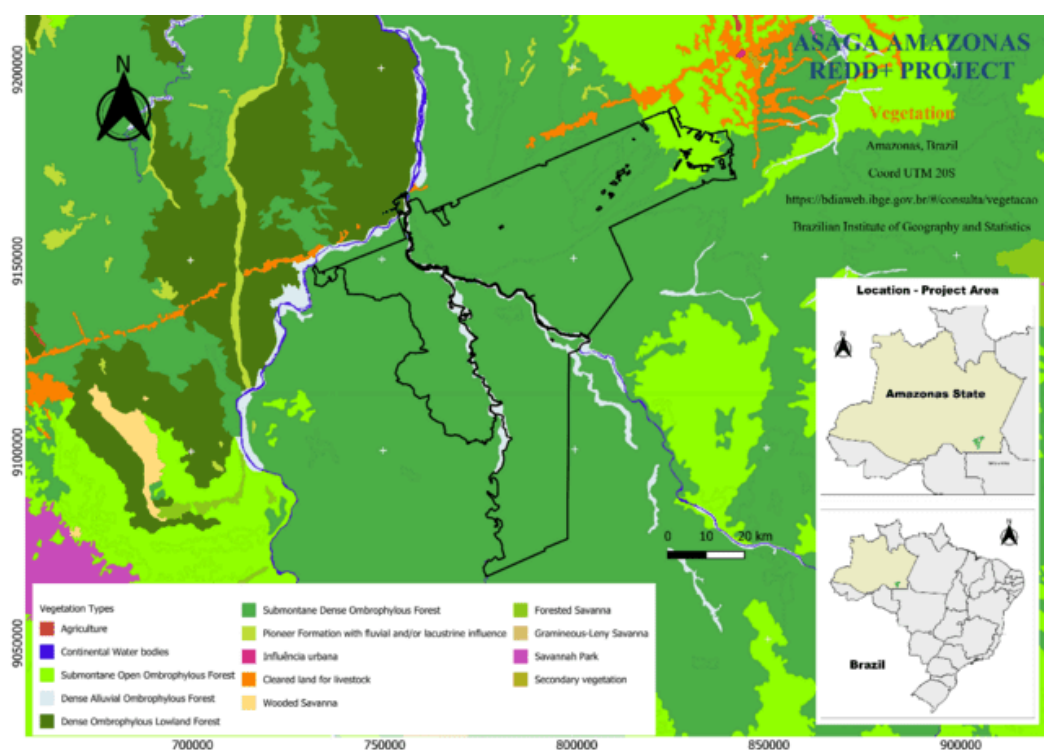


Tabela 2. Lista de espécies de árvores encontradas nas parcelas de campo de Asaga

Nome local	Espécies	Família
Cajuaçu / Cajuí	<i>Anacardium giganteum</i>	Anacardiaceae
Muiracatiara	<i>Astronium lecointei</i>	Anacardiaceae
Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
farinha seca	<i>Polygonanthus amazonicus</i>	Anisophylleaceae

¹⁶ Ellenberg, H. & D. Mueller-Dombois. 1967. Tentative physiognomic-ecological classification of plant formations of the Earth [based on a discussion draft of the UNESCO working group on vegetation classification and mapping.] Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel, Zürich 37 (1965-1966): 21—55

¹⁷ <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/vegetacao>

Nome local	Espécies	Família
conduru	<i>Annona exsucca</i>	Annonaceae
Ata-do-mato	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae
Envira cuminá	Annonaceae	Annonaceae
Envira surucucu	<i>Bocageopsis multiflora</i>	Annonaceae
Envira branca	<i>Duguetia quitarensis</i>	Annonaceae
Ata-meju	<i>Duguetia sp.</i>	Annonáceas
Ata-meju praticamente ambiente	<i>Duguetia sp2.</i>	Annonáceas
	<i>Xilopia afiada</i>	Annonáceas
Amapá-amargo	<i>Mapa de Parahancornia</i>	Apocináceas
babaçu	<i>Atrações específicas</i>	Arecáceas
Açaí de palmeira	<i>Euterpe olerácea</i>	Arecáceas
Palmeira Bacaba	<i>Vaca Oenocarpus</i>	Arecáceas
Pachiúba	<i>Sócrates exorciza</i>	Arecáceas
Parapara	<i>Copaia de jacarandá</i>	Bignoniáceas
Preto	<i>Martinela fez uma reverência</i>	Bignoniáceas
ipê	<i>Tabebuia barbudo</i>	Bignoniáceas
ipê amarelo	<i>Tabebuia chrysantha</i>	Bignoniáceas
breu branco	<i>Pato Protium</i>	Burseráceas
Vermelho curto	<i>Protium macrophyllum</i>	Burseráceas
Resumidamente	<i>Protium pálido</i>	Burseráceas
curto	<i>Protium pálido</i>	Burseráceas
Breu vermelho	<i>Tetragastris muito alto</i>	Burseráceas
Um barote curto	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseráceas
Resumidamente	<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	Burseráceas
Arremessar	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Calophyllaceae
para ser assistido	<i>Crataeva de Bentham</i>	Capparáceas
Piquiarana	<i>Cariocar pálido</i>	Cariocaráceas
Pajurá	<i>Coupia bracteosa</i>	Crisobalanáceas
castanha de cotia	<i>Coupia você come</i>	Crisobalanáceas
cumatê	<i>Coupia leptostachya</i>	Crisobalanáceas
Um pouco de cacau	<i>Coupia robusta</i>	Crisobalanáceas
Caribe	<i>Exellodendron barbudo</i>	Crisobalanáceas
Mancha de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	Crisobalanáceas
Caribe	<i>Licania microcarpa</i>	Crisobalanáceas
Ramo manchado	<i>Licania oblongifolia</i>	Crisobalanáceas
Caripé	<i>Lycania octandra</i>	Crisobalanáceas
Parinari	<i>Parinari coriáceo</i>	Crisobalanáceas
Tanimbuca pronta	<i>Grande Buchenávia</i>	Combretáceas
cuirana	<i>Terminalia grandis</i>	Combretaceae
Urucurana	<i>Sloanea dentata</i>	Elaeocarpaceae
Capueiro branco	<i>Sloanea sp</i>	Elaeocarpaceae

Nome local	Espécies	Família
Taquari	<i>Alchornea discolor</i>	Euphorbiaceae
casca sacaca	<i>Croton cajucara</i>	Euphorbiaceae
Arataciu	<i>Dodecastigma uleanum</i>	Euphorbiaceae
seringueira	<i>Hevea brasiliensis</i>	Euphorbiaceae
Seringa vermelha	<i>Hevea guianensis</i>	Euphorbiaceae
Casca seca	<i>Sagotia brachysepala</i>	Euforbiáceas
Burra-leitera	<i>Sapium marginatum</i>	Euforbiáceas
Uchizeiro	<i>Endopleura uchi</i>	Humiriáceas
Achuá	<i>Sacoglottis amazônica</i>	Humiriáceas
Tachirana	<i>Vantanea parviflora</i>	Humiriáceas
Lacre	<i>Vismia brasiliensis</i>	Hipericáceas
macacaporanga	<i>Aniba parviflora</i>	Lauráceas
Anuera	<i>Beilschmiedia brasiliensis</i>	Lauráceas
Louro amarelo	<i>Endlicheria longicaudata</i>	Lauráceas
Itauba	<i>Mezilaurus itauba</i>	Lauraceae
Louro pimento	<i>Mezilaurus synandra</i>	Lauraceae
Louro	<i>Ocotea sp.</i>	Lauraceae
Castanha do Para / Castanheira	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae
Tauari cachimbo	<i>Cariniana rubra</i>	Lecythidaceae
Tauari	<i>Couratari atrovinosa</i>	Lecythidaceae
Tauari	<i>Couratari guianensis</i>	Lecythidaceae
Tauari branco	<i>Couratari multiflora</i>	Lecythidaceae
macacarecuia	<i>Schweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
Matamata praticamente	<i>Esquilo branco</i>	Lecythidaceae
Matamata praticamente	<i>Schweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
Matamata branco	<i>Schweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
castanharana	<i>Schweilera cheira</i>	Lecythidaceae
Olhos lindos	<i>Schweilera ovata</i>	Lecythidaceae
matamata	<i>Pedichelado de Schweilera</i>	Lecythidaceae
Jibóia	<i>Schweilera sp.</i>	Lecythidaceae
Jatereuá	<i>Lecythis idatimon</i>	Lecythidaceae
Sapucaia	<i>Lecythis ollaria</i>	Lecythidaceae
Jarana branca	<i>Lecythis sp.</i>	Lecythidaceae
Melancieira	<i>Alexa grandiflora</i>	Leguminosae
Sucupira pele de sapo	<i>Bowdichia nitida</i>	Leguminosae
inharé	<i>Cenostigma tocanthum</i>	Leguminosae
Copaíba	<i>Copaifera multijuga</i>	Leguminosae
copaíba marimari	<i>Copaifera reticulata</i>	Leguminosae
jutairana	<i>Cynometra spruceana</i>	Leguminosae
Sucupira preta	<i>Diploptropis peruviana</i>	Leguminosae
Cumaru / Cumaru amarelo	<i>Dipteryx odorata</i>	Leguminosae

Nome local	Espécies	Família
Cumaruí	<i>Dipteryx sp.</i>	Leguminosae
cumarú	<i>Dipteryx trifoliata</i>	Leguminosae
boa-macaca	<i>Elizabetha bicolor</i>	Leguminosae
Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	Leguminosae
Fava orelha de macaco	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Leguminosae
copaíba jacaré	<i>Eperua oleifera</i>	Leguminosae
Mututi vermelho	<i>Etaballia dubia</i>	Leguminosae
jutaí	<i>Hymenaea capanema</i>	Leguminosae
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	Leguminosae
Jatobá curuba	<i>Himeneia intermediária</i>	Leguminosae
jutaí pororoca	<i>Hymenaea parvifolia</i>	Leguminosae
Ingá tinto	<i>Inga calantha</i>	Leguminosae
Não é branco	<i>Ingá capitata</i>	Leguminosae
Ingá-branco	<i>Ingá laurina</i>	Leguminosae
Ingarana	<i>Ingá de Paraensis</i>	Leguminosae
Ingá Xixica	<i>Inga Selowiana</i>	Leguminosae
Ingá peludo	<i>Veludo Ingá</i>	Leguminosae
favas são colhidas	<i>Macrobium acaciifolium</i>	Leguminosae
iperana	<i>Macrolóbio bifolium</i>	Leguminosae
Tachi branco	<i>Macrosamanea pubiramea</i>	Leguminosae
eu tento	<i>Ormosia cuneata</i>	Leguminosae
eu tento	<i>Ormosia micrantha</i>	Leguminosae
Faveira Branca	<i>Parkia multijuga</i>	Leguminosae
Fava Bolota	<i>Parkia pendula</i>	Leguminosae
Pau roxo	<i>Peltogyne sp</i>	Leguminosae
Pintadinho	<i>Poeppigia ferruginea</i>	Leguminosae
Fava timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolans</i>	Leguminosae
mututi	<i>Pterocarpus ancylocalix</i>	Leguminosae
Mututi Branco	<i>Rhynchosia phaseoloides</i>	Leguminosae
Tachi-branco	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	Leguminosae
copaíba angelim	<i>Senna multijuga</i>	Leguminosae
paracutaca	<i>Swartzia duckei</i>	Leguminosae
Coração de Negro	<i>Swartzia sp</i>	Leguminosae
Sucupira amarela	<i>Sweetia fruticosa</i>	Leguminosae
Tachi vermelho	<i>Tachigali myrmecophila</i>	Leguminosae
Tachi-preto	<i>Tachigali myrmecophila</i>	Leguminosae
Tachi preto	<i>Tachigali paniculata</i>	Leguminosae
tamarindo	<i>Tamarindus indica</i>	Leguminosae
angelim amargoso	<i>Vataireopsis speciosa</i>	Leguminosae
Angelim Rajado	<i>Zygia racemosa</i>	Leguminosae
murici	<i>Byrsonima densa</i>	Malpighiaceae
Pente de Macaco	<i>Apeiba glabra</i>	Malvaceae

Nome local	Espécies	Família
açoita cavalo	<i>Luehea divaricata</i>	Malvaceae
inajarana	<i>Quararibea penduliflora</i>	Malvaceae
axixa	<i>Sterculia apeibophylla</i>	Malvaceae
cacaurana	<i>Theobroma martiana</i>	Malvaceae
araçá de anta	<i>Bellucia imperialis</i>	Melastomataceae
Tinteiro	<i>Miconia sp.</i>	Melastomataceae
Meraúba	<i>Mouriri callocarpa</i>	Melastomataceae
Amparana	<i>Batocarpus amazonicus</i>	Moráceas
Estarei pronto em breve	<i>O pássaro mais lindo</i>	Moráceas
muirapiranga	<i>Um roçar de lanças</i>	Moráceas
Amapá / Ensina Amapá	<i>Muito potável</i>	Moráceas
Herdado	<i>Helicostylis podogyne</i>	Moráceas
admirando	<i>Macira sclerophylla</i>	Moráceas
Ucuuba dá terra firme	<i>Iryanthera juruensis</i>	Miristicáceas
Ucubarana / Ucuba do gapó	<i>Iryanthera laevis</i>	Miristicáceas
Ucuúba branca	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Miristicáceas
Ucuúba	<i>Virola sp</i>	Miristicáceas
Murta	<i>Floração de Eugênia</i>	Mirtáceas
araçá	<i>Psidium araçá</i>	Mirtáceas
João toupeira	<i>Neea floribunda</i>	Nyctagináceas
Papa de Mutum	<i>Lacunaria sp.</i>	Ochnáceas
Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	Olacáceas
acariúba	<i>Minquartia guiana</i>	Olacáceas
Caferana	<i>Uma bolsa de einers</i>	Peráceas
cafezinho	<i>Pogonophora schomburgiana</i>	Peráceas
Um pouco sobre o remo	<i>Alseis sp</i>	Rubiáceas
Escorrega-macaco	<i>Capirona Huberiana</i>	Rubiáceas
Morrer	<i>Esenbeckia pilocarpoides</i>	Rutáceas
Um pouco sobre esperança	<i>Queijo Gossypiosperma</i>	Salgueiro
pitomba	<i>Talisia megaphylla</i>	Sapindáceas
Abiurana vermelha	<i>Chrysophyllum priorii</i>	Sapotáceas
balata	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotáceas
caramuxi	<i>Micropholis paraensis</i>	Sapotáceas
balatinha	<i>Micropholis sp.</i>	Sapotáceas
abiurana branca	<i>Micropholis venulosa</i>	Sapotáceas
Guajará Branca	<i>Pouteria ambelanifolia</i>	Sapotáceas
Gema de ovo	<i>Pouteria caimito</i>	Sapotáceas
Decisão / Murta	<i>Pouteria cuspidata</i>	Sapotáceas
caramuri	<i>Elegância da cerâmica</i>	Sapotáceas
Abiu escamoso	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotáceas
taturuba de cânhamo	<i>Hispida pouteria</i>	Sapotáceas

Nome local	Espécies	Família
Abiurana Preta	<i>Pouteria krukovi</i>	Sapotáceas
Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpo</i>	Sapotáceas
Cabeça de macaco Abiu	<i>Pouteria macrocarpo</i>	Sapotáceas
Abiurana / Abiurana Vermelha	<i>Pouteria reticulada</i>	Sapotáceas
abiu	<i>Pouteria sp.</i>	Sapotáceas
abil preto	<i>Pouteria sp1</i>	Sapotáceas
Abilrana	<i>Powerteria sp2</i>	Sapotáceas
Casca fina de Abiu	<i>Powerteria sp4</i>	Sapotáceas
Abiu vermelho	<i>Bolo Pouteria</i>	Sapotáceas
Pau-para-tudo	<i>Eu plantei cedro</i>	Simaroubáceas
Marupá	<i>Governador Simarouba</i>	Simaroubáceas
Embaúba	<i>Cecrópia palmata</i>	Urticáceas
pau de preguiça	<i>Cecrópia spp.</i>	Urticáceas
Embaúba de vinho	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticáceas
quaruba tinga	<i>Erisma uncinatum</i>	Vochysiaceae
jabuti de terra firme	<i>Erisma uncinatum</i>	Vochysiaceae
Mandioqueiro	<i>Qualea sp.</i>	Vochysiaceae
Quarubatinga	<i>Vochysia guianensis</i>	Vochysiaceae
Quaruba	<i>Vochysia máxima</i>	Vochysiaceae
Quaruba branca	<i>Vochysia sp.</i>	Vochysiaceae
Cedro de Quaruba	<i>Vochysia vismiifolia</i>	Vochysiaceae

Tabela 3. Espécies da flora ocorrentes na região classificada como ameaçada

Categoria de ameaça da IUCN	Nome científico
Criticamente em perigo – CR	-
Em Perigo – PT	<i>Amburana cearensis</i> (Alemanha) ACSm.
Vulnerável – VU	<i>Bertholletia excelsa</i> H&B ** <i>Pouteria krukovi</i> (ACSm.) Baehni * <i>Mezilaurus cinza-pedra</i> (Meisn.) Taub. ex Mez*

*Ocorreu nas parcelas

Fauna

De acordo com pesquisas na região, foram registradas as seguintes espécies ameaçadas de extinção nos territórios do Projeto Asaga:

Tabela 4. Registros de espécies de aves notáveis para a região ASAGA

Espécies	Classificação da IUCN
Conure Dourado, (<i>O Guaruba Guarouba</i>)	VU
Arapaçu de Hoffmanns (<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i>)	VU
Bushbird de Rondônia (<i>Clytoctantes atrogularis</i>)	VU
Tinamou cinza (<i>pessoa Tinamus</i>)	VU
Grande tinamou (<i>Tinamou principal</i>)	NT
Garça Agami (<i>Agamia agami</i>)	VU
Águia Harpia (<i>Águia Harpia</i>)	VU
Cuco Terrestre Escamado (<i>Neomorphus squamiger</i>)	VU
Cuco terrestre com ventilação ruiva (<i>Neomorphus geoffroyi</i>).	VU
aranha de pescoço vermelho (<i>Pteroglossus bitorquatus</i>)	PT
barbet de cinto preto (<i>Capito dia</i>)	VU
Trompetista de asas verde-oliva (<i>Psophia dextralis</i>)	PT
Papagaio careca (<i>Pyrrhura aurantiocephala</i>)	NT
Águia-de-crista (<i>Morphnus guianensis</i>)	NT
águia-falcão ornamentada (<i>Spizaetus ornatus</i>)	NT
Mutum noturno (<i>Nothocrax urumutum</i>)	CRU
Periquito de barriga vermelha (<i>Pyrrhura perlata</i>)	ENDÊMICO
Choquinha-aripuanã (<i>Herpsilochmus stotzi</i>)	ENDÊMICO

Tabela 5. Espécies notáveis de mamíferos registradas para a área

Espécies	Classificação da IUCN
Anta (<i>Tapirus terrestris</i>)	VU
Jaguar (<i>Pantera onça</i>)	VU
Puma (<i>Puma concolor</i>)	VU
Margay (<i>Leopardus conhecido</i>)	VU
sagui de cauda preta (<i>Mico melanurus</i>)	NT
Onça-pintada (<i>Herpailurus yagouaroundi</i>)	VU
Lontra gigante (<i>Pteronura brasiliensis</i>)	VU
Macaco-lanoso cinza (<i>Lagothrix lagothricha cana</i>)	PT
Cachorro de orelhas curtas (<i>Atelocynus microtis</i>)	VU
Macaco-aranha peruano (<i>Ateles chamek</i>)	VU
Tatu gigante (<i>Priodontes maximus</i>)	VU
Cachorro-do-mato (<i>Speothos venaticus</i>)	NT
Peixe-boi da Amazônia (<i>Trichechus inunguis</i>)	VU
Boto-do-rio Amazonas (<i>Inia geoffrensis</i>),	PT
Sagui prateado (<i>Mico argentatus</i>)	ENDÊMICO
Tamanduá-bandeira (<i>Myrmecophaga tridactyla</i>)	VU
Sagui do Rio Acari (<i>Mico acariensis</i>)	ENDÊMICO
Pecari de lábios brancos (<i>Tayassu pecari</i>)	VU

2.1.6 Parâmetros Sociais (G1.3)

Moradores relatam que suas famílias iniciaram a ocupação da área por meio da dinâmica da extração do látex, matéria-prima para a produção da borracha, durante o ciclo da borracha ocorrido no final do século XIX e início do século XX na região Norte do Brasil. Com a queda na demanda por esse insumo, muitos extrativistas, conhecidos como “seringueiros”, deixaram a região em busca de oportunidades em centros urbanos próximos. Em contrapartida, outros se estabeleceram, dedicando-se a atividades de subsistência intrinsecamente ligadas à floresta: pesca, caça, coleta e trabalho na agricultura familiar.

Ao longo dos anos, devido às dificuldades relacionadas com a falta de acesso a estruturas e serviços básicos para todos os cidadãos, os residentes do território, especialmente os mais velhos e os jovens, continuaram a migrar para os centros urbanos, resultando no abandono de comunidades inteiras, como Projó I. Os moradores estimam que em 2010 a população do território era o dobro da população atual. Através da implementação de melhorias e atividades que desenvolvam oportunidades de melhoria da qualidade de vida e acesso a recursos e estruturas básicas, espera-se o regresso dos antigos residentes ao território.

Alguns desses antigos moradores residem hoje na chamada Vila do Carmo, também conhecida como Matá-Matá. A área não pertence ao projeto, no entanto, muitas vezes as pessoas da área do projeto estão lá, pois possui melhor estrutura, é de fácil acesso a partir da BR 230, serve como centro de apoio e oferece serviços a membros da comunidade e outros viajantes, fornecendo acomodações, um mercado e outras instalações, como serviço de balsa.

Entre as áreas do projeto, a comunidade Bela Vista do Guariba é a que tem melhor estrutura, pois serve como sede da Associação Agroextrativista Aripuanã Guariba - ASAGA, sediando a grande maioria dos eventos da associação.

As principais atividades econômicas e de subsistência dos membros da comunidade do projeto envolvem a produção de mandioca para farinha, que também pode ser trocada ou comercializada entre os membros da comunidade, bem como a extração de óleo de copaíba e a coleta de castanha de castanha e sementes de copaíba. Os rios são um recurso fundamental para acesso às áreas de extração, pesca de subsistência e caça.

Outras fontes de renda incluem pensões, abonos de família, seguros de defesa e serviços oferecidos em estabelecimentos turísticos e atividades relacionadas ao turismo. As pessoas não têm o hábito de plantar verduras ou frutas para subsistência ou para venda.

Um diagnóstico social realizado no território pela REDDA aponta que 70% dos moradores são homens e 95% da população é natural do estado do Amazonas. 75% se declaram pardos. Quanto à escolaridade, 68% são analfabetos e 25% possuem ensino fundamental incompleto. 98% dos membros da comunidade são católicos e outros 2% se identificam com outras religiões.

2.1.7 Mapa da Zona do Projeto (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está localizado no estado do Amazonas, Brasil, nos municípios de Apuí e Novo Aripuanã, compreendido pelo território PAE (Projeto de Assentamento Agroextrativista) Aripuanã-Guariba ¹⁸, com área total de 461.095 hectares,

¹⁸ Created via Portaria Nº 49/2005, de 23 de Dezembro de 2005, published in Diário Oficial da União 249, December 28, 2005. See also Diário Oficial da União 161, August 21, 2013 with an official size of 792,166,4 hectares.

conforme representado em Figura 8. Mais detalhes sobre a área podem ser vistos no link da nota de rodapé¹⁹.

A Tabela 6 também lista as coordenadas dos cantos do projeto.

Figura 7. Localização do Projeto Asaga Amazonas REDD+

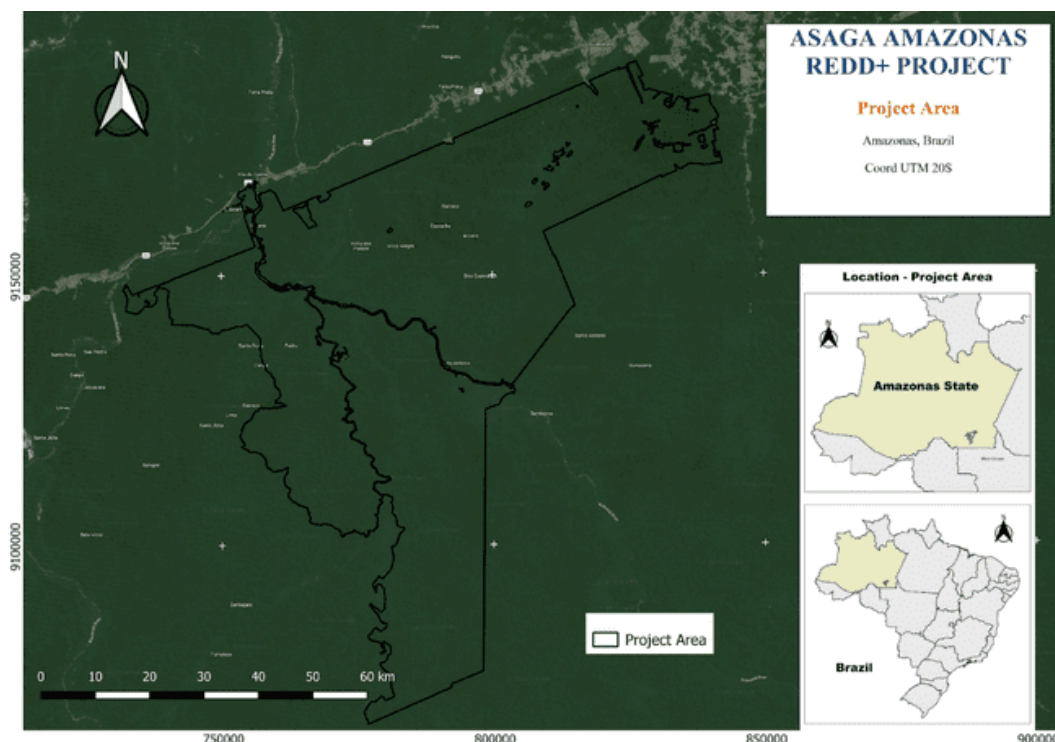


Tabela 6. Coordenadas do projeto

X – Long.	Y - Lat.
-60.8936158349	-7.695208145 5
-60.8923566817	-7,743454865 6
-60.4869833300	-8.4338119400
-60.2951566700	-8.344451940 0
-60.2681802480	-7.897584301 7
-60.0529715629	-8.142490344 2

¹⁹ REDDA Asaga project Google Maps
<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14R81AFE1mqojllcxWYSUhgQgKpcllCU&ll=-7.878806484724197%2C-60.3973630000000006&z=10>.

X – Long.	Y - Lat.
-59.8747826787	-7.776251857 5
-59.9185525009	-7.378925622 7
-60.0410679025	-7.323056455 8

2.1.8 Identificação das Partes Interessadas (G1.5)

A REDDA entende a necessidade de capacitar o coletivo de famílias agroextrativistas para as diferentes etapas e processos de tomada de decisão que ocorrem no âmbito da operacionalização e implementação do Projeto Asaga Amazonas REDD+. Portanto, as atividades de campo envolvendo as comunidades e a equipe REDDA abordaram o conceito de metodologias participativas com o objetivo de promover fluxo de informações, comunicação ativa, cooperação e aprendizagem de forma didática. Nas etapas de mobilização e sensibilização, inicialmente foram agregadas metodologias de aprendizagem ativa e de extensão rural participativa, utilizando ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo.

Especificamente, REDDA segue um protocolo estruturado de consulta antes de assinar qualquer contrato com as comunidades. As seguintes etapas foram implementadas em todos os territórios do projeto:

1. Etapa de articulação estratégica institucional (social/atores)

Esta é a primeira etapa do ciclo do projeto. Foram construídas potenciais parcerias e uma rede de apoio para identificar possíveis territórios, identificadas lideranças locais e associações, entre outros. O objetivo é iniciar o contacto com as comunidades num ambiente seguro, envolvendo os possíveis parceiros e estabelecendo um fluxo aberto de informação que garanta uma comunicação transparente e auxilie a tomada de decisões relativamente ao projeto proposto. O processo ocorre ao longo de todo o ciclo do projeto, baseado na ideia de construção contínua em rede.

2. Etapa de mobilização das diretorias e conselhos associativos (líderes comunitários)

Após a identificação e articulação dos atores sociais (instituições) que podem ser observados na Figura 9, há foco na mobilização de lideranças comunitárias, diretorias e conselhos (líderes de pensamento).

3. Etapa de mobilização comunitária por território

Numa próxima etapa, são estabelecidos canais de comunicação para a realização de reuniões para esclarecimentos detalhados sobre as atividades propostas pela REDDA para o território. Tais reuniões são realizadas para grupos comunitários (âncoras estratégicas) para garantir que a proposta do Projeto Asaga Amazonas REDD+ será apresentada ao(s) grupo(s) mais diretamente afetado(s).

4. Etapa de sensibilização comunitária

A sensibilização comunitária é a etapa em que o projeto é apresentado às famílias agroextrativistas identificadas, às vezes com a presença de instituições governamentais facilitadoras. Nesta etapa o projeto é apresentado de forma didática e participativa. O instrumento metodológico utilizado para essas interações provém da caixa de

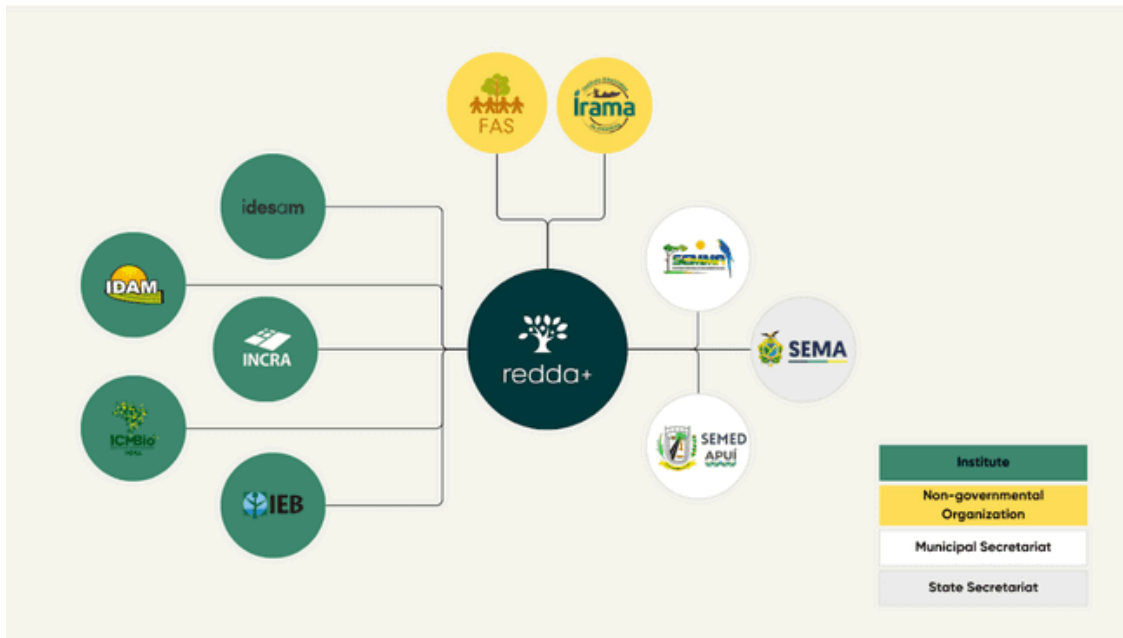
ferramentas utilizada para realizar Avaliações Rurais Participativas e é denominado Árvore de Problemas e/ou Árvore de Oportunidades. Uma árvore de problemas começa com a identificação da(s) principal(s) restrição(ões) presente(s) localmente. Ao identificar o(s) problema(s), é possível encontrar soluções que o Projeto Asaga Amazonas REDD+ pode apoiar.

Esses momentos também incluíram o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI). Primeiro, estabelece-se se existe um protocolo para CLPI; em caso afirmativo, ele é seguido. Caso não haja protocolo disponível, o processo de tomada de decisão será acordado de forma participativa. A REDDA se compromete a que todas as atividades tenham anuência do coletivo comunitário (líderes e famílias), aval dos órgãos deliberativos ambientais, bem como em assembleia geral com todas as partes envolvidas. Ocasionalmente, pode haver necessidade de reuniões de pré-assinatura e de CLPI para alinhar ações, bem como estruturas financeiras. O processo delineado ocorre em cada território.

Para obter mais informações sobre o CLPI, consulte a subseção 2.3.5.

É crucial enfatizar o desenvolvimento meticuloso de um Protocolo de Consulta abrangente dentro do território, supervisionado por um assistente social qualificado contratado pela ASAGA. Este protocolo foi implementado para garantir a participação ativa e inclusão dos membros da comunidade no processo de tomada de decisão, alinhando-se com os valores culturais locais. Com a conclusão bem-sucedida deste Protocolo de Consulta, a REDDA, trabalhando em estreita colaboração com a comunidade, não apenas reafirma, mas também fortalece sua parceria com o território no que diz respeito ao Projeto Asaga Amazonas REDD+.

Figura 8: Grupo de partes interessadas no Projeto Asaga Amazonas REDD+



Fonte: REDDA

Instituições privadas e públicas que operam na região, com interação direta ou indireta com membros da comunidade, foram identificadas pela equipe gestora durante atividades de campo e por meio de pesquisas remotas. listados na Tabela 8. Esta lista poderá ser atualizada ao longo do período do projeto.

2.1.9 Descrições das partes interessadas (G1.6, G1.13)

Atualmente, existem 6 comunidades na área do projeto, a mesma do PAE Aripuanã-Guariba, com 57 pessoas (22 famílias) cadastradas pelo projeto.

Tabela 7: Lista de comunidades na área do projeto

Território	Nome da comunidade
PAE Aripuanã-Guariba	Aruanã
	Bela Vista do Guariba
	Japiim
	Projó I
	Projeto II
	Vila Batista

Em geral, as comunidades são compostas por casais de adultos e idosos, onde os homens trabalham em alojamentos locais e/ou na recolha e venda de produtos extrativos, enquanto as mulheres geralmente cuidam das tarefas domésticas. São poucos os jovens e crianças devido à sua mudança para municípios próximos (especialmente para Apuí), em busca de oportunidades de trabalho e acesso à educação. Os jovens residentes no território não frequentam a escola e normalmente realizam atividades de subsistência; também trabalham de forma esporádica e informal, em fazendas e pousadas de pesca, por exemplo. Os moradores do Assentamento Agroextrativista (PAE) Aripuanã Guariba têm interação direta com moradores da Vila do Carmo, local que serve de passagem e acesso ao PAE e a diversas outras comunidades da região. Vila do Carmo concentra serviços de hospedagem e compras de itens básicos. A Vila do Carmo também enfrenta problemas relativos ao acesso à educação e aos cuidados de saúde, bem como oportunidades de geração de rendimentos e meios de subsistência.

Mais informações sobre as comunidades na área do projeto podem ser encontradas na subseção 4.1.1.

O processo de mobilização e sensibilização das comunidades foi um passo essencial no desenvolvimento da parceria entre as partes interessadas e os responsáveis pela implementação do projeto, construindo credibilidade e confiança, e fortalecendo a transparência e integridade dos interesses de todas as partes. Todas as etapas da implementação do projeto incluíram consultas às partes interessadas para que a comunidade sempre participasse de todos os momentos importantes de tomada de decisão. Na tabela abaixo estão listados os potenciais parceiros identificados; juntamente com alguns com os quais o proponente do projeto já iniciou contato, visando alavancar, fortalecer e garantir que atividades possam ser realizadas para atender aos interesses e necessidades de gestão da comunidade.

Tabela 8: Lista de partes interessadas no Projeto Asaga Amazonas REDD+

Parte interessada	Descrição
-------------------	-----------

Instituto Ribeirinhos da Amazônia - IRAMA	IRAMA é uma organização não governamental focada no desenvolvimento sustentável de comunidades na Amazônia. Visa ações que valorizem a identidade local, a dignidade humana com respeito às culturas e práticas regionais aliadas ao desenvolvimento socioeconômico, à manutenção da floresta em pé e ao respeito à Vida.
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA)/DEMUC - Apuí, AM	A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) faz parte do Sistema Estadual de Meio Ambiente, juntamente com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). A secretaria trata da criação de políticas públicas, da gestão de 42 unidades de conservação estaduais, além de trabalhar na melhoria da qualidade de vida da população, e do patrimônio florestal e hidrográfico. Para executar políticas e diretrizes, a Sema está estruturada em diferentes áreas para implementar eixos ambientais, como recursos pesqueiros, florestais, áreas protegidas, recursos hídricos, mudanças climáticas e monitoramento ambiental.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) – Apuí, AM	A SEMMA é responsável por garantir a manutenção das florestas e a conservação dos recursos naturais através de políticas, gestão e áreas protegidas, ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida das comunidades centradas em recursos florestais e hidrográficos.
Instituto Brasileiro de Educação Internacional (IIEB)	O IEB é conhecido nacionalmente por seu compromisso em treinar e capacitar indivíduos, ao mesmo tempo em que aprimora organizações em diversos domínios ambientais, de desenvolvimento e de sustentabilidade.
Fundação Amazônia Sustentável (FAS) – Manaus, AM	A FAS é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Manaus, AM	O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, é o órgão ambiental brasileiro responsável por propor, implementar, gerir e proteger as unidades de conservação federais.
Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM) - Manaus, AM	O Idesam é uma OSCIP com o propósito de promover uma nova economia de base inclusiva e sustentável na Amazônia, criando conexões com atores de suas cadeias de valor e apontando novos caminhos inovadores para conservação e redução da pobreza.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) é um órgão federal brasileiro responsável por promover a reforma agrária e regularizar a posse da terra nas áreas rurais. Desempenha papel fundamental na promoção da justiça social no campo, garantindo o acesso à terra e promovendo o desenvolvimento rural sustentável no Brasil.
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – Apuí, AM	A SEMED é responsável por realizar a instalação e manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; a coordenação das atividades dos órgãos de ensino do município, conforme normas dos sistemas Federal e Estadual, de manutenção; e execução do Plano Municipal de Educação.

Instituto Estadual do Agronegócio e Desenvolvimento Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM) – Apuí, AM.	O IDAM é o órgão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Amazonas, responsável pelos planos e projetos agrícolas e florestais. Busca o desenvolvimento socioeconômico rural, articulando-se com instituições municipais, estaduais e federais para integração de ações e acesso a políticas públicas. Apoia a defesa agrícola, a comercialização, a investigação agrícola, a produção de sementes e o crédito agrícola.
--	--

Estabelecemos proativamente conexões com outros projetos de REDD+ nas proximidades da área do projeto de REDD+ Asaga Amazonas, impulsionados por um entendimento comum de objetivos compartilhados. Através deste esforço colaborativo, pretendemos melhorar o desenvolvimento socioeconômico, defender a preservação das florestas, combater o desmatamento e contribuir ativamente para a restauração florestal. Nosso alinhamento estratégico garante que nossas iniciativas funcionem em conjunto para alcançar sinergias regionais, promovendo impactos sustentáveis que vão além dos projetos individuais.

2.1.10 Escopo Setorial e Tipo de Projeto

- Escopo Setorial: 14 - AFOLU (Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra)
- Categoria do Projeto: REDD+
- Tipo de atividade: Desmatamento Não Planejado Evitado (AUD)
- O projeto segue Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCB - Versão 3) e as metodologias de referência são:
 - VM0015: Metodologia para Desmatamento Não Planejado Evitado

Este NÃO é um projeto agrupado.

2.1.11 Atividades do Projeto e Teoria da Mudança (G1.8)

A Teoria da Mudança é uma estrutura abrangente utilizada em vários campos, como serviço social, desenvolvimento comunitário e gerenciamento de projetos. Serve como um roteiro para compreender como e por que se espera que uma mudança desejada ocorra em um determinado contexto. Ao contrário dos modelos lógicos tradicionais, que se concentram principalmente nos insumos, produtos e resultados, a Teoria da Mudança enfatiza os caminhos causais e os pressupostos subjacentes que levam aos impactos desejados a longo prazo.

Na sua essência, a Teoria da Mudança articula a lógica por detrás das intervenções, delineando a sequência de passos necessários para alcançar objetivos ou resultados específicos. Identifica os principais atores, atividades, recursos e fatores contextuais que influenciam o processo de mudança. Além disso, destaca a interligação de vários componentes e reconhece a complexidade dos sistemas sociais.

Resumindo, a Teoria da Mudança delineia a progressão clara das atividades até o objetivo principal do projeto, bem como os resultados e impactos esperados que produzem. As principais atividades do projeto foram agrupadas e descritas na seção 2.1.1, mas abaixo está uma perspectiva de como, através dessas atividades, o projeto alcançará os benefícios previstos:

1) A floresta e sua conservação: Atividades relacionadas à análise da flora e da fauna, e ao monitoramento das mudanças climáticas

Para garantir a proteção do território e prevenir invasões, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ emprega um conjunto de estratégias dinâmicas. Por meio do sensoriamento remoto, atividades realizadas pela equipe REDDA, utilizando ferramentas avançadas de geoprocessamento, poderemos identificar áreas críticas ou suscetíveis ao desmatamento, principalmente ao longo da fronteira norte do território. Essas detecções desencadearão patrulhas no local. Além disso, as comunidades locais ou a nossa equipe de campo poderão reportar sinais de incêndios florestais, ruídos de máquinas ou outras atividades suspeitas, iniciando prontamente ações de investigação.

As atividades de patrulhamento ocorrerão regularmente através de expedições terrestres e aquáticas, com foco na área do projeto e seu entorno. Também empregaremos membros da comunidade local para aceder a pontos críticos por terra ou água, quando viável e seguro, para monitorizar esses locais. Se disponíveis, drones serão usados para inspeções aéreas. Com o apoio do SIMPA (Sistema Integrado de Monitoramento da Paisagem), desenvolvido para identificar e mapear mudanças na paisagem e no uso do solo, poderemos direcionar esforços para prevenir invasões ilegais, principalmente devido aos principais impulsionadores do desmatamento não planejado na região: pecuária, agricultura de corte e queima e extração ilegal de madeira.

Estas ações dissuadem atividades ilegais e contribuem para a geração de renda adicional para as famílias envolvidas, fortalecendo a sustentabilidade econômica das comunidades participantes.

- Monitoramento da Biodiversidade

Através de métodos científicos adequados, a REDDA instalará armadilhas fotográficas e coletará invertebrados. Armadilhas fotográficas são uma ferramenta valiosa para estudar a fauna de mamíferos. Podem fornecer informações cruciais sobre as interações entre espécies de mamíferos e os seus habitats, tais como os tipos de vegetação que preferem ou a localização das suas tocas ou tocas. Esta informação pode informar os esforços de conservação e os planos de gestão de habitats, ajudando a proteger estes animais e os seus habitats contra ameaças como a perda e fragmentação de habitats, as alterações climáticas e a caça e a caça furtiva.

Além do seu valor científico, as armadilhas fotográficas podem ser utilizadas para fins educativos e de divulgação, ajudando a aumentar a consciencialização sobre a importância da conservação e a rica biodiversidade das espécies de mamíferos em todo o mundo.

Os invertebrados desempenham papéis cruciais no funcionamento do ecossistema, pois estão envolvidos na ciclagem de nutrientes, polinização, controle de pragas e decomposição. Eles também são importantes fontes de alimento para outros animais, incluindo humanos. REDDA também identificou todas as coleções.

2) Sensibilização e reforço de competências: Atividades relacionadas com a capacitação para o desenvolvimento local e a educação; isto evita a expansão adicional da agricultura intensiva de subsistência de corte e queimada por parte dos habitantes locais e minimiza a invasão de estrangeiros (madeireiros, caçadores furtivos). Isto evitará o desmatamento, a degradação florestal e a perda de biodiversidade:

- Acesso à Educação Básica e Ambiental

As comunidades deste território estão localizadas a uma distância considerável das escolas mais próximas, tornando as viagens caras, arriscadas e demoradas para os adultos. Todos estes fatores contribuem para que muitas crianças na área do projeto não frequentem a escola, reduzindo grandemente as suas oportunidades mais tarde na vida. O projeto abordará esta questão proporcionando acesso ao ensino primário e promovendo temas transversais na educação ambiental que contribuirão para o engajamento social para a conservação das florestas.

A REDDA implementará atividades educativas de conscientização, como oficinas sobre desmatamento e degradação, restauração e atributos de ESG, entre outros, destacando o contexto local e a região amazônica. Neste momento, também os encorajamos a expressar os seus sentimentos sobre os motores do desmatamento e da degradação, para que possamos encontrar soluções juntos para mitigar muitos impactos negativos.

As atividades deverão envolver adultos e crianças, incluindo todo o público local e regional, em discussões e ações sobre temas relevantes.

- Treinamentos e workshops

Oferecer treinamentos e workshops é crucial para a sustentabilidade do projeto. Ao incentivar os membros da comunidade a adquirirem novas competências e conhecimentos, bem como a participar ativamente nas atividades do projeto que geram impactos positivos, tornam-se mais conscientes dos seus direitos e equipados com ferramentas para proteger e melhorar os seus meios de subsistência e tradições.

3) Melhoria dos meios de subsistência: Atividades relacionadas com a criação de empregos e infraestruturas, o aumento do rendimento, dos meios de subsistência e utilização da terra, a qualidade de vida e saúde, a qualidade da água, bem como o bem-estar e a inovação. A geração de fontes alternativas de rendimento diminuirá a pressão humana sobre a floresta. Isto evitará o desmatamento, a degradação florestal e a perda de biodiversidade:

- Promoção de cadeias de bioeconomia

Realização de atividades que envolvem diagnóstico de potenciais, melhores práticas de extração e beneficiamento de produtos florestais não madeireiros (artesanato, óleos vegetais, coleta de sementes), certificações de qualidade, fluxo de produção, entre outras atividades. A estruturação de cadeias da socio biodiversidade visa possibilitar a geração de renda por meio de relações que protejam a floresta viva e valorizem a cultura e o conhecimento local.

- Implementação de melhorias

A promoção do desenvolvimento social só é possível quando os direitos básicos dos cidadãos são garantidos; nesse sentido, o projeto oferecerá às comunidades fontes de energia limpa e renovável (painéis solares e biodigestores), soluções de acesso à água potável e saneamento (sistema de captação de água, tanques biodigestores), acesso à informação (serviço de internet), saúde e saúde bucal serviços de cuidados de higiene e outros, de acordo com as necessidades identificadas.

- Oportunidades de geração de renda

Além de outras estratégias destinadas a melhorarem o rendimento dos colonos, as atividades do Projeto promovem oportunidades de formação e emprego para os membros da comunidade local, aumentando assim o seu envolvimento, bem-estar, conhecimento técnico e probabilidade de concluir e manter as atividades com sucesso.

Tabela 9: Descrição geral das atividades e impactos do Projeto Asaga Amazonas REDD+

Descrição de Atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade esperados			Relevância para os objetivos do projeto
	Resultados (curto prazo)	Resultados (termo médio)	Impactos (longo prazo)	
Redução das emissões de GEE do AUD devido às atividades do projeto	Identificar conflitos e sobreposições de direitos de uso da terra dentro da área do projeto e recolher informações sociológicas. Implementação de patrulhas regulares pelos membros da comunidade.	A atividade de patrulhamento em cooperação com as autoridades locais reduzirá a invasão ilegal (por exemplo, colheita ilegal de madeira, apropriação de terras).	Prevenir a invasão ilegal no projeto reduzirá o desmatamento e a degradação causadas pela extração ilegal de madeira e pela agricultura de corte e queima.	Esta atividade reduzirá diretamente as emissões do AUD.
Geração de fontes alternativas de renda	Os membros da comunidade partilham os benefícios do carbono através da sua associação. Participação de membros das comunidades locais nas atividades de patrulhamento e monitoramento do projeto. Fornecer educação e treinamento para crianças e adultos dentro da área do projeto. Estruturação de cadeias da socio biodiversidade.	Os membros da comunidade recebem uma fonte de renda alternativa para preservar a floresta. O acesso à escolaridade estimulará a diversidade no fluxo de rendimento da comunidade e terá um impacto positivo no rendimento médio. Melhorar as oportunidades e boas práticas extrativas para envolver os membros da comunidade na realização de	Uma menor dependência dos recursos florestais reduzirá as emissões do AUD, uma vez que os colonos terão muito menos dependência e dependerão completamente apenas da agricultura de subsistência de corte e queima. Aumentar a geração de renda por meio de produtos da socio biodiversidade.	Clima: A redução da dependência de recursos florestais insustentáveis levará a uma redução do desmatamento e da degradação florestal na área do projeto, reduzindo as emissões globais. Comunidade: Fornecer à comunidade fontes alternativas de rendimento aumentará a sua autossustentabilidade e a sua qualidade de vida, reduzindo a sua vulnerabilidade a atividades baseadas na degradação e no desmatamento. Biodiversidade: à

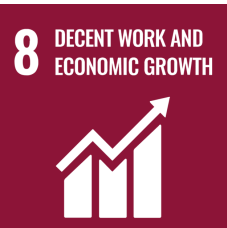
Descrição de Atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade esperados			Relevância para os objetivos do projeto
	Resultados (curto prazo)	Resultados (termo médio)	Impactos (longo prazo)	
		atividades sustentáveis.		medida que o projeto gera benefícios socioeconômicos relacionados à conservação florestal, a biodiversidade é valorizada e protegida.
Acessibilidade a fontes alternativas de energia	Instalação de biodigestores nas comunidades ribeirinhas. Instalação de sistemas de geração de energia solar Fornecer treinamento às comunidades no uso e manutenção dos sistemas e equipamentos.	A disponibilidade de biogás reduzirá a necessidade de extrair lenha da floresta. A disponibilidade de energia solar reduzirá a necessidade de utilização de geradores alimentados pela queima de combustíveis fósseis	A longo prazo, a redução da extração de lenha levará a menos corte de árvores e, portanto, a menos degradação florestal e às subseqüentes emissões de GEE. A redução do uso de geradores levará a uma menor queima de combustíveis fósseis e às subseqüentes emissões de GEE.	Clima: A redução da dependência das comunidades da lenha e da queima de combustíveis fósseis levará a uma redução do desmatamento e da degradação florestal na área do projeto, reduzindo as emissões globais. Comunidade: Ter acesso a uma fonte de energia gratuita e limpa não só tem um grande valor econômico, mas também melhorará a saúde das comunidades, uma vez que a combustão do biogás é menos poluente do que a lenha ou os combustíveis fósseis. Ter acesso à eletricidade limpa proporciona o bem-estar das comunidades, ao mesmo tempo que facilita as atividades laborais diárias, a utilização de eletrodomésticos e o tempo de lazer.

O Estado do Amazonas está coberto por um Programa jurisdicional de REDD+. Atualmente, estão sendo elaboradas linhas de base jurisdicionais revisadas que serão usadas para o período de linha de base subsequente, quando o projeto mudar para a metodologia Consolidada de REDD+ ²⁰.

2.1.12 Desenvolvimento sustentável

ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Aplicação no Projeto Asaga Amazonas REDD+
	ODS 1 – Acabar com a pobreza em todas as suas formas	Devido ao fato de na área do projeto várias pessoas viverem abaixo do limiar da pobreza e terem pouco ou nenhum acesso a diversas necessidades básicas, o projeto implementará uma série de atividades que estimularão a geração de rendimentos, oportunidades de emprego e melhoria do bem-estar, enquanto outras medidas contribuirão indiretamente para a redução da pobreza.
	ODS 2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	Devido às escassas oportunidades de emprego formal nas comunidades ribeirinhas dentro da área do projeto, e porque o rendimento médio está significativamente abaixo da linha da pobreza, as pessoas na área do projeto não têm segurança alimentar. Através do aumento das oportunidades de emprego, formação e educação, bem como do incentivo ao uso sustentável de produtos florestais não-madeireiros, as atividades do projeto contribuirão para melhorar a segurança alimentar.
	ODS 3 – Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.	Devido à localização remota e à ausência de unidades e profissionais médicos na área do projeto, o projeto implementará ações de saúde na área do projeto por meio de parceria com projetos médicos para atender os comunitários. Também serão realizadas oficinas sobre higiene bucal e saúde da mulher. Será construído um escovódromo para incentivar os bons hábitos orais das crianças, bem como a instalação de um sistema de acesso a água filtrada.
	ODS 4 – Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	Devido à localização remota das comunidades e à presença de corredeiras, o trajeto para a escola é perigoso e caro. O projeto implementará um programa educacional, por meio do projeto Escola Verde, para melhorar a qualidade e o acesso à escola, bem como a educação ambiental.

²⁰ VM0048 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, v1.0

ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Aplicação no Projeto Asaga Amazonas REDD+
 5 GENDER EQUALITY	ODS 5 – Alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e meninas	Como na área do projeto não existem muitas oportunidades de emprego, rendimento ou educação para as mulheres, o projeto visa estimular a sua participação nas atividades do projeto, visando níveis mais elevados de educação e emprego. Oportunidades de trabalho e workshops serão fornecidos especificamente para eles.
 6 CLEAN WATER AND SANITATION	ODS 6 – Garantir o acesso à água e ao saneamento para todos	Devido à localização remota das comunidades, o acesso à água potável é difícil e caro. No âmbito deste projeto, será instalado um sistema de captação de águas pluviais em locais de acesso público a todos os comunitários, o que lhes dá acesso gratuito a água potável.
 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	ODS 7 – Garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos	Para manter o compromisso do projeto com a sustentabilidade, serão instalados biodigestores na área do projeto, para converter biorresíduos em biogás e também em biofertilizante, substituindo lenha e gás natural. O projeto pretende também instalar painéis solares para promover o acesso a energia limpa, acessível, barata, sustentável e renovável para todos, reduzindo a dependência do gásóleo.
 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	ODS 8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	Devido à localização remota das comunidades, não há muitas oportunidades de geração de emprego e renda, por isso o projeto promoverá treinamentos e oficinas para capacitar lideranças para gerir as associações como forma de trabalho, envolvê-las nas atividades de monitoramento e empoderar especialmente as mulheres desenvolver as suas próprias fontes de rendimento.
 10 REDUCED INEQUALITIES	ODS 10 – Reduzir a desigualdade dentro e entre os países	Como esta região apresenta um índice de desenvolvimento humano inferior ao de outros municípios do Brasil, o projeto realizará ações para desenvolver as comunidades desta região, sócio e economicamente, bem como melhorar o seu bem-estar, como forma de reduzir as desigualdades, e garantindo que ninguém seja excluído de nenhuma das atividades do projeto.
 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis	As atividades do projeto são planejadas para trazer impactos positivos para a proteção de áreas com potencial de Altos Valores de Conservação (AVC), como fontes de água, locais espirituais e áreas de apicultura. Todos esses AVCs estão relacionados à manutenção de áreas florestais melhor protegidas pelo projeto. Os direitos e o bem-estar da comunidade foram garantidos através de uma

ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Aplicação no Projeto Asaga Amazonas REDD+
		melhor proteção dela. Além disso, o projeto incentiva os membros da comunidade, em todas as atividades, a se engajarem e participarem, bem como promoverá treinamento para serem líderes comprometidos com a gestão resiliente e sustentável dos territórios.
	ODS 12 – Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção	A fim de melhorar as fontes de rendimento dos comunitários, a REDDA está a desenvolver um programa de Bioeconomia que funcionará sob o conceito de economia circular e promoverá padrões sustentáveis de produção e consumo. Além disso, a instalação de sistemas de biodigestores contribuirá para dar uma destinação sustentável aos resíduos orgânicos.
	ODS 13 – Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos	Através da mitigação do desmatamento não planejado, o projeto reduzirá e removerá as emissões de GEE para mudanças no uso da terra no âmbito do Programa REDD+. Basicamente, quase todas as atividades deste projeto contribuirão direta ou indiretamente para este propósito.
	ODS 15 – Gerir as florestas de forma sustentável, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos, travar a perda de biodiversidade	O projeto protegerá ativamente as áreas florestais da região, monitorizando e reportando quaisquer atividades ilegais aos órgãos responsáveis. O projeto também monitorará espécies por meio de câmeras de vida selvagem. Tudo isso impactará positivamente na vida na preservação da terra.
	ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação	O projeto instalará wi-fi antenas em todas as comunidades dentro da área do projeto para fornecer acesso à internet e ampliação da informação e dar-lhes a oportunidade de estudar, aprender e desenvolver hábitos sustentáveis através de conteúdo da internet. Além disso, o projeto tem envolvido as partes interessadas desde o início para estabelecer parcerias sólidas, essenciais para alcançar os melhores resultados. A REDDA organiza reuniões semanais e anuais para apresentar planos futuros, enfrentar desafios e adaptar estratégias às necessidades da comunidade, garantindo assim uma comunicação contínua e eficaz.

2.1.13 Cronograma de Implementação (G1.9)

Data	Marco(s) no desenvolvimento e implementação do projeto
14 de setembro a 1º de outubro de 2021	Identificação da área do projeto.
29 de novembro de 2021	Articulação inicial com órgãos governamentais (estaduais e municipais) e outras instituições relevantes, e identificação da organização social.
25 de abril de 2022	Primeira reunião realizada com os moradores do PAE Aripuanã Guariba para contextualizar a realidade da área, o objetivo do projeto e a importância do CLPI.
18 a 19 de julho de 2022	Segunda reunião realizada com os moradores do PAE Aripuanã Guariba para contextualizar a realidade da área, o objetivo do projeto e a importância do CLPI.
1º de agosto de 2022	Assinatura de contratos com a Associação ASAGA.
15 de setembro de 2022	Terceiro Encontro – Dinâmicas Participativas com Diagnóstico Simplificado: questões e perspectivas de oportunidades para a comunidade.
5 a 7 de fevereiro de 2023	Workshop Participativo sobre Altos Valores de Conservação (AVC)
28 de junho de 2023	Apresentação do Programa de Restauração
22 a 23 de julho de 2023	Primeira oficina de Gestão Participativa: com foco na conscientização dos líderes locais sobre a importância da participação social, da gestão compartilhada e do planejamento participativo, apresentando as primeiras técnicas que os ajudarão a pensar coletivamente sobre as comunidades.
01 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2026	Implementação das atividades do projeto
01 de agosto de 2022 a 15 de julho de 2026	Período de monitoramento
01 de agosto de 2022 a 29 de fevereiro de 2024	Implementação e investimento das atividades do projeto
01 de agosto de 2022 a 29 de fevereiro de 2024	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2024	Validação e Verificação
Março de 2024 a março de 2025	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2024 a março de 2025	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2025 a julho de 2026	Verificação
Março de 2025 a março de 2026	Implementação e investimento das atividades do projeto

Data	Marco(s) no desenvolvimento e implementação do projeto
Março de 2025 a março de 2026	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2026 a julho de 2027	Verificação
Março de 2026 a março de 2027	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2026 a março de 2027	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2027 a julho de 2028	Verificação
Março de 2027 a março de 2028	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2027 a março de 2028	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2028 a julho de 2029	Verificação
Março de 2028 a março de 2029	Implementação e investimento das atividades do projeto
Março de 2028 a março de 2029	Monitoramento de atividades e avaliação de desempenho
Julho de 2029 a julho de 2030	Validação e Verificação

2.1.14 Data de início do projeto

A data de início do projeto foi determinada como 01 de agosto de 2022, pois esta é a data em que foram formalizados os acordos com as comunidades locais envolvidas representadas através da associação ASAGA.

2.1.15 Avaliação de Benefícios e Período de Crédito (G1.9)

O período de obtenção de créditos deverá decorrer de 1 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2062, num total de 40 anos. A monitoramento do clima, da biodiversidade e do bem-estar da comunidade ocorrerá durante todo o período.

2.1.16 Diferenças nos períodos de avaliação/crédito do projeto (G1.9)

Não aplicável

2.1.17 Reduções ou remoções estimadas de emissões de GEE

Ano	Reduções ou remoções estimadas de emissões de GEE (tCO ₂ e)
-----	--

Ano 1	761.943
Ano 2	1.239.873
Ano 3	1.679.255
Ano 4	1.856.196
Ano 5	2.378.312
Ano 6	2.769.089
Ano 7	3.796.016
Ano 8	3.633.609
Ano 9	3.764.118
Ano 10	4.056.632
Ano 11	4.189.323
Ano 12	4.253.124
Ano 13	3.842.234
Ano 14	4.251.515
Ano 15	4.300.678
Ano 16	4.468.118
Ano 17	3.922.701
Ano 18	3.898.798
Ano 19	3.560.287
Ano 20	3.575.408
Ano 21	3.024.481
Ano 22	2.935.180
Ano 23	2.826.834
Ano 24	2.674.286
Ano 25	2.530.907
Ano 26	2.549.038
Ano 27	2.801.348
Ano 28	2.978.534
Ano 29	3.197.530
Ano 30	3.252.453
Ano 31	3.283.309
Ano 32	3.315.172

Ano 33	2.973.999
Ano 34	2.881.621
Ano 35	2.643.298
Ano 36	2.436.677
Ano 37	2.472.278
Ano 38	2.176.658
Ano 39	2.234.381
Ano 40	2.113.644
Total de ERs estimados	121.498.861
Número total de anos de crédito	40
Média anual de ERs	3.037.472

2.1.18 Riscos para o Projeto (G1.10)

O projeto realizou uma análise dos riscos do projeto seguindo critérios baseados nas contribuições dos residentes locais e das partes interessadas. As classificações de risco foram derivadas de uma avaliação de vários fatores de risco que foram agregados para determinar a classificação de risco global.

Os riscos do projeto foram classificados nas quatro categorias a seguir: 1) Riscos induzidos pelo homem, 2) Riscos naturais, 3) Riscos políticos e 4) Riscos políticos.

1) Riscos induzidos pelo homem

Em relação aos riscos induzidos pelo homem, nota-se que o PAE Aripuanã Guariba está localizado em uma região considerada área de expansão da fronteira agrícola amazônica e, consequentemente, de desmatamento²¹. Ao sistematizar todos os alertas oficiais de desmatamento e degradação (PRODES e Deter) produzidos pelas instituições públicas brasileiras, constatou-se que o assentamento tem 2,6% de seu território desmatado, a grande maioria dessas áreas está localizada na região norte do assentamento, concentrada às margens da rodovia BR-230.

²¹ Santos, 2023. Dinâmica do Desmatamento na Região AMACRO com o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD).

- i) **Expansão da Agricultura:** À medida que traçamos estratégias para a trajetória futura do nosso projeto em meio ao crescimento populacional, surge uma consideração fundamental – a expansão iminente das atividades agrícolas dentro da nossa área designada. Isso exige um planejamento meticuloso para fortalecer o sucesso de nossas iniciativas previstas. Antecipando o risco associado à crescente procura de terras agrícolas, a nossa abordagem centra-se na implementação proativa das atividades do projeto. A estratégia central envolve o reforço das medidas de proteção para a área do projeto e a melhoria do tecido socioeconômico das comunidades locais. Esta abordagem integrada funciona como um mecanismo de defesa robusto contra potenciais invasões em terras agrícolas. Uma avaliação prospectiva, derivada da análise de dados cortesias do projeto Map Biomas, expõe uma tendência notável. Prevê-se que uma maioria significativa, precisamente 78 dos 81 alertas de desmatamento, resulte de pressões agrícolas, designando-a como a principal atividade humana que apresenta riscos inerentes aos objetivos globais do projeto. Para enfrentar eficazmente estes desafios, a nossa estratégia inovadora de mitigação de riscos abrange iniciativas de educação ambiental direcionadas, envolvendo não apenas os membros da comunidade, mas também as populações circundantes. A implementação de programas de incentivo à restauração, juntamente com a promoção de alternativas econômicas sustentáveis, serve para aumentar a nossa resiliência. Um meticuloso sistema de monitoramento, integrando sensoriamento remoto e inspeções in loco, atua como nossa sentinela vigilante, garantindo agilidade na notificação oficial aos órgãos fiscalizadores (IBAMA, SEMA) em caso de ocorrência de quaisquer ocorrências ilícitas
- ii) **Extração Ilegal de Recursos Naturais:** A área enfrenta suscetibilidade à exploração madeireira ilegal realizada por terceiros, demonstrada pela ocorrência de 35 autos de infração de extração, comercialização ou transporte ilegal de madeira no entorno. No entanto, o projeto visa mitigar estas ameaças principalmente através de patrulhas conduzidas tanto pelos membros da comunidade como pela equipe do projeto, tornando os riscos geríveis. A monitoramento contínua da eficácia das medidas e atividades implementadas garante a pronta identificação e resolução de eventuais limitações.
- iii) **Mineração:** Foram detectadas apenas duas áreas de mineração dentro do projeto, ambas registradas no sistema de alerta do DETER e confirmadas pelo sistema próprio da empresa (SIMPA). Uma das áreas já possui trâmites legais instaurados pelo órgão ambiental competente (IBAMA) desde junho de 2022.

2) Riscos naturais

O local do projeto normalmente apresenta exposição mínima a fenômenos naturais severos ou destrutivos. Os principais tipos de eventos naturais que podem ocorrer incluem eventos geológicos, infestações de pragas ou doenças, inundações e incêndios. A atividade geológica não é predominante na área, representando assim um risco mínimo para o projeto. Dado que a área do projeto compreende um ecossistema nativo e diversificado, a probabilidade de reversão significativa de emissões devido a pragas ou doenças é baixa. A principal medida para mitigar este risco envolve a manutenção da floresta e a realização de monitoramento regular para garantir a saúde e integridade das árvores e do ecossistema. Embora possam ocorrer ocasionalmente inundações sazonais, as espécies nesta área estão bem adaptadas aos ciclos

hidrológicos e não são afetadas negativamente por eles. No entanto, os incêndios induzidos pelo homem são uma preocupação na região, algo que o projeto pretende colaborar ativamente com os bombeiros locais para minimizar este risco.

3) Riscos políticos

A estrutura das comunidades participantes do projeto funciona de forma autônoma. As associações, que atuam como representantes legais dos territórios, são constituídas através de eleições, seguindo um quadro estatutário e um processo legítimo aceite pelos residentes do território. Embora não tenhamos encontrado quaisquer problemas de relacionamento político a este nível, qualquer eventual conflito ou desacordo político dentro da área do projeto será tido em conta pelo projeto e devidamente tratado da forma mais eficaz possível.

4) Riscos políticos

Os riscos políticos decorrem principalmente da dinâmica do mercado voluntário de carbono (MCV). A volatilidade associada às mudanças na política económica e no quadro regulamentar que rege o MVC representa um risco para a obtenção de um fluxo de rendimento consistente e sustentável. A ausência de vendas a crédito resultaria em nenhuma receita, levando à falta de apoio financeiro para o projeto. Para resolver esta questão, o proponente do projeto planeia utilizar o rendimento inicial do projeto para financiar atividades e atrair compradores suficientes para garantir um fluxo de receitas consistente.

2.1.19 **Permanência do Benefício (G1.11)**

Para manter e potencializar os benefícios, as ações do Projeto serão aplicadas por meio de planejamento participativo e promoção do protagonismo comunitário; monitoramento contínuo e gestão adaptativa; prospectar metas e objetivos de longo prazo.

Na cogestão com a ASAGA, a organização comunitária é encorajada a participar ativamente. A autonomia e atribuição de funções também à ASAGA e aos residentes do território é desenvolvida em função da sua participação em formações e workshops, bem como na execução de ações, gestão de recursos e cronogramas, envolvimento de pessoas e coordenação com parceiros, entre outras ações necessários para o sucesso e ampliação dos impactos positivos do Projeto. Ao ajudar os participantes a desenvolverem tais responsabilidades, o REDDA oferece oportunidades de pagamento por serviços ambientais e outros, prestados ao Projeto, reconhecendo o papel crucial dos moradores na conservação da floresta e na realização de atividades de forma que integre seus conhecimentos.

Essas abordagens visam nutrir, ao longo dos anos do Projeto, a percepção de protagonismo comunitário, garantindo que as atividades sejam sempre aprimoradas, desenvolvidas e permanentes. Considerando que as comunidades tradicionais são as guardiãs da biodiversidade, ao mesmo tempo que são incentivadas a cuidar da floresta em pé, desenvolvendo-se de forma sustentável, os benefícios do engajamento comunitário estão intrinsecamente relacionados à conservação da floresta em pé e às ações para mitigar as mudanças climáticas.

Além disso, as atividades do projeto são pensadas para terem continuidade: a ampliação dos níveis de conhecimento e o envolvimento da comunidade devem acompanhar novas oportunidades, tornando essencial a atualização de conteúdos, processos e outros. Nesse contexto, estão previstas diversas atividades em andamento, como monitoramento e estruturação de cadeias da socio biodiversidade, capacitação, serviços de assistência à saúde e outros.

Conforme descrito na seção 2.1.20., os mecanismos financeiros adotados devem garantir a continuidade das atividades e seus benefícios.

2.1.20 Sustentabilidade Financeira (G1.12)

As atividades do projeto são concebidas para perseguir objetivos de longo prazo que se tornem sustentáveis ao longo do tempo. A capacidade operacional e de gestão da REDDA para coordenar os recursos financeiros recebidos das receitas provenientes da venda de créditos de carbono e investimentos de terceiros visa cumprir essas metas. Com um investimento inicial por parte do Proponente do Projeto, é possível iniciar a implementação das atividades do projeto antes do recebimento das receitas de carbono. Além disso, uma vez que os estatutos legais e os contratos relevantes determinam que os fundos angariados pela REDDA sejam destinados ao reinvestimento nas atividades do projeto, o sucesso a longo prazo da implementação do projeto e, assim, a geração de receitas de carbono é assegurado. Espera-se que seja gerado um fluxo de fundos que permita a extensão e intensificação das atividades ao longo do tempo, aumentando os benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade.

2.1.21 Projetos Agrupados

Não aplicável.

2.2 Cenário e adicionalidade de uso do solo sem projeto

2.2.1 Cenários de Uso do Solo sem o Projeto (G2.1)

Consulte a Seção 3.1.4 para a descrição do cenário de base que denota as condições existentes antes do início do projeto.

2.2.2 Justificativa do cenário mais provável (G2.1)

Consulte a Seção 3.1.4 para a descrição do cenário de base que denota as condições existentes antes do início do projeto.

2.2.3 Adicionalidade Comunidade e Biodiversidade (G2.2)

Historicamente, não houve investimentos públicos para as comunidades da área do projeto devido ao baixo orçamento federal, falta de pessoal, problemas logísticos e vasta extensão territorial. No Brasil, os dados orçamentários são divulgados no Portal da Transparência²². Abaixo, disponibilizamos o link da previsão orçamentária para 2024: zero reais.

Com base neste cenário, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ surge como uma resposta às lacunas nas ações governamentais, com foco no cumprimento dos direitos fundamentais das comunidades agroextrativistas em áreas remotas. Ancorado nas legislações ambientais e sociais, o projeto representa uma adicionalidade, atendendo às necessidades da comunidade e preenchendo lacunas muitas vezes ignoradas pelo poder público.

No âmbito jurídico, o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelecem normas para a preservação ambiental. No entanto, a implementação

²² <https://portaldatransparencia.gov.br/localidades/1300144-apui>.

efetiva destas leis em áreas remotas é um desafio, levando ao desmatamento ilegal e às queimadas não autorizadas devido ao ritmo lento das inspeções no local.

As atividades da REDDA, por meio do Projeto Asaga, fundamentarão sua adicionalidade ao identificar áreas onde o governo não garantiu plenamente os direitos fundamentais, como educação, saúde, acesso à água potável e subsistência, conforme estabelecido na Constituição Federal do Brasil (1988). O projeto vai além dessas obrigações legais, destacando-se como uma resposta necessária para suprir deficiências e proporcionar benefícios tangíveis à comunidade e ao meio ambiente.

No que diz respeito ao direito à Educação, a Constituição Federal Brasileira (Artigo 205) garante a educação como um direito fundamental de todos. Alinhado a esse compromisso constitucional, nosso projeto vai além, dedicando recursos não apenas para fornecer conhecimentos ambientais essenciais, mas também para aprimorar de forma abrangente a experiência educacional. Isso inclui investimentos em infraestruturas escolares, melhoria da formação de professores para a educação da primeira infância e de adultos, e um compromisso firme na promoção da consciência ambiental. Através destas iniciativas, pretendemos não só satisfazer as necessidades educativas da comunidade, mas também contribuir para os objetivos mais amplos do desenvolvimento sustentável.

Direito à Saúde: Os artigos 196 a 200 da Constituição garantem o acesso à saúde. O projeto implementará ações destinadas a melhorar o acesso à saúde nas comunidades, incluindo oficinas de higiene oral e distribuição de kits de higiene oral, bem como atendimentos, oficinas e outras atividades de saúde relacionadas com o público feminino.

Direito à Água Potável: O projeto buscará garantir o acesso à água potável de acordo com a Lei nº 9.433/1997 (Lei de Águas).

Direito à subsistência e ao trabalho digno: Ao promover práticas agroextrativistas sustentáveis, o projeto abordará o direito ao trabalho e à subsistência, fundamentado na Constituição Federal (artigos 6º e 170).

O projeto visa suprir a falta de acesso à energia elétrica nas comunidades ribeirinhas da região. Embora a legislação brasileira não imponha obrigações diretas ao governo ou às empresas para fornecer eletricidade, políticas como o Programa “Luz para Todos” (Lei nº 10.438/2002) visam universalizar o acesso à eletricidade. Diante das limitações convencionais, o projeto se alinha à Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, instalando painéis solares. Esta abordagem não só satisfaz as necessidades energéticas imediatas, como também promove a adicionalidade ao substituir a utilização de geradores a combustíveis fósseis, contribuindo para a redução das emissões de CO₂ e práticas mais sustentáveis.

Com este cenário, as comunidades locais devem contar com estas atividades devido à necessidade de fontes alternativas de subsistência e renda. O uso da terra provavelmente continuaria a dar prioridade aos retornos econômicos destas atividades sem a devida intervenção governamental.

Além disso, em colaboração com REDDA, as comunidades locais protegerão e preservarão as áreas do projeto de acordo com os critérios metodológicos estabelecidos. Isso envolve a construção de capacidade técnica e administrativa para o controle e fiscalização da área, com os membros da comunidade local a desempenharem um papel crucial como observadores florestais, ou como lhes chamamos, patrulheiros. Isso promoverá a consciência ambiental e a responsabilidade pelo seu próprio local de moradia, além de melhorar o bem-estar e o desenvolvimento local, bem como ferramentas e apoio para avançar com ações para prevenir

tais atividades. Os residentes locais de todas as comunidades dentro da área do projeto recebem formação e acesso à Internet (Starlink).

Além disso, um programa socioeducativo proporcionará formação e workshops para capacitar as comunidades locais em diversas áreas, incluindo monitoramento da fauna e da flora, elaboração de produtos de recursos não-madeireiros para venda, num quadro sócio-bioeconômico, bem como outras formas de trabalho e renda.

Estas iniciativas visam apoiar a preservação das florestas, proteger a biodiversidade e sustentar os serviços ecossistêmicos no território, ao mesmo tempo que criam oportunidades de emprego e alternativas econômicas para melhorar os meios de subsistência locais, a biodiversidade e toda a vida terrestre.

Outros projetos de carbono são realizados por empresas privadas na região e pode haver potencial para parcerias para fortalecer iniciativas de REDD+ e de desenvolvimento social. Para isso, o Projeto Asaga busca melhorar as estruturas de governança na área, aprimorando conhecimentos e habilidades para reduzir conflitos, atrair parceiros e denunciar práticas ilegais.

Portanto, o Projeto Asaga Amazonas REDD+, por meio da adicionalidade proporcionada pela implementação efetiva de práticas sustentáveis e pelo atendimento de necessidades básicas não atendidas pelo governo, destaca-se como uma iniciativa que vai além das expectativas legais, oferecendo uma solução holística para os problemas ambientais e sociais e desafios enfrentados pela comunidade agroextrativista.

2.2.4 Benefícios a serem usados como Compensações (G2.2)

O projeto não gerará benefícios distintos para a comunidade e para a biodiversidade destinados a serem utilizados como compensações.

2.3 Envolvimento das partes interessadas

2.3.1 Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (G3.1)

Todos os documentos relacionados ao Projeto Asaga Amazonas REDD+ serão disponibilizados em formato PDF para as comunidades via e-mail e em cópia impressa. Como nenhum membro da comunidade ribeirinha tem proximidade com a língua inglesa toda a documentação do projeto será traduzida para o português pela REDDA. Além de disponibilizar a documentação, são realizadas reuniões anuais para apresentar o plano de trabalho anual, abordar eventuais questões que tenham surgido e revisar as ações de monitoramento que impactam diretamente no planejamento das atividades do Projeto Asaga Amazonas REDD+.

A divulgação do projeto para outros interessados, como instituições públicas e privadas, como potenciais parceiros, também ocorre por meio de apresentações com material digital previamente elaborado contendo imagens e descrições das atividades do Projeto.

Além das divulgações aos parceiros ligados diretamente ao projeto, a documentação oficial enviada à certificadora Verra está disponível para consulta aberta por meio da plataforma da certificadora.

2.3.2 Divulgação dos Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)

A REDDA segue as diretrizes no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que promulgou a Convenção 169, e em referência à qual o governo brasileiro editou em 2019 um único decreto que consolidou todas as convenções da OIT (Decreto Federal nº: 10.088/2019).

Portanto, qualquer atividade antes de ser implementada será apresentada à comunidade e a partir daí será realizada no território.

Antes da validação/verificação conjunta, a Descrição do Projeto (PD) será traduzida para o português e compartilhada com as comunidades através da Associação ASAGA através dos canais oficiais estabelecidos, bem como todos os outros documentos relevantes de interesse comunitário, a fim de promover a transparência e a confiança, e manter o compromisso de lhes divulgar toda a informação relevante sobre o Projeto.

Para comunicar a implementação das atividades e melhorias, disponibilizando informações a todos os membros da comunidade, serão instalados painéis com dados relativos a cada uma das ações realizadas com a associação e moradores em locais de acesso coletivo. Paralelamente, como o projeto visa fornecer serviço de Internet a todas as comunidades membros, será produzido pela REDDA material mediático com informações das atividades realizadas no território e seus resultados e será partilhado periódica e continuamente. O material será divulgado em grupo específico no aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), que será composto por moradores do PAE Aripuanã Guariba e representantes da ASAGA e REDDA.

Após a assinatura dos contratos, serão instalados painéis informativos pela REDDA. As partes interessadas serão sempre informadas sobre as nossas linhas diretas e outros meios de comunicação, permitindo uma resposta rápida a quaisquer dúvidas sobre os documentos do projeto.

Além disso, para promover uma comunicação transparente e assertiva e melhorar as responsabilidades e atribuições das partes envolvidas no projeto, estão previstas reuniões semanais com os líderes da ASAGA, potencializando o envolvimento contínuo dos membros da comunidade, a autonomia para a tomada de decisões e criando um espaço para comentários e feedback. As reuniões deverão ser realizadas em plataformas de videochamada online, considerando a disponibilização do serviço de internet, disponibilizado em todas as comunidades por meio do projeto.

2.3.3 Reuniões Informativas com Partes Interessadas (G3.1)

Antes da assinatura do contrato, durante o processo de mobilização e sensibilização, foram planeadas sessões de informação com os interessados em duas etapas: primeiro, com o envolvimento dos líderes locais, e depois com o envolvimento das famílias das comunidades. Durante a mobilização, os membros da comunidade foram convidados e se reuniram para discussões gerais sobre o projeto, enquanto na fase de sensibilização foi apresentada a proposta do projeto Asaga Amazonas, momento totalmente aberto a opiniões, comentários, discussões e sugestões.

Para manter o compromisso de compartilhar informações de forma eficiente, a REDDA busca ativamente o apoio dos líderes comunitários, concentrando os esforços da equipe em reuniões estratégicas que envolvam também autoridades municipais, estaduais e federais e moradores locais.

Além das reuniões anuais presenciais, que tendem a envolver mais pessoas, com a participação de lideranças, comunitários e demais interessados, a REDDA mantém reuniões constantes com o presidente e o secretário da Associação ASAGA, a fim de compartilhar, discutir e informar sobre as atividades do projeto e resultados decorrentes das ações. Essas reuniões ocorrem semanalmente, geralmente online, e pessoalmente quando a equipe REDDA vai a campo. Contudo, a REDDA possui vários grupos numa aplicação de mensagens instantâneas onde mantém comunicação semanal e, por vezes, diária, seja com líderes da ASAGA, membros da comunidade na área do projeto, ou outras partes interessadas. Nestes grupos são enviados periodicamente folders informativos que comunicam sobre as ações ocorridas na semana em

questão, bem como folders com um acervo de ações mensais para lembrar as atividades já realizadas no início do projeto.

Outro momento de alinhamento de informações ocorre antes da execução das ações no território quando a equipe planeja o cronograma com o presidente da ASAGA, que, por sua vez, é responsável pela organização interna com os demais membros da comunidade, a fim de compartilhar atividades de informações relacionadas e mobilizar os moradores para participarem das ações propostas.

2.3.4 Custos, riscos e benefícios comunitários (G3.2)

Em alinhamento com o compromisso inabalável de uma partilha robusta de informações, a REDDA é pioneira numa abordagem proativa para disseminar todos os dados sobre potenciais custos, riscos e benefícios para as comunidades. Inicialmente, esta informação é transmitida diretamente à instituição representativa legal do território, a ASAGA, através dos seus representantes designados. Posteriormente, ele se espalha para as comunidades em geral. Esta conjuntura crucial materializa-se durante as cimeiras estratégicas anuais e transcende através de vários canais de comunicação estabelecidos entre as partes e a REDDA. Esses canais operam periodicamente e sob demanda, garantindo que as partes interessadas tenham autonomia para solicitar informações ou definir ativamente os meandros de custos, riscos e benefícios a qualquer momento.

2.3.5 Informações às partes interessadas sobre o processo de validação e verificação (G3.3)

A REDDA e as organizações locais são responsáveis por comunicar informações essenciais de validação e verificação do projeto aos membros da comunidade e às pessoas que ali vivem. Os moradores serão incentivados a falar com os auditores e a discutir abertamente sobre o Projeto Asaga Amazonas REDD+.

A REDDA tem colaborado com as associações para educar as pessoas sobre o processo de validação e verificação. Esses processos estão sendo explicados pessoalmente durante os encontros, pois a comunicação oral independe do nível de alfabetização, todas as pessoas são convidadas e aptas a participar e contribuir.

Para conseguir isso, a mídia digital é utilizada para interagir com as comunidades, e a equipe REDDA mantém comunicação constante por meio de canais digitais como WhatsApp e videoconferências para fornecer e receber feedback e se alinhar em novas atividades.

2.3.6 Informações sobre visitas ao local e oportunidades de comunicação com o auditor (G3.3)

Como tudo o que é realizado no território é previamente informado às comunidades, a visita do auditor ao local também será comunicada aos interessados. O processo de verificação do projeto também seguirá o protocolo e será amplamente informado. Antes da visita do auditor, as partes envolvidas serão informadas com pelo menos duas semanas de antecedência, oralmente e por meio de convites impressos divulgados pelos representantes da ASAGA e líderes comunitários. Isso permitirá que todos planejem com antecedência para que possam estar presentes durante a visita. No decurso da validação, o auditor terá a oportunidade de interagir com a comunidade para recolher informações e realizar entrevistas sem a presença do proponente do projeto ou dos parceiros de implementação.

REDDA e ASAGA comprometem-se a comunicar diretamente informações essenciais relativas à validação e verificação do projeto aos residentes locais. O itinerário da visita será adaptado de forma dinâmica para acomodar as necessidades específicas dos auditores e alinhar-se com a disponibilidade da comunidade. Esta estratégia inovadora garantirá que o processo de

disseminação de informações seja transparente e adaptável à evolução da dinâmica do envolvimento da comunidade.

2.3.7 Consultas às Partes Interessadas (G3.4)

O processo de mobilização e sensibilização junto das comunidades foi um passo essencial no desenvolvimento da parceria entre as partes interessadas e os responsáveis pela implementação do projeto, construindo credibilidade e confiança, e fortalecendo a transparência e integridade dos interesses de todas as partes. Todas as etapas de implementação do projeto incluíram consultas às partes interessadas para que a comunidade sempre participasse de todos os momentos importantes de tomada de decisão.

O projeto envolveu-se em consultas com uma variedade de órgãos institucionais e líderes locais para validar e contribuir para a concepção do projeto. Estabeleceu parcerias com entidades estaduais e municipais especializadas em temas relacionados à Amazônia, reservas extrativistas, comunidades ribeirinhas e povos tradicionais.

Além disso, esta abordagem buscou estabelecer conexões com diferentes atores sociais, formando uma rede de apoio e reconhecendo as instituições e lideranças governamentais que contribuíram para os objetivos do projeto.

Durante o processo de mobilização e conscientização, uma das dinâmicas realizadas foi uma atividade participativa onde, por meio de cartões com fotos, os comunitários expressaram a realidade local, os problemas sociais e ambientais enfrentados, como conflitos de terra, invasões de território e retirada de produtos ilegais. madeira, além de baixas oportunidades de emprego e renda.

No geral, o processo de consulta envolveu a interação com líderes, instituições e comunidades locais para recolher contribuições, desenvolver parcerias e estruturar o projeto de acordo com as necessidades e prioridades das áreas afetadas.

2.3.8 Consulta Contínua e Gestão Adaptativa (G3.4)

O projeto estabelecerá canais de comunicação contínuos entre REDDA, comunidades e outras partes interessadas, promovendo um diálogo contínuo e inclusivo. O sistema de comunicação será meticulosamente desenhado para acomodar as preferências e possibilidades das partes interessadas, utilizando ferramentas que lhes sejam facilmente acessíveis. O principal canal de comunicação envolverá o contato direto com a equipe do projeto, seja no campo ou na sede em Belém, complementado por contato via telefone, e-mail ou aplicativos de mensagens instantâneas.

Além disso, o projeto manterá presença ativa no local, realizando atividades presenciais com equipe especializada em diagnóstico participativo. Esta equipe trabalhará diretamente com as comunidades, promovendo uma compreensão mais profunda das suas necessidades e perspectivas. Estas interações serão cruciais para estabelecer um diálogo significativo e construir relações fortes com os membros da comunidade.

Para melhorar ainda mais a acessibilidade e facilitar a consulta contínua, o projeto irá instalar antenas de Internet Wi-Fi em todas as comunidades do projeto onde os residentes estão presentes, contribuindo assim para um diálogo mais eficiente e generalizado. Ao longo deste processo de consulta perpétua, as partes interessadas terão a oportunidade de expressar as suas preocupações e opiniões sempre que necessário. Estas contribuições serão devidamente abordadas e incorporadas de forma integrada nas atividades e operações do projeto, promovendo uma abordagem de gestão adaptativa. O projeto considerará e integrará

consistentemente o feedback da comunidade, garantindo uma estrutura de envolvimento dinâmica e responsiva.

2.3.9 Canais de Consulta às Partes Interessadas (G3.5)

As consultas e os processos participativos serão consistentemente realizados diretamente com as comunidades e outras partes interessadas ou através dos seus representantes legítimos. Os dirigentes da associação, reconhecidos como legítimos representantes das comunidades, orientarão sempre as interações com as partes interessadas. A REDDA estabelecerá vários métodos de comunicação para promover, permitir e facilitar este diálogo contínuo, incluindo a criação de grupos de WhatsApp e canais de comunicação ética por e-mail e telefone.

Continuarão a ser realizadas reuniões periódicas, sejam online ou presenciais, para aumentar a sensibilização sobre o projeto e permitir diversas formas de consulta e feedback. Estas sessões abrangerão discussões mais amplas para chegar a um maior consenso sobre decisões importantes, garantindo a máxima participação das partes interessadas. Todos estes canais e reuniões terão como objetivo democratizar o acesso e a expressão de opiniões, promovendo um ambiente que estimule perguntas e questionamentos ponderados.

Os líderes continuarão a assumir a responsabilidade de divulgar informações sobre decisões, acordos ou discussões para aqueles que não puderem comparecer ou participar ativamente. Antes e durante a fase de aquisição de crédito, o projeto garantirá que os canais de comunicação permaneçam abertos para melhor responder às necessidades em evolução da comunidade. Esta abordagem previdente garantirá um envolvimento contínuo e inclusivo com as partes interessadas, sem alterar a essência do texto.

2.3.10 Participação das partes interessadas na tomada de decisões e implementação (G3.6)

Todas as partes interessadas foram diretamente convidadas a participar no processo de consulta e incentivadas a contribuir para a tomada de decisões relativas a todas as ações do projeto. Diversas reuniões foram realizadas em momentos específicos, como no processo de Mobilização e Conscientização do Projeto, para garantir a participação de todos os interessados. As sessões de informação foram realizadas utilizando diferentes métodos que proporcionaram abordagens interativas para garantir esta participação efetiva. Estas sessões foram conduzidas de forma sensível à cultura e à diversidade de género, sempre com o objetivo de garantir a inclusão e tendo em conta todas as opiniões.

O reconhecimento do território em termos de possibilidades de mobilidade, bem como das suas peculiaridades culturais, é um fator determinante na organização de estratégias que promovam a participação da maioria dos residentes do PAE, incluindo mulheres, jovens e idosos. Para tal, o calendário de atividades e a escolha do local (ou locais) são organizados de forma participativa, sobretudo com o presidente da ASAGA, que acompanha a equipe nas diversas atividades, prestando o apoio necessário ao funcionamento do Projeto. e facilitar o acesso a outras comunidades.

Ciente das dificuldades logísticas quando está no terreno, a equipe procura estar presente em todas as comunidades, abrangendo o maior número de membros da comunidade, tanto na realização de atividades, como oficinas, como na instalação de benfeitorias. No caso das reuniões deliberativas promovidas pela ASAGA, normalmente o apoio é dado à diretoria da associação, que, por sua vez, é responsável pela organização ao lado dos associados e residentes.

Os encontros são promovidos por meio de metodologias participativas, com linguagem acessível, materiais e dinâmicas esclarecedoras, incentivando a troca de conhecimentos e

proporcionando oportunidades para considerações, apontamentos, sugestões e compartilhamentos entre os participantes e a REDDA. Em interface com o conhecimento tradicional, são gerados produtos como cartografia social (especialmente para identificação de AVCs relacionados a aspectos culturais e de biodiversidade) e depoimentos.

Figura 9: Dinâmicas Participativas com membros das comunidades durante Mobilização e Sensibilização



Figura 10: Participação comunitária: árvore de problemas e oportunidades



Figura 11: Entrega de convite para participação nas ações



Figura 12: Mobilização e sensibilização comunitária



Na compreensão do cenário cultural, também em relação às questões de gênero, o Projeto desenvolve, em conjunto com um parceiro, ações exclusivas de empoderamento das mulheres (Projeto Mulheres da Amazônia - MAMA), incentivando também sua participação em reuniões, decisões e prestação de serviços necessários às atividades do Projeto.

Figura 13: MAMA – Roda de Conversa: a importância das mulheres amazônicas



2.3.11 Garantia Antidiscriminação (G3.7)

Todas as entidades envolvidas no projeto estão comprometidas com os princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade e defendem princípios antidiscriminação. A REDDA é signatária do Pacto Global da ONU, que abrange a vertente dos Direitos Humanos e possui um “Código de Ética” que garante a igualdade e combate qualquer forma de discriminação baseada em gênero, raça, cor, religião ou orientação sexual, entre outros. Todos os colaboradores e subcontratados são incentivados a seguir estes códigos, que são reforçados através de campanhas regulares. Durante as reuniões com as partes interessadas, os canais de comunicação devem ser utilizados para relatar quaisquer reclamações de qualquer parte interessada, garantindo que o projeto não esteja envolvido ou seja cúmplice de discriminação, assédio ou outro comportamento antiético contrário aos Direitos Humanos.

2.3.12 Procedimento de Feedback e Reparação de Queixas (G3.8)

Tanto o feedback como os procedimentos de reparação de queixas são componentes essenciais da governação organizacional, da transparência e da responsabilização. Eles demonstram um compromisso em ouvir as vozes das partes interessadas, na melhoria contínua e no tratamento justo dos indivíduos dentro da esfera de influência da organização. A implementação eficaz destes procedimentos pode contribuir para manter a confiança, promover relacionamentos positivos e melhorar o desempenho organizacional geral.

Nesse sentido, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ promoverá continuamente políticas de acessibilidade, incentivando os membros da comunidade, partes interessadas e funcionários a se comunicarem diretamente com a equipe do projeto a qualquer momento para discutir preocupações e fornecer feedback.

A REDDA planeja implementar um processo estruturado e de avaliação após cada ação de campo. Os membros da comunidade terão a oportunidade de dar feedback sobre a sua satisfação com a atividade, avaliar a comunicação do planejamento prévio e partilhar opiniões

sobre a divulgação dos resultados. O formulário de avaliação também incluirá uma seção para sugestões sobre atividades futuras, incentivando a participação ativa da comunidade em iniciativas de melhoria contínua.

Além disso, a REDDA estabeleceu um “Canal de Ética” através de um endereço de e-mail que segue um protocolo criado justamente para que qualquer pessoa afetada pelo projeto pudesse enviar denúncias de forma totalmente confidencial. Em caso de conflitos ou reclamações deverão ser resolvidas no prazo de duas semanas após deliberação com as partes envolvidas, visando soluções pacíficas e, sempre que possível, sem necessidade de ação judicial. Quando necessário, a comunidade também pode recorrer a recursos de resolução de conflitos a nível nacional.

Esses canais também são utilizados para publicação de documentos oficiais e recebimento de solicitações que devem ser respondidas em até sete dias úteis após o contato inicial. Além disso, o projeto disponibilizou contatos telefônicos e presenciais, a fim de proporcionar tantas formas para todas as partes interessadas se sentirem tão confortáveis quanto possível e também para garantir que todas as partes tenham uma oportunidade acessível de expressar as suas opiniões e de as levar a cabo, em consideração.

Esses mesmos canais serão usados para fornecer feedback. Qualquer feedback de outros canais que não estes deverá ser encaminhado à equipe de gestão do projeto, que supervisionará o processo acima mencionado.

2.3.13 Acessibilidade do Procedimento de Feedback e Reparação de Reclamações (G3.8)

Conforme apontado na subseção 2.3.12, o acesso ao feedback e aos procedimentos de reparação de reclamações estará disponível através dos canais acima mencionados, seguindo todos os protocolos e etapas. O projeto também está empenhado em desenvolver continuamente outros canais conforme necessário para este procedimento, pois a REDDA entende a importância de adaptar e fornecer formas que oportunizem e facilitem o discurso e o feedback da comunidade.

2.3.14 Treinamento de Trabalhadores (G3.9)

A equipe REDDA é composta por funcionários, consultores e membros da comunidade empregados nas atividades do projeto.

Com o objetivo de engajar e promover o protagonismo comunitário na execução do projeto, bem como a continuidade das atividades em cogestão com a associação ASAGA, o projeto realizará ações que incentivem a educação como prática libertadora que emancipa, transforma e amplia o pensamento crítico, potencializando a autonomia do indivíduo em seu papel no mundo. Portanto, serão promovidos ao longo do projeto cursos, oficinas e atividades que incentivem o aprendizado contínuo. Além da capacitação, estimula-se a prática, integrando oportunidades de geração de renda, pois os membros da comunidade são convidados a prestar serviços essenciais à execução das ações no território.

Todos os indivíduos envolvidos no Projeto Asaga Amazonas REDD+ passarão por sessões de orientação e treinamento para promover experiência e conhecimento local. Uma ênfase central do projeto reside na capacitação, particularmente na sensibilização e melhoria de competências, para reforçar e manter o envolvimento local na execução do projeto. REDDA, o gestor do projeto, assumirá a responsabilidade pela formação do seu pessoal para garantir a sua capacidade de executar as tarefas do projeto de forma eficaz e fornecer formação às comunidades.

A formação integra conhecimentos técnicos e tradicionais, utilizando ensino e linguagem acessível ao cenário comunitário. A oportunidade de compartilhar informações e conhecimentos ocorre em todas as reuniões informativas ou operacionais; no entanto, as ações terão como foco a formação de membros da comunidade, abrangendo diferentes linhas temáticas, e a melhoria do bem-estar, do desenvolvimento social e da vulnerabilidade econômica dos ribeirinhos.

É importante destacar que todos os comunitários têm as mesmas oportunidades de formação, conforme mencionado na subseção 2.3.15 abaixo

2.3.15 Oportunidades de emprego na comunidade (G3.10)

As práticas de emprego na nossa organização são estruturadas para garantir que os indivíduos das comunidades locais tenham oportunidades iguais para preencher todos os cargos, incluindo funções de gestão, desde que cumpram os critérios de trabalho exigidos. O nosso processo de seleção foi concebido para ser transparente e imparcial, garantindo que os membros da comunidade, incluindo as mulheres e aqueles que são vulneráveis ou marginalizados, tenham oportunidades justas e iguais de se candidatarem e serem considerados para cargos dentro da organização.

Para facilitar a seleção justa dos trabalhadores, nosso processo de recrutamento começa com o planejamento de quais atividades precisarão de pessoal das comunidades para serem realizadas. Estas vagas são informadas aos membros da comunidade pelos representantes da ASAGA, que apoiam a REDDA na seleção do pessoal a ser contratado. Uma vez selecionado, o departamento socioambiental é responsável pelos treinamentos, às vezes esses treinamentos podem acontecer online, mas na maioria das vezes acontecem em campo. O processo seletivo é realizado sem preconceito ou discriminação e não busca os candidatos mais qualificados, pois eles serão treinados.

A fim de garantir que os membros da comunidade, incluindo as mulheres e aqueles que são vulneráveis ou marginalizados, tenham uma oportunidade justa de preencher cargos para os quais possam ser treinados, o projeto promove e incentiva ativamente a sua participação nas atividades do projeto, abordando obstáculos que possam interromper sua participação, sempre que possível.

No geral, a nossa organização está empenhada em garantir que os indivíduos das comunidades locais tenham oportunidades iguais para preencher todos os cargos dentro da organização. Através de processos de recrutamento transparentes e iniciativas de formação direcionadas, esforçamo-nos por criar um local de trabalho inclusivo e equitativo onde todos os funcionários possam prosperar e contribuir para o sucesso da nossa organização.

2.3.16 Leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos dos trabalhadores (G3.11)

A consolidação brasileira das leis trabalhistas, conhecida no Brasil como “Consolidação das Leis Trabalhistas” [CLT], é a principal legislação que regulamenta as atividades trabalhistas no país. Esta lei procura garantir uma série de salvaguardas e regulamentações na relação entre empregadores e empregados. Desde a sua criação, a CLT passou por uma série de modificações e melhorias. A seguir estão as principais leis e regulamentos trabalhistas brasileiros: Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943: aprova a CLT e Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977: altera o Capítulo V do Título II da CLT, de segurança, saúde ocupacional e outras medidas. Todos os contratos REDDA sob o regime CLT cumprem todas as leis e regulamentos que abrangem os direitos dos trabalhadores. Nossos demais contratos e serviços fora do regime CLT também seguem critérios baseados no respeito e nos direitos humanos.

Nossa equipe e todos os membros da comunidade que atuam nas atividades do projeto recebem informações detalhadas sobre seus direitos e responsabilidades, de acordo com a legislação nacional, formalizadas por meio de contratos individuais de trabalho ocasional ou contratos de prestação de serviços, antes e durante sua contratação.

O projeto também envolve a colaboração de agricultores familiares locais e prestadores de serviços, seguindo um “modelo de horário de trabalho”. Dentro das atividades do projeto são implementadas ações específicas, sendo remuneradas diariamente. É importante notar que o tempo dedicado ao trabalho diário representa apenas uma pequena fração do total de horas alocadas aos projetos.

Tabela 10. Marco regulatório da legislação trabalhista no Brasil

Marco regulatório da legislação trabalhista no Brasil	Descrição
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.	Estabelece princípios e direitos fundamentais dos trabalhadores, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, salário-mínimo, direito a férias remuneradas um terço a mais do salário normal, licença maternidade e paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, entre outros.
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.	Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973.	Estabelece normas regulamentadoras do trabalho rural.
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.	Regulamenta o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT) e dá outras providências.
Lei nº 8.036, de 3 de janeiro de 1990.	Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências.
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.	Dispõe sobre Planos de Benefícios Previdenciários e dá outras providências.
Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011.	Fornece aviso prévio e outras medidas.
Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022.	Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação aos empregados e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis Trabalhistas, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021	Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização das Normas Infralegais Trabalhistas e o Prêmio Nacional do Trabalho, e altera o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

2.3.17 Avaliação de Segurança Ocupacional (G3.12)

A empresa REDDA, dentro de suas atividades e projetos, conta com uma equipe liderada por um Engenheiro de Segurança do Trabalho para identificar e reconhecer os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho de cada atividade, indicando medidas de controle adequadas e orientando sobre sua implementação através das Normas Regulamentadoras Brasileiras (NR) exigida pelo Ministério do Trabalho.

A partir daí foi desenvolvido um Programa de Gestão de Riscos (PGR), com acompanhamento mensal das medidas preconizadas por um Plano de Ação e sua execução. A empresa adota medidas de prevenção e monitoramento para eliminar, reduzir ou controlar os riscos existentes ou em qualquer serviço.

Em atendimento à Norma Regulamentadora nº. 9º (NR-9), o PGR foi realizado em substituição ao antigo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que tem como objetivo avaliar a exposição ocupacional dos empregados aos riscos ambientais existentes em seus empregos, realizando a identificação, o reconhecimento e a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos na execução de suas atividades, bem como a descrição das medidas de controle, indicação de EPI (equipamentos de proteção individual) e EPC (equipamentos de proteção coletiva).

O desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) na NR-7 também visa preservar a saúde dos trabalhadores expostos aos riscos já identificados na etapa de reconhecimento, identificando precocemente qualquer problema que possa comprometer a saúde dos trabalhadores.

A empresa também elaborou o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), documento com exigências legais através da lei federal 8.213/91, e suas modificações através das Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para comprovação das condições ambientais. Caso o empregado esteja dentro da empresa em que trabalha, o LTCAT também fornece base para o preenchimento do PPP – Perfil Profissional Previdenciário, tudo dentro da legislação vigente.

Serão realizadas sessões regulares de treinamento para informar os trabalhadores sobre os riscos e enfatizar a importância do cumprimento dos protocolos de segurança. Essas sessões cobrem vários tópicos, incluindo reconhecimento de perigos, manuseio de equipamentos e procedimentos de emergência. Além disso, foram estabelecidos canais de comunicação abertos para incentivar os trabalhadores a comunicarem prontamente quaisquer preocupações de segurança ou quase acidentes, facilitando a mitigação rápida e eficaz dos riscos.

Esses documentos são cadastrados e disponibilizados no portal E-Social do Governo Federal, que permite o registro de ocorrências relacionadas ao trabalho da empresa proponente do Projeto.

2.4 Capacidade de Gestão

2.4.1 Estruturas de Governança do Projeto (G4.1)

O projeto será gerenciado pela REDDA Projetos Ambientais Ltda. (REDDA) em conjunto com o Instituto Ribeirinhos da Amazônia (IRAMA) e a Associação Agroextrativista Aripuanã-Guariba (ASAGA), organização comunitária que representa os moradores do PAE Aripuanã Guariba. Além disso, para suporte das metodologias e cálculos, utilizamos Consultoria Técnica externa de empresa experiente no mercado voluntário de carbono.

As atribuições da REDDA consistem no planejamento, financiamento inicial e execução do projeto, reunindo uma equipe multidisciplinar que cuida da operação logística, financeira, jurídica e executiva do projeto, promovendo atividades que abordem diferentes eixos temáticos, em

conjunto com a comunidade. Além das atividades básicas para o andamento do projeto, a empresa incentiva a coordenação e atração de parceiros, sejam públicos ou privados, que possam agregar benefícios às ações de REDD+. A REDDA é responsável pela elaboração dos documentos gerados em campo, relatórios de acompanhamento e atividades administrativas, que servem de base para a elaboração do PD e MR.

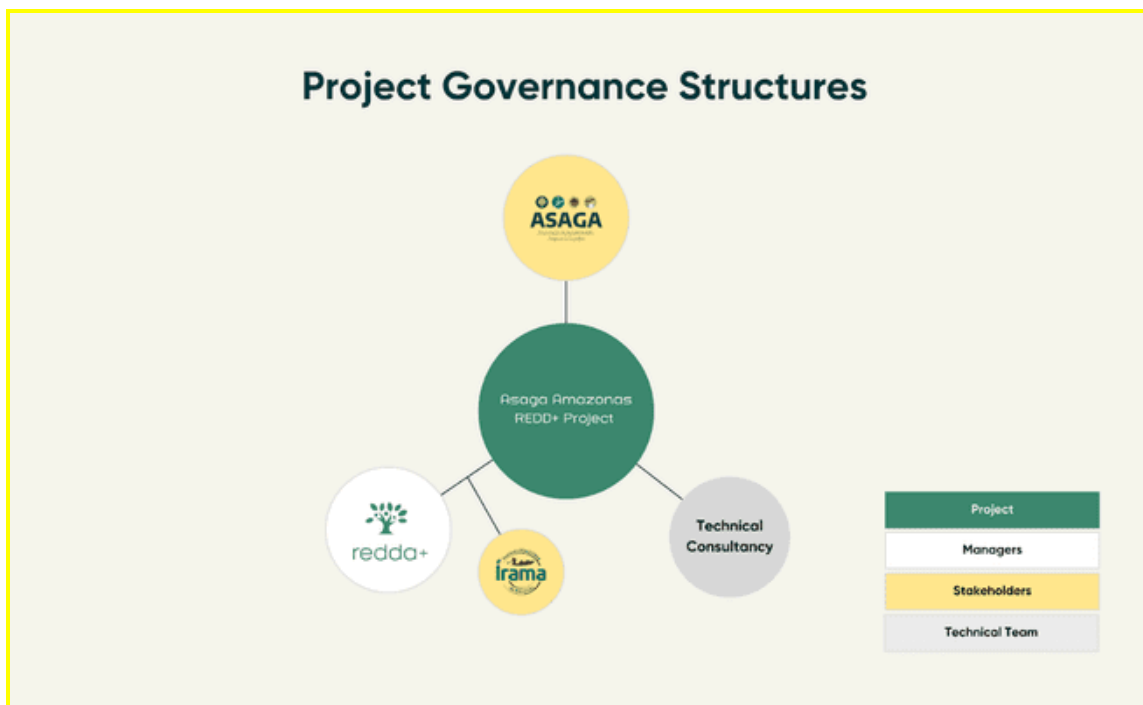
Em relação ao IRAMA (Instituto Ribeirinhos da Amazônia), o instituto é uma organização da sociedade civil brasileira sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável na Amazônia, especialmente em áreas vulneráveis, defendendo os direitos sociais. Desempenha um papel crucial na prestação de serviços sociais do Projeto Asaga Amazonas REDD+.

Através de uma parceria firmada em contrato, a IRAMA assume a responsabilidade pela execução das atividades sociais do projeto. O instituto realizará uma série de projetos específicos destinados a abordar diversas dimensões do desenvolvimento sustentável na região. Alguns desses projetos incluem o Projeto MAMA, Projeto DENTINHOS, Projeto ESCOLA VERDE, Projeto SAÚDE E BEM-ESTAR (SER) e o Projeto GESTÃO PARTICIPATIVA.

Quanto à associação local, a ASAGA foi fundada em 2005, com sede na comunidade Bela Vista do Guariba, zona rural do município de Apuí/AM. A associação é cogestora do Projeto Asaga Amazonas REDD+. Entre suas atribuições, a instituição é responsável por administrar os recursos financeiros repassados pela REDDA, investindo em melhorias coletivas de acordo com o Plano de Atividades definido participativamente. A associação ainda deve cumprir os seus deveres institucionais para se manter regular. Deve incentivar todos os residentes e membros a participarem de atividades, independentemente de sexo, raça ou idade. Os líderes contatarão continuamente a REDDA para fornecer feedback e informações relevantes para a execução de atividades e ações futuras. Deve representar os membros da comunidade em reuniões com parceiros e outras possíveis demandas institucionais. Contribuições adicionais poderão ser feitas pela ASAGA, em acordo com as demais partes envolvidas, tendo em vista que o Projeto estimula o protagonismo comunitário e fortalece a gestão independente da associação.

O gestor do Projeto, as partes interessadas e a equipe técnica estão ilustrados na Figura 14.

Figura 14. Estruturas de Governança do Projeto Asaga Amazonas REDD+.



Outros atores poderiam estar envolvidos, considerando a possibilidade de fortalecer e proporcionar oportunidades de impacto positivo nas atividades de REDD+. Como é do conhecimento da REDDA e da ASAGA, alguns possíveis intervenientes são apresentados na subsecção 2.1.9.

2.4.2 Habilidades Técnicas Necessárias (G4.2)

Algumas habilidades técnicas estratégicas são importantes para implementar o projeto. Envolve uma excelente compreensão da ciência das mudanças climáticas, experiência com desenvolvimento de projetos no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e no Mercado Voluntário de Carbono, conhecimento de ferramentas que orientam a concepção, planejamento e monitoramento de atividades de projetos como LULUCF, VCS, CCB, e REDD+, bem como conhecimento de amostragem de biomassa e biologia de conservação.

Quanto às comunidades, a experiência na implementação de programas de desenvolvimento comunitário e de subsistência é essencial, assim como o conhecimento sobre gestão de pessoas, psicologia comportamental, assistência social e competências em direitos humanos. Além disso, como REDDA faz parte do Pacto Global, todas as atividades do projeto visam atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, reforçando a importância de ter expertise nesses objetivos.

Compreender boas estratégias, planos e programas de monitoramento é crucial para a proteção das florestas. Neste sentido, a equipe REDDA conta com uma equipe essencial e polivalente que há vários anos gere este tipo de atividades, contando com especialistas em gestão ambiental, engenharia florestal e detecção remota.

2.4.3 Experiência da Equipe de Gestão (G4.2)

Via REDDA, o projeto Asaga conta com a expertise de uma variedade de profissionais com experiências e habilidades diferentes e vitais que atendem à complexidade da execução de projetos de padrões VCS e CCB. Abaixo, uma lista de equipes e suas especialidades:

Tabela 11. Experiência da equipe

EQUIPE	EXPERIÊNCIA
Recursos Humanos	Especialista em recursos humanos, recrutamento, seleção, formação de trabalhadores, gestão de software.
Equipe Financeira	Advogado e ex-Capitão Chefe do Departamento de Finanças, Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros.
Jurídico e Compliance	Advogado, especialista na perspectiva da sustentabilidade na gestão empresarial, estudos superiores em política e estratégia e especialista em direito internacional humanitário.
Socioambiental	Engenheiro florestal, especialista em gestão ambiental, geoprocessamento e georreferenciamento de propriedades rurais; Especialista em gestão ambiental com expertise em direito ambiental e em turismo comunitário sustentável, cooperativo e associativo; também especialistas em administração interna, administração pública e gestão de marketing; além de estagiário em relações internacionais; além de outros especialistas contratados por terceiros.
Projetos Técnicos	Engenheiro Florestal, especialista em gestão ambiental, geoprocessamento e georreferenciamento de propriedades rurais; e um analista de relações internacionais, com experiência técnica em descrições de projetos.
Logística	Engenheiro Civil especializado em logística e segurança do trabalho, com expertise em transporte, armazenamento e operações de campo na Amazônia; a equipe também conta com um piloto fluvial com registro na Marinha.
TI	Especialista em tecnologia da informação e automação de dados.
IRAMA	Advogada e Assistente Social, especializada em saúde pública e saúde da família, e pós-graduada em direitos civis: famílias e sucessões; com especialistas em educação e projetos sociais.
Colaboração acadêmica voluntária	Doutoramento Voluntário em Política Educacional; Doutorado em Educação, na linha de Estado, Política e Formação Humana; Mestre em Educação, na linha de Políticas Públicas Educacionais; com experiência em Inovação e Gestão do Conhecimento, Governança Pública e Planejamento.

A REDDA conta com trabalhadores com anos de experiência na região amazônica e compreensão das questões públicas, fator crítico nos processos de tomada de decisão sobre políticas locais.

Além disso, o projeto aproveita a experiência de uma consultoria externa especializada em projetos AFOLU. Isso inclui proficiência em monitoramento por satélite, ampla experiência no mercado global de créditos de carbono e cálculos aprofundados relacionados às reduções de emissões de carbono. Além disso, a consultoria fornece suporte crucial na elaboração dos documentos oficiais do projeto, como a descrição do projeto e relatórios de acompanhamento. Notavelmente, esta consultoria traz anos de experiência inestimável em projetos de REDD+, cálculos de carbono e metodologias aprovadas pela Verra.

Informações mais detalhadas podem ser fornecidas diretamente ao VVB.

2.4.4 Parcerias de gerenciamento de projetos/desenvolvimento de equipes (G4.2)

Desde antes do início do projeto, a REDDA tem buscado diálogo e parcerias com diversas instituições e governos locais essenciais para o andamento efetivo do projeto, como departamentos ambientais, universidades, organizações não governamentais e outras entidades relevantes. A expertise da equipe, associada a esta rede de parceiros externos, tem grandes impactos positivos no projeto ao longo de sua vida útil.

Além disso, buscamos ativamente parcerias estratégicas com empresas renomadas e com vasta experiência no mercado, como o IFT – Instituto Floresta Tropical. Essas colaborações envolvem a contratação de engenheiros e biólogos renomados para realizar inventários florestais e abordar lacunas específicas dentro da equipe. Esta abordagem abrangente reflete o nosso compromisso em garantir que todas as necessidades do projeto sejam atendidas, não poupando esforços para fortalecer a equipe e garantir a excelência em todas as fases do projeto.

Porém, apesar do projeto contar com equipe especializada, eventuais lacunas identificadas durante o período de acompanhamento do projeto serão mitigadas por meio de treinamentos adicionais, palestras, workshops e, quando necessário, novas contratações.

2.4.5 Saúde Financeira da(s) Organização(ões) Implementadora(s) (G4.3)

A Amazonas REDD Ltd., Proponente do Projeto, e o parceiro de implementação REDDA Projetos Ambientais Ltda, Gerente do Projeto, possuem os recursos financeiros para implementar as atividades do projeto e desenvolver os ativos de carbono. A Amazonas REDD Ltd garantiu os fundos e recursos necessários para permitir que a REDDA implemente as atividades do projeto descritas neste documento e garantirá recursos até que os recursos sejam gerados através da venda de créditos de carbono do projeto. Ambas as empresas continuarão a investir em recursos financeiros e humanos ao longo do projeto.

2.4.6 Evitar a Corrupção e Outros Comportamentos Antiéticos (G4.3)

Declaramos que nenhuma pessoa, proponente do projeto, entidades envolvidas ou a equipe REDDA, seja na sede ou em campo, tem qualquer envolvimento ou é cúmplice de qualquer forma de corrupção, suborno, peculato, fraude, favoritismo, clientelismo, extorsão ou conluio.

Além disso, a REDDA possui um Código de Conduta que garante que nenhum envolvimento em corrupção ou outro comportamento antiético seja realizado durante a vida do projeto e em quaisquer instâncias de concepção e execução do projeto.

A REDDA adotou este Código de Conduta para descrever os padrões de comportamento esperados de seus colaboradores no desempenho de suas atividades funcionais, os quais eles devem cumprir.

Os padrões de comportamento do Código de Conduta REDDA são baseados nos seguintes princípios:

- Comportamento ético desenvolvido de acordo com a legislação vigente;
- Lealdade e confidencialidade para com REDDA;
- Tratamento justo, cortês e respeitoso entre os colegas de trabalho;
- Justiça e consideração adequada dos interesses de outras pessoas ligadas à Empresa: acionistas, clientes, outros parceiros de negócios, autoridades governamentais e público em geral;
- Respeito pela proteção ambiental;
- O nosso compromisso no combate às Alterações Climáticas;

Além disso, estabelecemos um canal de denúncia acessível e confidencial ²³onde qualquer pessoa pode denunciar suspeitas de má conduta por parte dos funcionários da REDDA.

Além disso, as contas da REDDA são auditadas regularmente por um escritório externo e independente, garantindo uma análise imparcial e completa de todas as transações financeiras e operacionais.

Para complementar essas medidas, mantemos um departamento de Compliance dedicado, composto por profissionais experientes que consultam constantemente órgãos legais e de aplicação da lei para verificações de antecedentes para confirmar a integridade de indivíduos e organizações envolvidas em nossos projetos, garantindo o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.

2.4.7 Informações Comercialmente Sensíveis (Regras 3.5.13 – 3.5.14)

A versão pública da descrição do projeto abrange todos os detalhes relevantes, enquanto as informações comercialmente sensíveis foram deliberadamente excluídas para preservar a confidencialidade. Este conjunto de dados específico só será divulgado à equipe de auditoria (VVB) durante o processo de validação/verificação. Nosso compromisso inabalável com a transparência ressalta a dedicação do projeto em fornecer ao público informações abrangentes sem comprometer detalhes comerciais confidenciais. Esta abordagem garante que as partes interessadas e o público em geral tenham acesso a uma visão detalhada do projeto, salvaguardando ao mesmo tempo a confidencialidade das informações comerciais críticas.

2.5 Estatuto Legal e Direitos de Propriedade

2.5.1 Direitos de Propriedade Estatutários e Consuetudinários (G5.1)

As leis relativas aos direitos à terra rural no estado do Amazonas, Brasil, são regidas por vários estatutos e regulamentos federais, bem como pela legislação estadual. Estas leis definem os direitos e responsabilidades dos proprietários de terras em relação ao uso da terra e à reforma agrária.

No Brasil, o direito à terra rural é regulamentado pela Constituição Federal (artigo 188) e pela Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), enquanto no estado do Amazonas é regido pela Lei 3.804/12. Estas leis moldam coletivamente a política agrícola e as iniciativas de reforma agrária, destinadas a alcançar uma distribuição equitativa da terra. No caso específico das comunidades extrativistas,

²³ @canaldeetica@redda.com.br

que fazem parte deste projeto, o marco legal para uso e posse da terra está estabelecido no Decreto nº 6.040/2007, que institui a Política de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, definindo legalmente essas comunidades e seu território. A essência destas políticas reside em conceder às comunidades tradicionais o direito de adquirir ocupações de terra que atravessem gerações familiares. No contexto do Projeto Asaga Amazonas REDD+, as comunidades possuem direitos de uso da terra estabelecidos por meio de ações oficiais do governo, como portarias, decretos e contratos, que designam suas terras como PAEs (Projeto de Assentamento Agroextrativista), conforme detalhado na Tabela 13.

Além disso, o principal proponente do projeto possui um acordo assinado com a associação ASAGA e os representantes dessas comunidades, que detêm direitos territoriais através de títulos legalmente reconhecidos, válidos por 40 anos, especificamente para fins do Projeto Asaga Amazonas REDD+.

2.5.2 Reconhecimento de Direitos de Propriedade (G5.1)

Todas as partes envolvidas no projeto estão profundamente dedicadas a defender e honrar os direitos de propriedade em todos os domínios relevantes. A inclusão de propriedade no projeto é apoiada por documentação oficial, como títulos de propriedade ou documentos comparáveis, que afirmam, salvaguardam e defendem os direitos de propriedade da terra, aumentando assim a garantia legal.

Além disso, a documentação completa da área do projeto está formalmente integrada no acordo com a organização associada, ASAGA. Isso serve para reforçar a credibilidade e a segurança das atividades realizadas. Essa integração promove a transparência e a adesão às normas legais em todos os esforços relacionados com o projeto, reforçando assim a confiança mútua e a estabilidade das relações no âmbito do projeto.

O projeto incluirá apenas novas instâncias de atividade do projeto que cumpram as leis fundiárias ou que possam alcançar a conformidade total com a lei.

2.5.3 Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ baseia-se na convicção de promover uma abordagem colaborativa e ética em suas iniciativas, garantindo o estrito cumprimento do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) em todas as fases de implementação. Garantimos que todos os membros da comunidade foram consultados e participaram ativamente no processo de apresentação do projeto, conforme evidenciado pelos dados disponíveis ao auditor.

Para reforçar nosso compromisso com o diálogo inclusivo, realizamos reuniões na comunidade Bela Vista do Guariba, no PAE Aripuanã Guariba. Durante esses encontros, detalhamos meticulosamente o Projeto Asaga Amazonas REDD+ e enfatizamos a grande importância do CLPI. O processo foi estruturado para ser participativo, transparente e colaborativo, buscando o consentimento e o desejo voluntário da comunidade para a implementação da atividade.

Iniciamos o processo com uma apresentação formal à diretoria da Associação ASAGA, seguida da votação dos membros da comunidade. Por meio de uma Chamada de Propostas, o conselho convoca os moradores locais de acordo com o estatuto. Nesta reunião esclarecemos os conceitos, objetivos e metodologias de REDD+, empregando a metodologia participativa “Árvore de Problemas e Oportunidades”.

O primeiro encontro com moradores do PAE Aripuanã Guariba na comunidade Bela Vista do Guariba abordou temas como contextualização sobre a Amazônia e o projeto socioambiental. Questões ambientais históricas, conflitos sociais, desmatamento e impactos econômicos, sociais e ambientais foram apresentados de forma abrangente.

O segundo encontro de sensibilização comunitária, realizado na Igreja São Lázaro e precedido de Chamada de Propostas, explorou a importância da Amazônia, as questões ambientais, os conceitos de Efeito Estufa e Sequestro de Carbono, a proposta do projeto socioambiental e a abordagem participativa dinâmica de consulta.

Todos os detalhes do processo, incluindo atas de reuniões de CLPI, relatórios e contratos, serão fornecidos durante a auditoria do projeto, refletindo nosso compromisso com a transparência e adesão estrita aos mais altos padrões, de acordo com VCS, CCB, OIT 169 e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Projeto Asaga Amazonas REDD+ mantém sua integridade, respeita os direitos das comunidades locais e proporciona benefícios tangíveis e equitativos a todos os envolvidos.

A ASAGA, consciente da importância da participação comunitária e da garantia do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) no seu território, adotou uma abordagem proativa para garantir a condução ética do processo. Neste sentido, contratou uma assistente social especializada para liderar e concluir o Protocolo de Consulta. A presença deste profissional qualificado reforçou substancialmente a natureza participativa do processo, garantindo que a comunidade fosse adequadamente informada sobre os detalhes do protocolo e que as suas vozes fossem ouvidas de forma inclusiva.

A experiência da assistente social permitiu uma abordagem sensível às necessidades específicas da comunidade, resultando num diálogo aberto e transparente. A conclusão com sucesso do protocolo de consulta é crucial para o nosso compromisso com a ética e a transparência, garantindo que a comunidade foi devidamente consultada e estabelecida, assim, uma parceria robusta no desenvolvimento do projeto.

Figura 15: Reunião de Sensibilização e Mobilização com apresentação de CLPI



Figura 16: Reunião de Sensibilização e Mobilização com apresentação de CLPI

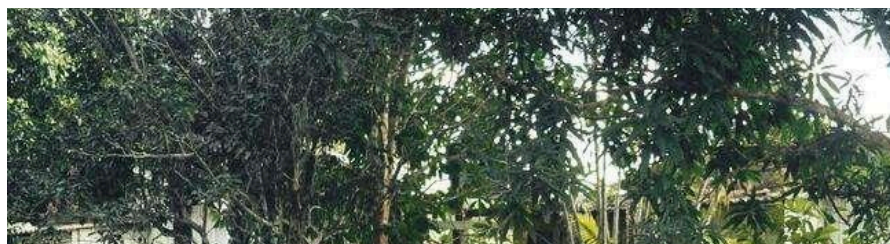


Figura 18: Reunião de Sensibilização e Mobilização com apresentação de CLPI



Figura 19: Desenvolvimento do protocolo de consulta pela ASAGA.



2.5.4 Proteção dos Direitos de Propriedade (G5.3)

A implementação e o desenvolvimento do projeto são cuidadosamente planejados para evitar quaisquer procedimentos disruptivos. Os acordos alcançados entre todas as partes envolvidas são o resultado de integração prévia, workshops colaborativos e reuniões. Estes acordos significam uma dedicação mútua para delinear e especificar claramente as atividades a serem realizadas em cada território, promovendo ampla transparência e garantindo assim a preservação dos costumes culturais e das ações essenciais para a sobrevivência das comunidades locais.

No contexto do Alto Valor de Conservação (AVC), um dos princípios norteadores é a preservação da cultura local. Valorizamos profundamente a cultura das comunidades envolvidas e nos esforçamos para ajustar as atividades do projeto de uma forma que não influencie negativamente o seu modo de vida. Pelo contrário, a nossa abordagem visa evitar que as comunidades sejam pressionadas a deslocar-se ou a cessar atividades cruciais para a sua cultura e modo de vida. Através desta abordagem colaborativa, o projeto procura mitigar os impactos adversos nas práticas tradicionais e aumentar a sustentabilidade das atividades locais, promovendo uma coexistência harmoniosa entre o projeto e as comunidades envolvidas, resultando em efeitos positivos únicos nas comunidades devido ao projeto.

2.5.5 Identificação de Atividades Ilegais (G5.4)

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entre os 20 autos de infração existentes na área do projeto, 17 estão relacionados ao desmatamento de mata nativa. Apesar de não estarem presentes dentro dos limites do projeto, existem 35 autos de infração relativos à extração, comercialização ou transporte ilegal de madeira no entorno, indicando que a extração ilegal de madeira pode afetar os impactos do projeto. Por fim, algumas áreas de mineração foram detectadas no sistema de alerta ambiental DETER.

O projeto possui estratégias para mitigar essas atividades com base no monitoramento robusto da cobertura florestal usando imagens de satélite cruzadas com outros dados geográficos e legais para definir áreas-alvo a serem patrulhadas por nossas próprias equipes quando houver precedente legal para fazê-lo. Simultaneamente, as informações técnicas produzidas pela REDDA serão encaminhadas às autoridades ambientais com jurisdição sobre a área através de seus canais oficiais.

Outras medidas de precaução incluem a instalação de placas de sinalização nas áreas mais vulneráveis do projeto para alertar potenciais invasores que essas áreas estão sendo vigiadas e a implementação de ações socioeducativas como palestras e oficinas sobre desmatamento ilegal e educação ambiental, buscando não apenas para reduzir atividades nocivas, mas também para promover uma mudança de mentalidade e comportamento no que diz respeito ao cuidado e preservação do ambiente natural.

Além disso, o projeto concentrará esforços na construção de capacidades técnicas, administrativas e institucionais que visam promover o fortalecimento dos direitos de propriedade florestal pelas comunidades locais, estabelecendo uma base sólida para a gestão sustentável das áreas envolvidas.

2.5.6 Disputas em andamento (G5.5)

Não há conflitos ou disputas em curso ou iminentes relativamente aos direitos à terra, uso da propriedade ou acesso aos recursos naturais dentro da área do projeto. Além disso, nenhum conflito com intervenientes tradicionais ou ocupantes ilegais poderia pôr em risco os direitos operacionais da REDDA ou os direitos de propriedade comunitários, conforme descrito anteriormente. A REDDA planeja manter esta ausência de disputas como um resultado contínuo através de uma abordagem proativa e colaborativa e do envolvimento em diálogos construtivos com as partes envolvidas para resolver quaisquer potenciais desacordos de forma pacífica.

Além disso, o projeto visa envolver medidas preventivas, tais como processos de consulta e promover o entendimento com as comunidades locais para garantir um ambiente propício ao avanço do projeto. Além disso, priorizar a transparência é vital para a REDDA, pois solidifica a estabilidade e integridade da empresa e melhora a sustentabilidade do projeto, promovendo relações positivas com as comunidades vizinhas.

2.5.7 Leis Nacionais e Locais (G5.6)

O Brasil se destaca como uma das nações mais avançadas do mundo em seus esforços de planejamento de REDD+. Na Amazônia brasileira, fatores históricos de desmatamento e degradação, como a conversão de terras em pastagens e agricultura, construção de estradas, incêndios florestais e extração de madeira e minerais, deram origem a desafios ambientais e sociais significativos. Estas questões incluem nomeadamente a perda de biodiversidade, as emissões de gases com efeito de estufa e a erosão das culturas tradicionais. Tais preocupações têm estimulado o reconhecimento e a conscientização sobre o imperativo da conservação dos recursos naturais e a formulação de políticas públicas destinadas a reverter décadas de degradação ambiental.

Em resposta, o governo brasileiro criou o Fundo Amazônia em 2008 por meio do Decreto nº 6.527. Esta iniciativa tem a tarefa de mobilizar recursos, gerenciar contratos e supervisionar projetos que visam abordar as causas profundas do desmatamento ilegal na Amazônia. Além disso, a promulgação da Política Nacional sobre Alterações Climáticas em 2009 através da Lei nº 12.187 sublinha o compromisso de garantir que os esforços de desenvolvimento económico e social se alinhem com o imperativo de salvaguardar o sistema climático global.

Abaixo estão listadas e detalhadas as principais leis e regulamentações relevantes nos níveis federal e estadual.

Tabela 12: Lista de leis, decretos, instruções e resoluções relevantes na Amazônia brasileira

Instrumento de regulação	Descrição	Nível governamental
Constituição Brasileira de 1988	Arte. 225: Toda pessoa tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Par. 1º - Compete ao Governo: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e providenciar a gestão ecológica das espécies e dos ecossistemas; Par. 2 – Quem explora recursos minerais é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado	Federal
Lei nº. 4.504, de 30/11/1964	Dispõe sobre o Estatuto da Terra.	Federal
Lei nº. 6.938, de 31/08/1981 regulamentada pelos decretos nº 97.632, de 10/04/1989 e nº 99.274, de 06/06/1990.	Institui a Política Nacional do Meio Ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e implementação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.	Federal
Lei nº. 7.347, de 24/07/1985	Regulamenta a ação civil pública por responsabilidade sobre danos causados ao meio ambiente.	Federal
Lei nº. 8.171, de 17/01/1991.	Estabelece as bases, define os objetivos e competências institucionais, prevê recursos, e estabelece ações e instrumentos de política agrícola, no âmbito agrícola, agropecuário atividades industriais e planejamento de atividades pesqueiras e florestais.	Federal

Instrumento de regulação	Descrição	Nível governamental
Lei nº. 8.629, de 25/02/1993 regulamentada pelo decreto nº <u>9.311, de 15/03/2018</u> .	Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, na forma prevista no Capítulo III, Título VII, da Lei Federal Constituição.	Federal
Lei nº. 9.605, de 12/02/1998	Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente e toma outras medidas.	Federal
Lei nº. 9.985, de 18/07/2000 regulamentada pelos decretos nº 4.340, de 22/08/2002 e nº 5.746, de 05/04/2006.	Regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal e dos Institutos Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelece critérios e normas para o criação, implementação e gerenciamento de unidades de conservação.	Federal
Lei nº. 11.284, de 03/02/2006 regulamentado pelo decreto nº <u>6.063, de 20/03/2007</u> .	Aborda a gestão de florestas públicas para produção sustentável, estabelece o mercado brasileiro Serviço Florestal - SFB, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF.	Federal
Lei nº. 11.952, de 25/06/2009 regulamentada pelo decreto nº <u>10.592, de 24/12/2020</u> .	Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações ocorridas em terras localizadas em áreas pertencentes à União, no âmbito da Amazônia Legal.	Federal
Lei nº. 12.187, de 29/12/2009	Institui a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.	Federal
Lei nº. 12.651, de 25/05/2012	Estabelece normas gerais relativas à proteção da vegetação, Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas de Reserva Legal; exploração florestal, o fornecimento de matérias-primas florestais, o controle da origem dos produtos florestais, e o controle e prevenção de incêndios florestais; e fornece instrumentos econômicos e financeiros para atingir os seus objetivos.	Federal
Lei nº. 13.465, de 11/07/2017	Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a regularização de créditos	Federal

Instrumento de regulação	Descrição	Nível governamental
	concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal.	
Lei nº 14.119, de 13/01/2021	Define conceitos, objetivos, diretrizes, ações e critérios de implementação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), institui o Cadastro Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais (CNPSA) e a Receita Federal Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), e dispõe sobre contratos de pagamento de serviços ambientais.	Federal
Lei nº 14.546, de 04/04/2023 regulamentado pelo decreto nº 7.217, de 21/06/2010.	Estabelece medidas de prevenção de desperdícios, aproveitamento de águas pluviais e reaproveitamento não potável de águas servidas.	Federal
Decreto nº. 4.339, de 22/08/2002.	Institui princípios e diretrizes para o implementação da Política Nacional de Biodiversidade.	Federal
Decreto nº. 6.514, de 22/07/2008	Dispõe sobre infrações ambientais e sanções administrativas, estabelece o direito federal processo administrativo para investigar esses crimes e toma outras medidas.	Federal
Decreto nº. 11.548, de 06/05/2023	Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Florestal Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal - REDD+.	Federal
Decreto nº. 11.550, de 06/05/2023	Dispõe sobre o Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas.	Federal
Lei nº 3.135, de 05/06/2007.	Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e dá outras providências.	Estado
Lei nº 3.785, de 24/07/2012.	Dispõe sobre questões ambientais licenciamento no Estado do Amazonas e estabelece outras disposições.	Estado
Lei nº 3.804, de 29/08/2012.	Dispõe sobre a destinação de terras localizadas em áreas de jurisdição estadual.	Estado
Lei nº 4.266, de 01/12/2015.	Institui a Política Estadual de Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão de Serviços Ambientais, cria o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços ambientais.	Estado
Lei nº 6.437, de 18/09/2023.	Proíbe o uso do fogo nas unidades de conservação do Estado do Amazonas.	Estado
Lei nº 6.465, de 10/10/2023.	Dispõe sobre a flexibilização do licenciamento ambiental estadual para incentivar a conclusão da rodovia BR-319.	Estado

Instrumento de regulação	Descrição	Nível governamental
Lei nº 6.514, de 16/10/2023.	Institui a Política de Inteligência Climática para a Agricultura, no âmbito do Estado do Amazonas	Estado

2.5.8 Aprovações (G5.7)

A REDDA obteve reconhecimento e aprovação para a implementação do projeto através de reuniões entre o seu pessoal, consultas com comunidades residentes dentro e perto da área do projeto, e envolvimento com várias partes interessadas. O iniciador do projeto participa ativamente de fóruns governamentais federais e estaduais, contribuindo para a formulação de políticas e regulamentações. Eles permanecem prontamente adaptáveis para incorporar quaisquer leis, decretos ou regulamentos recentemente estabelecidos na estrutura do projeto. O projeto REDD+ dentro do mercado voluntário de carbono não requer aprovação formal de órgãos governamentais federais ou do estado do Amazonas. Em qualquer caso, serão enviadas cartas contendo informações importantes sobre o projeto às autoridades competentes, solicitando reuniões para identificar oportunidades de cooperação com essas entidades.

2.5.9 Propriedade do Projeto (G5.8)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ abrange parte do PAE Aripuanã Guariba. O PAE é um projeto de assentamento Agroextrativista, uma das modalidades de assentamento criadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Os PAEs propõem a concessão de terras para uso coletivo, e destinam-se às populações tradicionais para a exploração das riquezas extrativistas, por meio de atividades economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis, cujas bases visam consolidar o uso sustentável dos recursos naturais.

Além disso, o PAE é regulado por um conjunto de normas e legislações específicas que visam garantir os direitos de propriedade das populações tradicionais, como a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que garante o direito à terra, à produção e preservação da cultura e do modo de vida destas populações, com respeito e valorização da sua identidade, das suas formas de organização e das suas instituições.

O Decreto 49, de 23 de dezembro de 2005²⁴, cria o Assentamento Agroextrativista Aripuanã Guariba, visando atender 80 famílias distribuídas nos municípios de Apuí e Novo Aripuanã. Vale destacar que o Projeto de Lei 182/2024, atualmente em tramitação no Senado Federal, garante legalmente aos comunitários e suas entidades representativas o direito de desenvolver projetos de créditos de carbono em terras tradicionalmente ocupadas. O projeto REDD+ dentro do mercado voluntário de carbono não requer aprovação formal de órgãos governamentais federais ou do estado do Amazonas. Em qualquer caso, serão enviadas cartas e outros documentos contendo informações importantes sobre o projeto às autoridades competentes, solicitando reuniões para identificar oportunidades de cooperação com essas entidades.

Tabela 13: Associação PAE Aripuanã Guariba e Território

²⁴ BRASIL. Portaria n.º 49, de 23 de dezembro de 2005. Diário Oficial da União, n.º 249, Imprensa Nacional, Brasília, DF, 28 de dezembro de 2005.

Princípios	Território	Nome da Associação	Representante Legal	Instrumento Legal	Data do Contrato com a REDDA
Law no. 6,938, of 31/08/1981	PAE Aripuanã-Guariba	Associação Agroextrativista Aripuanã/Guariba (ASAGA)	Rosivaldo Campos Gois	Portaria n. 49/2005/INCR A	01/08/2022

2.5.10 Gestão do Risco de Contagem Dupla (G5.9)

O projeto não foi credenciado para quaisquer créditos ambientais ou sociais, nem recebeu certificados vinculados a reduções nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) ou iniciativas de energias renováveis. É importante observar que qualquer redução ou remoção de emissões resultante das atividades do projeto não contará para o cumprimento dos objetivos de redução de emissões de qualquer outro programa ou mecanismo de REDD+. Isto garante transparência e clareza em relação ao trabalho do projeto dentro da área do projeto, sem depender de créditos ou compensações de emissões de fontes externas. Além disso, o projeto não participa de nenhuma outra forma de crédito ambiental ou social.

Além disso, para evitar dupla contabilização dos resultados da mitigação, no contrato assinado entre AMAZONAS REDD, REDDA e Associação ASAGA para a implementação do Projeto Asaga Amazonas REDD+, a Associação se compromete a conceder ao Proponente do Projeto exclusividade no direito de desenvolver um crédito de carbono projeto de geração.

Para mais detalhes sobre a contagem dupla, consulte a subseção 2.5.15.

2.5.11 Programas de comércio de emissões e outros limites vinculativos

O projeto não reduz as emissões de GEE provenientes de atividades incluídas num programa de comércio de emissões ou qualquer outro mecanismo que inclua o comércio de licenças de GEE.

2.5.12 Outras formas de crédito ambiental

O projeto não gerou nem solicitou qualquer outra forma de crédito ambiental. Liste todos os outros programas nos quais o projeto é elegível para participar (para criar outra forma de crédito ambiental relacionado aos GEE).

2.5.13 Participação em outros programas de GEE

Este projeto não foi registrado e não está solicitando registro em nenhum outro Programa de GEE.

2.5.14 Projetos rejeitados por outros programas de GEE

Este projeto não está solicitando registro em nenhum outro Programa de GEE nem foi rejeitado por nenhum outro programa de GEE.

2.5.15 Contagem Dupla (G5.9)

O projeto, que se distingue por seus objetivos e abordagem únicos, alinha-se com o Projeto Asaga Amazonas REDD+ em uma dedicação compartilhada à integridade e transparência ambiental. Nossa iniciativa não pretende gerar qualquer forma de crédito jurisdicional ou crédito

social. Ao mesmo tempo, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ visa gerar créditos dentro do mercado voluntário de carbono.

Reconhecemos a importância da coordenação e da partilha de informações para evitar a potencial sobreposição de resultados de mitigação à escala nacional, especialmente no que diz respeito a créditos em mercados voluntários e comerciais. Em linha com este compromisso, REDDA, nosso gestor de projetos, compromete-se a tomar as medidas necessárias para o registro e compartilhamento de informações relevantes com a Comissão Nacional para Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e Degradação Florestal (CONAREDD).

Da mesma forma, o Projeto Asaga Amazonas REDD+, no estado do Amazonas, adere a um quadro legislativo robusto. O estado, pioneiro nas políticas de mitigação das mudanças climáticas, instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC-AM) e a Política Estadual de Serviços Ambientais. Estas políticas estabelecem as bases para instrumentos económicos, promoção do mercado REDD+, modelos de desenvolvimento sustentável e planos de ação para a mitigação das alterações climáticas.

Embora o estado do Amazonas não possua um sistema REDD+ totalmente implementado e um sistema de registro oficial para reduções de emissões projetadas, ele tem elegibilidade para alocação de fundos com base nos resultados da redução do desmatamento. O Projeto Asaga Amazonas REDD+ reconhece a ausência de um programa jurisdicional de REDD+ e de um sistema de registro oficial por parte do estado e se compromete com a comunicação e o monitoramento transparentes.

Além disso, até fevereiro de 2024, o Brasil ainda está em processo legislativo de votação da regulamentação do Mercado Nacional de Carbono. Estamos monitorando de perto e cumprindo os requisitos legais nesse sentido. Além disso, vale destacar que nossa empresa, REDDA, foi aprovada no Edital 002/2023 da SEMA.

3 CLIMA

3.1 Aplicação da Metodologia

3.1.1 Título e Referência da Metodologia

O projeto é desenvolvido utilizando as diretrizes/padrões publicados pela 1) Padrão de Carbono Verificado, 2) Padrões de Comunidade, Clima e Biodiversidade e 3) Rede de AVC:

1). Padrão de Carbono Verificado (VCS):

1.1 – Guia do Programa VCS v4.4

1.2 – Padrão VCS v4.5

1.3 – Requisito da Metodologia VCS v4.4

1.4 – Ferramenta de Risco de Não Permanência AFOLU v4.2

1.5 – VM0015 “Metodologia para Evitar o Desmatamento Não Planejado”, Versão 1.1, 3 de dezembro de 2012.

1.6 - VT0001 - Ferramenta para Demonstração e Avaliação de Adicionalidade em VCS Atividades do Projeto AFOLU.

1.8 AR-TOOL-14 V4.2, Ferramenta metodológica para estimativa de estoques de carbono e mudança em estoques de carbono de árvores e arbustos em atividades de projetos de F/R MDL.

2). Clima, Comunidade e Biodiversidade:

2.1 – Normas sobre Clima, Comunidade e Biodiversidade v3.1

2.2 – Regras do Programa Clima, Comunidade e Biodiversidade v3.1

3) AVC – Rede de Alto Valor de Conservação Serão utilizadas a seguinte metodologia e ferramentas:

3.1 Triagem de Alto Valor de Conservação (HCV)

3.2 Orientações comuns para a identificação de Altos Valores de Conservação

3.3. Manual de Avaliação de AVC 20121 ALS_02_D

3.1.2 Aplicabilidade da Metodologia

Condições de aplicabilidade	Aplicação do projeto
As atividades de base podem incluir extração planejada ou não planejada de madeira, coleta de lenha, produção de carvão, atividades agrícolas e de pastagem, desde que a categoria seja desmatamento não planejado de acordo com os requisitos mais recentes do VCS AFOLU.	As atividades na linha de base são atividades madeireiras não planejadas e atividades de pastoreio. Para obter mais informações, consulte a seção 2.4 e 2.5
As atividades do projeto podem incluir uma ou uma combinação das categorias elegíveis definidas na descrição do escopo da metodologia	O projeto ASAGA REDD+ é elegível com o cenário A: Evitar o desmatamento sem exploração madeireira com atividades controladas de exploração madeireira, coleta de lenha ou outras atividades relacionadas à produção de carvão vegetal.

Condições de aplicabilidade	Aplicação do projeto
	A - Avoided Deforestation without Logging
A área do projeto pode incluir diferentes tipos de florestas, tais como, mas não se limitando a, florestas antigas, florestas degradadas, florestas secundárias, florestas plantadas e sistemas agroflorestais que atendam à definição de “floresta”.	A Área do Projeto inclui apenas florestas de acordo com a definição da NDC do Brasil A área do projeto abrange quatro tipos de florestas antigas: - Floresta Ombrófila Densa Aluvionar; - Floresta Ombrófila Densa de Várzea; - Floresta Ombrófila Aberta Submontana; - Floresta Ombrófila Densa Submontana
No início do projeto, a área do projeto deverá incluir apenas terras qualificadas como “floresta” por um mínimo de 10 anos antes da data de início do projeto.	Para modelagem de linha de base e benefícios climáticos (VCUs), o Brasil considera terras categorizadas como floresta sob a definição da Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) e da UNFCCC: “Terras abrangendo mais de 0,5 hectares com árvores com mais de 5 metros e uma cobertura de copa de mais de 10 percentagem ou árvores capazes de atingir estes limiares in situ. Não inclui terras que sejam predominantemente de uso agrícola ou urbano” Imagens Landsat TM do ano de 2010 a 2021 antes da data de início do Projeto foram analisadas para identificar apenas áreas florestadas de acordo com a definição de floresta do Brasil.
A área do projeto pode incluir zonas úmidas florestadas (como florestas de terras baixas, florestas de várzea, florestas de mangue), desde que não cresçam em turfa. A turfa deve ser definida como solos orgânicos com pelo menos 65% de matéria orgânica e uma espessura mínima de 50 cm. Se a área do projeto incluir zonas húmidas florestadas que crescem em turfa (por	O Projeto não inclui zonas húmidas florestadas. Apesar da área do projeto incluir florestas sazonais semidecíduas (Fb) de planície como zonas húmidas, elas não crescem em turfa, nem são depreciáveis em termos de área.

Condições de aplicabilidade	Aplicação do projeto
exemplo, florestas pantanosas de turfa), esta metodologia não é aplicável	

3.1.3 Limite do Projeto

Reservas de carbono	Incluído/Excluído	Justificativa/Explicação
Acima do solo	Árvore: incluída	Mudança no estoque de carbono neste pool é sempre significativo
	Não árvore: excluído	Este pool está menos presente em o cenário de base do que no cenário do projeto, portanto é conservadoramente excluído.
Abaixo do solo	Incluído	Incluído para contabilizar todos a biomassa lenhosa.
Madeira morta	Excluído	Este pool está menos presente em o cenário de base do que no cenário do projeto, portanto é conservadoramente excluído.
Produtos de madeira colhida	Excluído	De acordo com VM0015 metodologia (versão 1.1) pode ser excluído.
Lixo	Excluído	De acordo com VM0015 metodologia (versão 1.1) pode ser excluído.
Carbono orgânico do solo	Excluído	De acordo com VM0015 metodologia (versão 1.1) pode ser excluído.

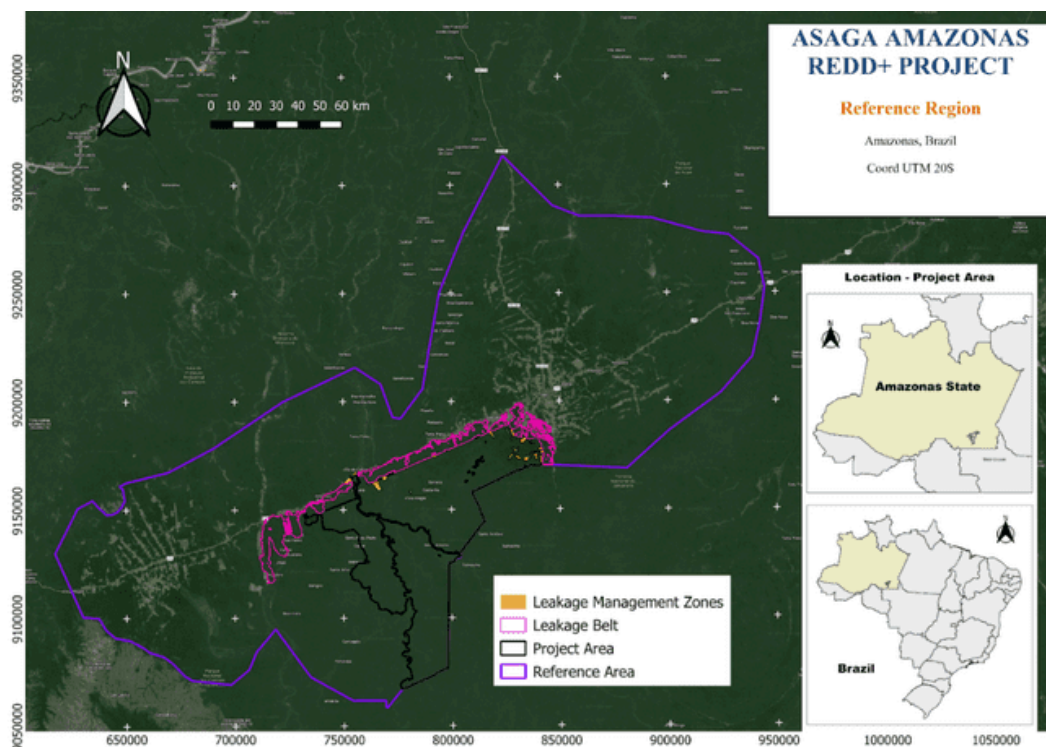
Fonte		Gás	Incluído?	Justificativa/Explicação
Linha de base	Fonte 1	CO ₂	Não	Contado como mudança no estoque de carbono
		CH ₄	Não	A exclusão deste pool terá um efeito conservador nas reduções de emissões
		N ₂ O	Não	Considerado insignificante de acordo com a atualização do programa VCS de 24 de maio de 2010
		Outro	Não	Não é uma fonte significativa
	Fonte 2	CO ₂	Não	Não é uma fonte significativa
		CH ₄	Não	Não há atividades de projeto relacionadas a este pool de emissões. A exclusão é conservadora.
		N ₂ O	Não	Não há atividades de projeto relacionadas a este pool de emissões. A exclusão é conservadora.
		Outro	Não	Não é uma fonte significativa

PASSO 1 VM0015: Definição de Limites

Limites espaciais

Região de referência

Figura 19: Os limites espaciais ou região de referência, área do projeto e cinturão de fugas.



A região de referência abrange 3.516.496 ha e apresenta uma taxa histórica de desmatamento (entre 2010 e 2021) de 27.581 hectares por ano.

Para estabelecer os limites da região de referência, características ambientais como tipos de vegetação; declive; elevação; chuvas, etc., a posse da terra e a dinâmica do desmatamento foram levadas em conta. O limite da região de referência seguiu as orientações descritas na página 17 da metodologia VM0015. As características da região de referência atendem aos requisitos de similaridade com a área do Projeto determinados pela metodologia VM0015 (apresentada nas páginas 22 e 23 do VM0015), apresentando as seguintes características:

Agentes e impulsionadores do desmatamento

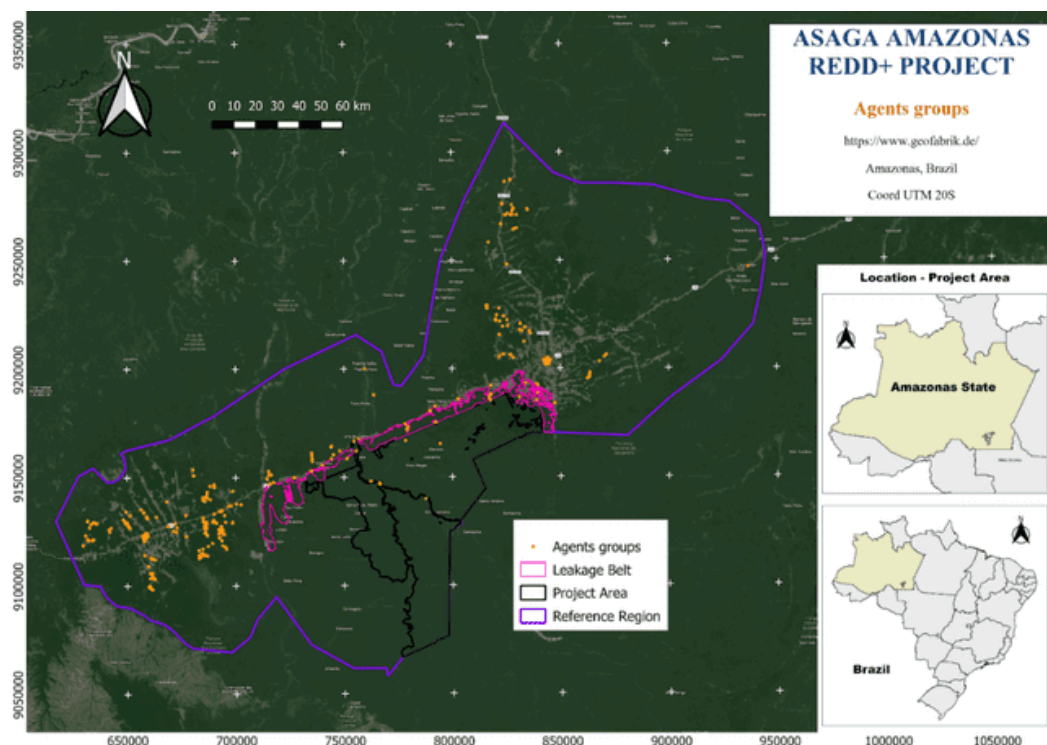
Grupos de agentes

a. Madeireiros ilegais que realizam intervenções dispersas de corte seletivo de árvores e desmatamentos de pequenas áreas. A principal entrada das pessoas que realizam o desmatamento e a degradação é realizada através dos trechos navegáveis dos rios Guariba, Pacajaí e Guajará e seus pequenos afluentes. Esses madeireiros não são comunitários e costumam ir e vir do próprio município de Apuí. Os limites mais ao norte do projeto não estão longe (cerca de 25 km ao sul) da rodovia Rodovia Transamazônica (BR-230), o que aumenta muito o risco de desmatamento futuro. Estes madeireiros estão muitas vezes armados e não hesitam em disparar sobre a oposição ou a concorrência, pois operam em áreas remotas sem testemunhas e com pouco medo de perseguição.

b. A pecuária invadindo o norte e o nordeste. As áreas florestais próximas aos municípios de Apuí e Vila do Carmo (Matá-Matá) experimentam uma expansão constante de pastagens geralmente estabelecidas pelo desmatamento e queima de florestas, no que é claramente um fenômeno de desmatamento de fronteira. O fácil acesso à parte norte dos territórios através da

Rodovia Transamazônica facilita o desmatamento, que é facilmente apurado pelo exame de imagens recentes de satélite da área.

Figura 20. Grupos de agentes

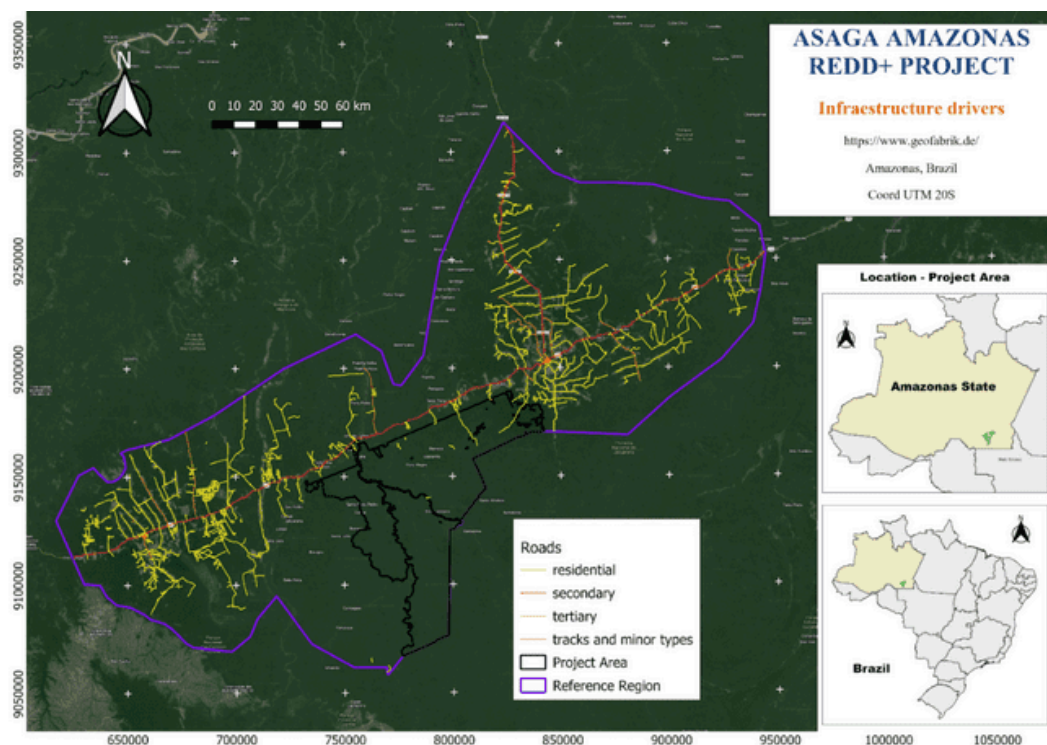


Drivers de infraestrutura.

A melhoria da infraestrutura desempenha um papel importante no desmatamento. De acordo com dados históricos, Áreas florestais próximas de infraestruturas, como estradas residenciais; as estradas secundárias (Figura 21) são particularmente vulneráveis ao desmatamento, uma vez que essas áreas são mais fáceis do que outras para transportar toros de madeira e outros recursos naturais.

Os madeireiros ilegais criam estradas pioneiras que se ligam a uma rede de estradas que conduzem a autoestradas secundárias. As estradas pioneiras, uma vez interligadas à estrada principal, servem como estradas terciárias na malha da região de Guariba. Essas novas estradas terciárias permitem que invasores entrem na área e iniciem um processo agressivo de desmatamento

Figura 21: Rede viária residencial, secundária e terciária em Região de Referência e Área do Projeto

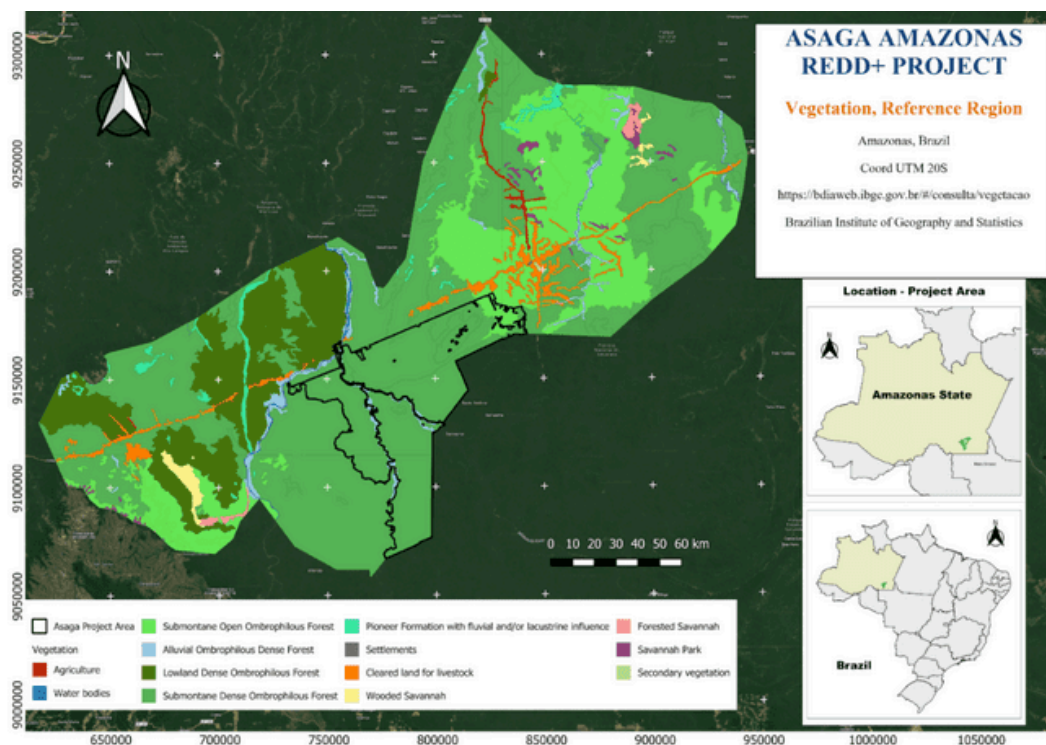


Configuração da paisagem e condições ecológicas

Aulas de floresta/vegetação

A floresta na área, conforme detalhado na Figura 22 e Tabela 22, é uma floresta tropical submontana densa (Floresta Ombrófila Densa Submontana). Ao sudeste, em áreas mais montanhosas, isso dá lugar à floresta tropical submontana aberta (Floresta Ombrófila Aberta submontana). Estes são os mesmos tipos de floresta encontrados na Região de Referência.

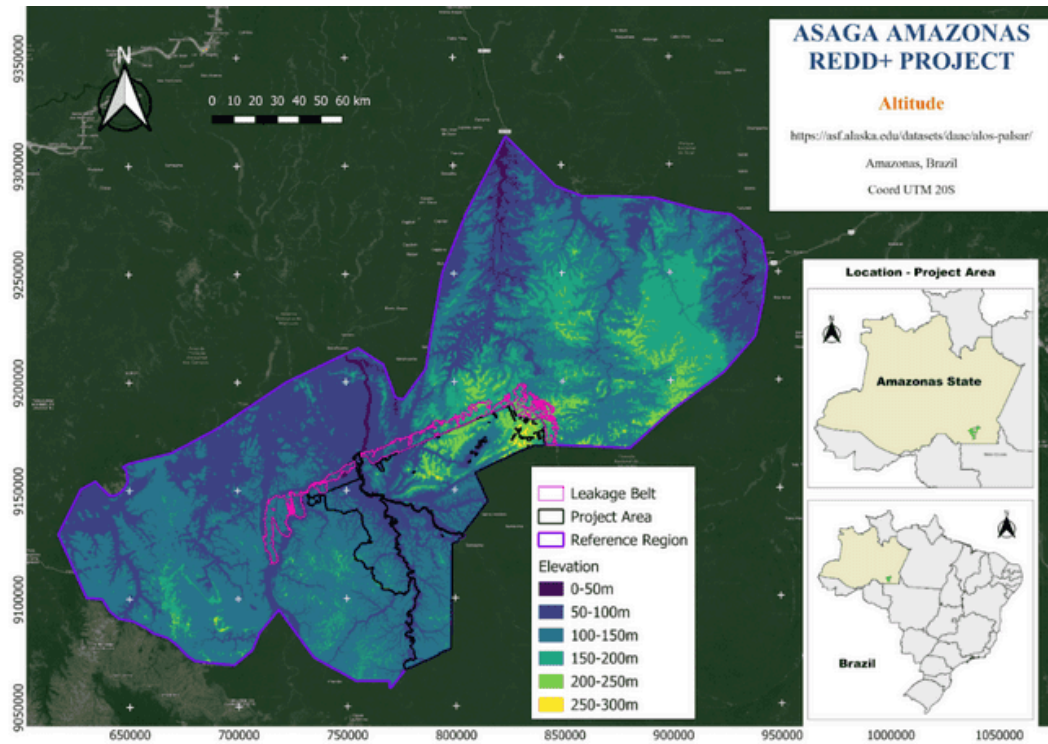
Figura 22: Classificação da vegetação na região de referência



Elevação

A Figura 23 demonstra a variação dos gradientes de elevação na Região de Referência (RR) e na Área do Projeto (PA). O extremo nordeste do PA atinge até 300 metros. Flats podem ser vistos ao longo da travessia do rio pelo PA e RR. Em geral, o lado leste da RR é mais elevado que o lado oeste.

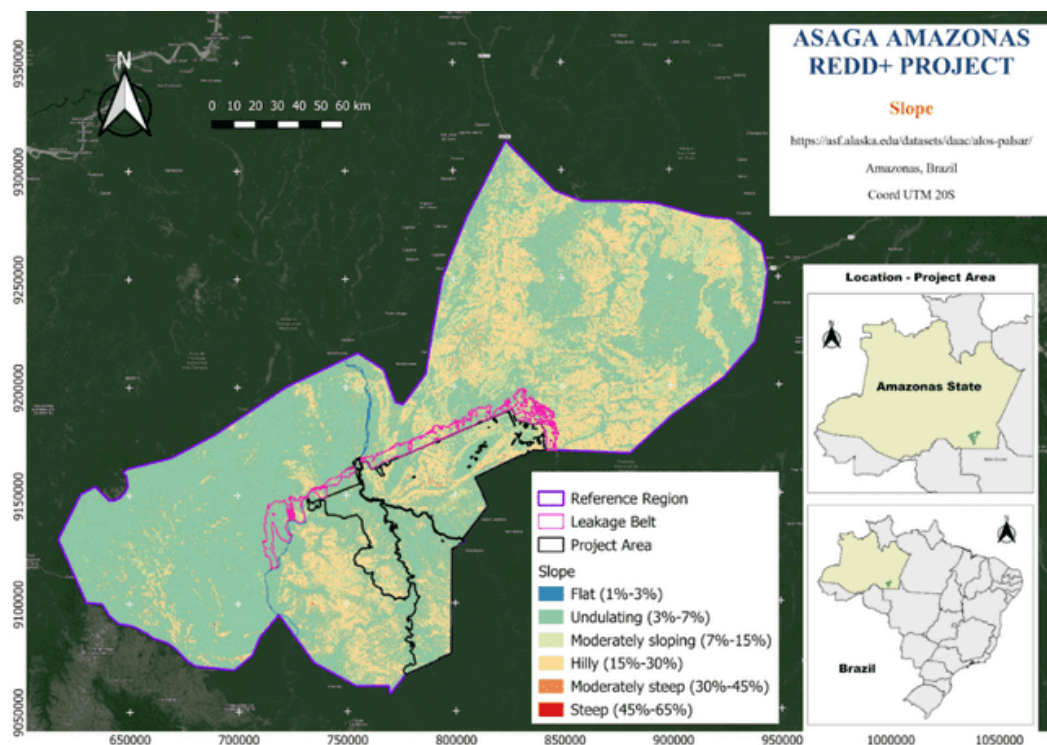
Figura 23: Gradientes de elevação em RR e PA



Declive

A faixa de Inclinação corresponde aos gradientes de elevação. A Figura 24 retrata o cenário montanhoso da RR Leste e área central, mas o declive no extremo oeste é mais ondulado.

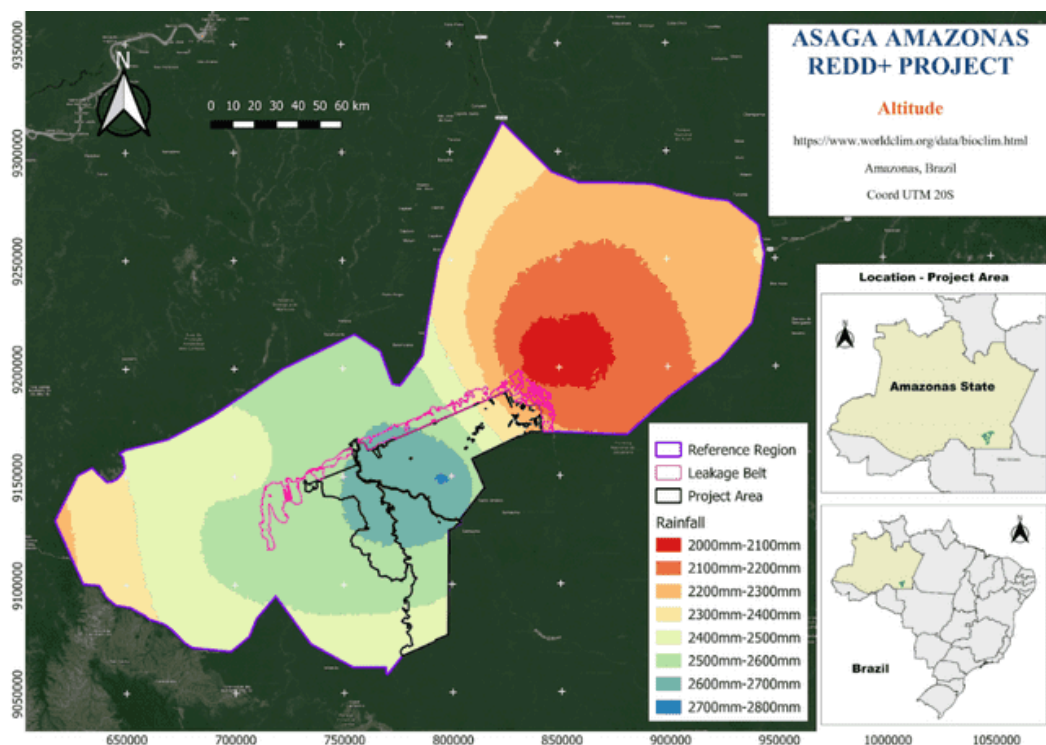
Figura 24: Faixa de inclinação em RR e PA



Precipitação

O clima da região pode ser caracterizado como quente e úmido, com temperatura, umidade relativa e precipitações volumétricas bastante elevadas, perfeitamente enquadrado no tipo AW da classificação de Koppen (tropical úmido, com chuvas de monções, inverno seco, com precipitação nos períodos mais secos mês abaixo de 60 mm). A precipitação anual é de cerca de 1.800 mm. A precipitação pode atingir até 2700 mm no centro do RR e PA, mas diminuindo nos extremos leste e oeste.

Figura 25: Mapa de precipitação da região de referência



Condições socioeconômicas e culturais:

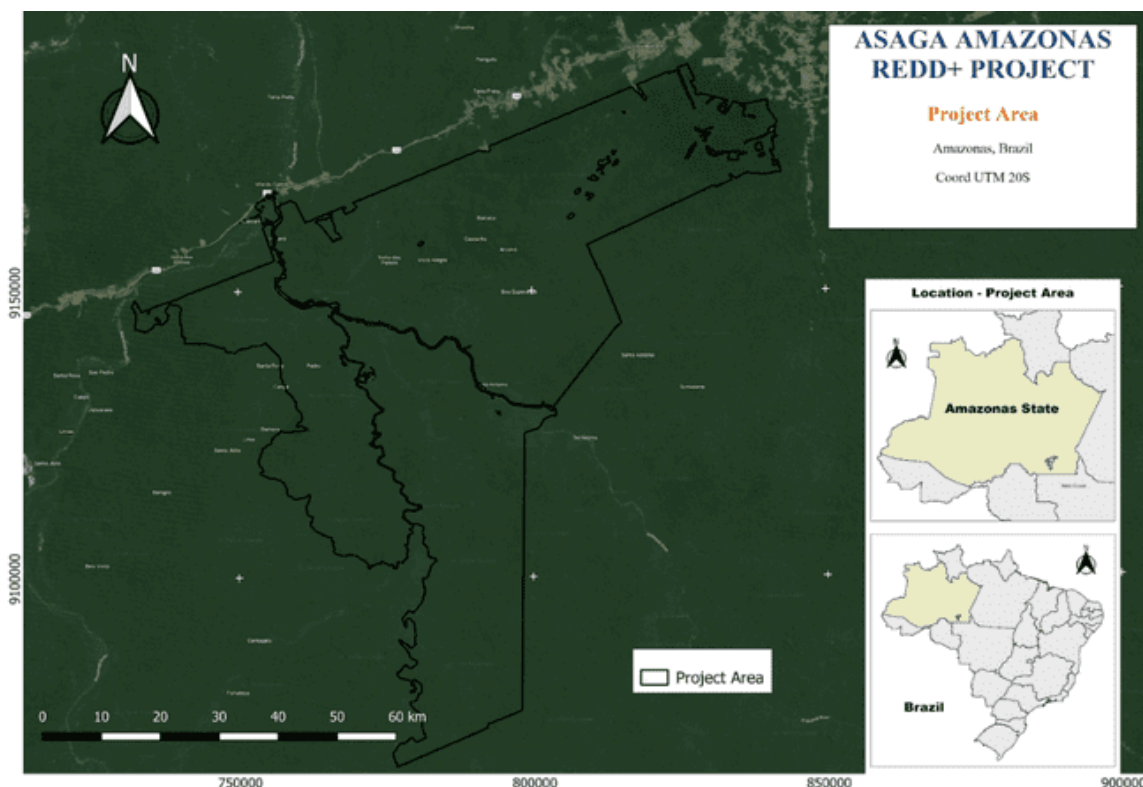
As leis relativas aos direitos à terra rural no estado do Amazonas, Brasil, são regidas por vários estatutos e regulamentos federais, bem como pela legislação estadual. O estatuto jurídico da terra privada não é influenciado pela linha de base da área do projeto. Aproximadamente um terço da Região de Referência é ocupado por áreas privadas e dois terços por áreas de domínio público, a maioria das quais administradas pelo governo federal. Entre as categorias fundiárias presentes estão 2 assentamentos, 6 terras indígenas, 8 unidades de conservação e 21 áreas não designadas (glebas). De acordo com a legislação brasileira, Glebas são áreas que ainda não foram objeto de categorização ou subdivisão regular, após o registro esta categoria deixa de existir legalmente. Atualmente esta modalidade de propriedade corresponde a 713.814 hectares de RR.

Área do Projeto:

O tamanho do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é de 461.095 hectares. O limite físico da área do projeto foi delineado em formato de software GIS. Foram deixadas de fora aquelas áreas com desmatamento ocorrido antes da data de início do projeto (Figura 26).

Como proponente do projeto, a REDDA foi autorizada com o direito de usar toda a terra dentro da área do projeto e um acordo legal relativo à posse da terra foi estabelecido entre a REDDA e as partes interessadas locais.

Figura 26: Delineamento da área do projeto



Cinturão de vazamento

- Análise de mobilidade (Opção II)

Uma consideração que os projetos de REDD devem considerar é que o desmatamento que ocorria anteriormente na área do projeto pode ser deslocado para outras áreas nas proximidades do projeto. Se for este o caso, a implementação das atividades do projeto não está a gerar reduções duradouras das emissões. Para monitorar tal deslocamento, é identificada uma correia com vazamento onde isso pode ocorrer. A Cinturão de vazamento é construída de acordo com VM0015 e aplica uma análise de mobilidade.

Nesta análise são considerados múltiplos agentes de desmatamento. Baseia-se na localização dos assentamentos e edifícios e a partir daí avalia o tempo estimado gasto para acessar áreas vulneráveis. Aqui são consideradas diferentes velocidades de deslocamento para deslocamento em outros veículos (carro/barco) ou a pé. Com base nessas informações, um Sistema de Informação Gráfica foi utilizado para gerar a Cinturão de vazamento, que é exibida na Figura 28.

Para realizar a análise de mobilidade, a mobilidade potencial dos agentes do desmatamento foi avaliada por meio de análise multicritério seguindo estas etapas:

Utilizando serviços de roteirização como o Google Maps, foi encontrado um valor médio de velocidade para os diferentes tipos de estradas presentes na região de referência, estabelecendo como valor médio 70 km/hora para estradas principais e 25 km/hora para estradas secundárias. Devido à presença de cachoeiras ao longo dos principais rios da região de referência, os rios foram incluídos como caminhos com valores elevados para permitir que o modelo os contornasse e os atravessasse apenas por pontes e balsas.

Para obter valores para a região de referência completa, foi utilizado um mapa de Cobertura do Solo para estabelecer a velocidade de passagem por três classes diferentes, Floresta, não florestal e Savanas, com base na opinião especializada do pessoal florestal participante das visitas de campo. Foram atribuídos valores de 1 km/hora para Floresta, 2 km/hora para Savanas e 3 km/hora para áreas não florestais.

A região de referência foi gradeada em pixels de 100 metros de tamanho para fazer cálculos mais simples e recebeu o menor valor de velocidade para cada pixel. Os valores foram calculados de acordo com o tempo em segundos necessário para percorrer 100 metros, priorizando estradas, e onde não foi atribuído valor de estrada, foi utilizado o valor da cobertura do solo.

O resultado foi multiplicado por um fator de atrito determinado pela porcentagem de inclinação encontrada em cada pixel, tornando as áreas planas mais rápidas que as zonas acidentadas e íngremes e, dessa forma, construindo um mapa de superfície de Custo (Figura 26).

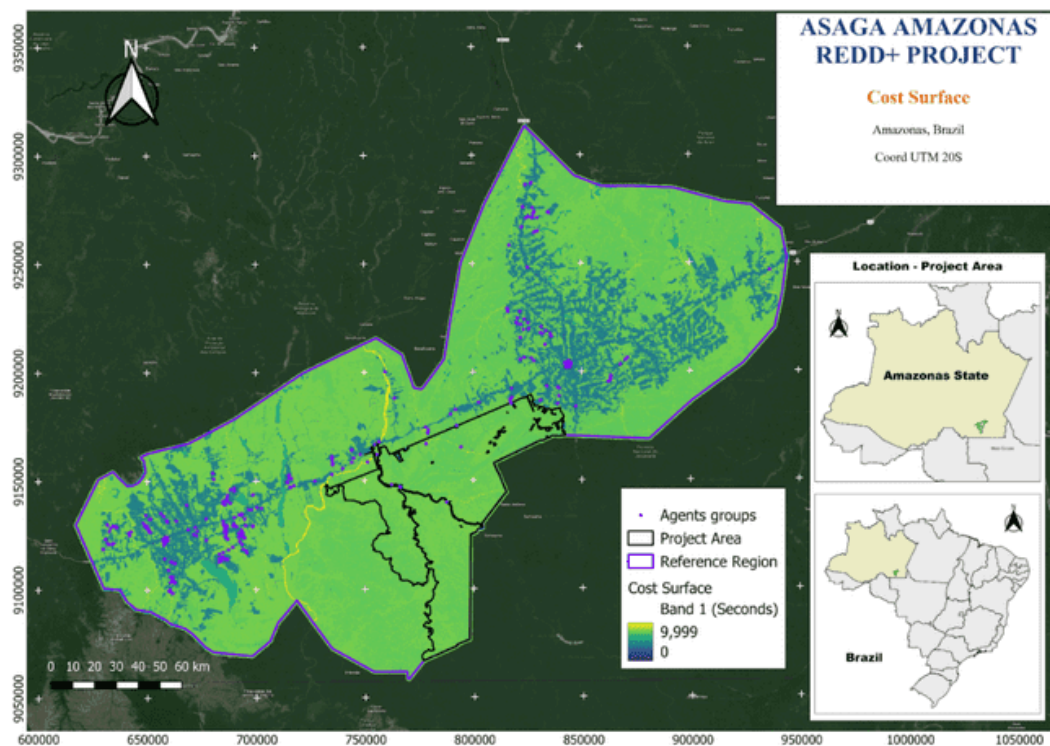
Tabela 14: Velocidades de deslocamento em uma determinada estrada/terreno

Terreno	Segundos para mover 100m
Estradas - Estradas secundárias/residenciais	5.1
Estradas - Terciárias/caminhos/serviços/trilhos	14.4
Sem floresta (pasto)	120
Floresta	360
Savana	180

Tabela 15: Fatores de atrito usados em um determinado gradiente de declive

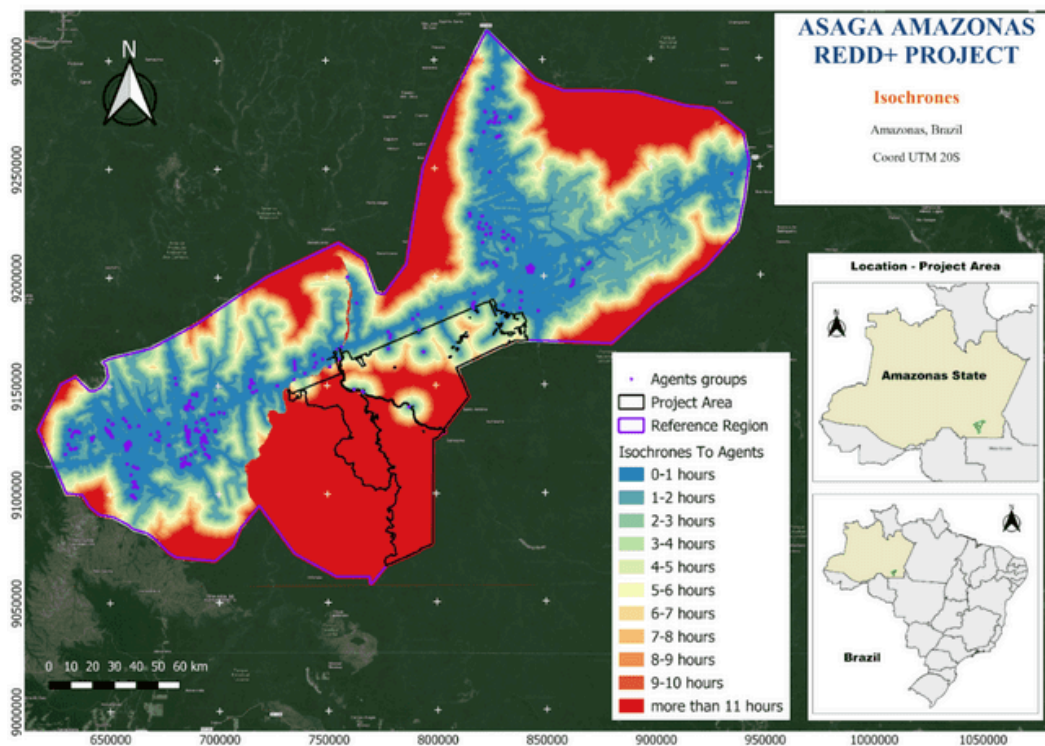
% de gradiente de inclinação	Fator de atrito
0-3	1
3-8	0,95
8-15	0,9
15-30	0,85
30-45	0,8
45-65	0,7
65-máx.	0,65

Figura 26: Superfície de mobilidade de custos para a região de referência



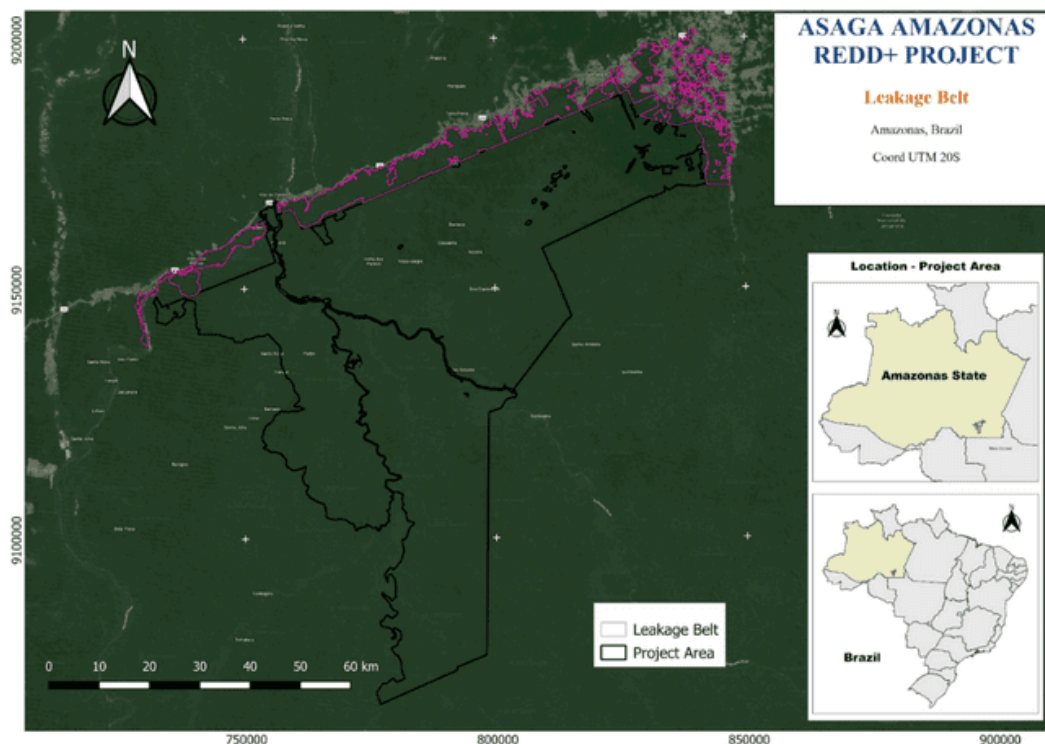
Com a superfície de custo e a localização dos agentes de desmatamento identificados foi realizada uma análise de distância de custo para conhecer as áreas que eles podem atingir em diferentes momentos ao longo da região de referência delimitando áreas com igual tempo percorrido chamadas zonas de Isócronas (Figura 27). Foram escolhidas arbitrariamente 4 horas de viagem das áreas de localização do agente como áreas mais adequadas para serem desmatadas e recortadas as áreas fechadas até a área do projeto até a estrada Transamazônica ao norte para delimitar o cinturão de vazamento (Figura 28).

Figura 27. Isócronas para Agentes



O cinturão de vazamento tem 79.270 hectares e inclui as áreas que ficam 4 horas próximas das localidades do agente, sendo delimitadas ao sul com a área do projeto, ao norte com a rodovia Transamazônica, a oeste com savanas naturais e a leste com zonas de assentamento de Apuí.

Figura 28. Cinturão de vazamento

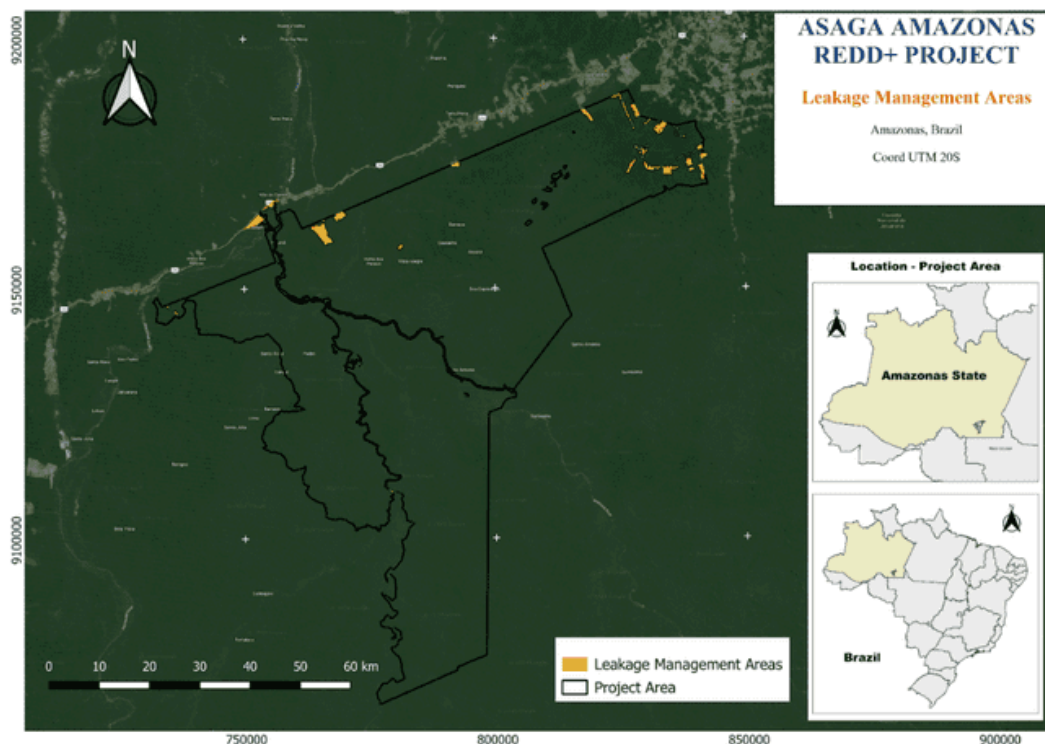


Áreas de gerenciamento de vazamento

O projeto definiu áreas de gestão de fugas onde serão implementadas atividades para reduzir o risco de deslocamento de atividades. Estas áreas são áreas não florestais nas proximidades do projeto. Foram identificadas áreas desmatadas onde ocorrerão atividades de reflorestamento. A REDDA tem experiência na implementação de atividades de ARR e está trabalhando com viveiros que planejam utilizar espécies nativas e naturalizadas para combater vazamentos. Não há emissões associadas a esta atividade, mas irá remover carbono adicional da atmosfera que não é reivindicado pelo projeto.

Além da atividade de ARR, a REDDA está a alargar as suas atividades de monitoramento a áreas propensas a fugas e a trabalhar com as autoridades relevantes para combater o desmatamento nestas áreas fora dos limites do projeto.

Figura 29: Delineamento das áreas de gerenciamento de vazamentos selecionadas pelo projeto



3.1.4 Cenário de referência

Etapas 2 VM0015: Análise do histórico de mudanças no uso e cobertura da terra

1. Coleta de fontes de dados apropriadas

Para o mapeamento das mudanças nas classes de Uso/Cobertura do Solo, dados do mapa de desmatamento PRODES

Os dados do PRODES foram utilizados para mapear a mudança de uso e cobertura da terra (LULCC). Foram utilizadas 81 imagens de satélite com resolução espacial de 30 metros do LandSAT 8 para criar mapas PRODES com classes de floresta, desmatamento, hidrografia e não florestal (Tabela 16). As imagens abrangem o período histórico de referência (2008 a 2021) e podem ser localizadas através de 4 órbitas/ponto na cena Landsat.

O desmatamento foi mapeado detectando mudanças de floresta e savana para não florestal no período 2006-2016, classificando as imagens em quatro fases: análise do LULCC histórico; pré-processamento, interpretação e classificação e pós-processamento.

Tabela 16: (VM0015 Tabela 5) Dados usados para análise histórica de alterações de LU/LC.

		Resolução	Cobertura	Data de aquisição	Identificador de cena ou ponto
Vetor (satélite ou avião)	Sensor				

		Espacial	Espectral	(km2)	(MM/DD/AA)	Caminho	Linha
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	185 X 185	20-7-2010	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	186 X 185	20-7-2010	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	187 X 185	27-7-2010	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	188 X 185	27-7-2010	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	189 X 185	14-8-2010	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	190 X 185	21-8-2010	230	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	191X185	12-6-2011	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	192X185	23-7-2011	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	193 X 185	23-7-2011	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	194 X 185	1-8-2011	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	195 X 185	31-8-2011	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	196X185	29-7-2012	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	197 X 185	5-8-2012	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	198 X 185	8-8-2012	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	199 X 185	24-8-2012	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	200X185	3-9-2012	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	201X185	7/12/2013	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	202X185	08/04/2013	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	203X185	08/04/2013	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	204 X 185	6-8-2013	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	205 X 185	29-8-2013	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	206X185	09/08/2014	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	207X185	16-8-2014	230	65

Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	208 X 185	16-8-2014	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	209X185	23-8-2014	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	210X185	23-8-2014	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	211X185	25-7-2015	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	212X185	25-7-2015	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	213 X 185	3-8-2015	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	214 X 185	3-8-2015	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	215 X 185	3-8-2015	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	216X185	12-8-2015	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	217 X 185	12-8-2015	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	218 X 185	09/04/2015	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	219 X 185	11-9-2015	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	220X185	11-9-2015	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	221X185	14-11-2015	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	222 X 185	14-11-2015	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	223 X 185	2/11/2016	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	224 X 185	20-7-2016	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	225 X 185	27-7-2016	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	226X185	27-7-2016	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	227 X 185	29-7-2016	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	228 X 185	22-9-2016	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	229 X 185	16-7-2017	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	230X185	23-7-2017	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	231X185	23-7-2017	230	64

Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	232 X 185	30-7-2017	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	233 X 185	30-7-2017	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	234 X 185	17-7-2018	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	235 X 185	17-7-2018	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	236X185	19-7-2018	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	237 X 185	26-7-2018	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	238 X 185	26-7-2018	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	239 X 185	22-7-2019	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	240 X 185	29-7-2019	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	241 X 185	5-8-2019	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	242 X 185	5-8-2019	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	243 X 185	14-8-2019	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	244 X 185	14-8-2019	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	245 X 185	24-7-2020	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	246 X 185	31-7-2020	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	247 X 185	31-7-2020	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	248 X 185	7-8-2020	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	249 X 185	7-8-2020	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	250X185	07/02/2021	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	251X185	07/02/2021	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	252 X 185	07/02/2021	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	253 X 185	25-7-2021	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	254 X 185	25-7-2021	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	255 X 185	3-8-2021	230	66

Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	256 X 185	08/10/2021	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	257 X 185	12-8-2021	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	258 X 185	12-8-2021	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	259 X 185	19-8-2021	230	64
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	260 X 185	6-8-2022	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	261 X 185	21-8-2022	231	66
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	262 X 185	21-8-2022	231	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	263 X 185	22-8-2022	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	264 X 185	23-8-2022	229	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	265 X 185	23-8-2022	230	65
Satélite	Landsat	30x30 metros	0,45 – 2,35 µm	266 X 185	29-8-2022	231	65

2. Definição de classes de uso e cobertura do solo.

A lista de categorias de mudança de uso e cobertura da terra é apresentada abaixo.

Tabela 17 (VM0015 Tabela 6)

Identificador de classe		Tendência no estoque de carbono	Presença em	Atividade de linha de base			Descrição (incluindo critérios para definição inequívoca de limites)
ID _{cl}	Nome			LG	AA	CP	
1	Floresta densa	Diminuindo	RR, PA, LK	Sim	Sim	Não	Classe LU/LC inicial
2	Vegetação natural não florestal	Constante	RR, PA, LK	Não	Não	Não	Vegetação natural não florestal de gramíneas e matagais conhecida, especialmente aquelas conhecidas como savanas.

3	Área desmatada	Constante	RR, PA, LK	Não	Não	Não	Pastagens, terras agrícolas e assentamentos onde as pastagens constituem a maior parte da
4	Hidrologia	Constante	RR, PA, LK	Não	Não	Não	Rios e lagos

A definição das classes de cobertura e uso da terra é apresentada abaixo:

- Floresta: área de remanescentes de floresta ombrófila no início do período histórico de referência (2010)
- Área desmatada: áreas desmatadas cobertas por um mosaico de vegetação de uso antrópico, incluindo assentamentos, pastagens, lavouras e rebrotas de florestas secundárias.
- Hidrografia: corpos d'água (rios, lagos, represas, etc.)
- Vegetação natural não florestal: vegetação natural não florestal de gramíneas e matagais conhecidas, especialmente aquelas conhecidas como savanas.

3. Definição de categorias de alteração do uso e cobertura do solo.

O projeto tem quatro categorias de uso e mudança do solo que se espera que ocorram dentro da área do projeto e do cinturão de fugas, conforme mostrado acima. A Tabela 7a do VM0015 escolheu a conversão entre diferentes classes LU/LC ao longo do período de referência histórico.

Tabela 18. Classe LULC inicial

		Classe LULC inicial			
	IDcl	Floresta	Não florestal	Savana	Água
Aula final LU/LC	Floresta	2834074,5		0	0
	Não florestal	282406,9	324737,3	0	0
	Savana	0	0	58811,9	0
	Água	0	0	0	16469,1

A partir desta tabela fica claro que a única conversão significativa que está ocorrendo é a de floresta para não florestal.

4. Análise das mudanças históricas no uso e cobertura da terra.

Conforme mencionado em Coleta de fontes de dados apropriadas, foram tomadas as seguintes etapas para analisar dados históricos do LULCC, e uma descrição pode ser encontrada em cada etapa:

Análise do uso histórico da terra e da mudança de cobertura da terra (VM0015 Etapa 2.4)

Dados de mapeamento e desmatamento fornecidos pelo PRODES foram utilizados para analisar o histórico de mudanças na cobertura/uso da terra na região de referência. Desde 1988, o PRODES realiza o inventário da perda de floresta primária por meio da interpretação de imagens de observação terrestre de satélite na Amazônia Legal brasileira para estimar a taxa anual de desmatamento por desmatamento de floresta primária.

O PRODES utiliza imagens semelhantes ao Landsat da NASA/USGS, chamadas de imagens “classe Landsat”. Sua resolução espacial é de 20 a 30 metros, e pelo menos três bandas espectrais nas partes verde, vermelha e infravermelha da área do espectro estão disponíveis. Atualmente utiliza imagens do Landsat-8, SENTINEL-2 (União Europeia) ou CBERS-4/\$A do INPE/CRESDA (Brasil/China).

As principais atividades realizadas pelo projeto PRODES de monitoramento florestal da Amazônia brasileira serão detalhadas a seguir.

Pré-processamento

Os procedimentos de pré-processamento de imagens realizados pelo Projeto PRODES constituem-se nas seguintes etapas (INPE, 2021):

Segundo Câmara et al. (2006) os procedimentos de pré-processamento de imagens realizados pelo PRODES consistem na seleção de imagens com menor incidência de nuvens, com data de aquisição mais próxima da estação seca na Amazônia, e com qualidade radiométrica adequada; georreferenciamento das imagens com resolução espacial de 30 metros com mapas topográficos na proporção de 1:100.000, e imagens ortorretificadas da NASA no formato MrSID. As imagens selecionadas são aprimoradas para destacar as áreas desmatadas através da aplicação de operações de contraste. Crie mosaicos a partir de diferentes sensores/datas para reduzir áreas com alta cobertura de nuvens

Interpretação e classificação

A metodologia PRODES baseia-se nas seguintes premissas:

O PRODES identifica apenas polígonos de desmatamento por corte raso ou por degradação florestal que resulte na remoção completa da cobertura florestal primária. PRODES mapeia o desmatamento por meio de interpretação fotográfica de especialistas.

Presume-se que o desmatamento ocorra principalmente durante a estação seca, quando as características espectrais da vegetação são ideais para detectar o desmatamento e quando a cobertura de nuvens é reduzida. Assim, as imagens interpretadas são obtidas preferencialmente no período de seca.

Onde a cobertura de nuvens é alta em uma área específica, mais de uma imagem pode compor uma cena Landsat usando diferentes sensores e/ou datas. O PRODES utiliza mapeamento incremental. Os incrementos de desmatamento entre as datas do PRODES do ano anterior e do ano atual são mapeados para cada imagem.

O método de classificação de imagens de satélite utilizado pelo PRODES segue quatro etapas principais. Primeiro, gera um modelo de mistura espectral identificando as imagens:

componentes da vegetação, solo e sombra. Essa técnica, conhecida como modelos de mistura linear espectral (LMM), estima a porcentagem de vegetação, solo e componentes de sombra para cada pixel da imagem. A segunda etapa é a aplicação da técnica de segmentação, que identifica, na imagem de satélite, regiões (segmentos) espacialmente adjacentes com características espectrais semelhantes. Após a segmentação, a classificação dos segmentos ocorre individualmente para identificar as classes florestal, vegetação não florestal, hidrografia e desmatamento (vegetação antrópica). Por fim, o resultado da segmentação do classificado é submetido ao processo de edição, ou auditoria de classificação, realizado por especialista.

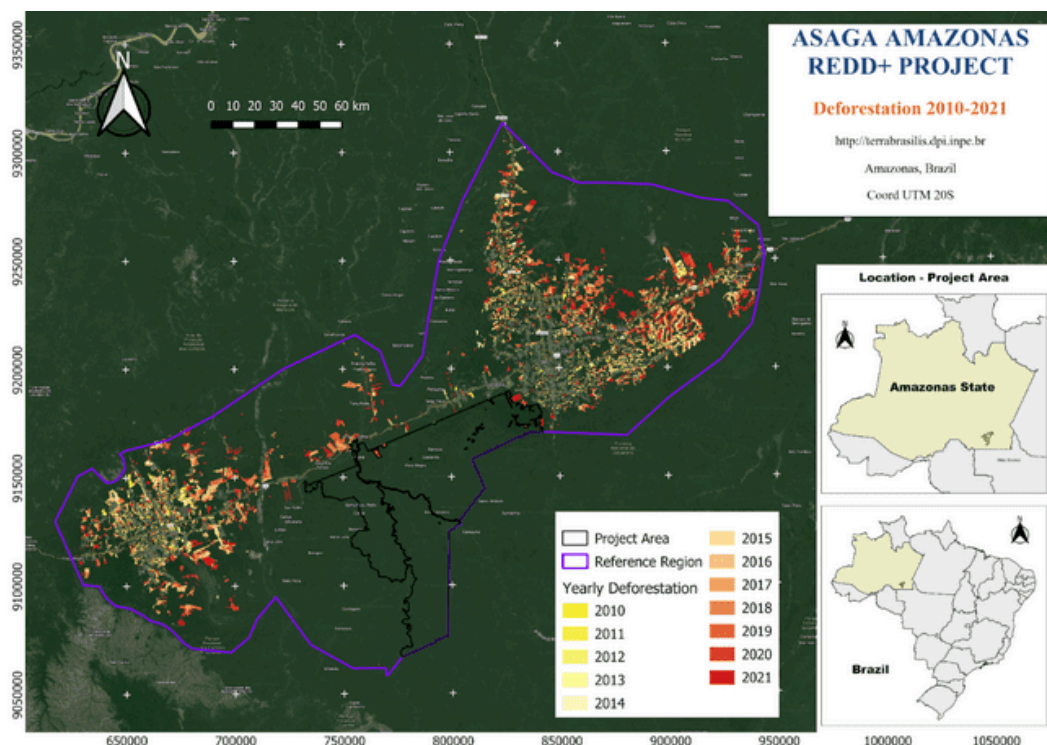
O mapeamento do desmatamento é finalmente feito por interpretação visual. Especialistas treinados identificam polígonos de desmatamento na tela do computador. Os especialistas buscam uma mudança na cobertura florestal devido ao corte raso com base nos elementos principais: tom, cor, forma, textura e contexto.

Esses elementos são analisados comparativamente entre imagens de anos diferentes para cada cena Landsat. Uma auditoria que abrange 100% do número e da área das cenas Landsat é realizada por especialistas para evitar polígonos de desmatamento falsos positivos e reduzir emissões. Em algumas cenas críticas, onde o desmatamento é considerado mais difícil de detectar ou localizado nos pontos críticos de desmatamento, uma auditoria reforçada pode ser realizada para garantir uma melhor qualidade do mapa.

Pós-processamento

De acordo com VM0015, a etapa de pós-processamento inclui o uso de informações não espectrais para estratificar a densidade de carbono das classes de cobertura do solo. Essas informações foram geradas implicitamente durante as próximas etapas. Os resultados da etapa de pós-processamento são mostrados nas figuras abaixo.

Figura 30. Mapa do desmatamento de 2010 a 2021



5. Avaliação da precisão do mapa.

O objetivo da análise da precisão do mapa é avaliar a qualidade do modelo de classificação. A análise também revela a precisão e a taxa de erro de cada classe classificada. Utilização de imagens PRODES retiradas do Landsat-8 coletadas de 2010-2022 para construir uma ferramenta de matriz de erro (Peacock & Missouri, 2014). Matrizes de erro, também conhecidas como matriz de confusão, são comumente usadas para comparar pixels ou polígonos em uma imagem classificada com dados de referência do solo (Jensen, 2005)²⁵. Cerca de 225 pontos foram distribuídos aleatoriamente na região de referência. Para cada ponto foi feita uma interpretação visual da classe predominante no ponto (classes: Floresta, Campo, Savanas, Água e Assentamentos). A classificação LULC foi comparada com a classificação gerada pelo INPE através da matriz de confusão (Tabela 19). A precisão do produtor mede erros de omissão, que é uma medida de quão bem os tipos de cobertura do solo no mundo real podem ser classificados. A precisão do usuário mede erros de comissão, o que representa a probabilidade de um pixel classificado corresponder ao tipo de cobertura do solo de sua localização no mundo real correspondente (Peacock & Missouri, 2014; Jensen, 2005; Campbell, 2007)^{24 26 27}

Tabela 19: Matriz de Confusão

Produtor/Usuário	Florestas	Pastagens	Água	Savanas	Assentamentos	Usuário total	Precisão do usuário	Comissão erro
Florestas	155	3	1			159	97%	3%
Pastagens	3	32			4	39	82%	18%
Água			3			3	100%	00%
Savanas	1	2		10		13	76%	24%
Assentamentos					11	11	100%	0%
Produtor total	159	37	4	10	15	225		
Precisão do produtor	97%	86%	75%	100%	73%		Precisão do mapa	
Erro de omissão	3%	14%	25%	0%	27%		94%	

²⁵ Jensen, J.R., 2005. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

²⁶ Peacock, R. e Missouri, MARYVILLE (2014). Avaliação da precisão da classificação supervisionada e não supervisionada usando imagens Landsat de Little Rock, Arkansas. *Tese de mestrado*

²⁷ Campbell, JB, 2007. Introdução ao Sensoriamento Remoto. 4ª edição. Nova York: The Guilford Press

Esta seção é baseada no conhecimento empírico e técnico do proponente do projeto e das partes interessadas e é apoiada por evidências técnicas.

Etapas 3 VM0015: Análise dos agentes, impulsionadores e causas subjacentes do desmatamento e seu provável desenvolvimento futuro

3.1.1 Identificar os principais grupos de agentes do desmatamento

Para melhor enfrentar a ameaça do desmatamento, é essencial identificar os principais grupos de agentes do desmatamento. Uma vez compreendidos os agentes e os impulsionadores do desmatamento, as atividades de prevenção mais eficientes podem ser implementadas. Para conseguir isso, podem-se utilizar estudos bibliográficos, mapas de risco (ver passo 2), consultas de especialistas, estudos de campo e outras fontes de dados verificáveis.

Para cada grupo de agentes é fornecido o seguinte:

- Nome do grupo de agentes ou agente;
- Breve descrição das principais características sociais, económicas, culturais e outras relevantes de cada grupo principal de agentes;
- Breve avaliação do desenvolvimento mais provável do tamanho da população dos principais grupos de agentes identificados na região de referência, área do projeto e cintura de vazamento;
- Estatísticas sobre o desmatamento histórico atribuível a cada grupo principal de agentes na região de referência, área do projeto e cinturão de vazamento.

3.1.2 Breve avaliação da evolução mais provável do tamanho da população:

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ abrange o Assentamento Aripuanã-Guariba (PAE Aripuanã Guariba), criado em 2005. No início do projeto, a área incluía seis comunidades ribeirinhas, com aproximadamente 57 moradores (22 famílias). A localidade apresenta uma gama diversificada de usos da terra, com muitos se identificando como agricultores, extrativistas, pescadores e se considerando ribeirinhos. A comunidade tem uma ligação profunda com a floresta. Acompanhando essa tendência de aumento do desmatamento, em 2020, a cidade de Apuí ficou em 7º lugar no ranking nacional (259,63 km²) e em 2023 passou para o primeiro lugar, com uma área desmatada quase três vezes maior quando comparada à de 2020 (731,32 km²). A população do Amazonas aumentou de 1,1 milhão em 1975, para 2,2 milhões em 1991, para 4,3 milhões em 2021, dobrando assim a cada duas décadas (IBGE, [2023a](https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads)). Segundo cadastro do INCRA, o assentamento no PAE Aripuanã Guariba foi criado em 2005 para 80 pessoas e 62 famílias (Tabela 20). Informações mais gerais sobre a população do estado do Amazonas podem ser encontradas na nota de rodapé a seguir ²⁸.

Tabela 20: Dados populacionais de assentamentos próximos.

²⁸ Estimativas populacionais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads>, 30 jan 2023 .

Amazonas Regional Superintendence - SR 15
Settlements - General Information

MR	CODE SNOMI	PA NAME	CODE IBGE	COUNTY	CAPACITY	FAM. SEAT.	PA AREA	DT. CREATION	CONT. CURRENT
SR 15 - Amazonas	AM0007000	PA RIO JUMA	1300144	APUÍ	7500	6011	689000	08/30/1982	249
SR 15 - Amazonas	AM0019000	PA MATUPI	1302702	MANICORÉ	533	364	34344.9	07/20/1992	140
SR 15 - Amazonas	AM0024000	PA ACARI	1303304	NEW ARIPUANÁ	1773	801	161700	08/20/1992	39
SR 15 - Amazonas	AM0074000	PAE ARIPUANÁ-GUARIBA	1303304	NEW ARIPUANÁ	80	62	792166.4622	12/23/2005	27

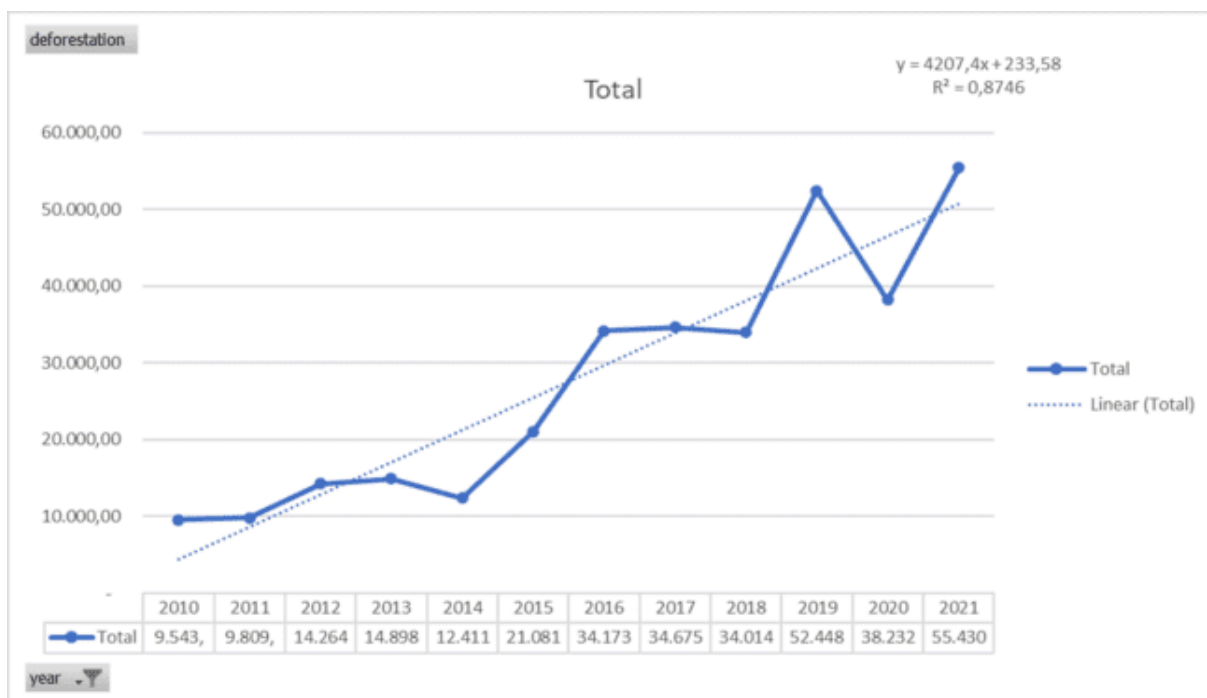
3.1.3 Estatísticas do desmatamento histórico

Os agentes do desmatamento do projeto Asaga são fazendeiros, madeireiros ilegais. Os agentes madeireiros ilegais dependem mais de atividades econômicas relacionadas com a extração de recursos florestais do que com a pastorícia.

Foi encontrado um padrão de desmatamento devido às atividades regulares de queima de biomassa. Algumas áreas florestais têm sido queimadas frequentemente com o objetivo de destruir arbustos e erva velha e para promover o crescimento de erva nova e tenra para o gado.

Com base no conjunto de dados do PRODES é demonstrada a área anual de desmatamento. A Figura 31 apresenta o desmatamento de 2010 a 2021.

Figura 31: Desmatamento na região de referência durante o período de referência histórico.



3.2 Identificação dos fatores de desmatamento

Os drivers em si não são independentes uns dos outros, mas compostos da seguinte forma:

Baixos preços das terras florestais. Uma fonte aberta da Global Rural (2011/06) citou uma pesquisa realizada pela Informa Economics/FNP que demonstrou que em 2012, os preços da terra em outros estados amazônicos eram 3,5 a 11,4 vezes mais altos do que no Amazonas. No Sudeste, Nordeste e Norte, o preço por hectare dobrou em algumas regiões (Nascimento S. 2012)²⁹.

A crescente procura por madeira preciosa que cresce naturalmente dentro dos limites do projeto. A maior parte da madeira cultivada no Brasil em plantações corresponde ao eucalipto para celulose, que não atende às necessidades de madeira estrutural e de construção para o mercado interno e à crescente demanda por madeiras nobres preciosas do exterior.

Demanda por novas áreas para agricultura e pecuária. A procura contínua de carne significa que existe um ciclo interminável de desmatamento de florestas para criar pastagens artificiais para a pecuária. Há também um componente cultural nisso, porque no Brasil e na América Latina em geral, possuir uma fazenda de gado cheia de cabeças de gado é visto como um símbolo de status e uma forma de tornar a terra “produtiva”, em oposição à floresta, vista como inútil e no caminho do progresso; viver da floresta é muitas vezes visto como um retrocesso e deixado apenas para os pobres e sem instrução. Não muito tempo atrás, o desmatamento da floresta também era uma forma legal de estabelecer a propriedade de fato da terra; não fazê-lo poderia levar o governo a alegar que a terra era improdutiva e a contestar a sua propriedade. Embora legalmente este já não seja o caso, culturalmente ainda é uma prática socialmente aceite e difundida.

Drivers para a localização: As variáveis driver que explicam a localização do desmatamento utilizadas são as seguintes:

1. Distância às estradas (distância euclidiana em metros)
2. Distância às manchas de desmatamento anteriores (distância euclidiana em metros)
3. Distância aos principais rios (distância euclidiana em metros)
4. Inclinação (classes de gradiente percentual de acordo com o USDA)
5. Altitude (50 metros acima da classificação do nível do mar)
6. Identificação das áreas de assentamento e Edifícios dentro da região de Referência.
8. Distância até unidades de conservação legal dentro da Região de Referência (distância euclidiana em metros).

3.3 Identificação das causas subjacentes

A falta de supervisão do governo

As agências ambientais no Brasil, que para começar nunca foram muito fortes, foram deliberadamente enfraquecidas nos últimos anos. Isto e a corrupção facilitam o trabalho dos madeireiros ilegais que entram em territórios que não são os seus e realizam a exploração seletiva e o transporte às escondidas, o que é muito mais fácil, pois é pouco provável que sejam detidos ou processados.

Práticas de posse e gestão de terras

A posse da terra na área do projeto é, conforme detalhado na Tabela 13, um direito de uso concedido pelo governo do Brasil como PAE. A região de referência e o projeto compartilham a mesma cultura ribeirinha de uso da floresta, pois as pessoas que ali vivem têm direito às práticas extrativistas tradicionais, como caça, pesca e colheita de plantas silvestres ou seus produtos,

²⁹ <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2011/02/preco-da-terra-bate-recorde-no-pais.html>

como a resina de copaíba e o Brasil nozes, amplamente coletadas e comercializadas nos territórios do Projeto Asaga.

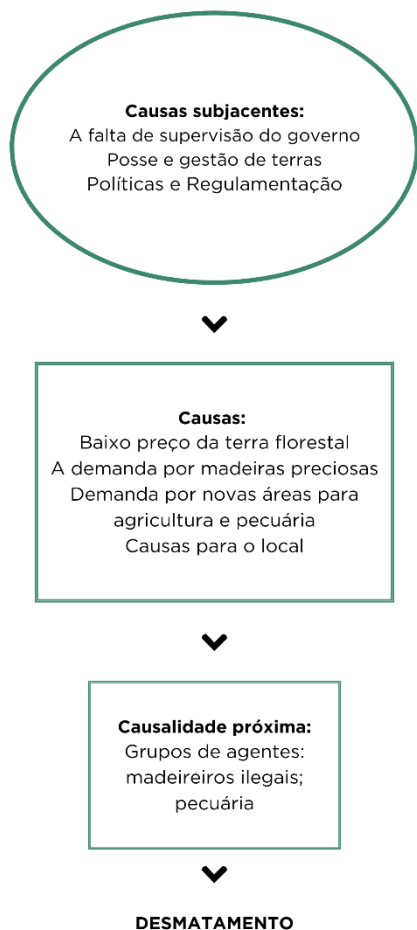
Políticas e regulamentos

As políticas ambientais e o baixo cumprimento e fiscalização sempre foram questões subjacentes no Brasil. Tanto a região de referência quanto a região do projeto estão no estado do Amazonas, portanto ambas compartilham o mesmo marco regulatório. As atuais políticas de desenvolvimento estimularam a colonização da região amazônica, construindo uma rede rodoviária para ocupar áreas naturais (Hecht 1985). Embora o desenvolvimento do Sul do Amazonas tenha ficado atrás de outras regiões amazônicas, na última década, muitas políticas e programas têm favorecido o crescimento da economia pecuária nesta região outrora remota que agora foi integrada ao Arco do Desmatamento (Carrero et al. 2020, 2022a).

Fatores populacionais e infraestrutura de transporte

O transporte nas regiões de referência e do projeto ocorre principalmente por barco nas vias fluviais da região, mas como mencionado acima, a Rodovia Transamazônica (BR-230) fica relativamente próxima ao projeto, e as cidades de Vila do Carmo/Mata-Matá e Apuí estão próximas ao extremo norte dos territórios. Tráfego pesado, como grandes caminhões, atravessa essas estradas, permitindo a extração de gado e toras de madeira em grandes quantidades; Apuí, em particular, é uma cidade de médio porte (22 mil habitantes). Novas áreas agrícolas e fazendas de gado são onipresentes na estrada entre Apuí e Vila do Carmo (Mata-Matá), e novas construções de casas, comércio e edifícios são comuns no centro de Apuí, anunciando um aumento na população e um movimento crescente e movimentado. economia.

3.4 Análise da cadeia de eventos que levam ao desmatamento;



3.5 Conclusão

A partir de todas as informações e justificativas expostas acima, há evidências conclusivas de que o desmatamento na região é causado por agentes que extraem madeira ilegalmente e expandem pastagens na região. Todas as causas e fatores subjacentes agravam a tendência futura para o desmatamento no cenário de referência.

Passo 4 VM0015 : *Projeção do desmatamento futuro*

4.1.1 Projeção da quantidade de desmatamento futuro

A Região de Referência não foi estratificada em termos de cobertura terrestre, uma vez que as características dos agentes, impulsionadores e causas do desmatamento são as mesmas em toda a sua área. Para prever a quantidade de desmatamento futuro, foi considerada uma análise dos agentes e causas do desmatamento, juntamente com as tendências históricas de desmatamento na região de referência do projeto.

Seleção da abordagem de linha de base

A metodologia VM0015 sugere o uso de três abordagens para prever a quantidade de desmatamento futuro:

- (1) média histórica de desmatamento;
- (2) desmatamento em função do tempo;
- (3) modelar a taxa de desmatamento.

Após analisar as evidências indicadas no passo três e as conclusões obtidas, o projeto optou por utilizar a média histórica do desmatamento.

A partir da análise histórica, há evidências conclusivas de que os agentes e impulsionadores explicam as mudanças previsíveis no desmatamento, o que significa pelo menos uma variável que pode ser usada para modelar o desmatamento. A abordagem de modelagem fornece uma estimativa da área de desmatamento anual no futuro em função das variáveis fornecidas.

4.1.2. Projeção quantitativa do desmatamento futuro

Para quantificar o desmatamento projetado para anos futuros, é necessário um modelo completo e robusto. Além disso, um modelo consistente para implicar uma distribuição espacial da taxa de desmatamento ao nível das variáveis utilizadas; e critérios de consistência das condições históricas como a hidrologia; solo; geografia; precipitação etc.

O desmatamento anual da linha de base no ano t para a região de referência foi calculado conforme indicado na equação 03 da metodologia VM0015 (opção a):

$$ABSLRR_{i,t} = ARR_{i,t-1} * RBSLRR_{i,t}$$

Onde:

$ABSLRR_{i,t}$	Área anual de desmatamento de linha de base no estrato i dentro da região de referência no ano t ; ha ano ⁻¹
$ARR_{i,t-1}$	Área com cobertura florestal no estrato i dentro da região de referência no ano $t-1$: ha
$RBSLRR_{i,t}$	Taxa de desmatamento aplicável ao estrato i da região de referência no ano t ; %
t	1, 2, 3...T, um ano do período de obtenção de créditos do projeto proposto; adimensional
i	1, 2, 3... TIR, estrato dentro da região de referência; adimensional

Assim, a taxa de desmatamento observada entre 2010 e 2021 foi calculada conforme equação 07 indicada por Puyravaud (2003), e o valor obtido foi de -1,187%. A área de desmatamento projetada para o período de 40 anos (2022-2062) na região de referência é apresentada na tabela abaixo.

Tabela 21: Projeção das áreas anuais de desmatamento de base na região de referência:

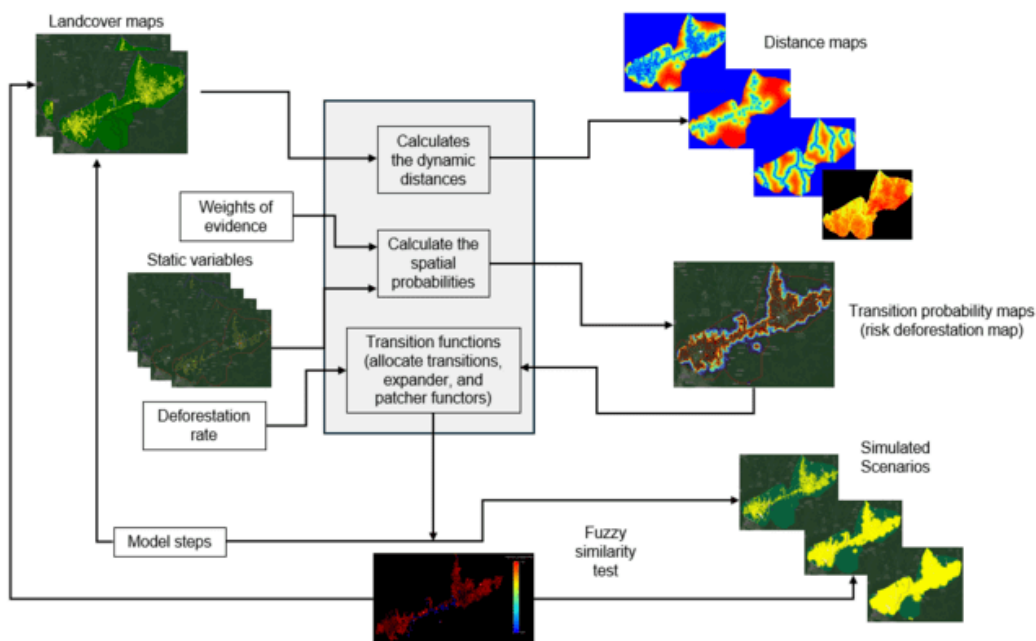
Ano do projeto	Estrato i na região de referência Floresta densa $ABSLRR_{i,t}$ ha	Total	
		anual $ABSLRR_t$ ha	cumulativo $ABSLRR$ ha
1	47.291	47.291	47.291
2	46.399	46.399	93.690
3	45.775	45.775	139.464
4	44.969	44.969	184.433
5	44.210	44.210	228.643
6	43.512	43.512	272.156
7	42.866	42.866	315.022
8	42.007	42.007	357.029
9	41.423	41.423	398.452
10	40.624	40.624	439.075
11	40.063	40.063	479.138
12	39.348	39.348	518.486
13	38.729	38.729	557.215
14	38.004	38.004	595.219
15	37.421	37.421	632.640
16	36.756	36.756	669.397
17	36.281	36.281	705.678
18	35.525	35.525	741.203
19	35.050	35.050	776.253
20	34.396	34.396	810.649
21	33.724	33.724	844.373
22	33.143	33.143	877.515
23	32.657	32.657	910.172
24	32.124	32.124	942.297
25	31.623	31.623	973.920
26	31.031	31.031	1.004.951
27	30.355	30.355	1.035.306
28	29.820	29.820	1.065.126
29	29.326	29.326	1.094.452
30	28.845	28.845	1.123.297
31	28.418	28.418	1.151.714
32	28.093	28.093	1.179.808
33	27.522	27.522	1.207.330
34	26.959	26.959	1.234.289
35	26.641	26.641	1.260.930
36	26.006	26.006	1.286.936
37	25.779	25.779	1.312.716

38	25.227	25.227	1.337.943
39	24.787	24.787	1.362.730
40	24.398	24.398	1.387.128
T	1.387.128	1.387.128	1.387.128

4.2 Projeção da localização do desmatamento futuro

O Dinâmica EGO versão 7.4.0³⁰ foi utilizado para projetar a localização do futuro desmatamento. Este software é uma plataforma de modelagem ambiental apropriada para modelar cenários de linha de base de projetos de REDD+ e técnicas de avaliação apropriadas, que podem ser usadas sob a metodologia VM0015.

Com o Dinâmica EGO as mudanças na paisagem são simuladas com base nas funções de transição dos autômatos celulares (patcher e expensor) que permitem o comportamento dos tamanhos e formatos das manchas de desmatamento.



Utilizando o Dinâmica EGO, foram feitas as seguintes projeções para a área do projeto

Tabela 22: Projeção das áreas anuais de desmatamento de linha de base na área do projeto:

Ano do projeto	Estrato / da região de referência na área do projeto	Total
----------------	--	-------

³⁰ <https://csr.ufmg.br/dinamica/>

	Floresta densa $ABSLPA_{i,t}$ ha	anual $ABSLPA_t$ ha	cumulativo $ABSLPA$ ha
1	1.853	1.853	1.853
2	2.983	2.983	4.836
3	4.001	4.001	8.837
4	4.363	4.363	13.200
5	5.559	5.559	18.759
6	6.346	6.346	25.105
7	8.710	8.710	33.815
8	8.172	8.172	41.987
9	8.347	8.347	50.334
10	8.909	8.909	59.243
11	9.109	9.109	68.352
12	9.159	9.159	77.511
13	8.082	8.082	85.593
14	9.004	9.004	94.597
15	9.064	9.064	103.661
16	9.421	9.421	113.082
17	8.096	8.096	121.178
18	8.040	8.040	129.218
19	7.230	7.230	136.448
20	7.295	7.295	143.743
21	6.000	6.000	149.743
22	5.839	5.839	155.581
23	5.616	5.616	161.197
24	5.306	5.306	166.503
25	5.025	5.025	171.528
26	5.143	5.143	176.672
27	5.801	5.801	182.472
28	6.265	6.265	188.737
29	6.808	6.808	195.546
30	6.949	6.949	202.495
31	7.007	7.007	209.502
32	7.064	7.064	216.566
33	6.218	6.218	222.784
34	5.980	5.980	228.764
35	5.391	5.391	234.155
36	4.889	4.889	239.044
37	4.990	4.990	244.034
38	4.300	4.300	248.334
39	4.482	4.482	252.816
40	4.233	4.233	257.049

T	257.049	257.049	257.049
---	---------	---------	---------

,e para a Cinturão de vazamento:

Tabela 23: Projeção das áreas anuais de desmatamento de base no cinturão de vazamento

Ano do projeto	Estrato i da região de referência na faixa de vazamento Floresta densa $ABSLLK_{i,t}$ ha	Total	
		anual $ABSLLK_t$ ha	cumulativo $ABSLLK$ ha
1	6.218	6.218	6.218
2	5.770	5.770	11.988
3	6.359	6.359	18.347
4	6.383	6.383	24.730
5	5.943	5.943	30.673
6	5.853	5.853	36.526
7	4.895	4.895	41.421
8	5.002	5.002	46.423
9	4.192	4.192	50.615
10	4.364	4.364	54.979
11	3.675	3.675	58.654
12	3.236	3.236	61.890
13	2.882	2.882	64.772
14	2.289	2.289	67.061
15	1.830	1.830	68.891
16	1.504	1.504	70.396
17	1.253	1.253	71.649
18	1.214	1.214	72.863
19	784	784	73.647
20	547	547	74.194
21	714	714	74.908
22	521	521	75.429
23	380	380	75.809
24	277	277	76.085
25	284	284	76.369
26	269	269	76.638
27	318	318	76.956
28	210	210	77.166
29	188	188	77.354
30	192	192	77.546
31	194	194	77.740

32	187	187	77.927
33	201	201	78.129
34	180	180	78.309
35	164	164	78.473
36	106	106	78.579
37	128	128	78.707
38	-128	-128	78.579
39	316	316	78.895
40	74	74	78.969
T	78.969	78.969	78.969

Projeção da localização do desmatamento futuro

4.2.1 Elaboração de mapas fatoriais

Conforme exigido pela Seção 4.2.1 da Metodologia VCS VM0015, dados geográficos relacionados ao desmatamento foram utilizados para criar mapas de fatores. A metodologia recomendou uma abordagem empírica utilizando mapas de distância para projetar o desmatamento. Os mapas de fatores escolhidos foram listados na Tabela 24:

Tabela 24: Lista de variáveis, mapas e mapas de fatores (Tabela 10 VM0015)

Factor Map		Source	Variable represented		Meaning of the categories or pixel value		Other Maps and Variables used to create the Factor Map		Algorithm or Equation used	Comments
ID	File Name		Unit	Description	Range	Meaning	ID	File Name		
1	d_Roads	https://geofabrik.de/	Meters	Proximity to the roads network	0-36200	Values close to zero indicate high proximity to roads	1	Secondary and tertiary roads	Proximity (Raster distance) Qgis Function	Euclidean distance. Road map was updated using Landsat, Sentinel, and Planet scope images
2	d_Rivers	https://sf.alaska.edu/datasets/daac/alos-palsar/	Meters	Proximity to main rivers	0-29100	Values close to zero indicate high proximity to rivers	2	Landuse landcover map	Proximity (Raster distance) Qgis Function	The distance was calculated based on the Euclidean distance. Rivers map was updated using Landsat, Sentinel, and google satellite images services
3	Distance to deforestation	INPE (PRODES) http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/en/download-2/	Meters	Dynamic deforestation distance map	0-2418	Values close to zero indicate high proximity to previous deforested areas	3	Landuse landcover map	Calc Distance Map Function (Dinamica EGO)	Euclidean distance. This map was updated for each year in the simulation model
4	d_buildings	https://geofabrik.de/	Meters	Distance to buildings	0-74600	Values close to zero indicate high proximity to buildings	4	Building Map	Open Street Map	Map was updated using Landsat, Sentinel, and Planet scope images
5	d_Conservation units	TerraBrasilis (INPE) http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/en/download-2/	Meters	Proximity to the conservation units	0-43900	Values close to zero indicate high proximity to protected areas	5		Official data from Amazon Conservation Units	original layer from http://mapas.mma.gov.br/3geo/datadownload.htm
6	Altitude	https://sf.alaska.edu/datasets/daac/alos-palsar/	Categorical	Altitude classes	1-7	High values mean higher areas	6	Derived from ALOS Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar		
7	Slope	https://sf.alaska.edu/datasets/daac/alos-palsar/	Categorical	Slope classes	1-7	High values mean high slope areas	7	Derived from ALOS Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar	Slope (Raster terrain analysis) Qgis	

Os mapas fatoriais foram utilizados para construir o fator, mas e calcular o Peso da Evidência (WoE) para os diferentes parâmetros. A WoE reflete até que ponto o parâmetro em questão está correlacionado ao desmatamento. Um peso de evidência entre 0 e 0,5 corresponde a uma correlação fraca. Abaixo o WoE é exibido para os diferentes parâmetros em função da distância.



A partir destes pesos, torna-se evidente que a distância às estradas, a distância aos edifícios e a distância ao desmatamento anterior são os parâmetros com maior correlação com o desmatamento. Os mapas de fatores são exibidos abaixo.

Figura 32: Distância dos agentes

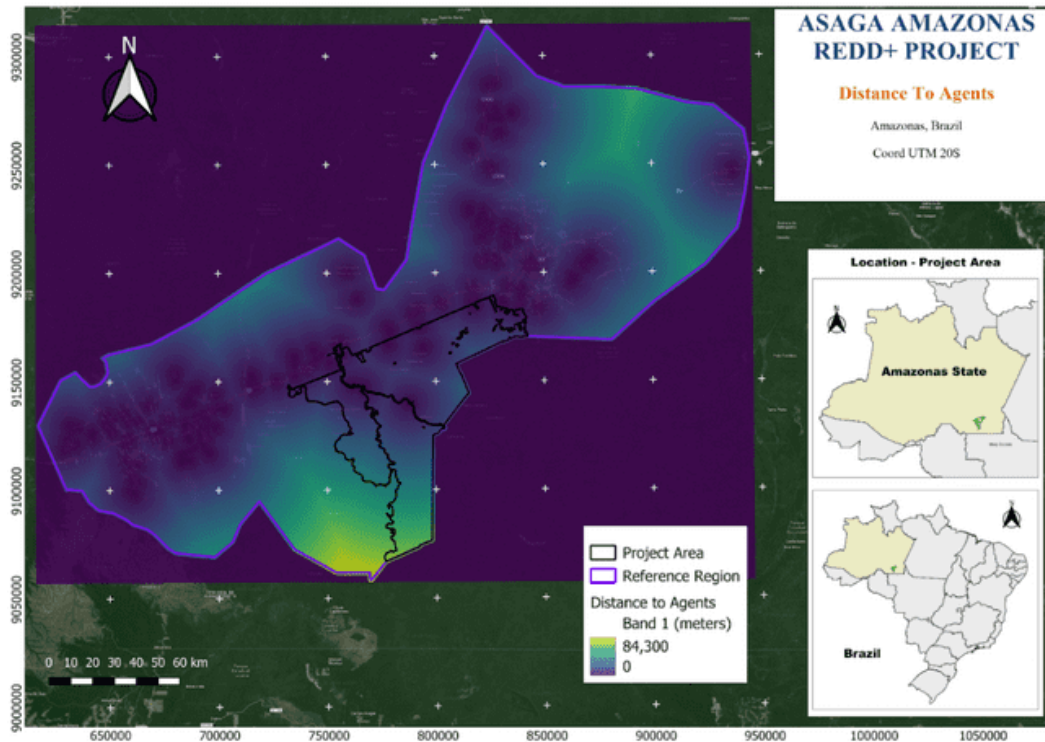


Figura 33: Distância dos rios

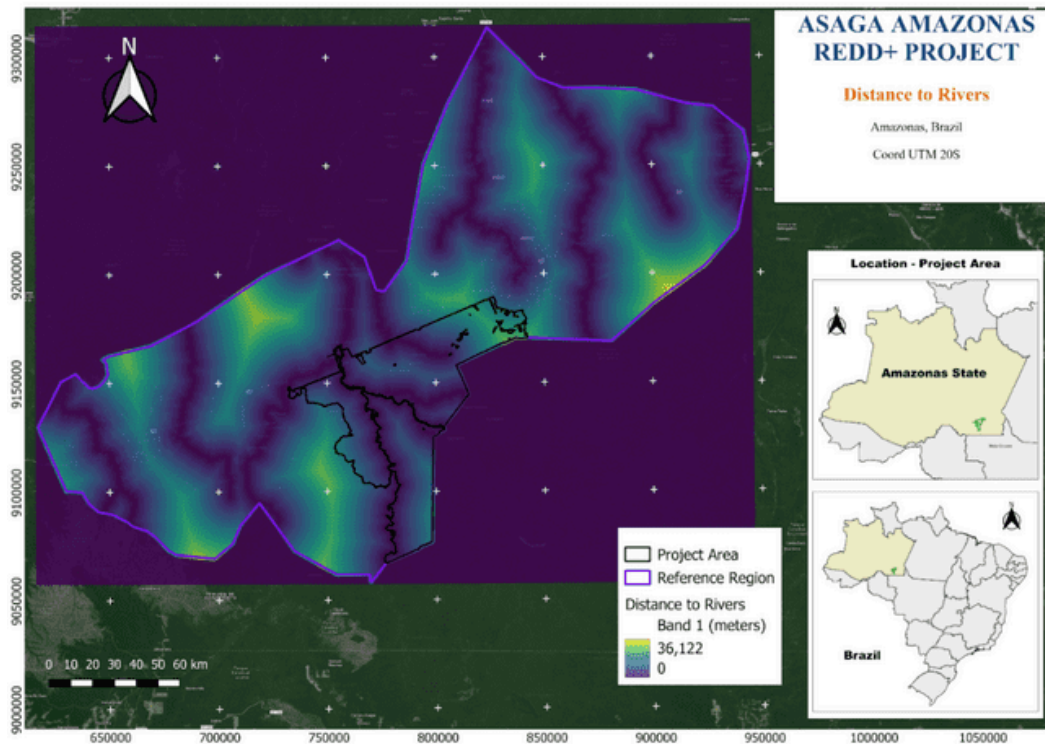


Figura 34: Distância das estradas

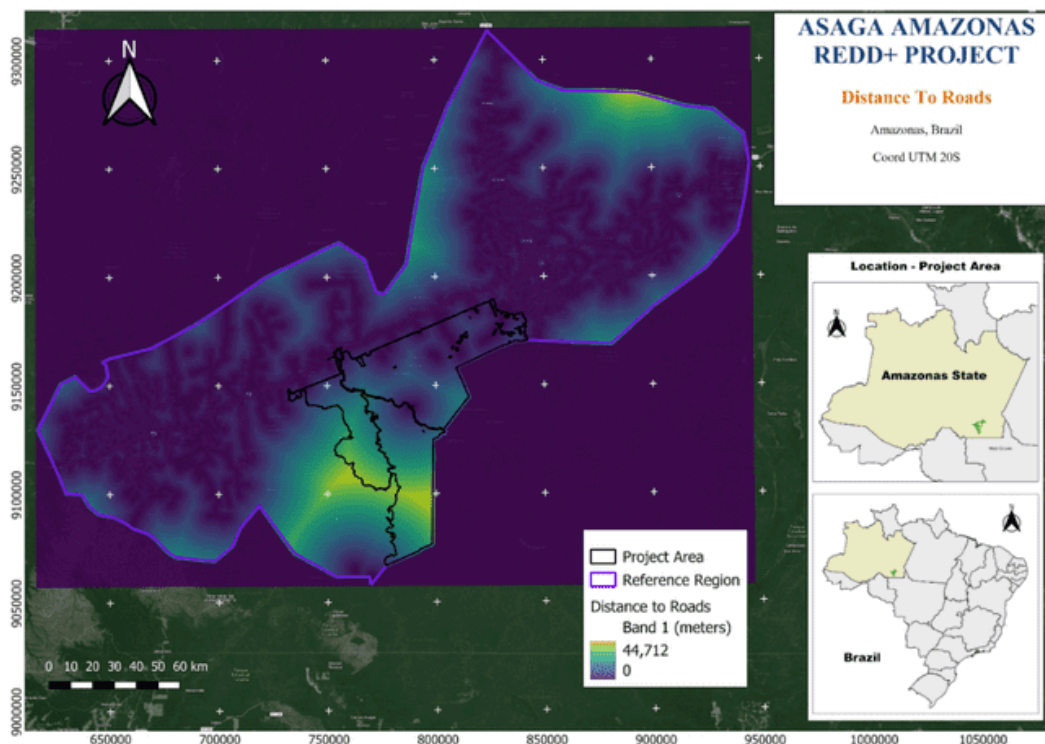
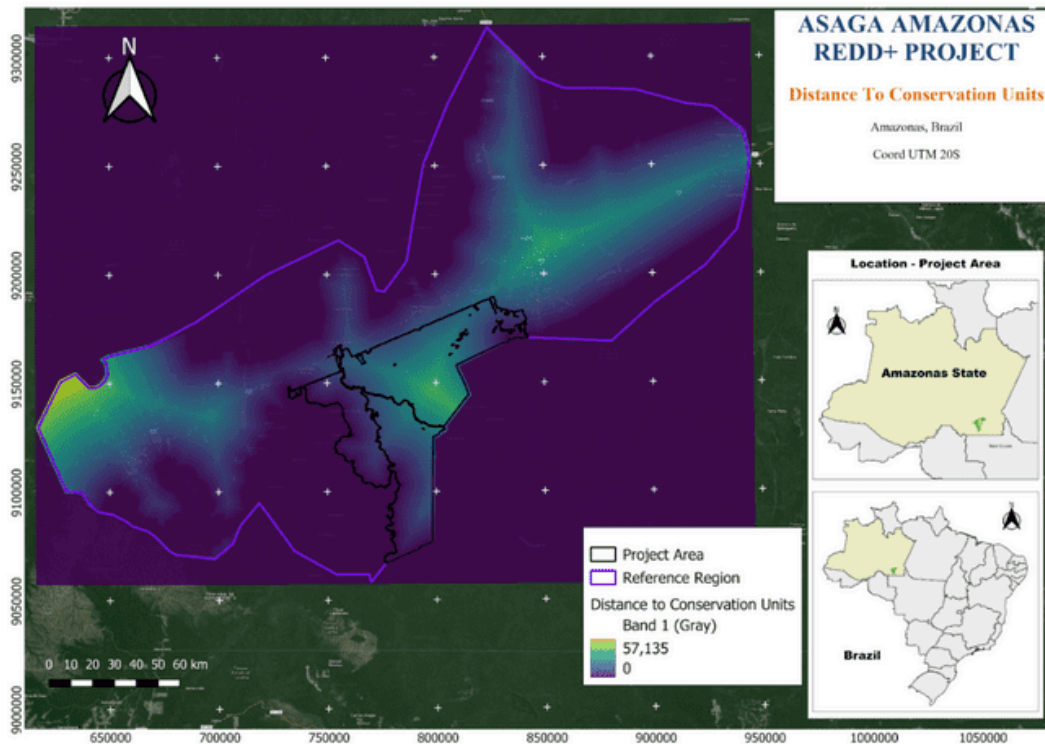


Figura 35: Distância até unidades de conservação



A única suposição para o método de pesos de evidência é que os mapas de fatores devem ser espacialmente independentes, portanto, as variáveis correlacionadas devem ser

desconsideradas ou combinadas em um terceiro que substituirá o par correlacionado no modelo. O Dinâmica EGO realiza testes pareados para os mapas categóricos para avaliar a suposição de independência (teste de Cramer, a Contingência, a Entropia e a Incerteza Conjunta da Informação). Assim, valores $\geq 0,50$ indicaram mais correlação do que menos, e um dos mapas fatoriais deve ser eliminado ou ambos os mapas fatoriais devem ser combinados em um. Todos os mapas fatoriais apresentaram baixa correlação ($\leq 0,30$ para o teste de Cramer e $\leq 0,36$ para Joint-Uncertainty Information). Assim, todas as variáveis (fatores) foram utilizadas para produzir os mapas de risco de desmatamento.

Transition_From*	Transition_To*	First_Variable*	Second_Variable*	Chi_2	Cramer	Contingency	Joint_Entropy	Joint_Uncertainty
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Altitude	2374614.546	0.108616553	0.236012794	5.214788895	0.011613132
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_Rivers	16015348.06	0.078227928	0.53345764	8.092350491	0.035712645
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_Roads	43344535.87	0.13284729	0.720022644	7.616111304	0.116560556
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_buildings	27580141	0.102657812	0.63759859	7.9942019	0.072683952
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Distance_to_conservation_units	18175557.37	0.090596822	0.557694731	6.984314956	0.070478676
Forest	Non forest	distance/distance_to_Deforestation	static_var/Slope	949798.9538	0.068703401	0.151844104	5.051292221	0.004623238
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_Rivers	13271825.83	0.256755988	0.497899982	5.27538508	0.035472806
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_Roads	1936543.483	0.098077431	0.214216821	5.191987412	0.010267651
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_buildings	3673990.26	0.13509039	0.289166456	5.378053482	0.017993251
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Distance_to_conservation_units	3469173.426	0.131270899	0.281647896	4.328983757	0.019167463
Forest	Non forest	static_var/Altitude	static_var/Slope	7530485.413	0.193447966	0.397011933	2.169604792	0.022707369
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Distance_to_Roads	103343044.7	0.13408294	0.723224551	4.168327884	0.28097938
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Distance_to_buildings	112317995.8	0.13048887	0.737412879	4.23948649	0.286209512
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Distance_to_conservation_units	71975301.44	0.117844201	0.658059265	3.778279414	0.175890653
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Rivers	static_var/Slope	18999311.37	0.307271027	0.566293124	5.166671337	0.008428496
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Roads	static_var/Distance_to_buildings	220747377.1	0.195965976	0.837154902	3.996660145	0.364757076
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Roads	static_var/Distance_to_conservation_units	72959829.37	0.118647441	0.660591073	3.665961863	0.20439447
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_Roads	static_var/Slope	1479470.188	0.085744436	0.188300607	5.018507653	0.007060798
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_buildings	static_var/Distance_to_conservation_units	74488730.42	0.119884147	0.664445552	3.755837714	0.203422197
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_buildings	static_var/Slope	992522.5838	0.07023006	0.155137886	5.232048998	0.004524229
Forest	Non forest	static_var/Distance_to_conservation_units	static_var/Slope	1236201.209	0.078378585	0.172628664	4.175685781	0.006512987

4.2.2 Elaboração de mapas de risco de desmatamento

Para este projeto, um processo de modelagem para estimar o desmatamento futuro foi realizado via Dinâmica EGO. As variáveis de entrada incluem: mapas de fatores (variáveis estáticas como declive, etc. e mapa de distância); pelo menos 3 mapas de paisagem (inicial, final e um ano intermediário); e taxa de desmatamento e variáveis espaciais que estão relacionadas aos agentes e condutores do desmatamento.

Dinâmica EGO pode lidar com dados em formato raster³¹. Como resultado, cada variável foi transformada em um arquivo raster (TIFF) alinhado às propriedades geográficas dos dados de cobertura florestal e com a maior resolução espacial possível. Os mapas preditores utilizados vieram de muitas fontes, como INPE, openstreetmaps e Alospalsar (ver tabela 24)

Para construir o modelo de risco de desmatamento, as principais etapas incluem calibração e validação:

Calibração:

A calibração foi o processo que teve como objetivo descobrir em que condições ocorre o desmatamento e representar essas condições através do ajuste de parâmetros como mapa de paisagem de diferentes períodos; usando mecanismos de transição distintos.

³¹ Um padrão de varredura.

Segundo estudo realizado por Soares Filho, et al., (2003) o motor de transição no DINÂMICA é composto por duas importantes funções de transição complementares: o Expander e o Patcher

A função Expander é dedicada apenas à expansão ou contração de patches anteriores de uma determinada classe. A função Patcher foi projetada para gerar ou formar novos patches através de um mecanismo de mudas. Ambas as funções foram aplicadas no DINÂMICA para criar o mapa de risco. Para cada transição deve ser definida a porcentagem de transições executadas pelo Expander em relação ao Patcher. Neste caso, o percentual de transição foi fixado em 35%. Além disso, para cada função de transição é necessário especificar os parâmetros desta distribuição representados pela isometria do patch que é um número que varia de 0 a 2; tamanho médio e variação do tamanho do patch de cada tipo de patch a ser formado. Os valores utilizados para os três parâmetros foram definidos na Tabela abaixo:

Tabela 25: parâmetros da função expansor e função patcher

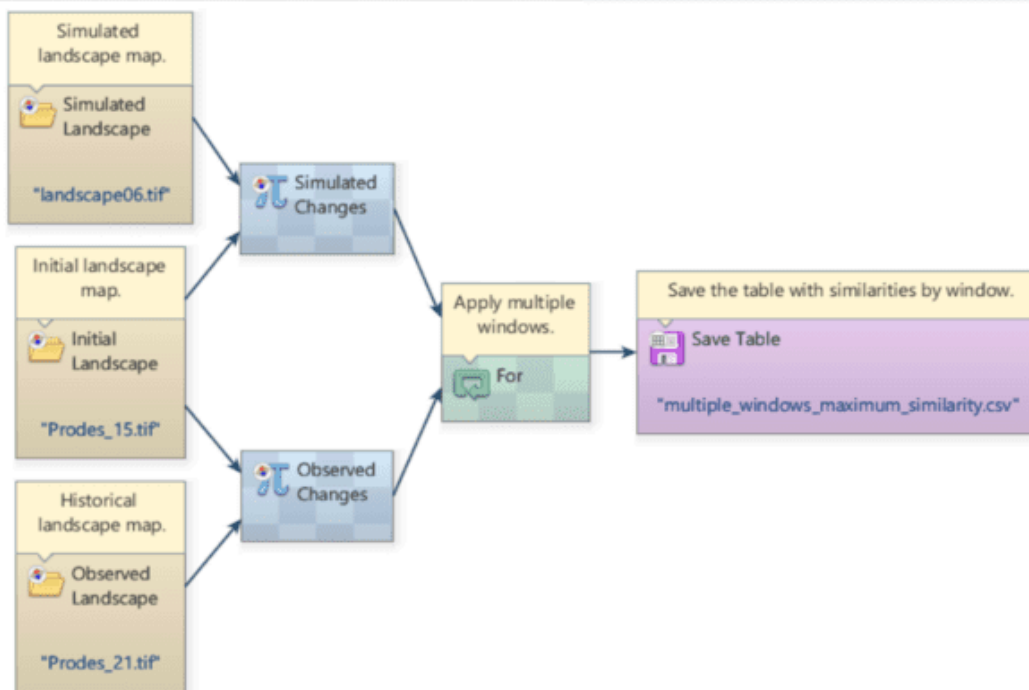
Expansor/Patcher	Tamanho médio (ha)	Variação do tamanho do patch (ha)	Isometria
Tamanho médio (ha)	20,0	-	-
Variação do tamanho do patch (ha)	-	40,0	-
Isometria	-	-	1,0

Validação

A validação consiste em comparar o resultado do modelo matemático já calibrado, também conhecido como modelo simulado, com dados reais do modelo observado. É gerado nesta fase um mapa de cobertura do solo simulado do terceiro momento do período histórico. O próximo passo é comparar este mapa simulado com o mapa real de cobertura do solo a partir do terceiro ponto do tempo, utilizando uma função de decaimento constante (Figura 36).

Figura 36: fluxograma de comparação com diferentes modelos para validação

³² Soares-Filho, BS, Corradi Filho, L., Cerqueira, GC e Araújo, WL, 2003. Simulação dos padrões espaciais de mudança através da utilização do modelo DINÂMICA. *XI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, pp.721-728



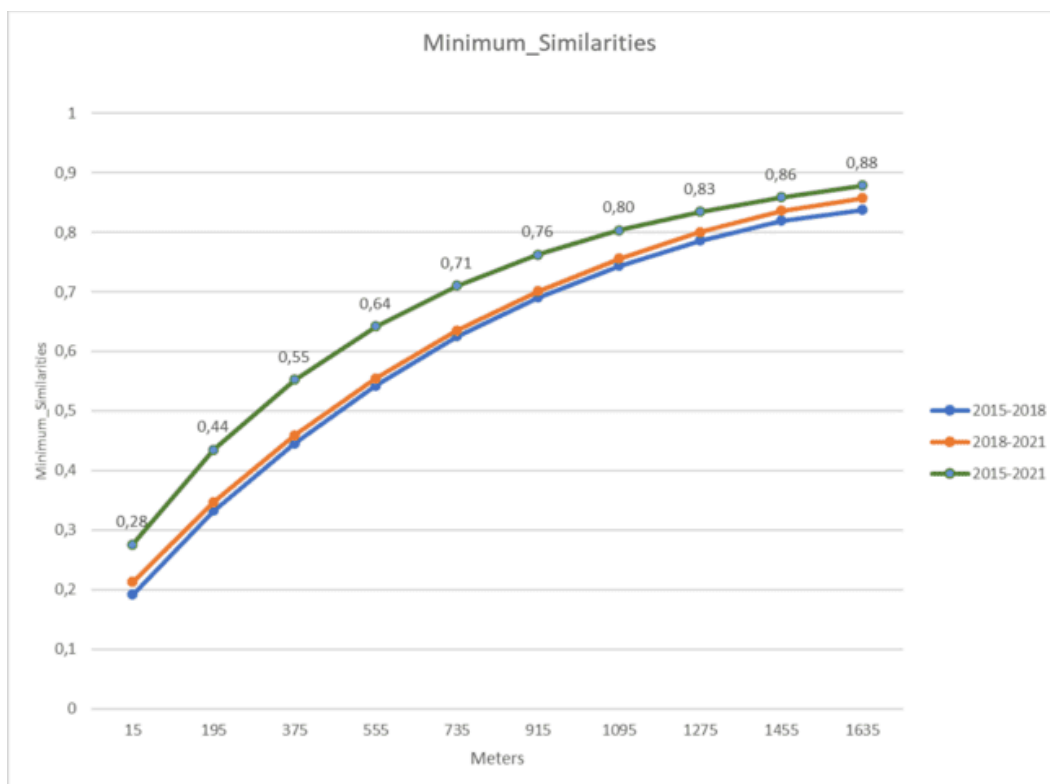
4.2.3 Seleção do mapa de risco de desmatamento mais preciso

Para determinar o nível de influência de cada variável nos processos de desmatamento, foi utilizado o método geoestatístico de pesos de evidência no Dinâmica EGO. O objetivo deste processo é analisar a relação entre cada mapa de fatores e o desmatamento observado durante o período histórico da linha de base e determinar a importância de cada faixa de valores para cada variável (peso) e a natureza de sua relação com o desmatamento (ou seja, valor positivo), negativo ou neutro). Uma vez estabelecidos os coeficientes dos pesos das evidências, os mapas de fatores são combinados para gerar o mapa de risco de desmatamento que é visualizado por uma camada raster de probabilidades de transição.

No cálculo dos pesos de evidência foi utilizado um método baSimiano, no qual o efeito de uma variável espacial sobre uma transição foi calculado independentemente de uma solução combinada. Portanto, foi necessário analisar a correlação entre as variáveis e garantir que o pressuposto de independência fosse atendido. Foram identificadas as variáveis que podem influenciar a ocorrência de desmatamento na região de referência.

Vários mapas de risco de desmatamento (isto é: mapas de probabilidade de transição) foram preparados e usados em simulações para selecionar o mapa mais preciso. Três modelos foram construídos utilizando diferentes anos iniciais e finais. O melhor modelo apareceu utilizando 2015 como ano inicial e 2021 como ano final, dando a maior similaridade 88% (Figura 37).

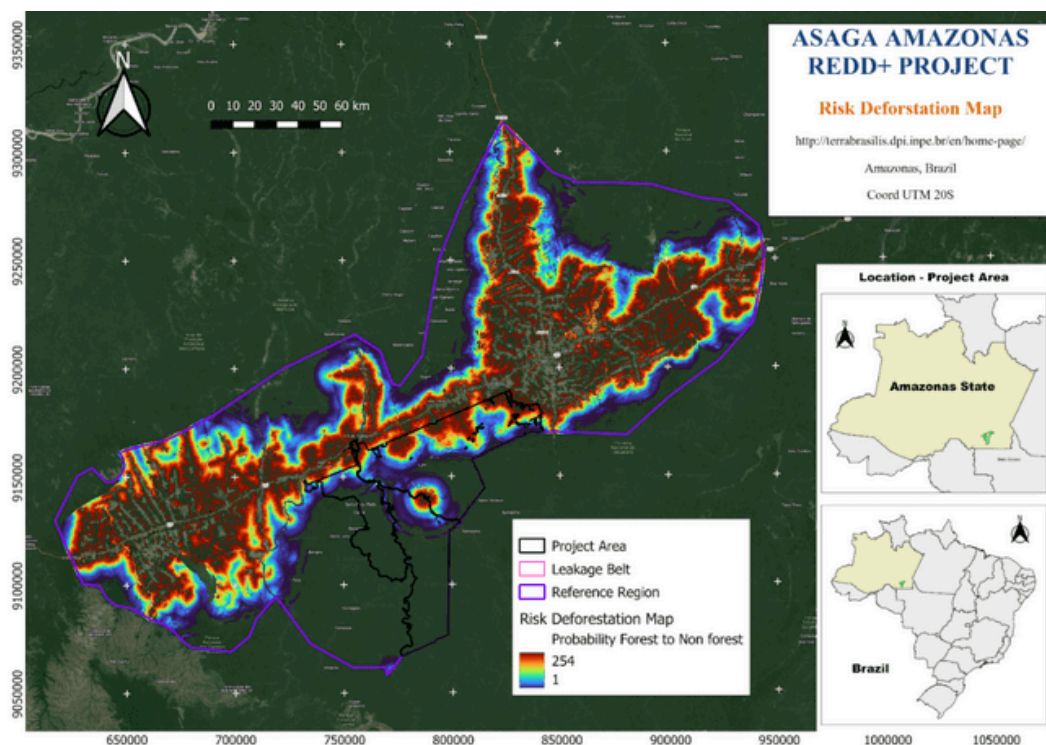
Figura 37: Semelhanças mínimas



Um modelo de teste de similaridade fuzzy foi aplicado para avaliar a precisão do mapa. O modelo de similaridade difusa está disponível no Dinâmica EGO e é baseado no conceito de imprecisão de localização e categoria dentro de uma vizinhança celular (Hagen, 2003) ³³. Um functor (operador) específico conhecido como “Calc Reciprocal Similarity Map” calcula a similaridade difusa entre os mapas. Primeiro, áreas de mapas de paisagem “sem alteração” foram mascaradas para remover o viés de superestimar a similaridade entre os mapas observados e simulados. Em seguida, foi realizada a avaliação da aptidão espacial entre a mudança observada (2015 a 2021) e a mudança simulada entre o mapa de 2015 e 2021 usando janelas de vizinhança de múltiplos tamanhos. Para tanto, foi aplicada uma função de decaimento constante, onde se fossem encontrados pixels de desmatamento dentro da janela, o preenchimento era igual a 1 ou 100% (semelhança total) independentemente da localização do pixel de desmatamento em relação à célula central (mudança observada), da janela correspondente no mapa de referência. O resultado mostrou uma similaridade mínima mais alta de 88% no tamanho da célula da janela 109 x 109 usando uma resolução espacial de 30cm (Figura 38).

Figura 38: Mapa de Risco de Desmatamento

³³ Hagen, A. (2003). Abordagem de conjunto difuso para avaliar similaridade de mapas categóricos. Interno. J. Geogr. Inf. Ciência. 17, 235–249.



4.2.4 Mapeamento dos locais de desmatamento futuro

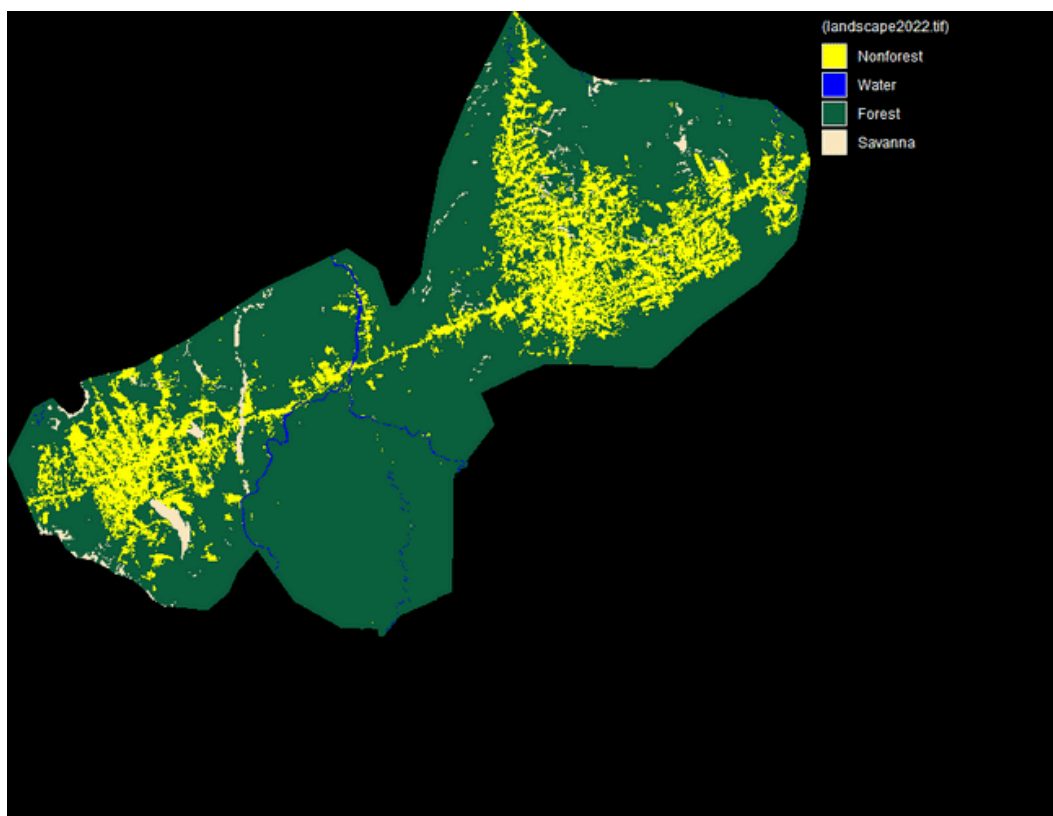
A seleção do modelo foi feita utilizando os resultados da abordagem de validação utilizada com Dinâmica EGO. O modelo final foi escolhido para maximizar a similaridade mínima no processo de validação de decaimento constante de múltiplas janelas.

Depois de executar a validação em todas as variações do modelo, o Dinâmica EGO mapeia a localização do desmatamento futuro seguindo a abordagem descrita na Seção 4.2.4 da metodologia VM0015. Para cada ano de simulação, o modelo:

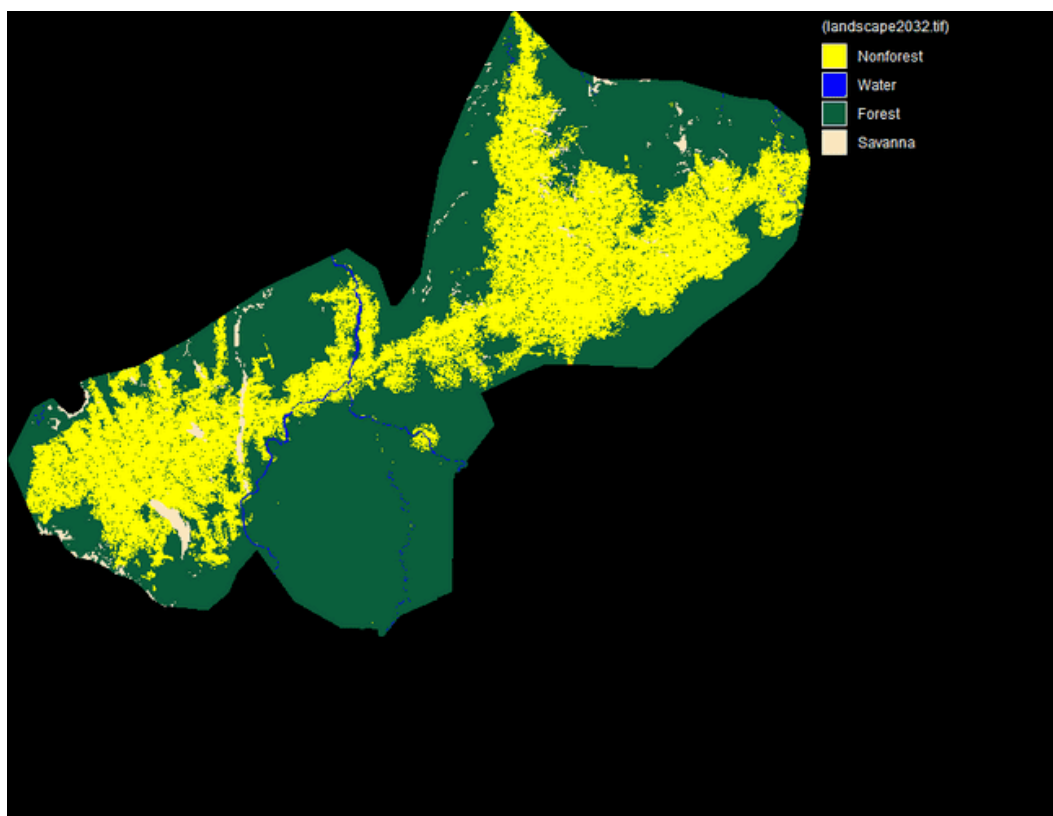
1. Recalculou a distância até o desmatamento com base no desmatamento ocorrido durante anos de simulação anteriores e atualizou o mapa de risco de desmatamento de acordo;
2. Calculou a área total a ser desmatada com base na taxa de desmatamento (ou seja, a matriz de transição) e determinou o número de transições de pixels de floresta para não floresta
3. Transições de desmatamento alocadas selecionando pixels para os quais o desmatamento ocorreria com base na probabilidade de desmatamento (mapa de risco de desmatamento) e parâmetros do modelo (ou seja, proporção de novas manchas de desmatamento vs. expansão de manchas existentes, formato e tamanho da mancha)

Abaixo estão os mapas de desmatamento futuro projetados de 2022 a 2062 em incrementos de 10 anos.

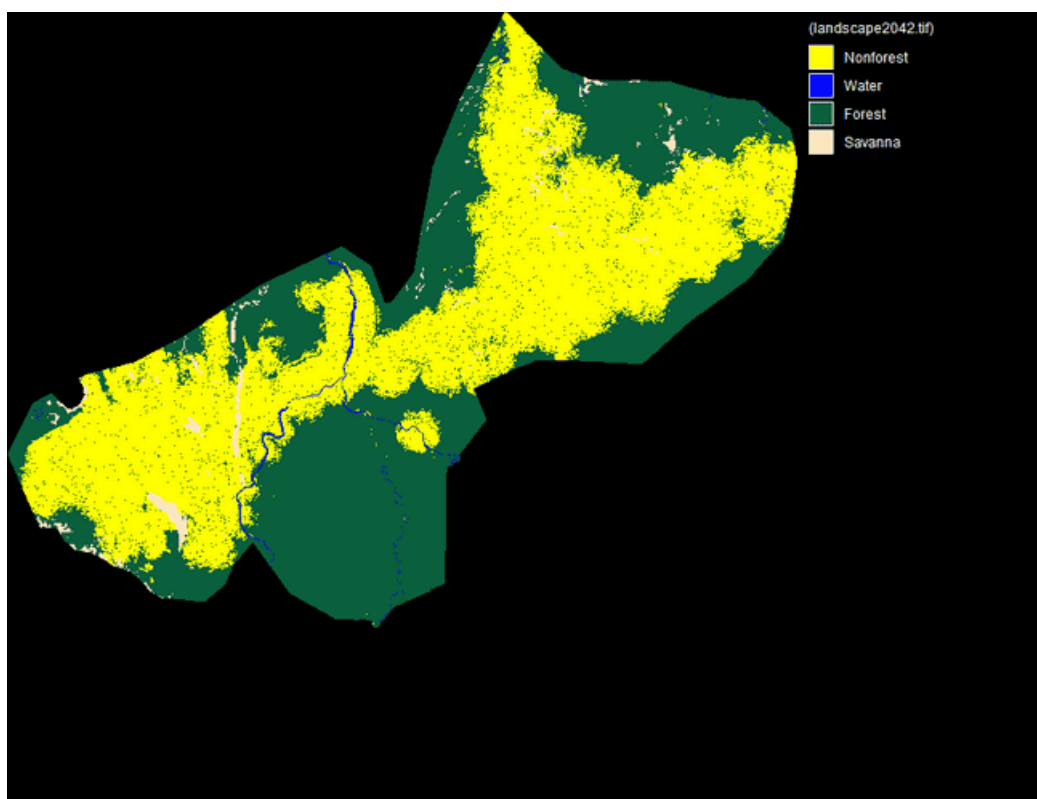
2022



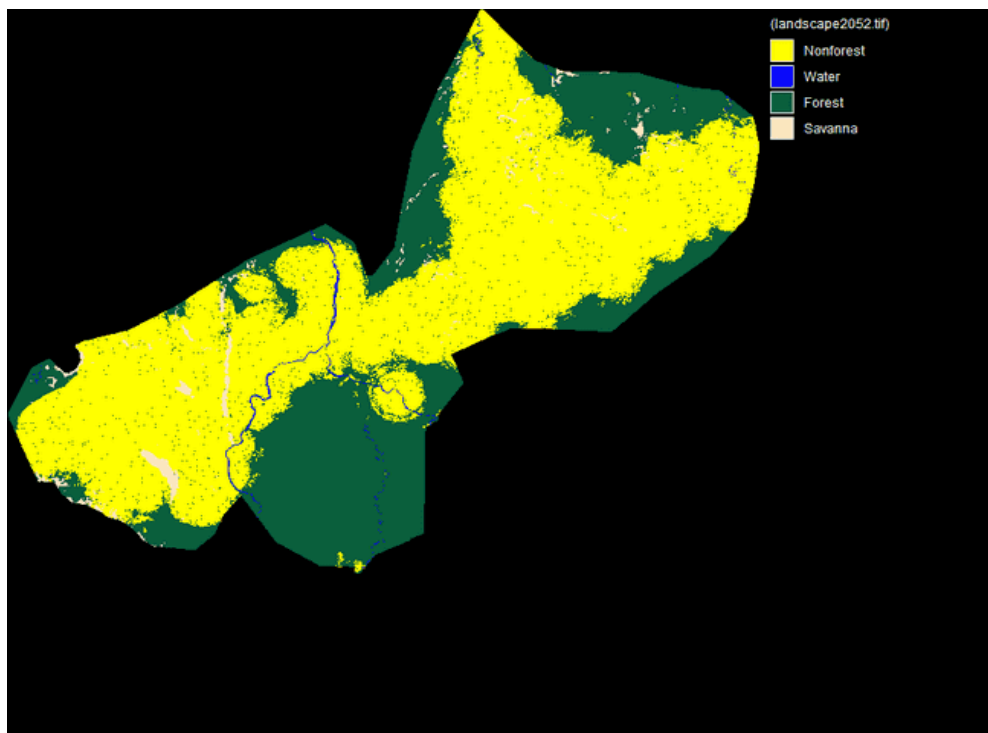
2032



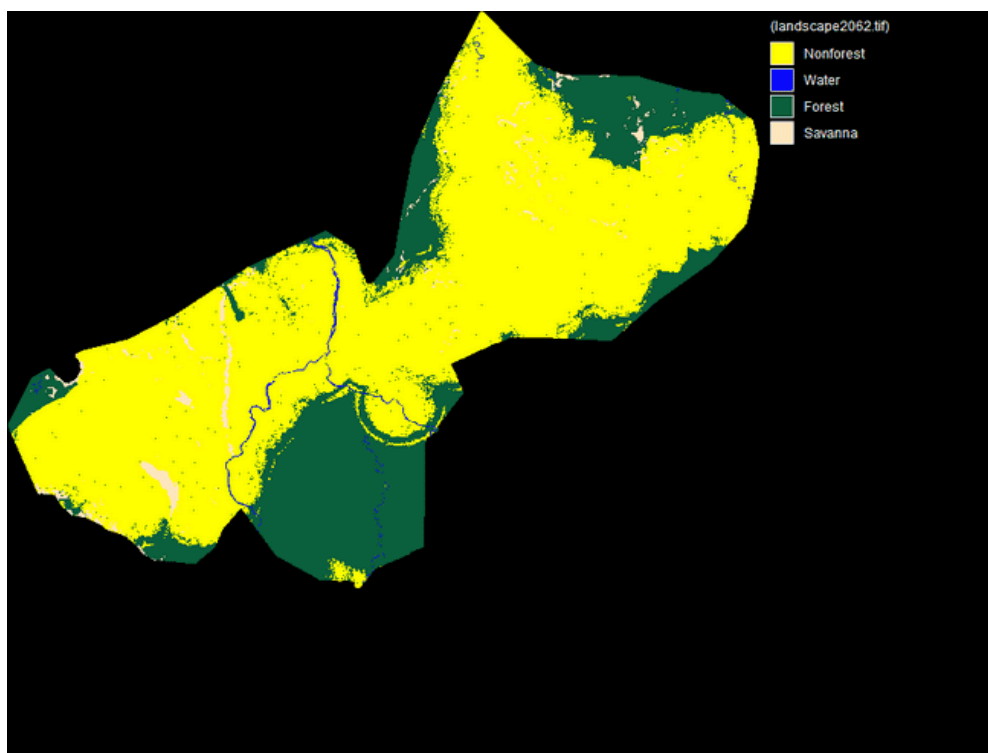
2042



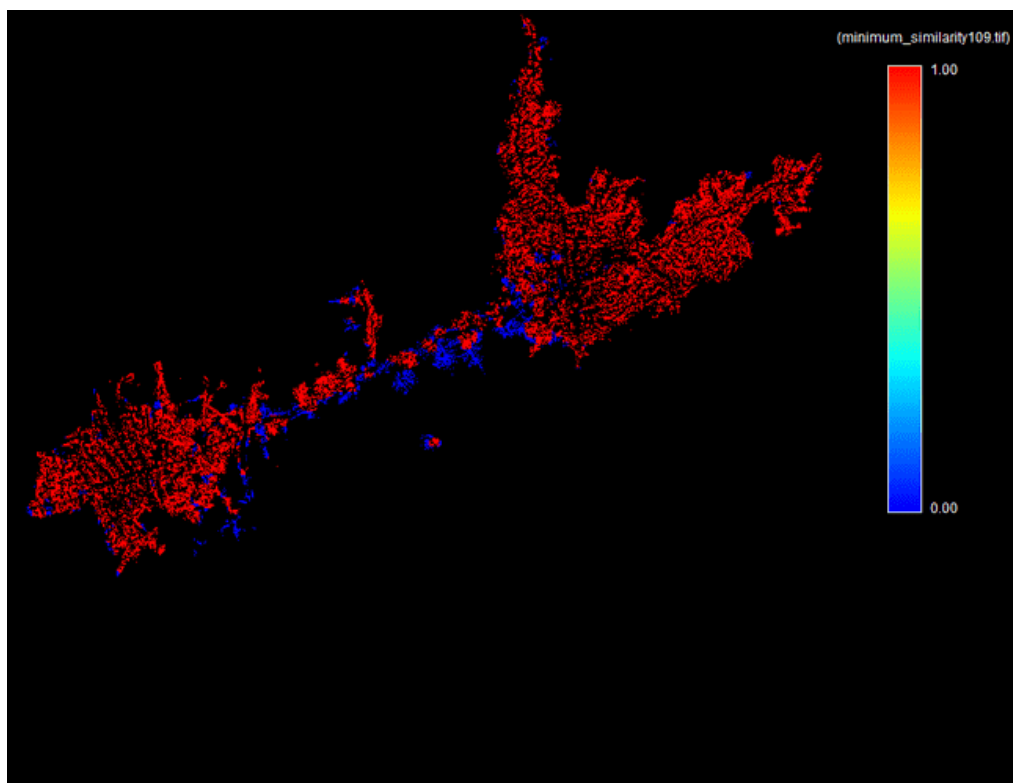
2052



2062



Finalmente, uma exibição visual do resultado do teste de similaridade, onde as áreas marcadas em vermelho mostram uma correspondência mais precisa entre as mudanças de cobertura do solo simuladas e observadas e as áreas marcadas em azul mostram uma correspondência menos precisa.



3.1.5 Adicionalidade

O VT0001 contém uma série de etapas que devem ser concluídas com sucesso para que o projeto seja considerado adicional, são elas:

1. Identificação de cenários alternativos de uso da terra para a atividade proposta do projeto VCS AFOLU;
2. Análise de investimentos; ou
3. Análise de barreiras; e
4. Análise de práticas comuns.

Etapas 1: Identificação de cenários alternativos de uso da terra Subetapa 1a: Identificar cenários alternativos confiáveis de uso da terra para a atividade de projeto VCS AFOLU proposta

Cenário 1: Continuação do uso da terra pré-projeto Dado o padrão de desmatamento observado durante o período de referência histórico, a continuação do cenário pré-projeto parece ser o cenário mais provável. Este cenário de base é descrito na secção 3.1.4 deste documento.

Cenário 2: Atividade de projeto proposta sem ser registrada como um projeto VCS AFOLU Neste cenário, a floresta seria protegida da degradação através da implementação das atividades conforme descrito no cenário do projeto:

- Compartilhando benefícios, as comunidades participam do desempenho do projeto e são, portanto, incentivadas a se protegerem contra o desmatamento e a degradação.
- Fontes de renda através do envolvimento nas atividades do projeto: Os principais impulsionadores do desmatamento são a apropriação de terras (agricultura de corte e queima) e a extração ilegal de madeira. Uma das principais atividades propostas neste projeto é o emprego de membros da comunidade local para patrulhar a área. área e protegê-la de invasores ilegais.
- Monitoramento da AUD através de técnicas de sensoriamento remoto integradas com dados legais e políticos para ter uma compreensão completa da dinâmica de vigilância ambiental no território. Com esse conhecimento será possível estabelecer uma parceria estratégica com instituições públicas envolvidas no processo (IBAMA, Ipaam, SEMA, ICMBIO), fornecendo relatórios de monitoramento com alertas de desmatamento que correspondam às fontes de dados e metodologias utilizadas por eles tornando essas áreas uma prioridade para as operações de campo.
- Implantação de digestores anaeróbios para geração de biogás: Para atender às necessidades de energia térmica das comunidades, principalmente para o preparo de alimentos, o uso de lenha e carvão vegetal ainda é comum nas comunidades ribeirinhas. A extração de lenha da floresta contribui para a degradação florestal. Para mitigar esse fator de degradação, o projeto está implantando biodigestores nas comunidades ribeirinhas, permitindo-lhes converter seus resíduos orgânicos em biogás. Além de uma redução na recolha de lenha, a combustão de lenha, especialmente em espaços fechados, pode levar a uma variedade de doenças respiratórias e cardiovasculares. A combustão de (bio)gás cria muito menos poluição, resultando num benefício líquido para a saúde.
- Desenvolvimento de competências/fontes de rendimento alternativas: Além disso, as comunidades serão envolvidas em programas de formação e desenvolvimento que lhes permitirão desenvolver novas competências, o que criará fontes adicionais de rendimento que reduzirão a sua dependência dos recursos florestais para o seu rendimento.
- Sensibilização: Os habitantes desta região sempre dependeram da floresta para a sua subsistência e/ou muitas vezes não têm consciência ou são incapazes de evitar as consequências do desmatamento e da degradação florestal. Portanto, os programas de formação centrar-se-ão na sensibilização e, ao mesmo tempo, ensinarão às comunidades como interagir de forma mais sustentável com a floresta.

Subetapa 1b: Consistência de cenários confiáveis de uso da terra com leis e regulamentos obrigatórios e aplicáveis

Cenário 1: Continuação do uso da terra pré-projeto O atual cenário de uso da terra na área do projeto está em conformidade com todos os requisitos legais e regulamentares obrigatórios. A comunidade residente na área tem o direito de extrair recursos da floresta. O único fator de

degradação florestal que não está em conformidade com as leis aplicáveis é a invasão ilegal causada pela agricultura de corte e queima e pela exploração madeireira ilegal.

Cenário 2: Atividade de projeto proposta sem ser registrada como um projeto VCS AFOLU Todas as atividades propostas estão em conformidade com as leis, estatutos, estruturas regulatórias ou políticas existentes. Estas leis e políticas foram apresentadas em detalhe na secção 2.5.7. Sub-passo 1c: Seleção do cenário de referência o cenário de referência mais provável é a continuação do cenário de uso da terra pré-projeto que levará a uma maior degradação florestal na área do projeto.

Etapa 2: Análise de Investimento

A Ferramenta para Demonstração e Avaliação da Adicionalidade em Atividades de Projeto de Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra (AFOLU) (VT0001), permite que os desenvolvedores escolham entre a Análise de Investimento (Etapa 2) ou a Análise de Barreiras (Etapa 3). Para esta demonstração, foi escolhida a rota de Análise de Barreira.

Etapa 3: Análise de Barreira

Esta análise é realizada para determinar se o projeto enfrenta barreiras que:

- a) Impedir a implementação deste tipo de atividade de projeto proposta sem a receita da venda de créditos de GEE; e
- b) Não impedir a implementação de pelo menos um dos cenários alternativos de uso da terra.

Subetapa 3a : Identificar barreiras que impediriam a implementação do tipo de atividade de projeto proposta A implementação da atividade de projeto proposta sem a venda de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) enfrenta uma série de barreiras diferentes.

Essas barreiras impedem que a atividade ocorra

Barreiras económicas:

A principal barreira que o Cenário 2 enfrenta na ausência de receitas ambientais é uma barreira financeira. As atividades previstas no projeto, tais como a contratação de membros das comunidades locais para patrulhar a área e impedir a apropriação ilegal de terras/extração de madeira e programas educacionais, requerem uma fonte de financiamento constante e confiável. Bem como outras atividades como a implantação de biodigestores para reduzir o uso de lenha. Além disso, a comunidade partilha os benefícios ambientais do projeto, reduzindo a sua dependência dos recursos florestais.

Barreiras sociais e culturais:

Para além das barreiras económicas, o cenário 2 enfrenta barreiras sociais e culturais. Práticas ilegais de uso da terra, como derrubada de árvores, extração de produtos não madeireiros e pastoreio/grilagem ilegal de terras, são comuns na região de Apuí. As pessoas não estão suficientemente conscientes dos efeitos a longo prazo destas práticas. É por isso que a sensibilização é um aspecto fundamental do projeto. A receita gerada ajudará os habitantes da área do projeto a diminuir a sua confiança nos recursos florestais. Barreiras institucionais: Embora o estado do Amazonas tenha legislação adequada com respeito ao uso da terra e aos direitos de posse da terra, em muitos casos estes regulamentos não são aplicados, o que leva a disputas de posse de terra e à grilagem de terras.

Subpasso 3b : Mostrar que as barreiras identificadas não impediriam a implementação de pelo menos um dos cenários alternativos de uso da terra (exceto a atividade de projeto proposta):

Nenhuma das barreiras descritas no subpasso 3 afetaria o cenário 1, uma vez que neste cenário não são introduzidas novas atividades. Neste cenário, a área do projeto continuaria a ser desmatada, uma tendência que é claramente observável nesta região ao longo dos últimos 20 anos e não mostra sinais de diminuição. Como não são necessários investimentos nem são feitos quaisquer esforços para mudar os hábitos existentes, as barreiras identificadas não se aplicariam.

3.1.6 Desvios Metodológicos

Não há desvios da metodologia.

3.2 Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE

3.2.1 Emissões de referência

Emissões de linha de base decorrentes de alterações no estoque de carbono

Etapas 5 VM0015: Definição do componente de mudança de uso e cobertura da terra da linha de base

Na seção anterior foi calculada a linha de base do desmatamento para a área do projeto e o cinturão de vazamento. Na análise de uma classe florestal inicial (icl) é aplicada uma única classe denotada por 'Floresta Densa'. Para a densidade de biomassa é utilizada uma média ponderada para toda a área.

Para a área do projeto:

Tabela 26 (VM0015 Tabela 11b)

Área desmatada por classe florestal <i>c</i> / dentro da área do projeto		Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
$ABSLPA_{icl,t} >$	Floresta densa		
Nome >	Floresta	$ABSLPA_t$	$ABSLPA$
		anual	cumulativo
Ano do projeto <i>t</i>	ha	ha	ha
1	1.853	1.853	1.853
2	2.983	2.983	4.836
3	4.001	4.001	8.837
4	4.363	4.363	13.200
5	5.559	5.559	18.759

6	6.346	6.346	25.105
7	8.710	8.710	33.815
8	8.172	8.172	41.987
9	8.347	8.347	50.334
10	8.909	8.909	59.243
11	9.109	9.109	68.352
12	9.159	9.159	77.511
13	8.082	8.082	85.593
14	9.004	9.004	94.597
15	9.064	9.064	103.661
16	9.421	9.421	113.082
17	8.096	8.096	121.178
18	8.040	8.040	129.218
19	7.230	7.230	136.448
20	7.295	7.295	143.743
21	6.000	6.000	149.743
22	5.839	5.839	155.581
23	5.616	5.616	161.197
24	5.306	5.306	166.503
25	5.025	5.025	171.528
26	5.143	5.143	176.672
27	5.801	5.801	182.472
28	6.265	6.265	188.737
29	6.808	6.808	195.546
30	6.949	6.949	202.495
31	7.007	7.007	209.502
32	7.064	7.064	216.566
33	6.218	6.218	222.784
34	5.980	5.980	228.764
35	5.391	5.391	234.155
36	4.889	4.889	239.044
37	4.990	4.990	244.034
38	4.300	4.300	248.334
39	4.482	4.482	252.816
40	4.233	4.233	257.049
T	257.049	257.049	257.049

E para a Cinturão de vazamento:

Tabela 27 (VM0015 Tabela 11c)

Área desmatada por classe florestal <i>c</i> / dentro do cinturão de vazamento		Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
$ABSLLK_{icl,t} >$	Floresta densa		
Nome >	Floresta	$ABSLLK_t$	$ABSLLK$
		anual	cumulativo
Ano do projeto <i>t</i>	ha	ha	ha
1	6.218	6.218	6.218
2	5.770	5.770	11.988
3	6.359	6.359	18.347
4	6.383	6.383	24.730
5	5.943	5.943	30.673
6	5.853	5.853	36.526
7	4.895	4.895	41.421
8	5.002	5.002	46.423
9	4.192	4.192	50.615
10	4.364	4.364	54.979
11	3.675	3.675	58.654
12	3.236	3.236	61.890
13	2.882	2.882	64.772
14	2.289	2.289	67.061
15	1.830	1.830	68.891
16	1.504	1.504	70.396
17	1.253	1.253	71.649
18	1.214	1.214	72.863
19	784	784	73.647
20	547	547	74.194
21	714	714	74.908
22	521	521	75.429
23	380	380	75.809
24	277	277	76.085
25	284	284	76.369
26	269	269	76.638
27	318	318	76.956
28	210	210	77.166
29	188	188	77.354
30	192	192	77.546
31	194	194	77.740
32	187	187	77.927
33	201	201	78.129
34	180	180	78.309

35	164	164	78.473
36	106	106	78.579
37	128	128	78.707
38	-128	-128	78.579
39	316	316	78.895
40	74	74	78.969
T	78.969	78.969	78.969

Após a conversão de floresta para não-floresta, o estoque de carbono não diminui a zero. O estoque de carbono remanescente nas zonas pós-desmatamento pode variar dependendo do uso da terra e pode mudar ao longo do tempo. Uma análise histórica do uso da terra pós-desmatamento mostra um quadro muito homogêneo. As terras florestais são convertidas em pastagens e permanecem nesse estado. Portanto, uma única classe pós-desmatamento z é usada. As zonas pós-desmatamento são as seguintes:

Para a área do projeto:

Tabela 28 (VM0015 Tabela 13b)

Zona	Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro da área do projeto no caso de linha de base	Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
		$ABSLPA_t$	$ABSLPA$
Idz> Nome	Zona 1 Pasto		
Ano do projeto	ha	ha	ha
1	1.853	1.853	1.853
2	2.983	2.983	4.836
3	4.001	4.001	8.837
4	4.363	4.363	13.200
5	5.559	5.559	18.759
6	6.346	6.346	25.105
7	8.710	8.710	33.815
8	8.172	8.172	41.987
9	8.347	8.347	50.334
10	8.909	8.909	59.243
11	9.109	9.109	68.352
12	9.159	9.159	77.511
13	8.082	8.082	85.593
14	9.004	9.004	94.597
15	9.064	9.064	103.661
16	9.421	9.421	113.082

17	8.096	8.096	121.178	
18	8.040	8.040	129.218	
19	7.230	7.230	136.448	
20	7.295	7.295	143.743	
21	6.000	6.000	149.743	
22	5.839	5.839	155.581	
23	5.616	5.616	161.197	
24	5.306	5.306	166.503	
25	5.025	5.025	171.528	
26	5.143	5.143	176.672	
27	5.801	5.801	182.472	
28	6.265	6.265	188.737	
29	6.808	6.808	195.546	
30	6.949	6.949	202.495	
31	7.007	7.007	209.502	
32	7.064	7.064	216.566	
33	6.218	6.218	222.784	
34	5.980	5.980	228.764	
35	5.391	5.391	234.155	
36	4.889	4.889	239.044	
37	4.990	4.990	244.034	
38	4.300	4.300	248.334	
39	4.482	4.482	252.816	
40	4.233	4.233	257.049	
T	257.049	257.049	257.049	

Para a Cinturão de vazamento:

Tabela 29 (VM0015 Tabela 13c)

Zona	Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro do cinturão de vazamento no caso de linha de base	Desmatamento total da linha de base no cinturão de vazamento		
		$ABSLLK_t$	$ABSLLK$	
Idz> Nome	Zona 1 Pasto			
Ano do projeto	ha	ha	ha	
1	6.218	6.218	6.218	

2	5.770	5.770	11.988	
3	6.359	6.359	18.347	
4	6.383	6.383	24.730	
5	5.943	5.943	30.673	
6	5.853	5.853	36.526	
7	4.895	4.895	41.421	
8	5.002	5.002	46.423	
9	4.192	4.192	50.615	
10	4.364	4.364	54.979	
11	3.675	3.675	58.654	
12	3.236	3.236	61.890	
13	2.882	2.882	64.772	
14	2.289	2.289	67.061	
15	1.830	1.830	68.891	
16	1.504	1.504	70.396	
17	1.253	1.253	71.649	
18	1.214	1.214	72.863	
19	784	784	73.647	
20	547	547	74.194	
21	714	714	74.908	
22	521	521	75.429	
23	380	380	75.809	
24	277	277	76.085	
25	284	284	76.369	
26	269	269	76.638	
27	318	318	76.956	
28	210	210	77.166	
29	188	188	77.354	
30	192	192	77.546	
31	194	194	77.740	
32	187	187	77.927	
33	201	201	78.129	
34	180	180	78.309	
35	164	164	78.473	
36	106	106	78.579	
37	128	128	78.707	
38	-128	-128	78.579	
39	316	316	78.895	
40	74	74	78.969	
T	78.969	78.969	78.969	

Depois de estabelecer as áreas que são convertidas em não florestais na linha de base, é necessário compreender as alterações associadas no estoque de carbono. As mudanças médias no estoque de carbono devem ser estimadas para

- as classes florestais dentro da área do projeto
- as classes florestais dentro do cinturão de vazamento
- as classes pós-desmatamento dentro da área do projeto
- as classes pós-desmatamento dentro do cinturão de vazamento
- as classes não florestais em áreas de manejo de vazamentos

Seguindo os critérios da metodologia VM0015 e outras fontes relacionadas ³⁴, e da ferramenta Winrock Sample Plot Calculator ³⁵, estimou-se que para aproveitar o trabalho de campo realizado, e para não introduzir complicações estatísticas, e poder atingir 10% erro, pelo menos 30 900 m² de parcelas foram consideradas necessárias para o projeto e 32 delas foram estabelecidas. A metodologia VM0015 recomenda tamanhos de parcela entre 100 e 1000 m², onde se enquadram os utilizados. Neste caso, usamos a metodologia de Winrock conforme descrito no SOP de Winrock para gráficos de carbono ³⁶. As parcelas foram implantadas em dezembro de 2022.

Durante o inventário florestal é medida a densidade de biomassa (t ms ha⁻¹) nas diferentes parcelas. Mais detalhes sobre a metodologia utilizada podem ser encontrados no Plano de Monitoramento. A partir disso, calcula-se uma densidade média ponderada de biomassa para a classe florestal de 239,39 t dm ha⁻¹. Para converter isso da biomassa, é aplicada uma fração de carbono de 0,47 (valor padrão do IPCC), e isso é multiplicado por 44/12 da razão entre o peso molecular do dióxido de carbono e do carbono. Isto resulta numa densidade média ponderada de estoque de carbono acima do solo de 412,6 tCO₂/ha.

Os resultados do inventário florestal são apresentados na Tabela 15a e são considerados fixos para o primeiro período de referência. Para a relação entre a biomassa acima e abaixo do solo (relação raiz-parte aérea), aplica-se o valor de 0,24 do IPCC conforme orientação da metodologia. Os reservatórios de carbono que não sejam biomassa não são considerados.

Tabela 30 (VM0015 Tabela 15 a): Estoques de carbono na classe florestal inicial.

Ano do projeto	Estoque médio de carbono $\pm$ 90% CI
	da classe "inicial "

³⁴ Pearson, T., Walker, S. e Brown, S., 2013. Livro de referência para uso da terra, mudança no uso da terra e projetos florestais.

Pedroni, L., 2012. Metodologia para Desmatamento Não Planejado Evitado. VM0015. Versão 1.1.

Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Krug, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. e Wagner, F., 2003. Orientação de boas práticas para uso da terra, mudança no uso da terra e silvicultura. *Orientações sobre boas práticas em matéria de utilização dos solos, alteração do uso dos solos e silvicultura*.

Achard, F., Boschetti, L., Brown, S., Brady, M., DeFries, R., Grassi, G., Herold, M., Mollicone, D., Mora, B., Pandey, D. e Souza, C., 2014. *Um manual de métodos e procedimentos para monitorar e relatar emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa associadas ao desmatamento, ganhos e perdas de estoques de carbono em florestas remanescentes e florestamento* (Nº COP20-1). GOF-COURO.

³⁵ <https://winrock.org/document/winrock-sample-plot-calculator-spreadsheet-tool/>

³⁶ Walker, SM, Pearson, TRH, Casarim, FM, Harris, N., Petrova, S., Grais, A., Swails, E., Netzer, M., Goslee, KM e Brown, S., 2012. Operação padrão Procedimentos para Medição de Carbono Terrestre: Versão 2012. Winrock International

	Cab	Cbb	Ctot
	estoque médio	estoque médio	estoque médio
	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹
1	412,6	99,0	511.6
2	412,6	99,0	511.6
3	412,6	99,0	511.6
4	412,6	99,0	511.6
5	412,6	99,0	511.6

Para a classe Pastagens pós-desmatamento, os valores do IPCC são aplicados para biomassa acima e abaixo do solo. Como os estoques de carbono nas zonas pós-desmatamento têm maior probabilidade de variar, a metodologia exige que a Média de Longo Prazo (20 anos) seja aplicada. Conforme afirmado com base em dados históricos, as zonas pós-desmatamento permanecem como pastagens, portanto o cálculo da Média de Longo Prazo torna-se um exercício trivial.

Tabela 31 (VM0015 Tabela 16): Estoques de carbono na classe final

Ano do projeto	Estoque médio de carbono + IC90%		
	da classe "final" Pastagem /Pastagem		
	Cab	Cbb	Ctot
	estoque médio	estoque médio	estoque médio
	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹
1	10.7	17.1	27,8
2	10.7	17.1	27,8
3	10.7	17.1	27,8
4	10.7	17.1	27,8
5	10.7	17.1	27,8
6	10.7	17.1	27,8
7	10.7	17.1	27,8
8	10.7	17.1	27,8
9	10.7	17.1	27,8
10	10.7	17.1	27,8
11	10.7	17.1	27,8

12	10.7	17.1	27,8
13	10.7	17.1	27,8
14	10.7	17.1	27,8
15	10.7	17.1	27,8
16	10.7	17.1	27,8
17	10.7	17.1	27,8
18	10.7	17.1	27,8
19	10.7	17.1	27,8
20	10.7	17.1	27,8
Média usada nos cálculos	10.7	17.1	27,8

Embora, de acordo com a metodologia, o carbono acima do solo possa ser considerado como sendo libertado instantaneamente para a atmosfera, a liberação de biomassa subterrânea deve ser espalhada ao longo de um período de 10 anos. Da mesma forma, para as zonas pós-desmatamento, a média de longo prazo aumenta ao longo de um período de 10 anos. A liberação de carbono das classes florestais para este projeto é mostrada na tabela abaixo.

Tabela 32 (VM0015 Tabela 20a): Fatores de mudança no estoque de carbono para classes florestais iniciais *icl*

Ano após o desmatamento		$\Delta C_{bicl,t}$	$\Delta C_{bb\ icl,t}$
1	t^*	412,6	9,9
2	$t^* + 1$	0	9,9
3	$t^* + 2$	0	9,9
4	$t^* + 3$	0	9,9
5	$t^* + 4$	0	9,9
6	$t^* + 5$	0	9,9
7	$t^* + 6$	0	9,9
8	$t^* + 7$	0	9,9
9	$t^* + 8$	0	9,9
10	$t^* + 9$	0	9,9
11	$t^* + 10$	0	0,0
12	$t^* + 11$	0	0,0
13	$t^* + 12$	0	0,0
14	$t^* + 13$	0	0,0
15	$t^* + 14$	0	0,0
16	$t^* + 15$	0	0,0
17	$t^* + 16$	0	0,0
18	$t^* + 17$	0	0,0
19	$t^* + 18$	0	0,0

20	$t^* + 19$	0	0,0	
----	------------	---	-----	--

Tabela 33 (VM0015 Tabela 20b): Fatores de mudança no estoque de carbono para classes florestais finais *fcI*

Ano após o desmatamento		$\Delta Cabz_{,t}$	$\Delta Cbbz_{,t}$
1	t^*	1.1	1.7
2	$t^* + 1$	1.1	1.7
3	$t^* + 2$	1.1	1.7
4	$t^* + 3$	1.1	1.7
5	$t^* + 4$	1.1	1.7
6	$t^* + 5$	1.1	1.7
7	$t^* + 6$	1.1	1.7
8	$t^* + 7$	1.1	1.7
9	$t^* + 8$	1.1	1.7
10	$t^* + 9$	1.1	1.7
11	$t^* + 10$	0	0
12	$t^* + 11$	0	0
13	$t^* + 12$	0	0
14	$t^* + 13$	0	0
15	$t^* + 14$	0	0
16	$t^* + 15$	0	0
17	$t^* + 16$	0	0
18	$t^* + 17$	0	0
19	$t^* + 18$	0	0
20	$t^* + 19$	0	0

Cálculo das emissões de referência

Tendo determinado qual área seria desmatada na linha de base, o estoque de carbono muda associado à conversão e como esses estoques de carbono são liberados/sequestrados ao longo do tempo. A emissão da linha de base pode ser calculada usando a seguinte equação.

$$\Delta CBSLPA_t = \sum_{p=1}^P \sum_{icl=1}^{ICL} ABSLPA_{icl,t} \times \Delta Cp_{icl,t=t^*} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t} \times \Delta Cp_{z,t=t^*} + \sum_{icl=1}^{ICL} ABSLPA_{icl,t-1} \times \Delta Cp_{icl,t=t^*+1} - \sum_{z=1}^Z ABSLPA_{z,t-1} \times \Delta Cp_{z,t=t^*+1}$$

Onde:

$\Delta CBSLPA_t$	Alteração total do estoque de carbono na linha de base na área do projeto no ano t; tCO2-e
-------------------	--

$ABSLPA_{icl,t}$	Área da classe florestal inicial icl desmatada no tempo t dentro da área do projeto no caso de linha de base; ha
$\Delta Cp_{icl,t=t^*}$	Fator médio de mudança no estoque de carbono para o reservatório de carbono p na classe florestal inicial icl aplicável no tempo t (conforme Tabela 20.a); tCO2-e ha-1
$ABSLPA_{z,t}$	Área da zona z “desmatada” no tempo t dentro da área do projeto no caso de linha de base; ha
$\Delta Cp_{z,t=t^*}$	Fator médio de alteração do estoque de carbono para o reservatório de carbono p na zona z aplicável no tempo t = t* (conforme Tabela 20.b); tCO2-e ha-1
icl	1, 2, 3... Icl classes florestais iniciais (pré-desmatamento); adimensional
z	1, 2, 3... zonas Z; adimensional
p	1, 2, 3... Reservatórios de carbono P incluídos na linha de base; adimensional
t	1, 2, 3... T, um ano do período de obtenção de créditos do projeto proposto; adimensional
t*	o ano em que a área $ABSLPA_{icl,t}$ é desmatada no caso de referência.

Esta equação é dividida em tabela por classe florestal inicial e zona pós-desmatamento e por reservatório de carbono P.

Tabela 34 (VM0015 Tabela 21 b.1.1): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da classe florestal inicial dentro da área do projeto.

Mudanças no Estoque de Carbono na biomassa acima do solo das classes florestais iniciais na área do projeto		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo das classes florestais iniciais na área do projeto.	
IDicl	1	$\Delta CabBSLPA_{icl,t}$	$\Delta CabBSLPA_{icl}$
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO2e	tCO2e	tCO2e
1	764.296	764.296	764.296
2	1.230.730	1.230.730	1.995.026
3	1.650.580	1.650.580	3.645.606
4	1.800.052	1.800.052	5.445.658
5	2.293.227	2.293.227	7.738.885
6	2.618.231	2.618.231	10.357.116
7	3.593.485	3.593.485	13.950.601
8	3.371.229	3.371.229	17.321.829
9	3.443.598	3.443.598	20.765.427
10	3.675.603	3.675.603	24.441.030

11	3.757.945	3.757.945	28.198.975
12	3.778.402	3.778.402	31.977.376
13	3.334.289	3.334.289	35.311.665
14	3.714.646	3.714.646	39.026.312
15	3.739.337	3.739.337	42.765.649
16	3.886.569	3.886.569	46.652.218
17	3.340.020	3.340.020	49.992.238
18	3.316.815	3.316.815	53.309.052
19	2.982.840	2.982.840	56.291.892
20	3.009.613	3.009.613	59.301.505
21	2.475.268	2.475.268	61.776.773
22	2.408.714	2.408.714	64.185.487
23	2.316.841	2.316.841	66.502.328
24	2.189.093	2.189.093	68.691.422
25	2.073.037	2.073.037	70.764.459
26	2.121.822	2.121.822	72.886.280
27	2.393.030	2.393.030	75.279.311
28	2.584.649	2.584.649	77.863.959
29	2.808.861	2.808.861	80.672.820
30	2.866.804	2.866.804	83.539.624
31	2.890.797	2.890.797	86.430.421
32	2.914.253	2.914.253	89.344.674
33	2.565.344	2.565.344	91.910.017
34	2.467.230	2.467.230	94.377.247
35	2.223.895	2.223.895	96.601.142
36	2.016.996	2.016.996	98.618.138
37	2.058.730	2.058.730	100.676.868
38	1.774.118	1.774.118	102.450.986
39	1.848.997	1.848.997	104.299.983
40	1.746.386	1.746.386	106.046.369

Tabela 35 (VM0015 Tabela 21 b.1.2): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da zona pós-desmatamento dentro da área do projeto.

Mudanças no estoque de carbono na biomassa acima do solo por zona pós-desmatamento z		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo das classes pós-desmatamento na área do projeto.	
Idz	1	$\Delta \text{CabBSLPA}_{z,t}$	$\Delta \text{CabBSLPA}_z$
Nome	Pasto	anual	cumulativo

Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e	
1	1.979	1.979	1.979	
2	5.167	5.167	7.146	
3	9.442	9.442	16.588	
4	14.104	14.104	30.692	
5	20.043	20.043	50.735	
6	26.824	26.824	77.558	
7	36.131	36.131	113.689	
8	44.862	44.862	158.551	
9	53.780	53.780	212.331	
10	63.300	63.300	275.631	
11	71.053	71.053	346.683	
12	77.651	77.651	424.335	
13	82.012	82.012	506.346	
14	86.970	86.970	593.317	
15	90.716	90.716	684.032	
16	94.000	94.000	778.033	
17	93.344	93.344	871.376	
18	93.203	93.203	964.580	
19	92.010	92.010	1.056.589	
20	90.285	90.285	1.146.874	
21	86.963	86.963	1.233.837	
22	83.416	83.416	1.317.253	
23	80.780	80.780	1.398.033	
24	76.829	76.829	1.474.863	
25	72.514	72.514	1.547.376	
26	67.943	67.943	1.615.320	
27	65.491	65.491	1.680.811	
28	63.595	63.595	1.744.405	
29	63.144	63.144	1.807.549	
30	62.774	62.774	1.870.323	
31	63.850	63.850	1.934.174	
32	65.160	65.160	1.999.333	
33	65.803	65.803	2.065.136	
34	66.524	66.524	2.131.660	
35	66.914	66.914	2.198.574	
36	66.643	66.643	2.265.217	
37	65.777	65.777	2.330.994	
38	63.678	63.678	2.394.672	
39	61.192	61.192	2.455.864	
40	58.290	58.290	2.514.154	

Tabela 36: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo dentro da área do projeto.

Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo na área do projeto.		
	$\Delta\text{CabBSLPA}_t$	$\Delta\text{CabBSLPA}$
	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	762.316	762.316
2	1.225.563	1.987.880
3	1.641.138	3.629.018
4	1.785.948	5.414.966
5	2.273.184	7.688.150
6	2.591.407	10.279.557
7	3.557.354	13.836.912
8	3.326.367	17.163.279
9	3.389.817	20.553.096
10	3.612.303	24.165.399
11	3.686.892	27.852.291
12	3.700.751	31.553.042
13	3.252.277	34.805.319
14	3.627.676	38.432.995
15	3.648.622	42.081.617
16	3.792.569	45.874.186
17	3.246.676	49.120.861
18	3.223.611	52.344.473
19	2.890.830	55.235.303
20	2.919.328	58.154.631
21	2.388.305	60.542.936
22	2.325.298	62.868.234
23	2.236.061	65.104.295
24	2.112.264	67.216.559
25	2.000.523	69.217.082
26	2.053.878	71.270.960
27	2.327.540	73.598.500
28	2.521.054	76.119.554
29	2.745.717	78.865.270
30	2.804.030	81.669.301

31	2.826.946	84.496.247
32	2.849.093	87.345.340
33	2.499.540	89.844.881
34	2.400.706	92.245.587
35	2.156.981	94.402.568
36	1.950.353	96.352.921
37	1.992.953	98.345.874
38	1.710.440	100.056.314
39	1.787.805	101.844.119
40	1.688.096	103.532.215

Tabela 37 (VM0015 Tabela 21 b 2.1.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da classe florestal inicial dentro da área do projeto.

Mudanças no Estoque de Carbono na biomassa subterrânea das classes florestais iniciais na área do projeto		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa subterrânea das classes florestais iniciais na área do projeto.	
IDicl	1	$\Delta C_{bbBSLPA}_{icl,t}$	$\Delta C_{bbBSLPA}$
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	18.343	18.343	18.343
2	47.881	47.881	66.224
3	87.495	87.495	153.718
4	130.696	130.696	284.414
5	185.733	185.733	470.147
6	248.571	248.571	718.718
7	334.814	334.814	1.053.532
8	415.724	415.724	1.469.256
9	498.370	498.370	1.967.627
10	586.585	586.585	2.554.211
11	658.432	658.432	3.212.644
12	719.576	719.576	3.932.220
13	759.985	759.985	4.692.206
14	805.936	805.936	5.498.141
15	840.642	840.642	6.338.784
16	871.082	871.082	7.209.866
17	864.999	864.999	8.074.865
18	863.693	863.693	8.938.559
19	852.635	852.635	9.791.194
20	836.651	836.651	10.627.845

21	805.867	805.867	11.433.712
22	772.995	772.995	12.206.707
23	748.576	748.576	12.955.283
24	711.963	711.963	13.667.246
25	671.971	671.971	14.339.217
26	629.617	629.617	14.968.834
27	606.890	606.890	15.575.724
28	589.318	589.318	16.165.042
29	585.142	585.142	16.750.184
30	581.715	581.715	17.331.899
31	591.688	591.688	17.923.587
32	603.820	603.820	18.527.407
33	609.785	609.785	19.137.192
34	616.460	616.460	19.753.651
35	620.080	620.080	20.373.732
36	617.565	617.565	20.991.296
37	609.541	609.541	21.600.838
38	590.089	590.089	22.190.926
39	567.052	567.052	22.757.978
40	540.162	540.162	23.298.140

Tabela 38 (VM0015 Tabela 21 b 2.2.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da zona pós-desmatamento dentro da área do projeto.

Mudanças no estoque de carbono na biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento na área do projeto		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento na área do projeto.	
IDicl	1	$\Delta C_{bbBSLPA_{z,t}}$	$\Delta C_{bbBSLPA_z}$
Nome	Pasto	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	3.167	3.167	3.167
2	8.267	8.267	11.434
3	15.107	15.107	26.541
4	22.566	22.566	49.107
5	32.069	32.069	81.175
6	42.918	42.918	124.094
7	57.809	57.809	181.902
8	71.779	71.779	253.681
9	86.048	86.048	339.729
10	101.279	101.279	441.009

11	113.685	113.685	554.694
12	124.242	124.242	678.935
13	131.219	131.219	810.154
14	139.152	139.152	949.306
15	145.145	145.145	1.094.451
16	150.401	150.401	1.244.852
17	149.350	149.350	1.394.202
18	149.125	149.125	1.543.327
19	147.216	147.216	1.690.543
20	144.456	144.456	1.834.999
21	139.141	139.141	1.974.139
22	133.465	133.465	2.107.604
23	129.249	129.249	2.236.853
24	122.927	122.927	2.359.780
25	116.022	116.022	2.475.802
26	108.709	108.709	2.584.512
27	104.785	104.785	2.689.297
28	101.751	101.751	2.791.048
29	101.030	101.030	2.892.079
30	100.439	100.439	2.992.517
31	102.160	102.160	3.094.678
32	104.255	104.255	3.198.933
33	105.285	105.285	3.304.218
34	106.438	106.438	3.410.656
35	107.063	107.063	3.517.719
36	106.628	106.628	3.624.347
37	105.243	105.243	3.729.590
38	101.884	101.884	3.831.475
39	97.907	97.907	3.929.382
40	93.264	93.264	4.022.646

Tabela 39: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na biomassa subterrânea dentro da área do projeto

Mudanças totais no estoque líquido de carbono na biomassa subterrânea na área do projeto.		
	$\Delta C_{bbBSLPA}_t$	$\Delta C_{bbBSLPA}$
	anual	cumulativo

Ano do projeto t	tCO2e	tCO2e
1	15.176	15.176
2	39.614	54.790
3	72.388	127.177
4	108.130	235.307
5	153.665	388.972
6	205.653	594.625
7	277.006	871.630
8	343.945	1.215.575
9	412.322	1.627.897
10	485.305	2.113.202
11	544.748	2.657.950
12	595.335	3.253.285
13	628.767	3.882.052
14	666.783	4.548.835
15	695.497	5.244.332
16	720.682	5.965.014
17	715.649	6.680.663
18	714.568	7.395.231
19	705.420	8.100.651
20	692.196	8.792.847
21	666.727	9.459.573
22	639.530	10.099.103
23	619.327	10.718.430
24	589.036	11.307.465
25	555.949	11.863.415
26	520.908	12.384.323
27	502.104	12.886.427
28	487.566	13.373.994
29	484.112	13.858.105
30	481.276	14.339.382
31	489.527	14.828.909
32	499.565	15.328.474
33	504.499	15.832.973
34	510.022	16.342.995
35	513.018	16.856.013
36	510.936	17.366.949
37	504.298	17.871.248
38	488.204	18.359.452
39	469.145	18.828.597
40	446.898	19.275.494

O mesmo exercício é repetido para a correia com fugas. Estes números não estão diretamente relacionados com o cálculo das reduções de emissões, mas servem antes como uma linha de base futura contra a qual será medido o desmatamento futuro no cinturão de fugas.

Tabela 40 (VM0015 Tabela 21 c.1.1): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da classe florestal inicial dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças no estoque de carbono na biomassa acima do solo das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento.	
IDicl	1	$\Delta \text{CabBSLLK}_{\text{icl},t}$	$\Delta \text{CabBSLLK}_{\text{icl}}$
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	2.565.080	2.565.080	2.565.080
2	2.380.412	2.380.412	4.945.493
3	2.623.459	2.623.459	7.568.952
4	2.633.391	2.633.391	10.202.344
5	2.451.781	2.451.781	12.654.125
6	2.414.672	2.414.672	15.068.797
7	2.019.444	2.019.444	17.088.241
8	2.063.587	2.063.587	19.151.828
9	1.729.420	1.729.420	20.881.247
10	1.800.578	1.800.578	22.681.825
11	1.516.203	1.516.203	24.198.028
12	1.334.904	1.334.904	25.532.932
13	1.189.041	1.189.041	26.721.973
14	944.171	944.171	27.666.145
15	755.154	755.154	28.421.299
16	620.551	620.551	29.041.850
17	517.102	517.102	29.558.951
18	500.793	500.793	30.059.744
19	323.474	323.474	30.383.218
20	225.549	225.549	30.608.768
21	294.680	294.680	30.903.447
22	214.911	214.911	31.118.358
23	156.831	156.831	31.275.189
24	114.071	114.071	31.389.260
25	117.124	117.124	31.506.383

26	110.976	110.976	31.617.359
27	131.169	131.169	31.748.528
28	86.497	86.497	31.835.025
29	77.488	77.488	31.912.513
30	79.346	79.346	31.991.859
31	79.997	79.997	32.071.856
32	77.254	77.254	32.149.110
33	83.053	83.053	32.232.162
34	74.209	74.209	32.306.371
35	67.849	67.849	32.374.221
36	43.930	43.930	32.418.150
37	52.646	52.646	32.470.797
38	-52.646	-52.646	32.418.150
39	130.350	130.350	32.548.501
40	30.370	30.370	32.578.870

Tabela 41 (VM0015 Tabela 21 c.1.2): Mudanças no estoque de carbono acima do solo da zona pós-desmatamento dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças no estoque de carbono na biomassa acima do solo por zona pós-desmatamento z		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo das classes pós-desmatamento no cinturão de vazamento.	
Idz	1	$\Delta CabBSLLK_{z,t}$	$\Delta CabBSLLK_z$
Nome	Pasto	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	6.643	6.643	6.643
2	12.808	12.808	19.452
3	19.603	19.603	39.054
4	26.423	26.423	65.477
5	32.773	32.773	98.250
6	39.027	39.027	137.277
7	44.257	44.257	181.533
8	49.601	49.601	231.135
9	54.080	54.080	285.215
10	58.743	58.743	343.958
11	56.027	56.027	399.985
12	53.319	53.319	453.305
13	49.604	49.604	502.909

14	45.229	45.229	548.138
15	40.835	40.835	588.974
16	36.189	36.189	625.162
17	32.298	32.298	657.460
18	28.250	28.250	685.710
19	24.609	24.609	710.319
20	20.530	20.530	730.849
21	17.366	17.366	748.216
22	14.466	14.466	762.681
23	11.792	11.792	774.474
24	9.642	9.642	784.116
25	7.990	7.990	792.106
26	6.670	6.670	798.777
27	5.671	5.671	804.447
28	4.598	4.598	809.045
29	3.961	3.961	813.006
30	3.582	3.582	816.588
31	3.026	3.026	819.614
32	2.670	2.670	822.283
33	2.478	2.478	824.762
34	2.375	2.375	827.137
35	2.248	2.248	829.385
36	2.074	2.074	831.459
37	1.871	1.871	833.329
38	1.510	1.510	834.839
39	1.647	1.647	836.487
40	1.520	1.520	838.007

Tabela 42: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo dentro do cinturão de vazamento

Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo no cinturão de vazamento.		
	$\Delta\text{CabBSLLK}_t$	$\Delta\text{CabBSLLK}$
	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	2.558.437	2.558.437

2	2.367.604	4.926.041
3	2.603.857	7.529.898
4	2.606.968	10.136.866
5	2.419.008	12.555.875
6	2.375.645	14.931.520
7	1.975.188	16.906.708
8	2.013.985	18.920.693
9	1.675.339	20.596.032
10	1.741.835	22.337.867
11	1.460.176	23.798.043
12	1.281.585	25.079.628
13	1.139.437	26.219.065
14	898.942	27.118.006
15	714.319	27.832.325
16	584.362	28.416.687
17	484.804	28.901.491
18	472.543	29.374.034
19	298.865	29.672.899
20	205.020	29.877.918
21	277.313	30.155.231
22	200.445	30.355.676
23	145.039	30.500.715
24	104.428	30.605.144
25	109.134	30.714.277
26	104.305	30.818.583
27	125.498	30.944.081
28	81.900	31.025.980
29	73.527	31.099.507
30	75.764	31.175.271
31	76.971	31.252.242
32	74.585	31.326.826
33	80.574	31.407.400
34	71.834	31.479.234
35	65.602	31.544.836
36	41.856	31.586.692
37	50.776	31.637.467
38	-54.156	31.583.311
39	128.703	31.712.014
40	28.849	31.740.863

Tabela 43 (VM0015 Tabela 21 c 2.1.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da classe florestal inicial dentro da área do projeto.

Mudanças no estoque de carbono na biomassa subterrânea das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa acima do solo das classes florestais iniciais no cinturão de vazamento.	
IDicl	1	$\Delta \text{CabBSLLK}_{\text{icl,t}}$	$\Delta \text{CabBSLLK}_{\text{icl}}$
Nome	Floresta densa	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	61.562	61.562	61.562
2	118.692	118.692	180.254
3	181.655	181.655	361.909
4	244.856	244.856	606.765
5	303.699	303.699	910.464
6	361.651	361.651	1.272.115
7	410.118	410.118	1.682.233
8	459.644	459.644	2.141.877
9	501.150	501.150	2.643.027
10	544.364	544.364	3.187.390
11	519.191	519.191	3.706.581
12	494.099	494.099	4.200.680
13	459.673	459.673	4.660.352
14	419.131	419.131	5.079.483
15	378.412	378.412	5.457.896
16	335.353	335.353	5.793.249
17	299.297	299.297	6.092.546
18	261.790	261.790	6.354.336
19	228.047	228.047	6.582.383
20	190.247	190.247	6.772.630
21	160.930	160.930	6.933.560
22	134.050	134.050	7.067.610
23	109.277	109.277	7.176.887
24	89.355	89.355	7.266.242
25	74.042	74.042	7.340.284
26	61.812	61.812	7.402.096
27	52.550	52.550	7.454.646
28	42.607	42.607	7.497.253
29	36.703	36.703	7.533.956
30	33.194	33.194	7.567.150
31	28.042	28.042	7.595.192

32	24.738	24.738	7.619.930
33	22.967	22.967	7.642.897
34	22.011	22.011	7.664.908
35	20.828	20.828	7.685.736
36	19.219	19.219	7.704.955
37	17.334	17.334	7.722.290
38	13.995	13.995	7.736.285
39	15.264	15.264	7.751.548
40	14.088	14.088	7.765.637

Tabela 44 (VM0015 Tabela 21 c 2.2.) Mudanças no estoque de carbono subterrâneo da zona pós-desmatamento dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças no estoque de carbono na biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento no cinturão de vazamento		Mudanças totais no estoque de carbono na biomassa subterrânea das classes pós-desmatamento no cinturão de vazamento.	
IDicl	1	$\Delta C_{bbBSLLK}_{z,t}$	$\Delta C_{bbBSLLK}_z$
Nome	Pasto	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	10.629	10.629	10.629
2	20.493	20.493	31.123
3	31.364	31.364	62.487
4	42.277	42.277	104.764
5	52.437	52.437	157.200
6	62.443	62.443	219.643
7	70.811	70.811	290.454
8	79.362	79.362	369.815
9	86.528	86.528	456.344
10	93.990	93.990	550.333
11	89.643	89.643	639.977
12	85.311	85.311	725.287
13	79.367	79.367	804.654
14	72.367	72.367	877.021
15	65.336	65.336	942.358
16	57.902	57.902	1.000.260
17	51.676	51.676	1.051.936
18	45.201	45.201	1.097.137
19	39.375	39.375	1.136.511
20	32.848	32.848	1.169.359

21	27.786	27.786	1.197.145
22	23.145	23.145	1.220.290
23	18.868	18.868	1.239.158
24	15.428	15.428	1.254.586
25	12.784	12.784	1.267.370
26	10.672	10.672	1.278.042
27	9.073	9.073	1.287.116
28	7.356	7.356	1.294.472
29	6.337	6.337	1.300.809
30	5.731	5.731	1.306.541
31	4.842	4.842	1.311.382
32	4.271	4.271	1.315.653
33	3.966	3.966	1.319.619
34	3.800	3.800	1.323.419
35	3.596	3.596	1.327.016
36	3.318	3.318	1.330.334
37	2.993	2.993	1.333.327
38	2.416	2.416	1.335.743
39	2.635	2.635	1.338.379
40	2.432	2.432	1.340.811

Tabela 45: Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na biomassa subterrânea dentro do cinturão de vazamento.

Mudanças líquidas totais no estoque de carbono na biomassa subterrânea no cinturão de vazamento.		
	$\Delta C_{bbBSLLK}_t$	$\Delta C_{bbBSLLK}$
	anual	cumulativo
Ano do projeto t	tCO ₂ e	tCO ₂ e
1	50.933	50.933
2	98.199	149.131
3	150.290	299.422
4	202.579	502.001
5	251.262	753.264
6	299.209	1.052.472
7	339.307	1.391.779
8	380.282	1.772.061
9	414.622	2.186.683

10	450.374	2.637.057
11	429.548	3.066.605
12	408.788	3.475.392
13	380.306	3.855.698
14	346.764	4.202.462
15	313.076	4.515.538
16	277.451	4.792.989
17	247.621	5.040.610
18	216.589	5.257.199
19	188.673	5.445.872
20	157.399	5.603.271
21	133.144	5.736.415
22	110.905	5.847.320
23	90.409	5.937.729
24	73.927	6.011.656
25	61.258	6.072.914
26	51.140	6.124.054
27	43.477	6.167.530
28	35.250	6.202.781
29	30.366	6.233.147
30	27.463	6.260.610
31	23.200	6.283.810
32	20.467	6.304.276
33	19.002	6.323.278
34	18.210	6.341.489
35	17.232	6.358.721
36	15.901	6.374.621
37	14.341	6.388.963
38	11.579	6.400.541
39	12.628	6.413.170
40	11.656	6.424.825

Emissões de referência não-CO2 provenientes de incêndios florestais

Quando as florestas são convertidas em não-florestas, o fogo é comumente usado para limpar a terra. Quaisquer emissões de CO₂ relacionadas com esta conversão são contabilizadas na secção anterior. Porém, durante a queima de biomassa são emitidos outros gases de efeito estufa com maior potencial de aquecimento global, principalmente CH₄ e N₂O. A inclusão dessas emissões é opcional. As emissões provenientes da queima de biomassa são omitidas da linha de base e do cenário do projeto. A exclusão deste conjunto de emissões terá um impacto conservador nas reduções globais de emissões.

3.2.2 Emissões do Projeto

Etapa 7 VM0015 Estimativa ex-ante das mudanças reais no estoque de carbono e das emissões não-CO₂ na área do projeto

Emissões devido ao desmatamento planejado (Etapa 7.1.1)

Quaisquer emissões devido a atividades planejadas, tais como colheita de madeira e recolha de lenha, devem ser contabilizadas nas emissões do projeto. O Projeto Asaga Amazonas REDD+ não inclui nenhuma dessas atividades e, portanto, não tem emissões associadas.

Emissões não CO₂ provenientes da queima de biomassa (Etapa 7.1.1)

Conforme indicado na seção 3.2.1, esta fonte de emissões é excluída da linha de base e do cenário do projeto, o que é uma exclusão conservadora.

Estimativa ex ante de mudanças no estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado inevitável dentro da Área do Projeto (Etapa 7.1.2)

A estimativa ex-ante do desmatamento não planejado inevitável é considerada insignificante. É difícil avaliar corretamente a eficácia das medidas ex-ante. O projeto trabalha com a comunidade local e o IBAMA no combate ao desmatamento e adota medidas nas áreas de manejo de vazamentos, como o plantio de vegetação nativa.

O desmatamento não planejado inevitável será monitorado e verificado antes de qualquer emissão de créditos. Isso evita a chance de superestimação dos créditos. No entanto, para o cálculo ex-ante será aplicada uma eficácia de 98 por cento, para reduzir a variação de uma sobrestimação do volume ex-ante.

Tabela 46: (VM0015 Tabela 27)

Ano do projeto	Diminuição total do estoque de carbono devido às atividades planejadas		Aumento total do estoque de carbono devido às atividades planejadas		Diminuição total do estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado		Mudança total no estoque de carbono no caso do projeto	
	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
	<i>DCPA_dPA_t</i>	<i>DCPA_dPA</i>	<i>DCPA_iPA_t</i>	<i>DCPA_iPA</i>	<i>DCUD_dPA_t</i>	<i>DCUD_dPA</i>	<i>DCPSPA_t</i>	<i>DCPSPA</i>
	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
1	0	0	0	0	15,550	15,550	15,550	15,550
2	0	0	0	0	25,304	40,853	25,304	40,853
3	0	0	0	0	34,271	75.124	34.271	75.124
4	0	0	0	0	37.882	113.005	37.882	113.005
5	0	0	0	0	48.537	161.542	48.537	161.542
6	0	0	0	0	27.971	189.513	27.971	189.513
7	0	0	0	0	38.344	227.857	38.344	227.857
8	0	0	0	0	36.703	264.560	36.703	264.560
9	0	0	0	0	38.021	302.581	38.021	302.581
10	0	0	0	0	40.976	343.557	40.976	343.557

11	0	0	0	0	42.316	385.874	42.316	385.874
12	0	0	0	0	42.961	428.834	42.961	428.834
13	0	0	0	0	38.810	467.645	38.810	467.645
14	0	0	0	0	42.945	510.590	42.945	510.590
15	0	0	0	0	43.441	554.031	43.441	554.031
16	0	0	0	0	45.133	599.163	45.133	599.163
17	0	0	0	0	39.623	638.786	39.623	638.786
18	0	0	0	0	39.382	678.168	39.382	678.168
19	0	0	0	0	35.962	714.131	35.962	714.131
20	0	0	0	0	36.115	750.246	36.115	750.246
21	0	0	0	0	30.550	780.796	30.550	780.796
22	0	0	0	0	29.648	810.445	29.648	810.445
23	0	0	0	0	28.554	838.998	28.554	838.998
24	0	0	0	0	27.013	866.011	27.013	866.011
25	0	0	0	0	25.565	891.576	25.565	891.576
26	0	0	0	0	25.748	917.324	25.748	917.324
27	0	0	0	0	28.296	945.620	28.296	945.620
28	0	0	0	0	30.086	975.707	30.086	975.707
29	0	0	0	0	32.298	1.008.005	32.298	1.008.005
30	0	0	0	0	32.853	1.040.858	32.853	1.040.858
31	0	0	0	0	33.165	1.074.023	33.165	1.074.023
32	0	0	0	0	33.487	1.107.509	33.487	1.107.509
33	0	0	0	0	30.040	1.137.550	30.040	1.137.550
34	0	0	0	0	29.107	1.166.657	29.107	1.166.657
35	0	0	0	0	26.700	1.193.357	26.700	1.193.357
36	0	0	0	0	24.613	1.217.970	24.613	1.217.970
37	0	0	0	0	24.973	1.242.942	24.973	1.242.942
38	0	0	0	0	21.986	1.264.929	21.986	1.264.929
39	0	0	0	0	22.570	1.287.498	22.570	1.287.498
40	0	0	0	0	21.350	1.308.848	21.350	1.308.848
T	0	0	0	0	1.308.848	1.308.848	1.308.848	1.308.848

3.2.3 Vazamento

Passo 8 VM0015 Estimativa ex ante de vazamento associada a medidas de prevenção de vazamento e deslocamento de atividades.

Mudanças nos estoques de carbono devido a atividades implementadas nas áreas de gestão de vazamentos

O projeto definiu áreas de gestão de fugas onde serão implementadas atividades para reduzir o risco de deslocamento de atividades. Estas áreas são áreas não florestais nas proximidades do projeto. Foram identificadas áreas desmatadas onde ocorrerão atividades de reflorestamento. A REDDA tem experiência na implementação de atividades de ARR e está trabalhando com

viveiros que planejam utilizar espécies nativas e naturalizadas para combater vazamentos. Não há emissões associadas a esta atividade, mas irá remover carbono adicional da atmosfera. Essas remoções não são reivindicadas pelo projeto.

Além da atividade de ARR, a REDDA está a alargar as suas atividades de monitoramento a áreas propensas a fugas e a trabalhar com as autoridades relevantes para combater o desmatamento nestas áreas fora dos limites do projeto. A conscientização ambiental é promovida por meio de oficinas e programas educacionais como a Escola Verde. Outros workshops centram-se no desenvolvimento de competências para ajudar com métodos alternativos de geração de rendimento, sendo alguns workshops dirigidos especificamente às mulheres.

As comunidades que vivem dentro dos limites do projeto partilham os benefícios ambientais do projeto. Isto irá desencadear a elevação económica e, portanto, provavelmente reduzirá a sua dependência de métodos tradicionais de geração de rendimento. Com estas medidas, o projeto está bem equipado para combater vazamentos. Conforme explicado anteriormente, foi estabelecido um cinto de fugas onde as fugas são monitorizadas ex-post. Aumentos relativos à linha de base neste cinturão de vazamentos mostrarão o desempenho das atividades.

Nenhuma das atividades de prevenção de vazamentos está associada à atividade do VCS ou faz parte de qualquer outro programa ambiental.

Estimativa ex ante das emissões de CH₄ e N₂O provenientes de animais em pastoreio

Nenhuma das áreas de gestão de fugas terá atividades de pastoreio. Portanto, a fonte de emissões do projeto não é aplicável ao projeto.

Estimativa ex ante da diminuição dos estoques de carbono e aumento das emissões de GEE devido ao vazamento de deslocamento de atividade

Para avaliar a quantidade de vazamento de deslocamento, a metodologia utiliza um fator de vazamento de deslocamento (*DLF*) para avaliar a percentagem estimada de alterações no estoque de carbono na linha de base que serão deslocadas para fora dos limites do projeto. O *DLF* baseia-se no número de agentes de desmatamento abordados pelas atividades de prevenção de vazamentos. Caso nenhum dos agentes seja atendido, deverá ser aplicado um *DLF* de 100%. O Proponente acredita que com as atividades de reflorestamento e o aumento do monitoramento, todos os agentes do desmatamento serão abordados e, portanto, *DLF* = 0%. Além disso, dentro do cinturão de fugas, o desmatamento ex-post é comparado com a linha de base e, no caso de um aumento, será contabilizado de acordo com a metodologia.

3.2.4 Reduções e remoções líquidas de emissões de GEE

Etapas 9 VM0015: Cálculo ex ante das reduções antropogénicas líquidas de emissões de GEE

Cálculo da estimativa ex-ante das reduções líquidas totais de emissões de GEE

As emissões antropogénicas líquidas de GEE são calculadas através

$$REDD_t = (CBSLPA_t + EBBBSLPA_t) - (CPSPA_t + EBBPSPA_t) - (CLK_t + ELK_t)$$

Onde:

$REDD_t$	Redução líquida estimada ex ante das emissões antrópicas de gases de efeito estufa atribuíveis à atividade do projeto AUD no ano t; tCO2e
$CBSLPA_t$	Soma das alterações no estoque de carbono da linha de base na área do projeto no ano t; tCO2e
$EBBBSLPA_t$	Soma de emissões de referência provenientes da queima de biomassa na área do projeto no ano t; tCO2e
$CPSPA_t$	Soma das alterações reais estimadas ex ante no estoque de carbono na área do projeto no ano t; tCO2e
$EBBPSPA_t$	Soma das emissões reais (estimadas ex ante) provenientes da queima de biomassa na área do projeto no ano t; tCO2e
CLK_t	Soma das alterações líquidas de estoque de carbono estimadas ex ante no ano t; tCO2e
ELK_t	Soma das emissões de fuga estimadas ex ante no ano t; tCO2e
t	1, 2, 3... T, um ano do período de obtenção de créditos do projeto proposto; adimensional

As reduções de emissões não são convertidas individualmente em Unidades de Carbono Verificadas (VCUs), mas em vez disso, a possibilidade de reversões precisa ser avaliada usando a versão mais recente da ferramenta de risco de não permanência. A partir da utilização desta ferramenta é gerado um fator de risco específico do projeto. A relação entre reduções de emissões e VCUs é a seguinte:

$$VCU_t = REDD_t - VBC_t$$

$$VBC_t = (CBSLPA_t - CPSPA_t) \times RF_t$$

Onde:

$REDD_t$	Redução líquida estimada ex ante das emissões antrópicas de gases de efeito estufa atribuíveis à atividade do projeto AUD no ano t; tCO2e
VBC_t	Número de Créditos de Buffer depositados no Buffer VCS no tempo t; t CO2-e
$CBSLPA_t$	Soma das alterações no estoque de carbono da linha de base na área do projeto no ano t; tCO2e
$CPSPA_t$	Soma das alterações reais estimadas ex ante no estoque de carbono na área do projeto no ano t; tCO2e
RF_t	Fator de risco utilizado para cálculo dos créditos de buffer do VCS; %
t	1, 2, 3... T, um ano do período de obtenção de créditos do projeto proposto; adimensional

Tabela 47: Reduções líquidas de emissões antrópicas de GEE e VCUs

Project year	Baseline		Baseline		Ex post project		Ex post project		Ex post leakage		Ex post leakage		Ex post net anthropogenic GHG emission reductions		Ex post VCUs tradable		Ex ante VCUs	
	carbon stock changes		GHG emissions		carbon stock changes		GHG emissions		carbon stock changes		GHG emissions		annual cumulative		annual cumulative		buffer	
	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative	annual	cumulative
	DCBSLPA ₁	DCBSLPA	EBBBSLPA ₁	EBBBSLPA	DCPSLPA ₁	DCPSLPA	EBBPSPSA ₁	EBBPSPSA	DCLK ₁	DCLK	ELK ₁	ELK	DREDD ₁	DREDD	VCU ₁	VCU	VCUB ₁	VCUB
	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
1	777,492	777,492	0	0	15,550	15,550	0	0	0	0	0	0	761,943	761,943	647,651	647,651	114,291	114,291
2	1,265,177	2,042,669	0	0	25,304	40,853	0	0	0	0	0	0	1,239,873	2,001,816	1,053,892	1,701,544	185,981	300,272
3	1,713,526	3,756,195	0	0	34,271	75,124	0	0	0	0	0	0	1,679,255	3,681,071	1,427,367	3,128,911	251,888	552,161
4	1,894,078	5,650,273	0	0	37,882	113,005	0	0	0	0	0	0	1,858,196	5,537,268	1,577,767	4,706,678	278,429	830,590
5	2,426,849	8,077,122	0	0	48,537	161,542	0	0	0	0	0	0	2,378,312	7,915,580	2,021,565	6,728,243	356,747	1,187,337
6	2,797,060	10,874,182	0	0	27,971	189,513	0	0	0	0	0	0	2,769,089	10,684,669	2,353,726	9,081,969	415,363	1,602,700
7	3,834,360	14,708,542	0	0	38,344	227,857	0	0	0	0	0	0	3,796,016	14,480,685	3,226,614	12,308,583	569,402	2,172,103
8	3,670,312	18,378,854	0	0	36,703	264,560	0	0	0	0	0	0	3,633,609	18,114,294	3,088,568	15,397,150	545,041	2,717,144
9	3,802,139	22,180,993	0	0	38,021	302,581	0	0	0	0	0	0	3,764,118	21,878,412	3,199,500	18,596,650	564,618	3,281,762
10	4,097,608	26,278,602	0	0	40,976	343,557	0	0	0	0	0	0	4,056,632	25,935,044	3,448,137	22,044,788	608,495	3,890,257
11	4,231,640	30,510,241	0	0	42,316	385,874	0	0	0	0	0	0	4,189,323	30,124,368	3,560,925	25,605,713	628,398	4,518,655
12	4,296,085	34,806,327	0	0	42,961	428,834	0	0	0	0	0	0	4,253,124	34,377,492	3,615,156	29,220,868	637,969	5,156,624
13	3,881,044	38,687,371	0	0	38,810	467,645	0	0	0	0	0	0	3,842,123	38,219,726	3,265,899	32,486,767	576,335	5,732,959
14	4,294,459	42,981,830	0	0	42,945	510,590	0	0	0	0	0	0	4,251,515	42,471,240	3,613,787	36,100,554	637,727	6,370,686
15	4,344,119	47,325,949	0	0	43,441	554,031	0	0	0	0	0	0	4,300,678	46,771,918	3,655,576	39,756,131	645,102	7,015,788
16	4,513,251	51,839,200	0	0	45,133	599,163	0	0	0	0	0	0	4,468,118	51,240,036	3,797,900	43,554,031	670,218	7,696,005
17	3,962,325	55,801,524	0	0	39,623	638,786	0	0	0	0	0	0	3,922,101	55,162,738	3,334,296	46,886,327	588,405	8,274,411
18	3,938,180	59,739,704	0	0	39,382	678,168	0	0	0	0	0	0	3,898,798	59,061,536	3,313,978	50,202,306	584,820	8,859,230
19	3,596,250	63,335,954	0	0	35,962	714,131	0	0	0	0	0	0	3,560,287	62,621,823	3,026,244	53,228,550	534,043	9,393,273
20	3,611,523	66,947,477	0	0	36,115	750,246	0	0	0	0	0	0	3,575,408	66,197,231	3,039,097	56,267,647	536,311	9,929,585
21	3,055,032	70,002,509	0	0	30,550	780,796	0	0	0	0	0	0	3,024,481	69,221,713	2,570,809	58,838,456	453,672	10,383,257
22	2,964,828	72,967,337	0	0	29,648	810,445	0	0	0	0	0	0	2,935,180	72,156,893	2,494,903	61,333,359	440,277	10,823,534
23	2,855,388	75,822,725	0	0	28,554	838,998	0	0	0	0	0	0	2,826,834	74,983,727	2,402,809	63,736,168	424,025	11,247,559
24	2,701,299	78,524,025	0	0	27,013	866,011	0	0	0	0	0	0	2,674,286	77,658,013	2,273,143	66,009,311	401,143	11,648,702
25	2,556,472	81,080,497	0	0	25,565	891,576	0	0	0	0	0	0	2,530,907	80,188,921	2,151,271	68,160,582	379,636	12,028,338
26	2,574,786	83,655,283	0	0	25,748	917,324	0	0	0	0	0	0	2,549,038	82,737,959	2,166,683	70,327,265	382,356	12,410,694
27	2,829,644	86,484,927	0	0	28,296	945,620	0	0	0	0	0	0	2,801,348	85,539,307	2,381,145	72,708,411	420,202	12,830,896
28	3,008,620	89,493,547	0	0	30,086	975,707	0	0	0	0	0	0	2,978,534	88,517,841	2,531,754	75,240,165	446,780	13,277,676
29	3,229,828	92,723,376	0	0	32,298	1,008,005	0	0	0	0	0	0	3,197,530	91,715,371	2,717,901	77,958,065	479,630	13,757,306
30	3,285,306	96,008,682	0	0	32,853	1,040,858	0	0	0	0	0	0	3,252,453	94,967,824	2,764,585	80,722,651	487,868	14,245,174
31	3,316,474	99,325,156	0	0	33,165	1,074,023	0	0	0	0	0	0	3,283,309	98,251,133	2,790,812	83,513,463	492,496	14,737,670
32	3,348,658	102,673,814	0	0	33,487	1,107,509	0	0	0	0	0	0	3,315,172	101,566,305	2,817,896	86,331,359	497,276	15,234,946
33	3,004,040	105,677,854	0	0	30,040	1,137,550	0	0	0	0	0	0	2,973,999	104,540,304	2,527,900	88,859,259	446,100	15,681,046
34	2,910,729	108,588,583	0	0	29,107	1,166,657	0	0	0	0	0	0	2,881,621	107,421,926	2,449,378	91,308,637	432,243	16,113,289
35	2,669,998	111,258,581	0	0	26,700	1,193,357	0	0	0	0	0	0	2,643,298	110,065,224	2,246,804	93,555,440	396,495	16,509,784
36	2,461,290	113,719,871	0	0	24,613	1,217,970	0	0	0	0	0	0	2,436,677	112,501,901	2,071,175	95,626,616	365,502	16,875,285
37	2,497,251	116,217,122	0	0	24,973	1,242,942	0	0	0	0	0	0	2,472,278	114,974,179	2,101,437	97,728,052	370,842	17,246,127
38	2,198,644	118,415,766	0	0	21,986	1,264,929	0	0	0	0	0	0	2,176,658	117,150,837	1,850,159	99,578,211	326,499	17,572,626
39	2,256,950	120,672,716	0	0	22,570	1,287,498	0	0	0	0	0	0	2,234,381	119,385,217	1,899,224	101,477,435	335,157	17,907,783
40	2,134,994	122,807,710	0	0	21,350	1,308,848	0	0	0	0	0	0	2,113,644	121,498,861	1,796,597	103,274,032	317,047	18,224,829
T	122,807,710	2,550,820,583	0	0	1,308,848	28,538,236	0	0	0	0	0	0	121,498,861	121,498,861	103,274,032	103,274,032	18,224,829	18,224,829

3.3 Monitoramento

3.3.1 Dados e parâmetros disponíveis na validação

Dados/Parâmetro	FC
Unidade de dados	tC/tdm
Descrição	Valor padrão da fração de carbono na biomassa
Fonte de dados	Valor padrão do IPCC
Valor aplicado	0,47
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão foi usado para fins de conservadorismo
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões de referência • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	Se estiverem disponíveis dados novos e mais precisos sobre a fração de carbono, estes poderão ser utilizados para estimar a redução líquida das emissões antropogênicas de GEE do período de referência fixo subsequente.

Dados/Parâmetro	44/12
Unidade de dados	Adimensional
Descrição	Fator de conversão de massa de carbono em massa de CO ₂ e
Fonte de dados	Da literatura científica: Diretrizes do IPCC de 2006 para inventários nacionais de gases de efeito estufa, Volume 4 AFOLU
Valor aplicado	3,67
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Conversão de C em CO ₂ com base em pesos moleculares
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência • Cálculo das emissões de referência • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento

Comentários	Valor padrão do IPCC
-------------	----------------------

Dados/Parâmetro	<i>R</i>
Unidade de dados	t raiz dmt-1 atirar dm
Descrição	Relação raiz/parte aérea adequada à espécie ou tipo de floresta/bioma; observe que, conforme definido aqui, a proporção raiz-parte aérea é aplicada como biomassa subterrânea por unidade de área: biomassa acima do solo por unidade de área (não por caule)
Fonte de dados	Padrão VM0015 para floresta tropical úmida
Valor aplicado	0,24
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	De acordo com a orientação metodológica
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões de referência • Cálculo das emissões do projeto • Cálculo de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cab_{icl}</i>
Unidade de dados	tCO ₂ /ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de biomassa acima do solo da classe florestal inicial icl
Fonte de dados	Com base em inventário florestal realizado antes da validação do projeto.
Valor aplicado	412,6
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A densidade média do estoque de carbono foi determinada por medições de campo realizadas utilizando os procedimentos descritos na seção 3.3.3. As parcelas foram selecionadas aleatoriamente e um número estatisticamente significativo de parcelas foi utilizado.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cbb icl</i>
Unidade de dados	tCO ₂ /ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de biomassa subterrânea da classe florestal inicial icl
Fonte de dados	VM0015 (padrão IPCC)
Valor aplicado	99,0
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A metodologia padrão foi aplicada para a relação entre biomassa acima do solo e biomassa abaixo do solo.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cab fcl</i>
Unidade de dados	tCO ₂ /ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de biomassa acima do solo da classe pós-desmatamento fcl
Fonte de dados	Média ponderada (por área obtida na base de dados Terra Class): Diretrizes do IPCC para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa de 2006, V. 4, Capítulo 6: Pastagens, pág. 6.27, Tabela 6.4
Valor aplicado	10,7
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar o estoque de carbono do uso da terra pós-desmatamento
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	

Dados/Parâmetro	<i>Cbb fcl</i>
Unidade de dados	tCO ₂ /ha

Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no pool de biomassa soprado da classe pós-desmatamento fcl
Fonte de dados	Média ponderada (por área obtida na base de dados Terra Class): Diretrizes do IPCC para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa de 2006, V. 4, Capítulo 6: Pastagens, pág. 6.27, Tabela 6.4
Valor aplicado	17,1
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar os estoques de carbono do uso da terra pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo das emissões do projeto Cálculo de emissões de vazamento
Comentários	Média conservadora a ser utilizada nos cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dados/Parâmetro	<i>EI</i>
Unidade de dados	Adimensional
Descrição	Índice de eficácia estimado ex ante
Fonte de dados	Avaliação local
Valor aplicado	0,98
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A equipe de elaboração do projeto considera de forma conservadora que as atividades de vigilância são capazes de atingir 90% de eficácia na prevenção do desmatamento não planejado dentro da Área do Projeto.
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões de referência ex-ante
Comentários	Este valor é uma estimativa ex ante. Valores precisos e reais serão monitorados e relatados em períodos de verificação

Dados/Parâmetro	<i>DLF</i>
Unidade de dados	Adimensional
Descrição	Fator de Vazamento por Deslocamento
Fonte de dados	Avaliação local
Valor aplicado	0

Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados: Caso os agentes do desmatamento não participem das atividades de prevenção de vazamentos e das atividades do projeto, o Fator de Deslocamento será de 100%. Quando forem implementadas atividades de prevenção de fugas, o fator será igual à proporção dos agentes de referência que se estima terem a oportunidade de participar nas atividades de prevenção de fugas e nas atividades do projeto. A equipe de elaboração do projeto estima que 100% dos potenciais agentes de desmatamento na Região de Referência terão a oportunidade de participar de atividades de prevenção de vazamentos. Assim, o “Fator de Vazamento por Deslocamento” (DLF) foi definido como zero ex-ante. O desempenho real do projeto é monitorado ex-post e o desmatamento ocorrido durante o período de créditos será contabilizado nas emissões do projeto.
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Comentários	Este valor é uma estimativa ex ante. Valores precisos e reais serão monitorados e relatados em períodos de verificação

Dados/Parâmetro	<i>Desmatamento</i>
Unidade de dados	ha
Descrição	Mapas de áreas de cobertura florestal convertidas em áreas não florestais
Fonte de dados	Medido através de dados do projeto PRODES/INPE
Valor aplicado	Variável anual: os valores de desmatamento são apresentados para a Região de Referência, Cinturão de Vazamento e Área do Projeto (projeções) neste VCS-PD
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A área do projeto está localizada em uma região sujeita a um programa de monitoramento aprovado ou sancionado pelo governo nacional (PRODES). Os dados gerados por este programa são utilizados neste projeto. Os dados do PRODES são aplicáveis para utilização neste projeto, conforme critérios listados abaixo (Metodologia VM0015): i) O monitoramento do PRODES ocorre em toda a área do projeto e faixa de vazamento. ii) O monitoramento do PRODES ocorre em toda a região de referência e abrange o início, meio e final do período de referência fixo. iii) O PRODES monitoriza a conversão de terras florestais em terras não florestais. iv) O monitoramento ocorreu durante todo o período de referência fixo.
Finalidade dos dados	ulo das emissões de referência
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	<i>PA</i>
-----------------	-----------

Unidade de dados	ha
Descrição	Área do projeto
Fonte de dados	consulte a seção 3.2
Valor aplicado	461.095
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Consulte a Seção 3.2.1.1.1, Área do projeto para descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	LK
Unidade de dados	ha
Descrição	Área da Cinturão de vazamento
Fonte de dados	consulte a seção 3.1
Valor aplicado	79.270
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os métodos e procedimentos aplicados estão detalhados na Seção 3.1.3.1
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência Cálculo de vazamento
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$ABSLLK_{icl,t}$
Unidade de dados	ha
Descrição	Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas sem cobertura florestal dentro do cinturão de fugas do projeto
Fonte de dados	consulte a seção 3.1
Valor aplicado	Valores modelados exibidos na Tabela 11 c
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os métodos e procedimentos aplicados estão detalhados na Seção 3.1.3.1

métodos e procedimentos de medição aplicados	
Finalidade dos dados	A área desmatada no cinturão de vazamento é monitorada ex-post e comparada com esta linha de base para verificar se as atividades do projeto podem causar vazamento de deslocamento
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$ABSLPA_{icl,t}$
Unidade de dados	ha
Descrição	Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas sem cobertura florestal dentro da área do Projeto no ano t
Fonte de dados	consulte a seção 3.1
Valor aplicado	Valores modelados exibidos na Tabela 11 b
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os métodos e procedimentos aplicados estão detalhados na Seção 3.1.3.1
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de referência
Comentários	N / D

3.3.2 Dados e parâmetros monitorados

Dados/Parâmetro	$APSLK_t$
Unidade de dados	ha
Descrição	Área anual de desmatamento dentro do cinturão de vazamento no ano t
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O desmatamento na área do cinturão de vazamento será considerado vazamento de deslocamento de atividade. Os dados de atividades para a área do cinturão de vazamento serão determinados usando os mesmos métodos aplicados ao monitoramento de dados de atividades de desmatamento na área do projeto.

Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	Valores projetados anualmente
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens ortorectificadas da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A conta mínima
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas.
Comentários	Quando fortes evidências puderem ser coletadas de que o desmatamento no cinturão de vazamento é atribuível a agentes de desmatamento que não estão ligados à área do projeto, o desmatamento detectado não será atribuído à atividade do projeto e, portanto, não será considerado vazamento.

Dados/Parâmetro	$APSPA_t$
unidade de dados	ha
Descrição	Área anual de desmatamento na área do projeto no ano t
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A mudança da cobertura florestal devido ao desmatamento é monitorada através de avaliação periódica de imagens de satélite classificadas que cobrem a área do projeto.

Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	Desmatamento médio anual na área do projeto durante o período de obtenção de créditos do projeto
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens ortorectificadas da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$\Delta CADLK_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Diminuição total nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado no ano t Fonte dos dados:
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O desmatamento na área do cinturão de vazamento será considerado vazamento de deslocamento de atividade. Os dados de atividades para a área do cinturão de vazamento serão determinados usando os mesmos métodos aplicados ao monitoramento de dados de atividades de desmatamento na área do projeto.

Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	Diminuição média anual nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado durante o período de crédito do projeto
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens ortorectificadas da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Método de cálculo: As emissões provenientes do desmatamento são estimadas multiplicando-se a área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$\Delta CPSLK_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Alteração total anual do estoque de carbono nas áreas de gerenciamento de vazamentos no caso do projeto
Fonte de dados	Relatórios de atividades relacionadas com medidas de prevenção de fugas. Avaliações de campo. Sensoriamento remoto e GIS.

Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	As atividades previstas nas áreas de gestão de fugas que resultem na diminuição dos stocks de carbono serão objeto de monitoramento, quando significativas.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	0
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens ortorectificadas da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	As emissões provenientes do desmatamento são estimadas multiplicando-se o área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$\Delta CUDdPA_t$
Unidade de dados	tCO ₂ e

Descrição	Mudança total real no estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado no ano t na área do projeto
Fonte de dados	RS e SIG
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A mudança na cobertura florestal devido ao desmatamento não planejado é monitorada através de avaliação periódica de imagens de satélite classificadas que cobrem a área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	Diminuição média anual nos estoques de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado durante o período de crédito do projeto
Equipamento de monitoramento	RS e SIG
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens ortorretificadas da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	As emissões provenientes do desmatamento são estimadas multiplicando-se o área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	Desmatamento na área do projeto e cinturão de vazamento
Unidade de dados	ha
Descrição	Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas não florestais dentro da Área do Projeto e Cinturão de Vazamento
Fonte de dados	Calculado através de imagens de sensoriamento remoto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O monitoramento da cobertura florestal na Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento será feito através de análise de imagens de satélite. Quando os dados do sistema PRODES não estiverem disponíveis, o monitoramento da cobertura florestal será realizado por classificação automática e interpretação visual de imagens de outros sensores ópticos ou dados SAR.
Frequência de monitoramento/gravação	Frequência de monitoramento/gravação: Anualmente
Valor aplicado	N / D
Equipamento de monitoramento	Programa de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens ortorretificadas da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas
Comentários	N / D

Dados/Parâmetro	$\Delta CabPSLKt$
Unidade de dados	tCO ₂ e
Descrição	Mudanças totais no estoque de carbono na área do cinturão de vazamento durante o período do projeto
Fonte de dados	Calculado
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	- serão listadas atividades de prevenção de vazamentos; - será criado um mapa com as áreas de intervenção e tipo de intervenção; - serão identificadas áreas onde as atividades de prevenção de vazamentos impactam o estoque de carbono; - serão identificadas as classes não florestais existentes nessas áreas no caso de referência; - os estoques de carbono serão medidos nas classes identificadas ou serão utilizadas estimativas conservadoras da literatura; - as mudanças no estoque de carbono nas áreas de gerenciamento de vazamento no cenário do projeto serão relatadas usando a tabela 30b do VM0015 - alterações líquidas no estoque de carbono que as medidas de prevenção de vazamentos causam durante o período de referência fixo e, opcionalmente, o período de crédito do projeto será calculado; - os resultados dos cálculos serão reportados na tabela 30.c do VM0015.
Frequência de monitoramento/gravação	Em cada evento de verificação ou a cada cinco anos
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	Programa de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica
Procedimentos de GQ/CQ a serem aplicados	Sensoriamento remoto (RS) e GIS: 1) O mapeamento do uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição de imagens é realizada no período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, entre julho e setembro.

	2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando como referência mapas topográficos ou imagens ortorretificadas da USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens é realizada interpretação visual da imagem de radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada através da análise da precisão global e do índice kappa obtidos a partir de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas para determinação do desmatamento no Cinturão de Vazamento e multiplicação pelos estoques de carbono previamente definidos.
Comentários	N / D

3.3.3 Plano de Monitoramento

Para apoiar os esforços de monitoramento, a REDDA desenvolveu o Programa de Monitoramento Ambiental da Amazônia (PAMA). Este programa abrange seis ³⁷linhas principais de monitoramento:

- SIMPA: Centra-se no uso da paisagem e na cobertura vegetal.
- SIMFLORA: Quantifica e qualifica a flora e o solo.
- SIMFAU: Monitora a fauna.
- RESTAURO: Monitora ARR e SAF.
- SIMDESA: Acompanha ações sociais.
- SIMBIO: Monitora a socio bioeconomia.

Esses sistemas utilizam diversas técnicas, tecnologias e metodologias para registrar, medir e avaliar as atividades da REDDA. Eles visam especificamente a redução das emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural na Amazônia. O objetivo é avaliar os impactos ambientais e sociais, garantindo o cumprimento dos objetivos do projeto para compensação de emissões e aquisição de créditos de carbono.

Para manter a integridade do processo de monitoramento, são designadas responsabilidades específicas a cargos fixos na equipe REDDA. Às vezes, a experiência de terceiros pode complementar essas funções para supervisionar os procedimentos de maneira adequada. A coleta de dados é realizada principalmente pela equipe de campo.

³⁷ SIMPA - Monitorização Integrada da Paisagem
SIMFLORA - Sistema Integrado de Monitoramento de Flora
SIMFAU - Sistema Integrado de Monitoramento de Fauna
RESTAURO - Acompanhamento do Programa de Restauração Florestal
SIMDESA - Sistema Integrado de Acompanhamento do Desenvolvimento Social
SIMBIO - Sistema Integrado de Monitoramento da Bioeconomia

Componente de monitoramento	Atribuído a
Monitoramento de biomassa	REDDA
Monitoramento social	REDDA
Monitoramento da biodiversidade	Biólogos especialistas e comunidade treinados e supervisionados por especialistas da REDDA
Coleta e armazenamento de dados	REDDA
Monitoramento de ARR	REDDA

- **Dados e armazenamento de dados**

Todos os dados coletados através das atividades do projeto serão armazenados de acordo com os requisitos do VCS.

- **Monitoramento da Vegetação Lenhosa (SIMFLORA)**

O monitoramento será realizado a cada 5 (cinco) anos por empresa especializada e membros da comunidade treinados por profissionais florestais na coleta de dados de campo. A análise dos dados de campo será realizada por profissionais florestais da REDDA.

Os dados a serem coletados em campo devem atender às necessidades de cálculo de uma linha de base de estoque de carbono para o projeto. A REDDA já possui 30 parcelas de campo estabelecidas nos territórios em setembro de 2022. Essas parcelas são quadrados de 30×30 m (0,09 – 9/100 ha) nas quais todas as árvores acima de uma polegada de diâmetro foram medidas para DAP (diâmetro à altura do peito). – 1,3 m) e altura total das árvores, bem como identificadas botanicamente.

O número de parcelas a serem estabelecidas foi calculado com a ferramenta Winrock Sample Plot Calculator ³⁸.

Uma parcela quadrada aninhada foi proposta para o inventário de campo e medição da vegetação lenhosa. A medição deve ser realizada da seguinte forma, de acordo com os métodos descritos no guia SOP da Winrock ³⁹.

³⁸ <https://winrock.org/document/winrock-sample-plot-calculator-spreadsheet-tool>

³⁹ Walker, SM, Pearson, TRH, Casarim, FM, Harris, N., Petrova, S., Grais, A., Swails, E., Netzer, M., Goslee, KM e Brown, S., 2012. *Operação padrão Procedimentos para Medição de Carbono Terrestre*: Versão 2012. Winrock International. Distribuição.

o Materiais e precisão a serem aplicados:

1. Receptor GPS ou aplicativo GPS em um smartphone com recursos GPS; no caso deste último ter um banco de potência pronto é necessário garantir que a bateria não acabe antes do final do dia. Em vez de formulários em papel, é necessário um aplicativo como o Fulcrum em um smartphone para registrar os dados de campo.
2. A medida do DAP deve ser feita com fita de diâmetro, graduada em cm, com precisão de $\pm 0,1$ cm. Diretrizes padrão ⁴⁰serão seguidas para medir o diâmetro da árvore em diferentes situações. O diâmetro da árvore deve ser medido e registrado em centímetros.
3. Também deve estar disponível uma fita métrica de 30 m para realizar medições de distância, por exemplo, ao medir os lados das parcelas. É aconselhável tê-lo disponível mesmo que o medidor de altura (hipsômetro) possua um telêmetro.
4. Uma vara reta de 1,3 m de comprimento deve ser usada para determinar a altura na qual o diâmetro da árvore deve ser medido.

o Procedimento a seguir:

1. Dentro da grande parcela de 30x30 m, conhecida como Subparcela A, o DAP de todas as árvores da parcela deve ser medido se o DAP for igual ou superior a 50 cm.
2. Dentro da parcela média de 20x20 m (Subparcela B), o DAP de todas as árvores dentro da parcela deve ser medido se o DAP variar entre 20 e 50 cm.
3. Dentro da pequena parcela de 7x7 m (Subparcela C), o DAP de todas as árvores dentro da parcela deve ser medido se o DAP variar entre 50 e 20 cm.
4. Também deve ser medida a altura de todas as árvores dentro da parcela para a qual o DAP é medido, com um instrumento que permita uma precisão de $\pm 0,5$ m nas medições, como um clinômetro, um Haglöl Vertex ou um Lasertech TruPulse, etc., o pessoal de campo encarregado das medições deverá ficar a uma distância da árvore semelhante à altura observada. A altura das árvores deve ser medida e registrada em metros e sempre devem ser utilizados instrumentos. Sob nenhuma circunstância devem ser feitas e registradas estimativas da altura das árvores a olho nu.
5. Deve ser realizada a identificação botânica de todas as árvores.

⁴⁰ Fernández-Vásquez, S. de J. e Cardona-Granda, JM 2005. *Guia para o levantamento de parcelas de inventário florestal*. Silvano Ltda. 81 pág.

6. Palmeiras, cipós, bambus e ervas arborescentes (como a “sororoca” *Phenakospermum guyannense* também devem ser medidas se o DAP for adequado à parcela onde está localizado).
7. O local do tronco da árvore onde é medido o DAP deve ser marcado com pincel e tinta permanente; não é necessário pintar toda a volta da árvore: basta uma tira de 10 cm da largura do pincel.
8. A cada árvore medida deve ser atribuído um número dentro da parcela, que deve ser marcado com tinta permanente no tronco.

Figura 39: Gráfico quadrado aninhado

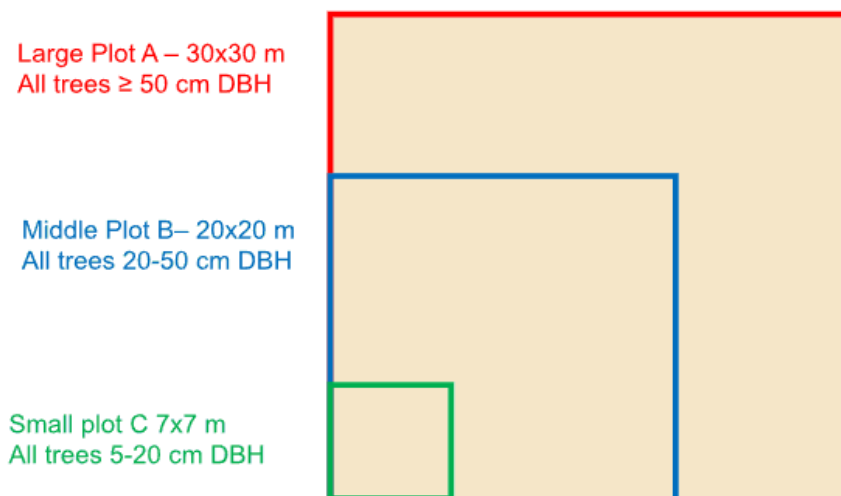
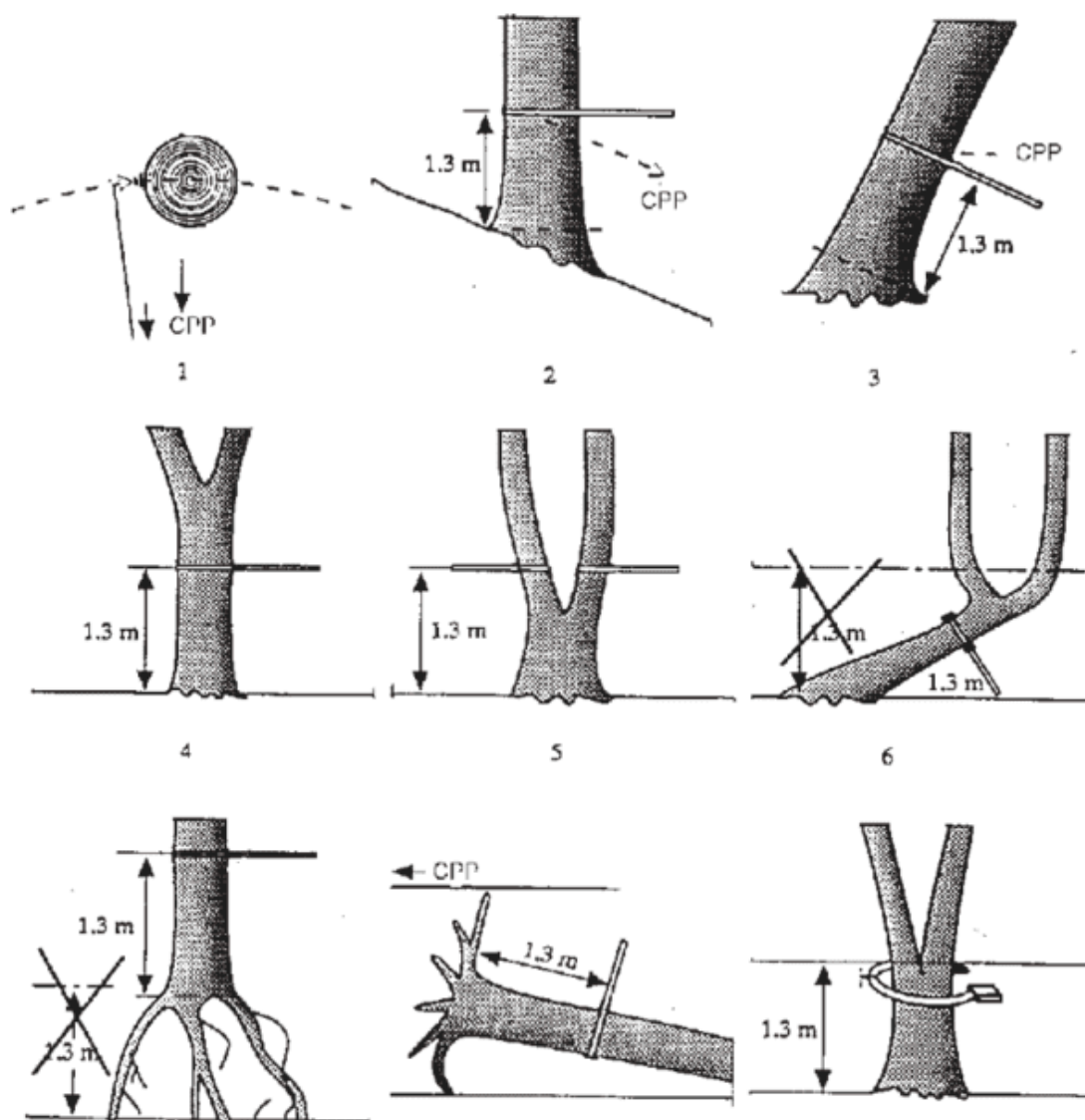


Figura 40: Diferentes situações encontradas na medição do diâmetro das árvores



1) a borda do tronco deve estar pelo menos 50% dentro da parcela; 2) a medição do diâmetro em terrenos inclinados deve ser feita no lado ascendente; 3) em árvores inclinadas medir ao longo do tronco e não verticalmente; 4) árvore bifurcada acima de 1,3 m é considerada 1 única árvore; 5) árvore bifurcada abaixo de 1,3 m é considerada duas árvores; 6) em árvores bifurcadas inclinadas, medir ao longo do tronco e não verticalmente; 7) em árvores com contrafortes ou raízes de palafitas medir 1,3 m acima do local onde terminam as raízes e começa o fuste cilíndrico. 8) As árvores caídas são medidas ao longo do caule; 9) se o garfo estiver a apenas 1,3 m, meça logo abaixo.

A REDDA realizará uma auditoria que incluirá a medição de 10% das parcelas (escolhidas aleatoriamente) por um profissional florestal após o monitoramento comunitário ser feito.

- **Monitoramento da vegetação lenhosa para a componente ARR (RESTAURO)**

O monitoramento será realizado a cada 2 (dois) anos por empresa especializada e membros da comunidade treinados por profissionais florestais na coleta de dados de campo. A análise dos dados de campo será realizada por profissionais florestais da REDDA.

Duas parcelas para cada 25 hectares plantados devem ser estabelecido, de modo que quando forem plantados 50 hectares a cada dois anos, será necessário monitorar 4 parcelas.

o Materiais e precisão a serem aplicados:

1. Receptor GPS ou aplicativo GPS em um smartphone com recursos GPS; no caso deste último ter um banco de potência pronto é necessário garantir que a bateria não acabe antes do final do dia. Em vez de formulários em papel, é necessário um aplicativo como o Fulcrum em um smartphone para registrar os dados de campo.
2. A medida do DAP deve ser feita com fita de diâmetro, graduada em cm, com precisão de $\pm 0,1$ cm. Siga as orientações da Figura 40⁴¹. para medir o diâmetro da árvore em diferentes situações. O diâmetro da árvore deve ser medido e registrado em centímetros.
3. Uma fita métrica de 30 metros também deve estar disponível para realizar medições de distância. É aconselhável tê-lo disponível mesmo que o medidor de altura (hipsômetro) possua um telêmetro.
4. Uma vara reta de 1,3 m de comprimento deve ser usada para determinar a altura na qual o diâmetro da árvore deve ser medido.

o Procedimento a seguir:

1. As parcelas para ARR deverão ser circulares, com 400 m² (raio de 11,28 m).
2. Todas as árvores dentro da parcela com DAP igual ou superior a 3 cm devem ser medidas. Isto também se aplica às árvores não plantadas que crescem dentro da parcela, sejam elas pré-existent ou que cresçam naturalmente espontaneamente em anos posteriores.
3. A identificação botânica de todas as árvores medidas deve ser registrada.
4. Palmeiras, cipós, bambus e ervas arborescentes (como a “sororoca” *Phenakospermum guyanense* também devem ser medidas se o DAP for superior a 3 cm.
5. O local do tronco da árvore onde é medido o DAP deve ser marcado com pincel e tinta permanente; não é necessário pintar toda a volta da árvore: basta uma tira de 10 cm da largura do pincel.

⁴¹ Fernández-Vásquez, S. de J. e Cardona-Granda, JM 2005. *Guia para o levantamento de parcelas de inventário florestal*. Silvano Ltda. 81 pág.

6. A cada árvore medida deve ser atribuído um número dentro da parcela, que deve ser marcado com tinta permanente no tronco.
7. Também deve ser medida a altura de todas as árvores dentro da parcela para a qual o DAP é medido, com um instrumento que permita uma precisão de $\pm 0,5$ m nas medições, como um clinômetro, um Haglöff Vertex ou um Lasertech TruPulse, etc., o pessoal de campo encarregado das medições deverá ficar a uma distância da árvore semelhante à altura observada.
8. A altura das árvores deve ser medida e registrada em metros e sempre devem ser utilizados instrumentos. Sob nenhuma circunstância devem ser feitas e registradas estimativas da altura das árvores a olho nu.

- **Cobertura e mudança de uso da terra (SIMPA)**

O Sistema Integrado de Monitoramento da Paisagem (SIMPA) foi desenvolvido para identificar, mapear e monitorar mudanças na paisagem, mudanças no uso e cobertura florestal, nas áreas abrangidas pelos projetos REDDA, avaliando os seguintes aspectos: (A) - Pontos críticos de desmatamento na região; (B) Pontos críticos de manipulação como mineração, extração de madeira (autorizada e não autorizada), incêndios, estradas não autorizadas, entre outros; (C) Pesca e caça predatória.

Os profissionais da REDDA usarão imagens de satélite para monitorar a cobertura e o uso da terra. A REDDA também conta com uma rede de fiscais da natureza, que caso haja alguma interação indevida, acionam a central para que, por meio de sensoriamento remoto, avaliem os dados obtidos pelos moradores. A REDDA também realiza treinamentos com comunidades para identificar a degradação ambiental. Portanto, o SIMPA está dividido em três linhas principais de atuação: (1) Cursos e treinamentos voltados à identificação de avaliações de ações antrópicas, identificadas por Sensoriamento Remoto ou Atividades de Campo; (2) Identificação e mapeamento de atividades de mudança de uso e cobertura da terra por Sensoriamento Remoto; (3) Avaliações de campo de atividades identificadas de uso e mudança de cobertura da terra, com a ajuda de Protetores Florestais, nas quais a comunidade desempenha um papel de liderança na proteção do seu território.

A preservação da floresta é a principal prioridade da comunidade e a vigilância direta é conduzida de forma colaborativa entre a equipe REDDA e os membros da comunidade. Isso ocorre em dois momentos: (A) Monitoramento mensal, que ocorre após análise dos dados obtidos por sensoriamento remoto. Nesta fase, a equipe está munida de formulários para verificação dos alertas destacados nos relatórios mensais. Durante esta visita são realizadas atividades como captação de imagens fotográficas, coleta de coordenadas geográficas e utilização de drones para sobrevoos; (B) A segunda circunstância envolve reclamações apresentadas por membros da comunidade ou terceiros. Essas denúncias são fundamentais e ocorrem quando indivíduos que transitam por florestas e rios avistam atividades ilegais, o que desencadeia uma resposta imediata da equipe de monitoramento.

A identificação de estradas não oficiais pode ser feita por meio de imagens de satélite através da metodologia utilizada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), e somente as comunidades locais conseguem acompanhar a evolução desenfreada dessas rotas. Estas estradas de acesso são o principal fator de degradação e a principal saída para a caça, exploração madeireira e pesca local.

O Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) criou o Monitoramento da Degradação Florestal na Amazônia Brasileira – DEGRAD, sistema que visa mapear as regiões que estão em processo de degradação.

Com a descontinuação do DEGRAD, as informações passaram a ser obtidas a partir de dados do DETER (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real). É um sistema projetado para mapear áreas em desmatamento onde a cobertura florestal ainda não foi completamente removida.

Através do Portal “TerraBrasilis”, o *datahub* integrado para consultas, análises e parametrização de dados pode ser feito por meio de planilhas e mapas interativos da relação entre queimadas e desmatamento por meio do monitoramento da vegetação nativa. Outra forma de monitorar a degradação é o sistema FIRMS, um mapa interativo que integra bancos de dados da NASA, Planet e Sentinel.

O conjunto de dados Dynamic World usa imagens de satélite, que normalmente são adquiridas e processadas quase em tempo real. Ao contrário dos produtos globais de cobertura do solo, que historicamente têm sido produzidos anualmente, muitas vezes com atrasos substanciais entre o processamento da imagem e a divulgação do conjunto de dados. Dynamic World é uma abordagem automatizada para classificação de uso e cobertura da terra (LULC) globalmente consistente, de alta resolução e quase em tempo real (NRT), aproveitando o aprendizado profundo em imagens do Sentinel-2 de 10 m. Ele utiliza um sistema baseado em nuvem altamente escalável para aplicar essa abordagem e fornecer um feed aberto e contínuo de previsões LULC em paralelo com as aquisições do Sentinel-2. Este produto NRT sem precedentes, ao qual nos referimos coletivamente como Dynamic World, acomoda uma variedade de necessidades do usuário, desde dados LULC extremamente atualizados até composições globais personalizadas que representam intervalos de datas especificados pelo usuário. Além disso, a natureza contínua dos resultados dos produtos permite o refinamento, a extensão e até mesmo a redefinição da classificação LULC. Combinados, esses atributos exclusivos permitem flexibilidade sem precedentes para uma comunidade diversificada de usuários em diversas disciplinas.

Outras plataformas, ainda em fase inicial, como o CTREES, que fornecerá conjuntos de dados precisos de resolução espacial para medir os stocks de carbono nas florestas, também serão utilizadas à medida que estiverem disponíveis.

Todos os itens acima fornecem dados oportunos e quase em tempo real, adequados para monitorar o desmatamento, a degradação e a evolução da cobertura da terra na Amazônia brasileira e usados no Projeto REDD+ do Marajó. O conjunto de ferramentas apresenta parâmetros para que, por meio de uma frequência, o controle das informações traga uma análise criteriosa da qualidade do bioma analisado.

- **Monitoramento da Biodiversidade (SIMFAU e SIMFLORA)**

O projeto implementa duas atividades principais para monitorar a biodiversidade na área do projeto que estão presentes nos sistemas SIMFAU e SIMFLORA:

1. Instalação de armadilhas fotográficas. A REDDA instalou câmeras de monitoramento de vida selvagem acionadas por movimento em vários pontos da região do projeto. As imagens gravadas são coletadas por funcionários treinados da patrulha comunitária e posteriormente analisadas e armazenadas pela equipe da REDDA e pelo biólogo.

2. Diversidade de espécies do HCV 1. Redda busca identificar a concentração da diversidade biológica com base no conceito de altos valores de conservação. Primeiro construímos com a comunidade um mapa participativo, depois vamos a campo com o apoio deles para procurar esta espécie endêmica e rara, ameaçada ou em perigo de extinção.

Além destas atividades de monitoramento, a biodiversidade na área tem uma forte correlação com a saúde da floresta. É provável que melhorias significativas na cobertura da copa tenham um forte impacto positivo na biodiversidade animal. Mais detalhes são descritos em 5.3.1.

3.3.4 Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (CL4.2)

Todos os planos de monitoramento e os seus resultados serão disponibilizados ao público online, através da plataforma VERRA, e serão elaborados documentos oficiais e resumos condensados para divulgação às comunidades e outras partes interessadas através dos canais oficiais da REDDA.

A REDDA possui uma vasta experiência na divulgação de informações comunitárias para projetos. Nosso método preferido, acordado com as comunidades, envolve atualizações periódicas sobre o progresso do projeto em todas as fases, por meio de reuniões anuais com os comunitários, reuniões online semanais e comunicação diária através do grupo WhatsApp, bem como das mídias sociais. Aos membros da comunidade, tudo será divulgado em português.

3.4 Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas

Não aplicável

4 COMUNIDADE

4.1 Cenário comunitário sem projeto

4.1.1 Descrições das comunidades no início do projeto (CM1.1)

Informações gerais e história

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ abrange o Assentamento Aripuanã-Guariba (PAE Aripuanã Guariba), criado em 2005 e projetado para beneficiar 80 pessoas e 62 famílias. No início do projeto, a área incluía seis comunidades ribeirinhas, com aproximadamente 57 moradores (22 famílias), Tabela 48. A localidade apresenta uma gama diversificada de usos da terra, com muitos se identificando como agricultores, extrativistas, pescadores e se considerando ribeirinhos. A maioria da população se identifica como indivíduos mestiços.

Tabela 48. Número de moradores e famílias nas comunidades da área do projeto

Item	Comunidade	Número total de famílias	Número total de pessoas
1	Aruanã	5	17

2	Bela Vista do Guariba	6	16
3	Japiim	2	2
4	Projó I	0	0
5	Projó II	3	9
6	Vila Batista	6	13

Source: REDDA

Geração de renda e meios de subsistência:

Os meios de subsistência nesta região consistem principalmente na pesca, caça, coleta de copaíba e castanha-do-pará e turismo. Junto com estas, todas as comunidades possuem as chamadas “casas de farinha”, onde cultivam mandioca para produção de farinha. Vale ressaltar que a mandioca é um dos alimentos mais consumidos na maioria dos assentamentos do norte e nordeste do país, é abundante em todo o país, além de poder gerar diversos produtos alimentícios derivados.

Não há cultivo de hortaliças e/ou frutas, exceto por uma única pessoa da comunidade Japiim que as cultiva para subsistência pessoal. Além disso, algumas pessoas fazem compras em um mercadinho localizado na aldeia Mata-Matá (comunidade Vila do Carmo), vila próxima.

Durante o século XIX e início do século XX, a fonte de renda da região baseava-se principalmente na extração da borracha da seringueira. Porém, com o passar do tempo, com a diminuição da demanda pela borracha, a extração da castanha-do-pará e das sementes de copaíba passou a ganhar destaque nas atividades econômicas da comunidade local ⁴². Os moradores relataram que, no passado, quando havia grande quantidade de castanha-do-pará disponível, eles coletavam a castanha na floresta e a vendiam como complemento à renda, semelhante à Copaíba.

Segundo dados da Embrapa⁴³, o início da década de 1990 marcou o pico da produção brasileira de castanha-do-pará. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, houve boa produção e os preços permaneceram favoráveis para as vendas nacionais e internacionais. Porém, a partir de 2015, com o aumento da temperatura e a diminuição da umidade na Amazônia devido ao El Niño⁴⁴, a produção de castanha-do-pará diminuiu em até oito vezes. Para os catadores, o preço da castanha-do-pará é um forte motivador para entrar nas florestas e colher os frutos. Em muitas áreas remotas e de difícil acesso, a coleta da castanha-do-pará só vale a pena se ela atingir um determinado preço, pois a atividade exige um esforço significativo. Além disso, ao contrário da copaíba, que está disponível o ano todo, a extração da castanha-do-pará ocorre apenas entre

⁴² D'SEP, Laís. agroextrativismo e multifuncionalidade: análise da extração de óleo de copaíba e produção de café agroflorestal orgânico em Apuí, Amazonas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrônoma) - Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2018.

⁴³

<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/26131296/pesquisa-aponta-queda-de-70-na-producao-de-castanha-da-amazonia>

⁴⁴

<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/77085727/crise-climatica-diminui-a-producao-de-frutos-de-castanha-do-para>

dezembro e maio⁴⁵. Hoje em dia, os extratores do PAE Aripuanã Guariba têm que percorrer distâncias cada vez maiores para obter quantidade suficiente de castanha-do-pará para vender.

Atualmente, a renda da maioria da população local depende da extração do óleo de copaíba - que é fomentada pela associação ASAGA, que compra e comercializa óleo de copaíba - e/ou de algum programa de assistência do Governo Federal Brasileiro para famílias de baixa renda, como como o “Bolsa Família” (R\$ 600). Outras formas de geração de renda são como operadores de barcos ou prestação de serviços em pousadas nos territórios da região.

Enquanto isso, os homens são responsáveis por tarefas como caça, pesca, agricultura e extração e são predominantemente considerados líderes e representantes das comunidades. As mulheres são geralmente responsáveis pelos cuidados domésticos e agrícolas. Em geral, poucas fontes de geração de rendimento e de subsistência são limitadas.

Infraestrutura e Acessibilidade

Em todas essas comunidades há muito pouca infraestrutura, sem escolas, postos de saúde, saneamento, internet, igreja ou poço artesiano. Bela Vista do Guariba possui uma escola desativada e uma igreja católica, que, por vezes, é utilizada pelos comunitários para reuniões da ASAGA (Associação Agroextrativista Aripuanã Guariba).

O território do PAE Aripuanã Guariba possui uma extensão territorial considerável e as comunidades são distantes umas das outras. Como não existe transporte regular, os membros da comunidade não costumam reunir-se com frequência. As comunidades são pouco povoadas, com poucas casas e famílias. No caso da comunidade Projó I, que atualmente não possui moradores, especula-se que devido à falta de estrutura, a maior parte dos comunitários migrou para Matá-Matá e Apuí em busca de melhores moradias, condições de trabalho e educação.

A maioria das casas é feita de madeira, e algumas residências ainda são cobertas de palha. O acesso à água é obtido principalmente a partir de nascentes ou diretamente dos rios. A maioria dos banheiros fica fora das residências, pois não há sistema de saneamento (tanto de água quanto de esgoto). A eletricidade é gerada exclusivamente através da queima de diesel em geradores, e as famílias normalmente cozinham em fogões a lenha ou a gás. As pessoas não podem acessar sinais de internet ou de telefone celular para comunicação remota.

As famílias desta região não têm recursos financeiros para comprar combustível e têm acesso limitado à eletricidade e outras fontes de energia. Além disso, estão expostos à poluição atmosférica e sonora devido à emissão de poluentes provenientes da queima do diesel e ao constante zumbido e vibração dos geradores, respectivamente. Todos estes aspectos podem afetar negativamente o bem-estar dos residentes locais, impactando a sua qualidade de vida, padrões de sono e saúde física e mental em geral. Consequentemente, a maioria das famílias possui poucos eletrodomésticos e cada comunidade geralmente compartilha um freezer. Além disso, o congelador é utilizado de forma intermitente devido às limitações do diesel. Portanto, tornou-se comum desligá-lo durante a noite, o que representa um risco à segurança alimentar, pois o ciclo liga-desliga da geladeira pode causar problemas no armazenamento dos alimentos, comprometendo a integridade e a qualidade dos alimentos perecíveis. Sem acesso à eletricidade, as tarefas diárias podem ser mais desafiadoras, assim como o acesso à água, que ainda é retirada de massas de água sem poços ou infraestruturas de bombeamento.

Próximo à área do projeto, encontra-se a comunidade Vila do Carmo, também conhecida como Matá-Matá, que não está dentro dos limites geográficos do projeto, mas para onde os moradores

⁴⁵ LOCATELLI, Marília. Aspectos do cultivo da castanha-do-brasil. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2010. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/47749/1/folder-castanhadobrasil.pdf>>

das comunidades do projeto se deslocam com frequência, pois há infraestrutura mais considerável, como hotel e restaurante com poço artesiano, mercado, igreja e bares, além de contar com transporte regular de ônibus, internet, energia e TV a cabo. Também serve como base de apoio para quem viaja pela região utilizando o serviço de balsa. Tinha uma escola desativada e sem posto de saúde. Mas recentemente a prefeitura de Apuí construiu uma escola e um ambulatório em uma área próxima para atender também o público desta comunidade e seu entorno.

Vale destacar como as condições de vida das comunidades da área do projeto são muito diferentes daquelas do centro de Apuí e Novo Aripuanã, bem como da comunidade Matá-Matá. As comunidades não só estão distantes, como também têm muito menos estrutura, menos fontes de rendimento e menos acesso a serviços de saúde e educação.

Além disso, as estradas de acesso às localidades variam conforme a estação do ano, seja a partir dos rios, incluindo seus afluentes, ou por via terrestre pela BR 230. Durante o verão (estação seca), os baixos níveis dos rios tornam locais específicos menos acessíveis, enquanto durante o inverno (período chuvoso), o trânsito na BR 230 fica intransitável em alguns pontos. Por via aquática, o estado não oferece transporte regular, sendo necessários meios privados como barcos e "rabeta", um pequeno barco com motor. No caso das estradas, existem algumas, mas poucas, linhas de ônibus disponíveis. A região ao longo da BR 230 é marcada por relatos de violência e homicídios sofridos por autodenominados assentados, seringueiros, coletores de castanha-do-pará, extrativistas, produtores rurais e posseiros. Esta região é considerada uma área de fronteira construída sobre dinâmicas de uso da terra, onde se concretizam promessas de prosperidade futura para o desenvolvimento da Amazônia.

Bem-estar da comunidade

As relações entre os moradores do Projeto de Assentamento Aripuanã Guariba (PAE Aripuanã Guariba) são familiares, de vizinhança e produtivas, desempenhando um papel crucial no bem-estar e nos costumes dos membros da comunidade. Ainda assim, eles não se encontram com frequência devido à localização remota. Além disso, dado o seu papel como agregados familiares, muitas mulheres só se conhecem pelo nome ou apelidos, mas nunca se veem. Mas a ligação intrínseca com a floresta influencia diretamente a sensação de bem-estar, abrangendo dimensões culturais, ambientais e econômicas, o que significa que todas estas dimensões impactam a qualidade de vida.

As relações de parentesco e de vizinhança caracterizam o apoio mútuo, principalmente através de ligações religiosas, como as reuniões dominicais e as festas do Santo Padroeiro. A luta pelo acesso às políticas públicas pode muitas vezes surgir em espaços comunitários, particularmente em questões relacionadas com a saúde e a educação.

Considerando a representação do território pela organização comunitária local, ASAGA, há ainda a necessidade de reforçar a importância e a responsabilidade dos membros, bem como dos membros da direção, para que mais objetivos possam ser alcançados coletivamente. Isso vai além do contexto do extrativismo e se estende a outros aspectos que podem influenciar a melhoria de vida dos membros da comunidade. Além disso, é perceptível que o apoio educacional é necessário para que estes líderes, que têm uma baixa taxa de alfabetização, possam melhorar os seus resultados de gestão territorial.

Assim, o objetivo principal é apoiar a associação no fortalecimento da participação e da gestão autônoma, incentivando o protagonismo comunitário.

Aspectos Culturais, Religiosos, Espirituais

A herança espiritual e cultural da comunidade está profundamente enraizada nas suas crenças e práticas tradicionais, constituindo parte integrante do seu bem-estar. Esta espiritualidade está intrinsecamente interligada com o ambiente natural que os rodeia, incutindo um profundo sentido de propósito e significado nas suas vidas cotidianas. Os membros da comunidade possuem conhecimento dos recursos florestais utilizados na medicina, culinária, crenças e outras práticas tradicionais transmitidas através de gerações.

A grande maioria dos residentes são cristãos, 98% identificando-se como católicos e 2% identificando-se com outras religiões. Na comunidade Asaga, em Bela Vista do Guariba, uma humilde mas querida capela simboliza a fé dos moradores. Embora improvisada, esta capela tem um significado imenso para a vida espiritual e a coesão social da comunidade. Funciona como espaço partilhado para diversas atividades, incluindo encontros religiosos e encontros organizados pela Associação (ASAGA) para efeitos de discussão do território. Esta mistura única incorpora valores partilhados e o sentido de comunidade que caracteriza a vida em Asaga.

Além disso, os membros da comunidade são diretamente influenciados por aspectos das culturas de Mato Grosso e Rondônia através de interações com agricultores próximos, por exemplo. Essa influência é observada no vocabulário, nas roupas e na fala. O consumo de álcool também ocorre de forma esporádica, principalmente entre homens adultos e jovens.

Educação e Cidadania

No que diz respeito à educação, muitos jovens desejam estudar, mas enfrentam desafios devido à falta de escolas na localidade. A disparidade entre o planejamento nacional e a implementação do currículo escolar nas zonas rurais é um desafio significativo para o país, uma vez que a realidade e as limitações existentes do contexto local muitas vezes não são consideradas, dificultando o ensino e a aprendizagem neste território específico.

A necessidade de mais profissionais impacta diretamente na formação desses jovens, pois muitas vezes eles desistem de continuar os estudos por questões de viagens. À medida que progredem nos anos escolares, os jovens devem deslocar-se cada vez mais para o centro da cidade, onde os fatores logísticos e financeiros para as suas famílias tornam-se decisivos nas decisões educativas.

Diante dessa realidade, as escolas do entorno do Projeto funcionam com poucas turmas de alunos de diversas faixas etárias. Além disso, a estrutura das escolas é muito precária. Não possuem profissionais suficientes e/ou especializados e, em sua maioria, não estão adaptados à realidade da vida na floresta, o que significa que os recursos educacionais nesta área são muito limitados para manter padrões de ensino aplicáveis à resto do país.

Outro ponto é que, apesar das escolas estarem localizadas em localidades vizinhas, muitos pais não confiam em deixar seus filhos atravessarem o rio com estranhos. Então, a esse acesso à educação somam-se obstáculos de segurança e sociais. Devido a esse conjunto de fatores, os pais não incentivam os filhos a frequentar a escola, o que aumenta o índice de evasão da maioria dos adolescentes e crianças da região.

Considerando as atuais dificuldades relacionadas com o acesso à educação, é fundamental lembrar que existem residentes idosos e alguns adultos analfabetos, implicando outros desafios, como a inclusão digital e profissional. Além disso, para muitos moradores sem documentos oficiais, como Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), essa situação impacta negativamente na capacidade de acesso a benefícios e serviços disponibilizados pelo Governo Federal.

Mulheres

Como mencionado anteriormente, a distância entre as comunidades, a falta de transporte regular e a rotina diária de cuidados com a casa, os filhos e a cozinha tornam um desafio para as mulheres reunirem-se regularmente, participarem nas decisões comunitárias e envolverem-se em atividades comunitárias.

Portanto, a vida e as rotinas diárias destas mulheres são caracterizadas principalmente pelas expectativas tradicionais de gênero que lhes são impostas, tais como as atribuições domésticas. Embora alguns correspondam a estas expectativas e considerem isso natural, outros demonstraram um desejo latente de oportunidades educativas e profissionais, lamentando que as normas sociais restritivas tenham limitado a sua educação e aspirações. Segundo pesquisa realizada em 2018 (SARDINHA et al., 2018)⁴⁶, com 14 extrativistas do Assentamento Agroextrativista (PAE) Aripuanã-Guariba, apenas 5 responderam que há valorização do trabalho feminino, sendo que a maioria considera que trabalham em acampamento ou ajudando na coleta e armazenamento do óleo de copaíba, principal fonte de renda da região.

No município de Apuí e Novo Aripuanã, segundo o IBGE, em 2010, 47,5% e 52,1% da população tinham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R\$ 550,00), respectivamente, e apenas pouco mais de 6% e 3% da população tinha alguma forma de emprego, respectivamente. Além disso, observa-se que a maioria dos provedores financeiros são homens, o que cria uma dependência significativa deles para as mulheres.

Além disso, a maioria das mulheres nunca teve acesso a assistência médica feminina antes, como ginecologistas ou obstetras. A maioria delas nunca realizou exame preventivo ou pré-natal, o que gera um alerta em relação à saúde da mulher. Isto também tem impacto no bem-estar e no empoderamento das mulheres, uma vez que muitas delas nunca tiveram acesso à educação sexual, a métodos contraceptivos ou a quaisquer absorventes menstruais.

Assistência médica

Apesar de residir em harmonia com a natureza, a comunidade enfrenta desafios significativos de saúde. A localização remota e a ausência de instalações médicas e profissionais próximos contribuem para o acesso limitado aos cuidados médicos, especialmente em emergências. Os ribeirinhos muitas vezes expressam preocupações sobre os riscos potenciais associados a encontros com animais venenosos ou grandes felinos, levantando questões de segurança, uma vez que pode ser difícil garantir atendimento médico oportuno.

Embora a comunidade utilize tradicionalmente "remédios naturais" encontrados na natureza para resolver problemas de saúde menores, continua a existir uma dependência e uma necessidade de medicamentos e vacinas convencionais. Reconhecendo a importância de preservar o seu modo de vida único, existe uma necessidade premente de melhorar o acesso aos recursos médicos. Esta melhoria é vital para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança globais da comunidade, estabelecendo um equilíbrio entre as suas práticas tradicionais e a disponibilidade de melhores opções de cuidados de saúde.

Relações com os Recursos Naturais e o Meio Ambiente

A profunda ligação da comunidade com a floresta é um testemunho da sua herança e história, intimamente tecida através da narrativa do boom da borracha. Essa época impulsionou a fixação de famílias na área do PAE Aripuanã Guariba. Na sua vida cotidiana, a existência da comunidade está intrinsecamente entrelaçada com os ritmos naturais, extraindo sustento, abrigo e meios de subsistência da rica biodiversidade que a envolve. Ao longo de gerações, os

⁴⁶ SARDINHA et al. Perfil Socioeconômico e percepção dos cinco capitais humano, social, ambiental, física e financeiro em relação à produção da copaíba dos extrativistas do Projeto de Assentamento Aripuanã Guariba, Apuí, Amazonas. 2018.

moradores conviveram harmoniosamente com a flora e a fauna, demonstrando um profundo respeito pela terra que os nutre. Situados entre dois grandes rios, os ribeirinhos relatam e reconhecem com entusiasmo a riqueza local, dedicando-se a atividades intimamente ligadas à floresta e às águas.

A interação entre corpos d'água e estradas surge como uma característica distintiva da localidade, sintetizando a diversidade de relações que a definem. Esta diversidade corporiza a identidade ribeirinha, moldada pela sua profunda ligação com o rio e pela sua relação com a estrada. Esta interação dinâmica possibilita um espectro de atividades econômicas e socioculturais no território. Através do envolvimento com rios e áreas de várzea, os membros da comunidade caçam e pescam, colhem frutas e sementes oleaginosas para a subsistência familiar e cultivam e mantêm os seus campos.

Embora reconheçam a abundância da floresta, os membros da comunidade expressam preocupação genuína com as ameaças potenciais representadas por atividades ilegais e insustentáveis de intrusos externos. Estas atividades podem potencialmente pôr em risco o seu modo de vida de formas imprevisíveis ao longo das gerações. Além disso, são evidentes o profundo respeito e admiração pelo poder e força da floresta. Estes relatos sublinham a necessidade pragmática de promover a segurança e o bem-estar, enfatizando os desafios inerentes à manutenção da coexistência harmoniosa na intrincada rede de relações com os recursos naturais e o ambiente.

4.1.2 Interações entre Comunidades e Grupos Comunitários (CM1.1)

Apesar das relações familiares entre os membros da comunidade, principalmente devido à atual baixa população, houve também um notável baixo envolvimento em questões coletivas. Principalmente entre as mulheres, não houve oportunidades de encontros presenciais, o que ocorreu com maior frequência entre os homens devido às suas responsabilidades diárias, como caça, pesca, relações comerciais e representação.

É importante ressaltar que as comunidades não têm acesso à internet ou sinal telefônico, por isso as reuniões e comunicações geralmente acontecem pessoalmente, com baixa frequência, devido às dificuldades logísticas e aos custos de transporte mencionados anteriormente.

A ASAGA, associação representativa do território, é responsável pela compra e comercialização do óleo de copaíba extraído pelos moradores do território. Suas atividades administrativas são realizadas de forma muito simples e de acordo com seus recursos disponíveis, e não possuem sede própria de associação, improvisando reuniões na capela da comunidade Bela Vista do Guariba quando necessário.

Em 2018, a parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e o projeto “Edital Floresta em Pé” representou um marco na melhoria da organização das comunidades. O projeto reativou a cadeia produtiva da copaíba no território, estabelecendo preços de venda mais vantajosos e firmando contratos com grandes empresas a preços fixos. Isso exigiu a realização de reuniões específicas para prestação de contas e alinhamento estratégico.

Entre 2018 e 2021, por meio do Projeto Florestais, o CNPJ da associação foi regularizado, criando as bases para o início do processo de comercialização da copaíba. Embora houvesse reuniões sociais ocasionais para alinhar diretrizes e reportar à diretoria durante esse período, a comunicação ainda representava um desafio significativo.

Com a chegada da REDDA em parceria com a ASAGA, uma série de reuniões aconteceram em todas as comunidades, juntamente com o Presidente da Associação. No entanto, a comunicação entre os membros da comunidade e a associação ainda enfrenta desafios, em grande parte devido às vastas áreas geográficas e à falta de recursos financeiros para transporte e acesso à

Internet para os membros da comunidade. Como resultado, a comunicação interna ainda depende muito do presidente da associação do território para chegar a todos os residentes.

As assembleias entre moradores não são frequentes devido às complexidades logísticas da região, mas ocorrem em momentos estratégicos, como reuniões de prestação de contas e reuniões de planejamento associativo.

A REDDA tem desempenhado um papel fundamental na melhoria da organização social e da comunicação nas comunidades ribeirinhas. A instituição está comprometida com a instalação de antenas nas comunidades, o que ampliará significativamente a capacidade de comunicação e fortalecerá a colaboração entre a comunidade e a associação. Além disso, a comunicação eficaz também desempenha um papel crucial em situações de emergência, na divulgação das atividades da REDDA e no planejamento estratégico.

Além disso, os líderes comunitários tinham conhecimento de algumas instituições públicas ou privadas e grupos coletivos que poderiam compartilhar alguns benefícios e trabalhar com a ASAGA para melhorar as cadeias da socio biodiversidade e fornecer formação e espaços para tomada de decisões entre coletivos, aumentando a visibilidade das comunidades. Como o Projeto Asaga Amazonas REDD+ visa promover a gestão autônoma, transparente e bem articulada da associação, potenciais parceiros serão contatados e outros, identificados de acordo com demandas coletivas, serão abordados em um convite para fortalecer as atividades e promover sua participação e autonomia.

4.1.3 Altos Valores de Conservação (CM1.2)

Uma atividade de avaliação sobre os AVCs foi realizada com os membros da comunidade do território ASAGA (Figura 41). Os AVC 4, 5 e 6 estão relacionados com a comunidade. O status dos diferentes AVCs é demonstrado nas tabelas abaixo:

Alto valor de conservação HCV4: Serviços Ecossistêmicos	Fontes de água para comunidades: Rio Guariba Rio Aripuanã Rio Buiçu Rio Paxiúba Rio Roosevelt Riachos e lagos
Atributo de qualificação	Os rios e outros corpos hídricos presentes no território fornecem serviços ecossistêmicos de abastecimento (fontes de alimentos e água para cozinhar, beber e lavar); regulação (equilíbrio das condições ambientais); cultural (recreação, tradições); e suporte (presta serviços necessários à existência de outros serviços). Portanto, a acessibilidade e a qualidade das fontes de água são essenciais para o bem-estar e a saúde das comunidades.
Área Focal	As comunidades ribeirinhas na área do projeto são altamente dependentes deste serviço ecossistêmico. É importante estabelecer consciência e práticas sustentáveis sobre os recursos hídricos a longo prazo. A proteção das florestas contra a degradação e das margens dos rios contra a erosão é vital para sustentar a função hidrológica e a qualidade da água. O DRP identificará quais áreas devem ser priorizadas de acordo com as preocupações levantadas pelos membros da comunidade.

Alto valor de conservação HCV5: Necessidades da comunidade	Produtos Florestais Não Madeireiros: Nozes (castanha); borracha (Seringa e Balata); óleo vegetal (copaíba) Madeira
Atributo de qualificação	Os produtos florestais não-madeireiros são fontes de rendimento e de subsistência para os residentes, proporcionando benefícios económicos para apoiar a sua subsistência. Enquanto isso, a madeira é utilizada na construção de casas e canoas.
Área Focal	O DRP identificará quais áreas devem ser priorizadas de acordo com as preocupações levantadas pelos membros da comunidade; além disso, o sensoriamento remoto monitorará o território para prevenir e fortalecer ações contra o desmatamento e a degradação de áreas.

Alto valor de conservação HCV5: Necessidades da comunidade	Fontes essenciais de proteínas: Zona de caça/pesca
Atributo de qualificação	Fornecimento autônomo de alimentos, independente da compra de itens em localidades remotas e a preços menos acessíveis, considerando a realidade econômica de alguns moradores. Além disso, tais atividades fazem parte da cultura local.
Área Focal	O DRP identificará quais as áreas mais visitadas para caça, de acordo com as preocupações levantadas pelos membros da comunidade;

Alto valor de conservação HCV6: Valores culturais	Locais espirituais: Os cemitérios da comunidade Bela Vista do Guariba incluem o cemitério Bela Vista do Guariba e o cemitério de Santa Cruz. As igrejas estão presentes nas comunidades Bela Vista do Guariba (Igreja Nossa Senhora do Carmo) e Matá-Matá (Igreja São Lázaro).
Atributo de qualificação	"Os locais 'sagrados' são parte integrante da cultura local, promovendo o bem-estar dos membros da comunidade nas suas práticas religiosas e espirituais."
Área Focal	O diagnóstico rural participativo (PRD) identifica quais áreas devem ser priorizadas de acordo com as preocupações levantadas pelos membros da comunidade

Figura 41: Processo de participação comunitária de alto valor de conservação



4.1.4 Cenário Sem Projeto: Comunidade (CM1.3)

Num cenário sem o início do projeto, considerando a falta de acesso aos serviços básicos de desenvolvimento local, juntamente com a crescente pressão sobre a floresta na forma de atividades de mineração ilegal, invasão de terras, desmatamento, entre outros, estima-se que os membros da comunidade enfrentam uma escassez de recursos essenciais para a sua sobrevivência e modo de vida. Isto resulta num aumento da vulnerabilidade social e num potencial aumento do êxodo do território, um movimento que já está a ocorrer, segundo relatos dos assentados.

Ameaças ambientais:

A população local enfrenta uma série de ameaças e desafios relacionados ao desmatamento e à degradação ambiental. A percepção predominante entre os assentados sobre o desmatamento, além de ser prejudicial à floresta, provoca o deslocamento de animais e dificulta a caça, que é uma fonte vital de subsistência.

Segundo o TerraBrasilis⁴⁷, plataforma web desenvolvida pelo INPE, entre os 9 estados da Amazônia legal, em 2020 o Amazonas foi responsável por aproximadamente 14% do desmatamento florestal, ocupando o terceiro lugar (1.419,64 km²). Em 2021 e 2022, o

⁴⁷ <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments>

desmatamento na Amazônia aumentou: em 2021, o Amazonas passou para o 2º lugar no ranking, com taxa de desmatamento de 17,75% (2.164,59 km²), em 2022, ainda em 2º lugar, teve a maior taxa de desmatamento, representando 24,42 % (3.047,68 km²) do total nacional.

Acompanhando essa tendência de aumento do desmatamento, em 2020, a cidade de Apuí ficou em 7º lugar no ranking nacional (259,63 km²) e em 2023 passou para o primeiro ⁴⁸lugar, com área desmatada quase três vezes maior quando comparada a 2020 (731,32 km²), seguido por Novo Aripuanã em terceiro lugar e Lábrea em quarto. Esses 3 municípios amazonenses foram responsáveis por 71% de toda a destruição registrada em março de 2023. Além disso, enquanto em março de 2022 o Amazonas registrou 12 km² de devastação, em março de 2023 o estado atingiu 104 km², marcando um aumento de 767% no desmatamento.

A expansão das fronteiras que exige práticas e uso do solo é a principal ameaça, principalmente através do uso do fogo, representando uma ameaça à população, à floresta e aos animais. Além disso, manifestam preocupação com a diminuição do número de peixes nos rios ao longo dos anos, dificultando cada vez mais a pesca, que é realizada exclusivamente para consumo alimentar.

Além das ameaças externas relacionadas às atividades ilegais que desmatam, degradam, contaminam os ecossistemas e ameaçam a saúde e a segurança dos assentados devido à falta de saneamento básico, incluindo abastecimento de água, esgoto e gestão de resíduos, também é comum o descarte inadequado ou queima de materiais não orgânicos, como produtos plásticos, equipamentos e baterias, que são facilmente encontrados nos rios e áreas comuns das comunidades.

Recursos de saúde escassos:

No que diz respeito à saúde, um cenário sem o início do projeto continuará precário: não há centros de saúde próximos e a região carece de profissionais de saúde. A comunidade atualmente depende da água do rio para consumo, sem qualquer forma de tratamento ou captação adequada. Não há uso de cloro ou filtros, que podem causar diversas doenças. A região também enfrenta uma alta incidência de doenças como a “Malária”, a doença de “Chagas” e outras parasitas e não dispõe de recursos e medicamentos adequados para tratamento. Como todos os dentes permanentes comprometidos e sem hábitos de higiene oral. Além disso, a maioria das famílias partilha escovas de dentes e tem poucos recursos ou acesso a cremes dentários e outros produtos de higiene oral. Todos estes fatores continuarão e contribuirão para a diminuição da saúde das pessoas na região. com um cenário sem projeto.

Desafio educacional:

A escola que funcionava na comunidade Bela Vista do Guariba está inativa há mais de 5 anos e encontra-se em estado de abandono, coberta por vegetação e mato. Autoridades, incluindo a Prefeitura de Apuí e a Secretaria de Educação, justificam a falta de professores citando a escassez de profissionais, inclusive no município de Apuí, que seria o centro mais próximo. A situação educativa é preocupante, existindo mais de 8 crianças na zona sem competências de leitura e escrita, com idades compreendidas entre os 6 e os 19 anos, sem falar na quantidade de adultos analfabetos. Muitos adultos manifestaram interesse em prosseguir a educação formal se houvesse uma escola e professores disponíveis na sua comunidade.

A difícil logística de acesso ao território agrava estes desafios: as autoridades argumentam que a logística de transporte de um pequeno número de estudantes para a aldeia principal é impraticável devido ao elevado consumo de combustível necessário (50 litros por dia, 1.500 litros

por mês), o que se torna ainda mais difícil durante a estação seca. O transporte de barco também é caro e a maioria dos pais não confia em deixar os filhos irem sozinhos.

Todos estes fatores contribuem para uma expectativa muito baixa de desenvolvimento educacional nesta região, que permanecerá e aumentará num cenário sem projeto.

Barreira de transporte:

Os membros da comunidade utilizam os rios como via de acesso entre as comunidades, aos centros urbanos e locais de interesse do território. Além do transporte aquático, os moradores costumam caminhar pela floresta em atividades diárias de extração de produtos não madeireiros e caça. Ter transporte depende da condição financeira de cada morador. Mesmo assim, a navegação é bastante difícil – e até impraticável – durante as épocas de seca, inviabilizando o acesso a escolas, comércio, centros de serviços e entre comunidades.

A realização de atividades que necessitam de transporte de materiais e equipamentos de grande porte exige planejamento prévio e análise das embarcações disponíveis. O acesso por via terrestre, desde centros urbanos e vilas até a área do Projeto, deve ocorrer com veículos 4x4, reduzindo as chances de acidentes e congestionamentos, já que muitas estradas não são pavimentadas.

Bem-estar:

Como as comunidades do PAE Aripuanã Guariba carecem de fontes de energia limpa, não têm internet, não têm fontes de água limpa ou tratada, não têm saneamento básico, têm baixíssimas oportunidades de emprego e renda e baixíssima participação das mulheres nas decisões coletivas, num cenário sem projeto, essas comunidades sociais, as dimensões econômica e ambiental permaneceriam, contribuindo para a diminuição da saúde comunitária, do bem-estar, da situação socioeconômica e das práticas sustentáveis.

4.2 Impactos líquidos positivos na comunidade

4.2.1 Impactos esperados na comunidade (CM2.1)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ baseia-se no princípio do desenvolvimento sustentável das comunidades participantes, que está enraizado na sua autonomia e nas práticas tradicionais que preservam a floresta em pé. No entanto, a pressão contínua do desmatamento na região, especialmente das atividades agrícolas e madeireiras, representa riscos para a conservação das florestas e a biodiversidade. Isso também afeta negativamente a vida das famílias ribeirinhas e extrativistas do Assentamento Agroextrativista Aripuanã Guariba: seus estilos de vida inerentemente dependentes da floresta são impactados, resultando em redução da qualidade de vida, vulnerabilidade em aspectos relacionados à segurança alimentar, geração de renda, mobilidade, segurança e práticas tradicionais.

Portanto, o Projeto propõe, por meio de diagnósticos participativos aliados ao conhecimento técnico-científico, atividades dinâmicas e continuamente monitoradas que se alinhem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estas atividades abordam a saúde e o bem-estar, a geração de oportunidades (desenvolvimento econômico e equitativo), a gestão territorial e de instituições comunitárias, a conservação da biodiversidade, o acesso a energia limpa e outros objetivos relacionados. Para garantir a eficácia das ações e resultados positivos, o projeto criou o PAMA - Programa Ambiental de Monitoramento da Amazônia (mencionado na seção 3.3.3 Plano de Monitoramento), o programa de monitoramento ambiental da REDD para a Amazônia que integra atividades de monitoramento contínuo; contém indicadores para avaliação interna de

resultados e é aplicado com base em metodologias participativas que permitem considerações abrangentes por parte dos membros da comunidade

Com o objetivo de mitigar os riscos e aspectos gerados pelo cenário atual e proporcionar melhores condições para uma vida digna, os impactos esperados das atividades do projeto estão descritos a seguir:

Grupo comunitário	Famílias residentes do Projeto Asaga Amazonas REDD+
Impactos)	Proporcionar oportunidades e melhorar o acesso a recursos e serviços básicos (alimentação saudável, água potável, eletricidade, educação, informação); impulsionar e diversificar a geração de renda (estruturar cadeias sociobioeconômicas, oferecer oportunidades de formação e serviços); apoiar o monitoramento do território contra atividades ilegais
Tipo de benefício/custo/risco	Para proteger a floresta viva é necessário apoiar o seu povo a desenvolver-se de forma sustentável, diminuindo as vulnerabilidades, bem como capacitar os guardiões ao mesmo tempo que promove a sua geração de rendimentos, segurança alimentar, partilha de conhecimentos, integração de ferramentas e implementação de atividades de acordo com a sua decisão e necessidade. A implementação de melhorias promove o acesso à água potável, internet, energia limpa e renovável (biogás e energia solar), facilitando a rotina de trabalho, estudo e lazer dos membros da comunidade. Por outro lado, as atividades de formação e palestras incentivam a troca de conhecimentos tradicionais e científicos, resultando na integração de conhecimentos para propor novas ideias e resolver possíveis conflitos, além de estimular o protagonismo coletivo e fortalecer a sua instituição representativa.
Mudança no bem-estar	As atividades terão impacto e melhorarão o bem-estar da seguinte forma: • <i>Infraestrutura melhorada:</i> Envolve melhoria da saúde, intrinsecamente relacionada ao bem-estar, bem como sistema de água limpa, disponibilização de acesso à internet por meio de instalação de antena wi-fi, sistema de biogás para redução de biorresíduos e geração de fonte de energia limpa, entre outros. • <i>Valorização dos costumes tradicionais:</i> Respeitar e valorizar o conhecimento tradicional deve envolver as pessoas e aumentar o seu sentido de proteção dos seus modos de vida, fazendo com que se sintam incluídas e reconhecidas. Além disso, as atividades são elaboradas com base na participação e nas decisões da comunidade. • <i>Meios de subsistência melhorados:</i> As atividades planejadas gerarão benefícios diretos à comunidade, criando novas oportunidades de emprego,

	geração de renda e, assim, contribuindo para o bem-estar. Trabalharemos temas específicos relacionados à socio biodiversidade, destacando práticas realizadas por membros da comunidade para potencializar tais atividades.
Grupo comunitário	Mulheres e adolescentes
Impactos)	Aumentar a conscientização sobre a qualidade de vida de mulheres e adolescentes na comunidade. Identificou a exigência de garantir sua condição de vida. Além disso, aumentando sua participação na comunidade e destacando seus papéis na produção diária.
Tipo de benefício/custo/risco	Mulheres e adolescentes serão incentivados a participar ativamente do Projeto, identificando suas competências e potencialidades, que poderão contribuir de forma diferenciada nas ações e na tomada de decisões. Estando o Projeto alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os grupos do território serão contemplados com benefícios relacionados com a melhoria do bem-estar, através de vários eixos temáticos que promovem o empoderamento, a autonomia e o protagonismo, não só coletivo, mas também individual.
Mudança no bem-estar	As atividades terão impacto e melhorarão o bem-estar da seguinte forma: • <i>Melhorar os meios de subsistência:</i> Seguindo o princípio da equidade de gênero e de oportunidades, o Projeto também incentiva a participação de mulheres e jovens em atividades e prestação de serviços. • <i>Empoderando mulheres:</i> Especificamente, estão previstas atividades para melhorar a saúde, o autocuidado e o bem-estar das mulheres, para dar oportunidade a diálogos importantes, partilha de informações e desenvolvimento de competências. • <i>Melhorar o acesso à educação de qualidade:</i> Conforme diagnosticado pelo Projeto, crianças e adolescentes costumam migrar para os centros urbanos mais próximos para ter acesso à educação. As atividades e a coordenação com as instituições responsáveis visam mitigar os problemas de acesso à educação, minimizando a necessidade de fuga do território e proporcionando acesso aos estudos a todos os residentes.

4.2.2 Mitigação do impacto negativo na comunidade (CM2.2)

Incentivando o fortalecimento da ASAGA e, conseqüentemente, preparando-a para uma gestão eficiente, participativa e transparente dos recursos gerados pelos créditos à disposição da associação no futuro, desde o início o Projeto estimula a compreensão das responsabilidades dos gestores e da importância de todos os atores para possibilitar a geração de benefícios,

garantir sua permanência e aumento ao longo das décadas de vigência do contrato. Tais práticas são incentivadas direta e indiretamente, enquanto além de oficinas e treinamentos, os membros da comunidade são incentivados a realizar atividades de forma independente, sob o apoio e monitoramento da REDDA.

É esperada a ocorrência de gestão financeira e conflitos de interesses internos, podendo sua prevenção e intermediação permear aspectos relacionados a mudanças e integrações culturais, tabus, questões familiares, entre outros; portanto, é importante a sensibilidade da equipe para compreender e atentar-se a tais fatores. A falta de conhecimento em relação às ferramentas de informática e ao acesso a determinados conteúdos digitais que os moradores terão devido à antena Wi-Fi e à implantação da internet, em comparação com o cenário anterior ao projeto, também é um ponto de atenção, pois pode trazer questões relativas a aceder a uma vasta gama de informações e ser suscetível a notícias falsas, ou utilizar a Internet para fins não educativos.

Para os prevenir, o Projeto não faz distinção entre gênero, idade ou raça e procura aceder a todos os membros da comunidade. Uma das estratégias fundamentais será fortalecer o papel do presidente da associação, buscando consolidar uma liderança eficaz. Ao distribuir as atividades, será adotada uma abordagem de equidade, garantindo que todas as comunidades recebam responsabilidades proporcionais. Esta medida não só promoverá a igualdade entre as comunidades, mas também as ajudará a sentirem-se verdadeiramente integradas no projeto. A distribuição equitativa de tarefas não só mitigará os conflitos iniciais, mas também gerará um sentimento de pertença e envolvimento nas comunidades. Além disso, esta abordagem desempenhará um papel crucial no fortalecimento do grupo como um todo, promovendo uma colaboração mais robusta entre as comunidades e reforçando a coesão geral do projeto.

À medida que o Projeto respeita e valoriza os costumes e valores das comunidades, os atributos do AVC relacionados ao seu bem-estar serão vistos e protegidos através do envolvimento comunitário e diálogos participativos, através da adaptação de estratégias comunicativas e educacionais e da preservação da identidade cultural e ambiental.

Todas as atividades foram meticulosamente planejadas e executadas com uma abordagem deliberada e bem informada. A recolha sistemática de dados e o reconhecimento da experiência local demonstram uma metodologia cautelosa e baseada em evidências, com foco na conservação e na minimização de quaisquer potenciais consequências desconhecidas ou imprevistas. Além da mediação e prevenção de conflitos internos, o Projeto disponibiliza um Canal de Ética para que os membros da comunidade possam comunicar, em privado, reclamações ou ocorrências desagradáveis entre a equipe e os participantes, sendo o passo inicial para a tomada de decisões.

Além disso, o projeto irá monitorizar e acompanhar de perto os planos de implementação das atividades. O projeto também possui um processo de gestão adaptativo para identificar quaisquer riscos ou impactos negativos na comunidade e mitigá-los.

4.2.3 Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4)

Para garantir impactos líquidos positivos no bem-estar, as atividades incluem abordagens educativas e de formação, bem como o fornecimento direto de equipamentos e serviços que

oferecem acesso a direitos básicos aos residentes, que, no entanto, têm vivido sem assistência mínima para a sua qualidade de vida.

1. Conhecimento e oportunidades de trabalho

Os diagnósticos de campo identificaram que 44 dos 46 membros da comunidade são analfabetos ou têm ensino fundamental incompleto. Este cenário se expressa como vulnerabilidade social e dependência de serviços assistenciais que limitam sua autonomia e possibilidades de desenvolvimento. Por meio do Projeto, em oficinas, capacitação, articulação com parceiros, contratação de comunitários para prestação de serviços integrados às necessidades das ações e fortalecimento da gestão participativa da organização representativa, constrói-se uma rede de possibilidades que impulsionam o desenvolvimento de competências e ampliar as percepções e oportunidades para garantir e diversificar os meios de subsistência e gerar renda, além da integração do conhecimento científico, aliado ao conhecimento tradicional que pode promover maior cuidado com o território e a floresta em pé.

2. Acesso a cuidados de saúde e infraestruturas básicas

Considerando o difícil acesso aos serviços de assistência médica, a inexistência de estrutura de abastecimento de água, esgoto e gestão de resíduos, aspectos que influenciam diretamente na saúde e no bem-estar dos membros da comunidade. As ações que abordam esses temas incluem instalação de benfeitorias, promoção de oficinas relacionadas ao autocuidado, com momentos exclusivos para mulheres, articulação e recrutamento de profissionais para dar acesso a serviços médicos, odontológicos e de assistência social, entre outros.

3. Dimensões ambientais

Em 2019, Apuí, município ao qual pertence parte da área do PAE Aripuanã Guariba, foi listado pelo Inpe como o 7º município que mais desmatou no país e, em julho de 2020, foi o município que mais registrou queimadas no país. Amazônia Legal. O histórico de avanço da frente agrícola na região intensifica as ameaças à conservação florestal e, consequentemente, impacta negativamente a qualidade de vida dos membros da comunidade do Projeto. Portanto, o monitoramento geoespacial, aliado a patrulhas in loco, oficinas de educação ambiental e gestão territorial, monitoramento da biodiversidade, inventários florestais, planos de restauração e recuperação de áreas desmatadas ou degradadas, entre outras atividades implementadas no Projeto, contribuem para a identificação e combate a ilícitos atividades, além de promover o valor das florestas em pé e de locais-chave de Altos Valores de Conservação, tanto para a boa saúde do ecossistema quanto para o bem-estar das famílias assentadas.

4.2.4 Altos valores de conservação protegidos (CM2.4)

Os AVCs relacionados ao bem-estar da comunidade não serão impactados negativamente pelas atividades do projeto. Pelo contrário, as atividades do projeto visam proteger o ecossistema e locais importantes para as comunidades que vivem na área do projeto.

HCV4 – Conservação de áreas com serviços ecossistêmicos críticos:

O projeto centra-se na conservação dos ecossistemas, conduzirá diversas boas práticas na manutenção e melhoria da área florestal e ribeirinha. Principalmente por meio de atividades relacionadas à educação ambiental e, mais diretamente, a ações de restauração de áreas críticas e degradadas visando manter a boa saúde de ecossistemas críticos.

HCV5 – Conservação de áreas críticas para atendimento das necessidades básicas da comunidade:

O projeto protegerá 461.095 ha de floresta existente, incluindo áreas de caça e pesca que atendem às necessidades básicas das comunidades locais. Através do monitoramento da biodiversidade e da ocupação e utilização do solo é possível integrar o conhecimento técnico e o conhecimento tradicional para identificar e proteger locais críticos. Além disso, voltado para as ações relacionadas à educação ambiental, o projeto incentiva práticas mais sustentáveis com relações que priorizem a floresta em pé e a boa saúde das águas e da terra. Isto é essencial para que os meios de subsistência satisfaçam as necessidades futuras da comunidade.

HCV6 – Conservação de áreas críticas para a identidade tradicional das comunidades:

Através de metodologias participativas, como a cartografia social, os residentes identificarão áreas importantes para a sua expressão cultural, desde aquelas significativas para a unidade comunitária até aquelas relevantes para as atividades diárias de subsistência. Se for identificado qualquer potencial impacto negativo durante a vida do projeto através do monitoramento e comunicação contínua com os representantes, será implementado um plano de mitigação para reduzir e, idealmente, prevenir tal impacto.

4.3 Outros impactos nas partes interessadas

4.3.1 Impactos sobre outras partes interessadas (CM3.1)

O estabelecimento de uma comunicação eficaz de interesses e o delineamento claro de objetivos constituem a base para o cultivo de parcerias que possam gerar benefícios mútuos para todas as partes envolvidas. Esta abordagem colaborativa assume uma importância primordial, especialmente nas interações com entidades governamentais que sofrem de graves restrições orçamentais, elevados encargos burocráticos e falta de pessoal.

No contexto do projeto descrito, o envolvimento com o Governo do Estado do Amazonas representa uma oportunidade de alavancar sua experiência, recursos e influência para avançar nas metas de conservação florestal e desenvolvimento econômico sustentável. Ao apresentar propostas de projetos bem definidas e destacar os benefícios potenciais para todas as partes interessadas, incluindo funcionários do governo, são lançadas as bases para o surgimento de parcerias produtivas.

Por exemplo, as reuniões realizadas com o Secretário de Educação de Apuí e o Secretário de Assistência Social significam um esforço colaborativo para envolver as partes interessadas relevantes nos objetivos do projeto. Estes compromissos não só promovem a cooperação, mas também garantem que o projeto se alinhe com as autoridades locais e responda às necessidades das comunidades que pretende servir.

Os benefícios previstos para as partes interessadas, incluindo uma maior sensibilização para a conservação das florestas e a facilitação de atividades econômicas sustentáveis, sublinham o impacto positivo que tais parcerias podem ter tanto no ambiente como nos meios de subsistência das comunidades locais. Ao envolver as partes interessadas desde o início e ao abordar as suas preocupações e prioridades, o projeto está posicionado para angariar apoio e promover um sentimento de apropriação entre todas as partes envolvidas.

No entanto, embora não tenham sido previstos impactos negativos com outras partes interessadas causados pelas atividades do projeto, é imperativo permanecer vigilante e proativo na abordagem de quaisquer problemas que possam surgir. Por exemplo, a divulgação de informações especulativas ou imprecisas sobre o projeto pode levar a percepções negativas e a reações negativas por parte das partes interessadas afetadas. Para mitigar este risco, devem ser estabelecidos canais de comunicação claros e transparentes e devem ser enviados esforços para resolver prontamente qualquer desinformação.

Em resumo, a promoção de parcerias com entidades governamentais e o envolvimento com as partes interessadas de uma forma colaborativa e transparente são componentes essenciais para uma implementação bem sucedida do projeto. Ao aproveitar a experiência e os recursos de todas as partes envolvidas, os projetos podem alcançar maior impacto e sustentabilidade, beneficiando, em última análise, tanto o ambiente como as comunidades que procuram servir.

4.3.2 Mitigação de Impactos Negativos sobre Outras Partes Interessadas (CM3.2)

Para difundir informações corretas sobre o Projeto e evitar possíveis especulações e obstáculos políticos, a REDDA entende que o processo de coordenação inicial é uma das etapas fundamentais no desenvolvimento de parcerias para alcançar um melhor desenvolvimento do projeto. Assim, entre 2021 e 2022, realizamos reuniões com entidades governamentais e não governamentais. Nosso primeiro contato foi com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para apresentar o Projeto Asaga Amazonas REDD+. Posteriormente, organizamos uma reunião de apresentação do projeto com o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IIEB), a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (IDAM). Vale destacar que ambas as instituições possuem experiência de trabalho com comunidades e povos tradicionais da Amazônia.

Também nos reunimos com diversas secretarias do governo estadual em Manaus, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), incluindo especificamente o Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc) e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM).

Para manter um ótimo canal de comunicação com todas as partes interessadas, a REDDA está presente na área do projeto para monitorar de perto qualquer impacto negativo nas partes interessadas. Nossa abordagem envolve um processo de gestão adaptativo e participativo, que inclui reuniões anuais com os líderes das associações para o planejamento colaborativo para o ano seguinte. Em intervalos regulares, também é realizada uma nova rodada de pesquisas comunitárias.

4.3.3 Net Impacts on Other Stakeholders (CM3.3)

As atividades são planejadas e projetadas para minimizar e prevenir quaisquer potenciais impactos negativos. Conforme descrito na seção 4.3.2, nossa abordagem e processo são orientados pela transparência e pela participação.

Portanto, não se prevê que ocorram impactos negativos líquidos no bem-estar de outras partes interessadas. No entanto, conforme descrito nas outras seções acima, as medidas de mitigação serão discutidas e implementadas caso qualquer impacto negativo seja relatado ou identificado.

4.4 Monitoramento do Impacto Comunitário

4.4.1 Plano de Monitoramento Comunitário (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

Para apresentar um plano destinado a monitorar o desenvolvimento de todas as comunidades, através do PAMA, a REDDA criou o sistema SIMDESA (Sistema Integrado de Monitoramento do Desenvolvimento Social na Amazônia). Este sistema foi desenvolvido para promover a melhoria contínua dos meios de subsistência das comunidades e alcançar mudanças eficazes baseadas na teoria da mudança e do desenvolvimento sustentável.

O SIMDESA possui duas frentes de atuação:

(1) Implementação de Melhorias:

Instalação de equipamentos, considerando que as comunidades enfrentam dificuldades no acesso a serviços básicos, como água, eletricidade, comunicação, entre outros. Estas melhorias são mantidas através de manutenções regulares para que os investimentos realizados no programa SIMDESA tenham um impacto positivo e duradouro na vida da população local;

(2) Desenvolvimento Social:

O desenvolvimento sustentável revela as interdependências entre diferentes dimensões da realidade social, adotando uma abordagem multidisciplinar, de forma a incluir dimensões sociais, culturais, ecológicas/ambientais, territoriais, económicas e políticas. Assim, os interesses comuns são entendidos como o desenvolvimento sustentável das pessoas, que é orientado em três dimensões, segundo Barbieri et al. (2010) ⁴⁹: (A) Dimensão social; (B) Dimensão ambiental; e (C) Dimensão económica. Tais dimensões serão avaliadas utilizando os seguintes parâmetros:

I) Formação: articulando a educação formal e não formal, com novas competências e competências técnicas, e, na qualificação, que envolve melhoria a curto prazo em diferentes temas. Este item identifica cursos, workshops, comunidades de prática, eventos, grupos técnicos e visitas técnicas.

II) Emprego e Meios de Subsistência: levantamento das necessidades socioeconómicas, ligado às atividades gerais do projeto, articulando a agenda 2030 e a valorização dos meios locais de subsistência, emprego e rendimento. Nessa linha estão projetos e atividades de economia circular e bioeconomia, pesquisa-ação com Mulheres da Amazônia (MAMA), entre outras atividades para potencializar o emprego local. A metodologia compartilhada da ciência cidadã com metodologias ágeis e criação de cartilhas, documentos e documentários. Este item identifica grupos cooperativos, economia solidária, investimento na agricultura familiar, empregos e ocupações laborais.

III) Saúde e Bem-estar: proporcionar ações para melhoria da qualidade de vida, acesso à saúde e valorização da cultura tradicional, do conhecimento local e da medicina tradicional, entre outras ações. A metodologia é experiencial, ligada à linguagem simples e à pesquisa das necessidades locais. Este item identifica: atendimento especializado, palestras, eventos, grupos comunitários e saúde da família.

O SIMDESA também direciona suas avaliações para o mapeamento de áreas essenciais para o atendimento das necessidades básicas das comunidades, como a identificação de meios de subsistência e saúde com base nos conceitos da Rede de Alto Valor de Conservação (HCV - High Conservation Value), tal avaliação está presente no AVC 5. Outra avaliação importante presente no SIMDESA é a identidade cultural tradicional das comunidades locais (áreas de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa, identificadas em conjunto com essas comunidades), que caracteriza o AVC 6. Estas duas avaliações (HCV 5 e 6) estão presentes nos eixos de Desenvolvimento Social e Emprego e Meios de Subsistência.

ITEM	DESCRIÇÃO
Projeto de design	Durante todo o período de obtenção de créditos, os impactos na comunidade serão monitorados de perto. Um aspecto crucial deste projeto é melhorar a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas. Para determinar o impacto na comunidade, o

⁴⁹ <https://www.scielo.br/j/rae/a/yfSJ69NTb8jcHSYr3R9bztJ/?lang=pt>

ITEM	DESCRIÇÃO
	envolvimento contínuo da comunidade será combinado com a monitoramento dos principais indicadores de desempenho.
Plano de ação	O Plano de Ação foi adaptado para atender às necessidades específicas identificadas pelas comunidades ribeirinhas tradicionais. Foi iniciada uma série de atividades, todas as quais requerem monitoramento adequada. Em termos gerais, as atividades comunitárias pertinentes incluem: • Educação e Workshops: ○ Desenvolver um modelo de educação vinculado à sustentabilidade e à educação ambiental nas escolas da região amazônica; ○ Facilitação de uma ampla gama de oficinas relacionadas à educação ambiental, desmatamento e degradação, AVCs, joias ecológicas feitas à mão a partir de sementes e resíduos florestais; ○ Implementar a educação ambiental focada na conservação da biodiversidade local, fortalecendo a ligação entre a comunidade e o seu entorno natural, e a importância da redução das emissões de GEE, sensibilizando a comunidade para práticas ambientais mais sustentáveis; ○ Estabelecer parcerias estratégicas com organizações especializadas, enriquecendo os membros da comunidade com workshops práticos e insights empreendedores; • Oportunidades de treinamento e emprego/renda: ○ REDDA irá oportunizar oportunidades de emprego nas atividades do projeto relacionadas ao monitoramento da fauna através de armadilhas fotográficas e patrulhamento de áreas para garantir a vigilância e diminuir os riscos de atividades ilegais, oportunidades de emprego em atividades de restauração e preservação como construção de viveiros e produção de mudas, bem como monitorar o impacto social da melhoria sistemas. Todos os comunitários serão treinados para estes empregos e terão as mesmas oportunidades. Isto terá impacto na sua geração de renda e, portanto, no seu cenário socioeconômico. ○ Incentivo ativo à participação comunitária em empregos relacionados a iniciativas sustentáveis, reforçando a importância de práticas ecologicamente corretas na geração de renda local. ○ Envolver-se com outras instituições para obter melhores oportunidades para o território que faz parte do mercado de extração de petróleo. • Acesso a cuidados de saúde e bem-estar: ○ Formar parcerias com profissionais de saúde locais para garantir acesso consistente aos serviços. ○ Facilitação de workshops focados em higiene pessoal e promoção de hábitos de vida saudáveis para melhorar o bem-estar da comunidade. ○ Criar campanhas de sensibilização sobre questões de saúde pertinentes, adaptadas para enfrentar os desafios específicos encontrados pela comunidade.

ITEM	DESCRIÇÃO
	Implementar melhorias como antena Wi-Fi, painéis solares e sistema de filtragem de águas pluviais para fornecer aos membros da comunidade acesso a energia limpa, internet e água filtrada e melhorar o seu bem-estar.
Indicadores de monitoramento	1) Indicadores relacionados a aspectos socioeconômicos, culturais e de bem-estar 2) Indicadores que medem o acesso aos cuidados de saúde e à assistência social 3) Indicadores que avaliam as oportunidades de educação e formação profissional
Variáveis	As métricas incluem o número de indivíduos assistidos, taxas de emprego, crescimento dos rendimentos, efeitos sobre os pequenos agricultores e membros da comunidade, sensibilização para as mulheres, resultados de investigação, números de matrículas escolares, taxas de abandono escolar, acessibilidade à Internet, esforços de conservação ambiental e atividades de subsistência.
Ação a ser monitorada	Com base nos critérios mencionados, o impacto na comunidade será avaliado em comparação com o cenário antes do início do projeto.
Software ou Pesquisa	A utilização de software ou pesquisas é facilitada pelo emprego de processos de coleta e automação de dados. Isto permite a recolha e gestão eficiente de dados, aumentando a precisão e fiabilidade das informações obtidas.
Métodos de amostragem	Os métodos de amostragem envolvem a seleção de uma amostra de pesquisa, comunidade ou território para coletar dados e realizar análises.
Frequência de Monitoramento	A frequência do acompanhamento é adaptada e ajustada de acordo com os objetivos específicos da ação ou programa de formação.
Tipos de medição	A seleção dos tipos de medição é determinada pelos objetivos específicos e pela natureza da ação ou formação a implementar. Isso garante que os métodos de medição empregados sejam relevantes, precisos e alinhados com os objetivos do programa.
Preparação do relatório	A preparação dos relatórios envolve o envio anual de relatórios parciais e um relatório final após cinco anos de atividades. Esses relatórios servem para informar, contribuir para a avaliação contínua e servir de base para o desenvolvimento de novos diagnósticos e definição de metas futuras.
Impactos positivos líquidos	Os impactos positivos líquidos implicam descrições qualitativas e quantitativas para avaliar de forma abrangente os efeitos globais de uma ação ou intervenção.
Divulgação de resultados	A divulgação dos resultados será disponibilizada através de diversos canais, incluindo sites da Empresa, plataformas de redes sociais e relatórios anuais redigidos em linguagem clara e acessível. Além disso, cartazes detalhando os resultados serão exibidos de forma destacada nas principais comunidades para garantir ampla visibilidade e compreensão.

4.4.2 Divulgação do Plano de Monitoramento (CM4.3)

Para comunicar a implementação das atividades e melhorias, bem como seus resultados, serão instalados painéis nas comunidades, com dados relativos às ações realizadas com a associação e moradores. Paralelamente, aproveitando o serviço de internet disponibilizado pelo Projeto, a equipe REDDA prevê compartilhar semanalmente um material midiático com detalhes e informações gerais das ações realizadas no território e seus resultados por meio de grupos de aplicativos de mensagens instantâneas (WhatsApp), compostos de moradores do PAE Aripuanã Guariba e da REDDA, executora do Projeto Asaga Amazonas REDD+. Principalmente para o monitoramento da censura remota, deverão ocorrer reuniões on-line mensais com representantes da comunidade, dependendo da urgência das descobertas ou os dados coletados serão fornecidos via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp).

Anualmente, está prevista uma reunião previamente organizada entre REDDA e ASAGA em uma comunidade hub para compartilhar os resultados do monitoramento, juntamente com uma avaliação participativa, observando e registrando a análise dos residentes e associados, a fim de incorporá-los no seguinte Planejamento e operações de projetos.

Fora isso, o projeto está empenhado em melhorar continuamente os canais e a comunicação dos resultados das atividades de monitoramento, de forma adaptativa e inclusiva, a fim de promover o acesso à informação mais disponível possível.

4.5 Critério Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais

Preencha esta seção (4.5) se o projeto pretende ser validado para o Nível Ouro para benefícios excepcionais para a comunidade. Se não for aplicável, indique-o e deixe esta seção em branco.

4.5.1 Critérios Comunitários Excepcionais (GL2.1)

O IDH é uma medida sumária para avaliar o progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e um padrão de vida digno, basicamente: longevidade, educação e rendimento. O valor do IDH do Brasil ⁵⁰para 2021 é de 0,754 – o que coloca o país na categoria de alto desenvolvimento humano – posicionando-o em 87º lugar entre 191 países e territórios.

Figura 42: Taxa de pobreza no Brasil em 2022⁵¹

⁵⁰ HDI-M Panel - United Nations Development Programme:

<https://www.undp.org/pt/brazil/desenvolvimento-humano/painel-idhm>

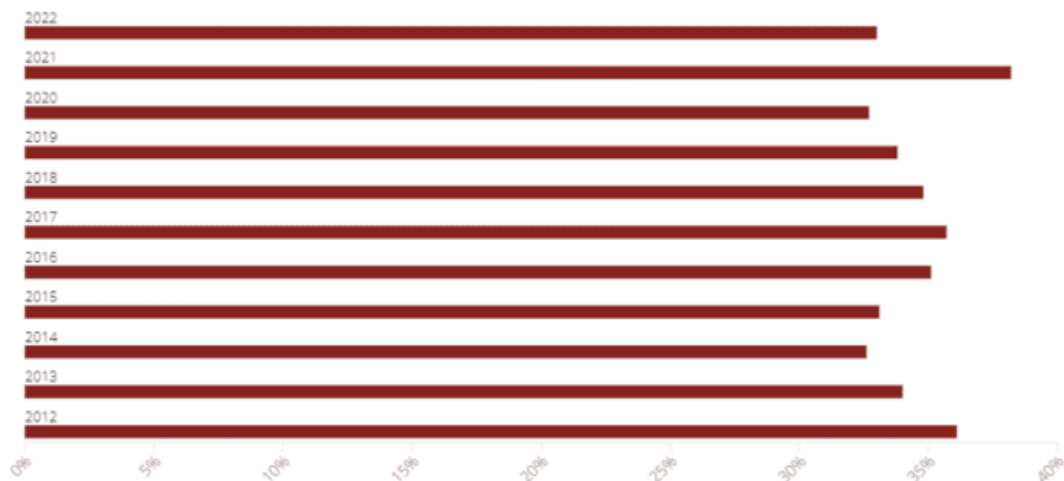
⁵¹Mais de 10 milhões saíram da pobreza em 2022, mostra estudo; em 9 estados, os pobres constituem a maioria da população. G1:

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/05/24/mais-de-10-milhoes-deixaram-pobreza-em-2022-apont-a-estudo-em-9-estados-pobres-sao-maioria-da-populacao.ghtml>

Taxa de pobreza no Brasil

Indicador de 2022 voltou ao mesmo patamar de 2020.

Percentual da população vivendo abaixo da linha de pobreza no país nos últimos anos.



Fonte: IJSN

Entre os estados, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, 56,7% da população amazonense vive na pobreza, o que torna o Amazonas o 2º estado com maior percentual de pessoas em situação de pobreza no Brasil em 2023. Dentro do estado, o Asaga Amazonas REDD+ O projeto compreende o PAE Aripuanã Guariba, que abrange parte dos municípios de Apuí e Novo Aripuanã.

Figura 43: Taxa de pobreza no estado do Amazonas⁵³

⁵² G1, Amazonas é o 2º estado com maior percentual de pessoas em situação de pobreza, segundo estudo:

<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2023/05/24/amazonas-eo-2o-estado-com-maior-porcentagem-de-pessoas-em-situacao-de-pobreza-aponta-estudo.ghtml>

⁵³ Mais de 10 milhões saíram da pobreza em 2022, mostra estudo; em 9 estados, os pobres constituem a maioria da população. G1:

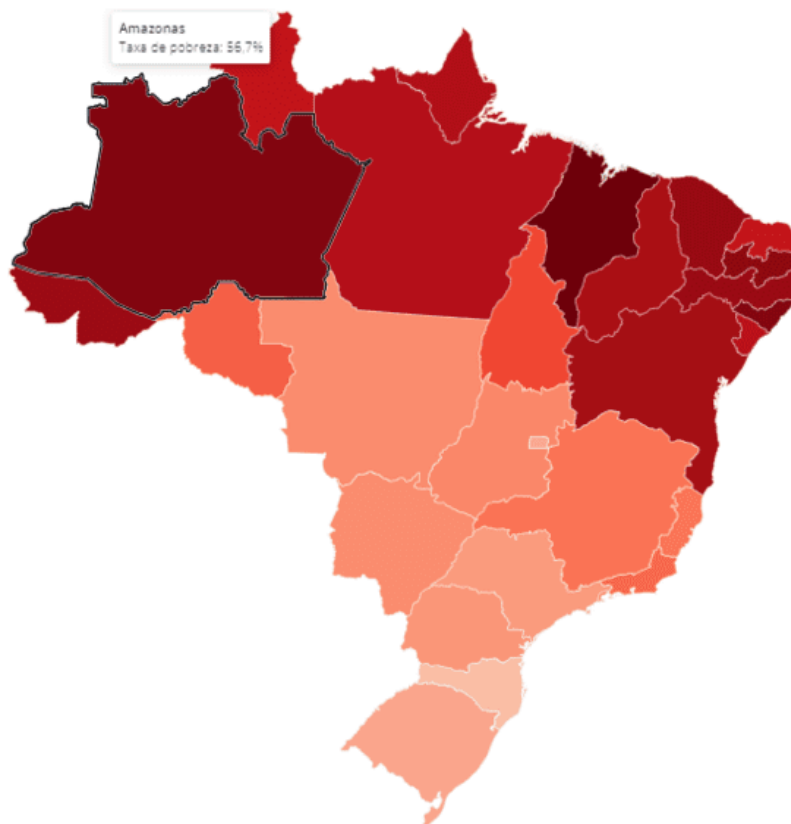
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/05/24/mais-de-10-milhoes-deixaram-pobreza-em-2022-aponta-estudo-em-9-estados-pobres-sao-maioria-da-populacao.ghtml>

A pobreza nos estados

Veja o taxa de pobreza por estado do país em 2022.

Proporção da população vivendo com até R\$ 665,02 por mês.

0% 50%



Source: IJSN

Segundo o IBGE, até 2022, o município de Apuí ⁵⁴ tinha aproximadamente 20.647 habitantes, e em 2021, o rendimento médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,1 salários mínimos. Em média, 47,5% da população de Apuí possui renda nominal mensal per capita de até meio salário mínimo (IBGE, 2010). Isso colocou Apuí na 54ª posição entre 62 cidades do estado e na 1.806ª posição entre 5.570 entre as cidades brasileiras de menor renda.

Em relação a Novo Aripuanã ⁵⁵, até 2022, sua população era composta por 23.818 habitantes, e a renda média mensal dos trabalhadores formais era de 1,6 salário mínimo (IBGE, 2021). Em média, 52,1% da população de Novo Aripuanã auferia uma renda nominal mensal per capita equivalente ou inferior a meio salário mínimo (IBGE, 2010). Isso colocou Novo Aripuanã em 25º lugar entre 62 cidades do estado, e em 972 entre 5.570 cidades brasileiras de menor renda.

Em relação a Apuí, segundo o IBGE, em 2021, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6,02%. Comparado aos demais municípios do estado, Apuí ocupava a 5ª posição entre 62 em rendimento médio mensal e a 34ª entre 62 na proporção de pessoas

⁵⁴ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Panorama Apuí/AM. Rio de Janeiro. 2010, 2021 e 2022. Link: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/apui/panorama>

⁵⁵ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Panorama Novo Aripuanã/AM. Rio de Janeiro. 2010, 2021 e 2022. Link: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/novo-aripuanã/panorama>

ocupadas. Em termos de longevidade, a taxa média de mortalidade infantil na cidade é de 11,32 por 1.000 nascidos vivos, e segundo o Atlas Brasil, em 2010, a expectativa de vida era de 71,29 anos.

No que diz respeito à educação, em 2010, segundo o Atlas Brasil, no município, a taxa de matrícula de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 92,76%. Ao mesmo tempo, a percentagem de crianças dos 11 aos 13 anos que frequentavam os anos finais do ensino primário era de 88,10% no mesmo período. Adicionalmente, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino primário completo foi de 47,78%, enquanto a percentagem de jovens de 18 a 20 anos com ensino secundário completo foi de 31,38%. Da população com 25 anos ou mais do município de Apuí, 14,39% eram analfabetos, 30,67% tinham ensino fundamental completo, 17,65% tinham ensino médio completo e 4,06% tinham ensino superior completo.

No caso de Nova Aripuanã, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 3,64%. Quando comparado aos demais municípios do estado, Novo Aripuanã ocupa a 37ª posição entre 62 em rendimento médio mensal, e 58 entre 62 na proporção de pessoas ocupadas. Quando se trata de longevidade, a taxa média de mortalidade infantil na cidade é de 8,13 por 1.000 nascidos vivos, enquanto a expectativa de vida em 2010, segundo o Atlas Brasil, era de 70,52 anos.

Em relação à educação, segundo o Atlas Brasil, em 2010, no município, a taxa de matrícula de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 77,57% em 2010. No mesmo ano, o percentual de crianças de 11 a 13 anos que frequentavam os anos finais do ensino médio o ensino fundamental foi de 62,03%. Adicionalmente, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino primário completo foi de 26,00%, enquanto a percentagem de jovens de 18 a 20 anos com ensino secundário completo foi de 21,50%. Da população com 25 anos ou mais do município de Novo Aripuanã, 25,35% eram analfabetos, 29,12% tinham ensino fundamental completo, 19,92% tinham ensino médio completo e 3,49% tinham ensino superior completo.

Em 2010, o estado do Amazonas tinha Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 0,674⁵⁶, e o município de Apuí tinha IDH-M de 0,637, e IDH-M de renda de 0,621; ambos os valores são considerados médios. Enquanto Novo Aripuanã apresentou IDH-M de 0,554 e IDH-M de renda de 0,532, ambos considerados baixos.

Figura 44: Indicadores do IDH-M de Apuí e Novo Aripuanã do Atlas Brasil (2010)

Territorialities	IDHM Position	HDI	IDHM Income Position	MHDI Income	IDHM Education Position	IDHM Education	IDHM Longevity Position	HDI Longevity
Novo Aripuanã (AM)	5.146*	0.554	5.062*	0.532	5.180*	0.421	4.484*	0.759
Apuí (AM)	3.357*	0.637	3.304*	0.621	3.207*	0.540	4.064*	0.772

Preparation: Atlas of Human Development in Brazil. Pnud Brasil, Ipea and FIP, 2022.
Sources: data from IBGE and administrative records, as specified in the metadata available here.

Os dados mais atualizados disponíveis sobre os níveis de pobreza são de 2017, do Atlas do Desenvolvimento Humano, que categorizou indivíduos com renda familiar mensal per capita abaixo de R\$ 70,00, R\$ 140,00 e R\$ 255,00 como extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza, respectivamente (valores em 1º de agosto de 2010).

⁵⁶ Atlas Brasil. Ranking: <http://www.atlasbrasil.org.br/ranking>

Em Apuí ⁵⁷, uma análise dos dados do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) em 2017 revela que o percentual de indivíduos extremamente pobres em Apuí cadastrados no CadÚnico era de 33,35%. O percentual de indivíduos pobres cadastrados no sistema era de 76,46%, e o percentual de indivíduos vulneráveis à pobreza era de 88,24%.

Em relação a Novo Aripuanã⁵⁸, o percentual de indivíduos classificados como extremamente pobres foi de 76,04%, o percentual dos categorizados como pobres foi de 89,30%, e a proporção de indivíduos vulneráveis à pobreza foi de 94,18% em 2017.

Por esta disposição, é possível dizer que o Projeto Asaga Amazonas REDD+ está em um país de alto desenvolvimento humano, no qual pelo menos 50% dos domicílios das comunidades na área do projeto estão abaixo da linha nacional de pobreza.

4.5.2 Benefícios comunitários de curto e longo prazo (GL2.2)

Tanto a curto como a longo prazo, o projeto trará benefícios para o bem-estar dos pequenos agricultores e membros da comunidade. O projeto espera gerar impactos líquidos positivos nos grupos comunitários dentro da área do projeto, conforme mencionado na seção 4.2.1, e nos residentes do entorno no longo prazo, como consequência da contribuição para o desenvolvimento social da região. Ao aumentar a capacidade de governação territorial local e gestão dos recursos naturais, o empoderamento económico de grupos, especialmente das mulheres, o aumento das oportunidades de emprego e geração de rendimentos na área do projeto, e as melhorias destinadas ao aumento da qualidade de vida e do bem-estar são considerados benefícios comunitários excepcionais previstos ao longo da vida do projeto, bem como além da vida do projeto.

No curto prazo, esperam-se resultados imediatos no que diz respeito ao acesso a alguns serviços e infraestruturas básicas, além de facilitar as atividades diárias dos membros da comunidade. Estas novas condições expressam-se, por exemplo, no fornecimento de energia eléctrica sustentável (instalação de painéis solares), no acesso à informação (oferta de serviço de internet), no sistema de água filtrada, no saneamento básico, na cozinha com biogás gerado por sistema biodigestor, no aumento da renda (capacitação e pagamento de serviços realizados pelos integrantes do projeto), entre outros que melhoram o bem-estar das famílias.

Além disso, segundo Paulo Freire ⁵⁹, educador e filósofo brasileiro, considerado por alguns autores como "Patrono da Educação Brasileira", os educadores populares, trabalhando principalmente com adultos, devem incorporar diferentes didáticas e, principalmente, praticar a reflexão crítica sobre a realidade de seus alunos em a fim de ampliar o sentido político das práticas educativas. Para Freire, o processo educativo deve favorecer a autonomia do aluno na aprendizagem; devem sentir-se curiosos e estimulados por quem ensina, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento do seu pensamento crítico através da compreensão de estar no mundo, tomando decisões e transformando-se conscientemente, possibilitando transformações no mundo.

Dessa forma, atentos às perspectivas histórico-políticas de cada comunidade integrante do Projeto, buscamos incorporar o conceito de Educação como prática libertadora e, portanto,

⁵⁷ Apuí - Human Development Atlas, Atlas Brasil:
<http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/130014#sec-renda>

⁵⁸ Novo Aripuanã - Human Development Atlas, Atlas Brasil:
<http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/130330#sec-renda>

⁵⁹ Haddad, S., & Pierro, M. C. D.. (2021). CONSIDERAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO POPULAR E ESCOLARIZAÇÃO DE ADULTOS NO PENSAMENTO E NA PRÁXIS DE PAULO FREIRE. *Educação & Sociedade*, 42, e255872. <https://doi.org/10.1590/ES.255872>.

espera-se que com o tempo resultados mais sólidos possam ser alcançados. percebidos no cenário de desenvolvimento local, abrangendo diversos temas socioambientais e políticos.

Dada a abordagem educativa para o desenvolvimento das comunidades, de forma sustentável, em benefício do bem-estar dos membros do Projeto, todas as atividades envolvem o fortalecimento da associação representativa do território (ASAGA), que, entre inúmeras possibilidades, à medida que há crescimento através da participação gestão liderada pelos assentados, aumenta-se a atração de novos parceiros, aumenta-se a visibilidade e a luta das comunidades tradicionais, consolida-se a união de grupos em movimentos maiores e mais abrangentes, promove-se o acesso a direitos, competências básicas, oportunidades de geração de renda, e conhecimento. As novas condições de bem-estar e bem viver poderão atrair novamente os antigos moradores, dando continuidade às manifestações culturais tradicionais e ao mesmo tempo valorizando modos de vida baseados na relação intrínseca entre o homem e a floresta em pé.

4.5.3 Riscos de Participação Comunitária (GL2.3)

Desde o planejamento inicial do projeto, foram realizadas reuniões com membros da comunidade e representantes da associação para apresentação e discussão dos planos de atividades do Projeto Asaga. Assim, no processo de desenvolvimento do projeto, foi reconhecida uma forte consciência dos riscos potenciais que poderiam comprometer o acesso da comunidade aos benefícios gerados pelas atividades propostas. Estes riscos incluem potenciais conflitos entre as famílias, obstáculos no acesso às atividades do projeto e falta de comunicação prévia ou eficiente sobre as atividades programadas.

Para enfrentar estes desafios, estão em desenvolvimento mecanismos avançados de controle mitigação. Prevê-se a implementação de uma rede de Internet para melhorar significativamente o fluxo de comunicação entre as famílias beneficiárias e a comunicação entre a associação ASAGA e REDDA. A instalação estratégica desta infraestrutura visa superar barreiras relacionadas com lacunas de informação. Adicionalmente, está prevista a aplicação do Diagnóstico Participativo através de ferramentas especializadas. Isto envolve garantir a participação ativa das famílias na gestão dos projetos, permitindo o acompanhamento detalhado das atividades e o monitoramento dos ganhos sociais alcançados. Simultaneamente, está previsto um curso sobre gestão e liderança. Este curso visa mapear e fortalecer os líderes reconhecidos entre as famílias beneficiárias, contribuindo para a prevenção de conflitos de interesses e promovendo um envolvimento comunitário mais coeso e eficiente. Fora isso, qualquer tipo de atividade realizada no assentamento será previamente comunicada e o projeto, com o apoio dos representantes da ASAGA, fará com que todos os interessados tenham conhecimento delas. Além disso, as atividades sempre priorizarão a ampla participação dos comunitários, portanto, as atividades serão sempre realizadas em espaços públicos de fácil acesso. Quando não for possível, o projeto fará questão de criar alternativas para que todos tenham a mesma oportunidade de participar.

Estas medidas foram meticulosamente planejadas para fazer face aos riscos identificados, garantindo não só a implementação eficaz do projeto, mas também o seu impacto positivo na vida das famílias envolvidas. A execução destas estratégias é antecipada para o futuro, criando um ambiente propício à concretização dos objetivos propostos.

Em alinhamento com os critérios GL2.3 sobre Riscos de Participação Comunitária, a concepção deste projeto dá prioridade à inclusão, à resiliência socioeconômica e às rigorosas salvaguardas ambientais. Exemplifica um compromisso com o desenvolvimento de projetos de compensação de carbono socialmente responsáveis. Uma avaliação abrangente envolve as partes interessadas locais para identificar os riscos associados ao envolvimento da comunidade, considerando fatores socioeconômicos e ambientais. Esta compreensão diferenciada informa a concepção do projeto para evitar potenciais compensações destes riscos. As políticas inclusivas

dão prioridade à distribuição equitativa de benefícios, garantindo a partilha dos impactos positivos. Canais de comunicação transparentes promovem o diálogo contínuo, permitindo uma adaptação contínua. Para enfrentar os riscos socioeconômicos, as iniciativas de desenvolvimento de capacidades capacitam os pequenos agricultores, mitigando as vulnerabilidades. Os riscos ambientais são geridos através de um monitoramento rigoroso, alinhando o sequestro de carbono aos princípios ecológicos. Salvaguardas robustas evitam externalidades negativas, garantindo a conservação da biodiversidade

4.5.4 Grupos comunitários marginalizados e/ou vulneráveis (GL2.4)

Os grupos marginalizados e/ou vulneráveis identificados na área do projeto são todos grupos comunitários ribeirinhos que vivem no assentamento PAE Aripuanã Guariba, que compreende a área do projeto. Pela localização remota em que vivem, região com vasta extensão territorial, e vivenciam situações de vida que reúnem condições socioeconômicas desfavoráveis, são indivíduos que têm pouca ou nenhuma oportunidade de acesso à saúde, educação e saneamento, nem recursos econômicos. condições ou fontes de rendimento suficientes para uma boa qualidade de vida. O acesso destes grupos a estes serviços é complexo, limitado e precário.

Grupo comunitário	Ribeirinhos (comunidades em geral)
Impactos positivos líquidos	As atividades do projeto promoveram impactos diretos significativos ao facilitar o acesso a estes grupos marginalizados e vulneráveis e o acesso aos direitos fundamentais que afetam diretamente o seu bem-estar. O projeto tem envolvido membros da comunidade em atividades do projeto para gerar fontes de renda e emprego, instalando melhorias que promovam o acesso a água tratada, fontes de energia limpas e sustentáveis, acesso à Internet e sistemas de biogás. Além disso, o projeto já iniciou a implementação de ações voltadas para a saúde bucal, saúde geral e saúde da mulher.
Acesso aos benefícios	Devido ao fato de as comunidades estarem distantes umas das outras, durante o planejamento das atividades e através do diálogo com representantes da região, os locais de maior acesso à maioria dos membros da comunidade são sempre escolhidos como locais para as ações do projeto. Em alguns momentos, identificou-se que algumas mulheres não poderiam participar de uma ação porque não tinham com quem deixar os filhos ou porque precisavam preparar uma refeição em casa. Para garantir a sua participação, o projeto designou outra pessoa para esta função e contratou alguém para realizar atividades com as crianças, a fim de garantir que não houvesse impedimentos à participação dessas mulheres. Além disso, antes de cada ação, todos são avisados e recebem convites antecipadamente sobre a execução ou implementação de qualquer atividade. Dessa forma, o projeto garante que pelo menos todos tenham conhecimento e tenham as mesmas oportunidades de acesso e participação. Embora não tenham sido identificadas outras barreiras, pode-se prever que um impedimento ao acesso destes grupos aos benefícios do projeto seria se os próprios membros da comunidade se recusassem a aceder a esses benefícios.

Impactos negativos	Embora não se espere nenhum tipo de impacto negativo das atividades do projeto na comunidade desta área, o procedimento padrão do projeto é um processo contínuo de identificação de riscos através de atividades de monitoramento e um mecanismo ativo de escuta e sondagem, combinado com a presença constante da equipe REDDA na área do projeto e também com a gestão participativa da ASAGA e membros comunitários engajados. Tudo isto permite que qualquer tipo de risco ou impacto nestes grupos seja rapidamente identificado e mitigado.
--------------------	--

4.5.5 Impactos Líquidos nas Mulheres (GL2.5)

A REDDA está empenhada em promover impactos líquidos positivos no bem-estar das mulheres, especialmente daquelas das comunidades ribeirinhas, através do Projeto Mulheres da Amazônia (MAMA), um projeto realizado com o Instituto IRAMA. Reconhecendo os desafios únicos enfrentados pelas Mulheres Ribeirinhas, a nossa abordagem envolve diálogos abertos com estas mulheres para abordar as questões que afetam as suas vidas. Este compromisso está estreitamente alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), centrando-se especificamente na Saúde e Bem-Estar, Igualdade de Género, Trabalho Digno e Crescimento Económico.

Nossos esforços abrangem uma série de atividades destinadas a empoderar economicamente as mulheres, especialmente aquelas que muitas vezes permanecem invisíveis na vasta região amazônica. Através de iniciativas como a promoção da autonomia económica, a organização de círculos de discussão sobre a saúde das mulheres e a igualdade de género, a REDDA procura criar oportunidades que abram caminho para uma vida mais digna e plena para estas mulheres. Através do MAMA, aspiramos contribuir positivamente para o seu bem-estar e promover os princípios de igualdade de género e inclusão social nas comunidades amazônicas, bem como contribuir para promover a sua independência económica.

Além disso, um dos objetivos do projeto é integrar as mulheres em todas as atividades do projeto, de forma a tê-las como líderes e protagonistas da sua própria história, ocupando todos os espaços onde desejam estar.

4.5.6 Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6)

A REDDA está comprometida em estabelecer relacionamentos com comunidades que priorizem igualdade, transparência e comunicação aberta. Antes de iniciarmos as atividades de campo, realizamos reuniões formais para discutir aplicações financeiras e geração futura de renda, que estão amplamente delineadas em contratos assinados com os stakeholders. Nossa abordagem garante que as comunidades se beneficiem de duas maneiras significativas:

1) Investimento em Atividades Sustentáveis: REDDA não se concentra apenas na conservação das florestas, mas também se esforça para melhorar a qualidade de vida geral das comunidades. A REDDA fornece e mantém os investimentos iniciais, até que a receita gerada pelos créditos de carbono garanta a sustentabilidade e expansão dessas atividades. Durante este período, a instituição representativa do território recebe mensalmente uma quantia para trabalhar, exercer e desenvolver as suas funções com o apoio da REDDA, bem como tomar decisões de forma autónoma.

2) Benefícios diretos para as associações: As associações têm direito a uma parcela substancial das receitas de carbono previstas no contrato e receberão apoio de uma organização não governamental especializada (Fundação) para uma gestão eficaz dos fundos. Neste contexto, a

REDDA recomenda que três instituições participem num rigoroso processo de seleção, em última análise, capacitando a Associação ASAGA com autoridade para tomar a decisão final. Esta abordagem colaborativa garante transparência e alinha-se perfeitamente com o nosso compromisso de apoiar e fortalecer as associações locais na gestão sustentável dos fundos gerados.

Tais propostas foram pactuadas entre os gestores e stakeholders do Projeto (Figura 14), e dúvidas recorrentes serão prontamente esclarecidas. Os processos e mecanismos de partilha de benefícios são concebidos para garantir a sua permanência (conforme descrito na **seção 2.1.19**) considerando que a transparência, a clareza e o incentivo à autonomia comunitária conectam esses temas.

4.5.7 Comunicação de Benefícios, Custos e Riscos (GL2.7)

Métodos participativos e diálogo contínuo com as comunidades e os seus líderes

A REDDA reconhece a importância crítica de colmatar as lacunas de informação e de promover uma comunicação transparente sobre os benefícios previstos do projeto, pois isto representa um risco significativo para o sucesso do projeto.

Nós nos envolvemos proativamente com as comunidades regularmente para responder prontamente a quaisquer dúvidas ou preocupações que possam surgir durante o andamento do projeto e garantir que todas elas tenham a oportunidade de falar por si mesmas. Todas as alterações propostas passam por um processo formal que inclui reuniões participativas e documentação completa. Além disso, estabelecemos vários canais de comunicação para garantir que os membros da comunidade possam procurar respostas às suas dúvidas sempre que necessário.

A abordagem participativa do projeto garante que todos os membros da comunidade tenham voz na tomada de decisões e estejam ativamente envolvidos em todos os processos e atividades. Ao designar momentos para perguntas e opiniões, o projeto promove o diálogo aberto e a colaboração, capacitando os residentes a contribuir com as suas ideias e perspectivas. Esta abordagem inclusiva promove um sentimento de propriedade e investimento no sucesso do projeto, facilita a troca de conhecimentos e fortalece os laços comunitários.

Avaliações participativas

O contato contínuo com lideranças comunitárias e representantes da ASAGA, instituição que representa as comunidades do Assentamento Agroextrativista Aripuanã Guariba, também é uma forma de avaliar o nível de entendimento e compreensão dos moradores em relação às atividades. Tais momentos podem ocorrer ocasionalmente, de forma informal, por meio de interações entre as partes envolvidas e por meio de uma abordagem mais direta quando a equipe, em momentos oportunos, busca feedback dos envolvidos. Para recolher as percepções do maior número possível de partes interessadas, a REDDA realizará avaliações participativas no final de cada atividade: serão aplicadas metodologias de avaliação de acordo com o que for mais adequado à situação, podendo incluir avaliações coletivas ou individuais, feedback anônimo ou identificado de o avaliador, por meio de perguntas abrangentes ou cartões de “sim” ou “não”, por exemplo. Além das avaliações das atividades, a REDDA também realizará periodicamente uma avaliação geral do projeto, incentivando os membros da comunidade a fornecerem feedback geral.

Ações conjuntas

A ASAGA é percebida como uma ferramenta para fortalecer a unidade e a participação dos moradores, visando objetivos comuns baseados no seu protagonismo e autonomia. Através das

abordagens acima mencionadas, estima-se que ao longo do Projeto a associação irá melhorar a sua capacidade de compreender, praticar e desenvolver as suas responsabilidades envolvendo todos os membros.

Materiais educacionais, treinamentos e workshops

Para esclarecer e fornecer informações constantes sobre as atividades do Projeto, promovendo a compreensão dos membros da comunidade, a REDDA aplica treinamentos e oficinas, com materiais educativos elaborados considerando suas realidades, valores, exemplos e linguagem. Esta abordagem visa facilitar os processos de aprendizagem. Algumas dessas atividades estão descritas na Tabela 49.

Tabela 49: Reuniões realizadas para comunicação de riscos, custos e benefícios

Atividade	Data	Descrição
Sensibilização e Mobilização Comunitária - 1º encontro	25 de abril e 18 a 19 de julho de 2022	Reuniões com os moradores do PAE Aripuanã Guariba para explicar o plano, implementação e contexto sobre a realidade do projeto: a importância da Amazônia, problemas ambientais históricos e conflitos sociais, o processo histórico de desmatamento, apresentando os impactos econômicos, sociais e ambientais, a importância da biodiversidade e da floresta em pé. O CLPI também foi explicado e realizado neste momento.
Sensibilização e Mobilização Comunitária - 2º encontro	15 de setembro de 2022	A pedido da associação (ASAGA) e dos membros da comunidade, foi realizada uma segunda reunião para discutir os assuntos da associação e a necessidade de parcerias.
Workshop Desmatamento-Degradação I	12.22	Destacar as principais atividades humanas causadoras de problemas ambientais na região e coletar informações empíricas por meio de relatórios sobre ações prejudiciais ao meio ambiente nessas áreas.
Workshop Desmatamento-Degradação II	23/02	A pedido dos membros da comunidade, a equipe REDDA realizou novamente a oficina de desmatamento e degradação para discutir com a população a ocorrência, frequência e/ou ausência de atividades degradantes, sua finalidade, onde, como e quando ocorrem, e quem afetam o território do PAE Aripuanã-Guariba.
REDD	23/02	Avaliação coletiva dos AVC identificados pelos membros da comunidade.
Workshop sobre Gestão Participativa	23/07	Familiarizar os participantes com modelos de gestão participativa, incluindo planejamento conjunto, partilha de responsabilidades e outras questões para envolvimento coletivo.

Apresentação SIMFAU e HCV 1	28 de agosto de 2023	Apresentação do Sistema de Monitoramento da Fauna com lista de espécies ameaçadas de extinção, cartografia participativa e mapeamento de possíveis avistamentos desses animais dentro do PAE Aripuanã Guariba, para troca de conhecimentos sobre a importância de conservar e proteger espécies e ecossistemas.
-----------------------------------	-------------------------	---

4.5.8 Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8)

Os moradores do Assentamento Agroextrativista (PAE) Aripuanã Guariba são representados pela ASAGA, que é cogestora do Projeto, ao lado de REDDA e IRAMA (Figura 14). A organização comunitária, criada em 2005, organiza as suas reuniões de consulta e tomada de decisão (assembleias), permitindo que todos participem nos processos de tomada de decisão e aumentando a visibilidade e defesa dos seus membros perante as partes interessadas externas.

A REDDA, por sua vez, mantém contato contínuo com os membros da comunidade, principalmente por meio da associação. Para isso, são utilizadas plataformas de mensagens instantâneas e videochamadas (WhatsApp e Google Meet).

As atividades de campo realizadas pela equipe são desenhadas com base em metodologias participativas, que, por sua vez, promovem o diálogo entre as partes envolvidas e potencializam a inclusão de todos os indivíduos nas ações e no planejamento.

Figura 45: Diretoria da ASAGA entregando convites aos membros da comunidade para participarem da reunião de apresentação da REDDA.



Figura 46: Workshop participativo sobre Alto Valor de Conservação (AVC) envolvendo a diretoria e presidência da ASAGA e outros membros da comunidade para uma participação dinâmica.



Figura 47: Reunião entre representantes da REDDA e da ASAGA via Google Meet.



4.5.9 Desenvolvimento de capacidades de pequenos produtores/membros da comunidade (GL2.9)

A REDDA entende que os processos de formação e capacitação são essenciais para a execução do projeto. Por isso, são planejados programas de capacitação para esse público, levando em consideração a diversidade de meios de subsistência dos membros da comunidade relacionados às práticas de uso do solo. Além disso, haverá programas de formação centrados na liderança, onde a ênfase será na formação em gestão participativa.

Esta proposta terá uma abordagem que visa promover o desenvolvimento sustentável, participativo e transparente, fortalecendo a organização comunitária representativa e melhorando a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas. Considerando o público-alvo composto por líderes locais, é essencial dotá-los de conhecimentos e competências para implementar práticas participativas eficazes nas suas comunidades.

As competências e conhecimentos são aplicados na prática à medida que as atividades são planejadas em cogestão com a ASAGA e realizadas através da atribuição de responsabilidades a todos os envolvidos, ao mesmo tempo que se vê o desenvolvimento da gestão autônoma da associação e do envolvimento comunitário. A REDDA continuará potencializando oportunidades, articulações, execução, apoio logístico e financeiro à instituição, estendendo-se à assistência técnica contínua para tratar de quaisquer assuntos pertinentes à governança da instituição e do Projeto.

5 BIODIVERSIDADE

5.1 Cenário de Biodiversidade Sem Projeto

5.1.1 Condições Existentes (B1.1)

FLORA . —Um transecto de levantamento botânico foi estabelecido nos territórios em abril de 2022. Além disso, como parte da linha de base do estoque de biomassa de carbono, trinta parcelas de 30×30 m foram estabelecidas em todos os territórios do Projeto Asaga Amazonas REDD+. Além das medições biométricas, as árvores da parcela também foram identificadas com a ajuda de engenheiros florestais experientes e madeireiros locais. Mais de 400 árvores de 196 espécies foram registradas. Aqueles que puderam ser identificados estão listados na Tabela 50.

Das espécies arbóreas conhecidas na região de Apuí, 4 estão ameaçadas de acordo com a IUCN e a Portaria MMA N° 561/2021 ⁶⁰. Todos estes foram confirmados na área do projeto (Tabela 50).

Tabela 50: Lista de espécies de árvores encontradas nas parcelas de campo do projeto Asaga

NOME LOCAL	ESPÉCIES	FAMÍLIA	IUCN2050
Taquari	<i>Alchornea descolorir</i>	EUFORBIÁCEAS	SIM
Melancieira	<i>Alexa grandiflora</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Pau de remo	<i>Alseis sp</i>	RUBIÁCEAS	
Cajuaçu / Cajuí	<i>Anacardium giganteum</i>	ANACARDIÁCEAS	SIM
macacaporanga	<i>Aniba parviflora</i>	LAURÁCEAS	SIM
conduru	<i>Annona exsucca</i>	ANNONÁCEAS	SIM
Ata-do-mato	<i>Anona sp.</i>	ANNONÁCEAS	
Pente de Macaco	<i>Apeiba é suave</i>	MALVÁCEAS	SIM
Muiracatiara	<i>Astronium lecointei</i>	ANACARDIÁCEAS	SIM
babaçu	<i>Uma linda sela</i>	ARECÁCEAS	SIM
Amparana	<i>Batocarpus amazonicus</i>	MORÁCEAS	SIM
Anura	<i>Beilschmiedia brasiliensis</i>	LAURÁCEAS	
araça de anta	<i>Guerra imperial</i>	MELASTOMATÁCEAS	SIM
Castanha do Para / Castanheira	<i>Bertholletia excelsa</i>	LECYTHIDACEAE	SIM

⁶⁰ <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mma-n-561-de-15-de-dezembro-de-2021-367747322>

Envira surucucu	<i>Bocageopsis multiflora</i>	ANNONACEAE	SIM
Sucupira pele de sapo	<i>Bowdichia nitida</i>	LEGUMINOSAE	SIM
Inharé preto	<i>Brosimum alicastrum</i>	MORACEAE	SIM
muirapiranga	<i>Brosimum lanciferum</i>	MORACEAE	
Amapa / Amapa doce	<i>Brosimum potabile</i>	MORACEAE	SIM
Tanimbuca preta	<i>Grande Buchenávia</i>	COMBRETACEAS	SIM
Muric	<i>Byronima denso</i>	MALPIGHIACEAS	SIM
Arremessar	<i>Calophyllum brasilense</i>	CALOPHYLLACEAE	
Escorrega-macaco	<i>Capirona Huberiana</i>	RUBIACEAS	
ser domesticado	<i>Caraípe fasciculada</i>	CALOPHYLLACEAE	
Para pegar o cachimbo	<i>Cariniana vermelha</i>	LECYTHIDACEAE	
Piquiarana	<i>Cariocar pálido</i>	CARIOCARACEAS	SIM
Um pouco sobre esperança	<i>Queijo Gossypiosperma</i>	SALGUEIRO	SIM
Embauble	<i>Cecrópia palmata</i>	URTICACEAS	SIM
um pouco sobre preguiça	<i>Cecrópia spp.</i>	URTICACEAS	
estou preso	<i>Cenostigma Tocantins</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Abiurana vermelha	<i>Chrysophyllum priorii</i>	SAPOTACEAS	SIM
balata	<i>Crisofilo Sangrento</i>	SAPOTACEAS	SIM
Pato Copaíba	<i>Copaifera duckei</i>	LEGUMINOSAS	
Copaíba	<i>Copaifera multijuga</i>	LEGUMINOSAS	SIM
aliado marmari	<i>Copaifera reticulada</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Pajurá	<i>Coupia bracteosa</i>	CRISOBALANACEAS	SIM
aliado de cotia	<i>Coupia você come</i>	CRISOBALANACEAS	
cumatê	<i>Coupia leptostachya</i>	CRISOBALANACEAS	
Um pouco de cacau	<i>Coupia robusta</i>	CRISOBALANACEAS	SIM
Ajudar	<i>Cuidado com veneno</i>	LECYTHIDACEAE	

Ajudar	<i>Curatari Guianensis</i>	LECYNTHIDACEAE	SIM
Tauari branco	<i>Couratari multiflora</i>	LECYNTHIDACEAE	SIM
catauari	<i>Crataeva benthamii</i>	CAPPARÁCEAS	
casca sacaca	<i>Croton cajuçara</i>	EUFORBIÁCEAS	SIM
jutairana	<i>Cynometra spruceana</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Caqui	<i>Diospyros sp.</i>	EBENÁCEAS	
Sucupira preta	<i>Diploptosis peruviana</i>	LEGUMINOSAS	
Cumaru / Cumaru amarelo	<i>Dipteryx odorata</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Cumaruí	<i>Dipteryx sp.</i>	LEGUMINOSAS	
cumaru	<i>Dipteryx trifoliata</i>	LEGUMINOSAS	
Arataciú	<i>Dodecastigma uleano</i>	EUFORBIÁCEAS	
Filial Envira	<i>Duguetia Quitarensis</i>	ANNONÁCEAS	SIM
Ata-meju	<i>Duguetia sp.</i>	ANNONÁCEAS	
Ata-meju preto	<i>Duguetia sp2.</i>	ANNONÁCEAS	
boa-macaco	<i>Elizabeth bicolor</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Amarelo amarelo	<i>Endlicheria longicadada</i>	LAURÁCEAS	
Uchizeiro	<i>Endopleura uchi</i>	HUMIRIÁCEAS	SIM
Tambor de fava	<i>Enterolobium máximo</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Orelha de fava de macaco	<i>Enterolobium schomburgii</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Aliado Jacaré	<i>Eperua oleífera</i>	LEGUMINOSAS	
um pouco de cor	<i>Erismia fígada</i>	VOCHYSIACEAE	SIM
Dê a Jabut uma terra firme	<i>Erismia fígada</i>	VOCHYSIACEAE	SIM
macacarecuia	<i>Eschweilera albiflora</i>	LECYNTHIDACEAE	SIM
Matamata preto	<i>Eschweilera blanchetiana</i>	LECYNTHIDACEAE	
Matamata preto	<i>Eschweilera coriacea</i>	LECYNTHIDACEAE	SIM
Matamata branco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	LECYNTHIDACEAE	SIM

castanharana	<i>Eschweilera odorata</i>	LECYTHIDACEAE	
Matamata-preto	<i>Eschweilera ovata</i>	LECYTHIDACEAE	SIM
matamatá	<i>Eschweilera pedicellata</i>	LECYTHIDACEAE	SIM
Jibóia	<i>alliatesasp.</i>	LECYTHIDACEAE	
Morrer	<i>Esenbeckia pilocarpoides</i>	RUTÁCEAS	SIM
Mututi vermelho	<i>Barracas duvidosas</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Murta	<i>Eugênia floribunda</i>	MIRTÁCEAS	
Açaí Palmeira	<i>Euterpe olerácea</i>	ARECÁCEAS	SIM
Caribe	<i>Exellodendron barbudo</i>	CRISOBALANÁCEAS	SIM
andirobarana	<i>Guarea pubescens</i>	MELIÁCEAS	
Herdado	<i>Helicostylis podogyne</i>	MORÁCEAS	
seringueira	<i>Hevea brasiliensis</i>	EUFORBIÁCEAS	SIM
Seringa vermelha	<i>Hevea guianensis</i>	EUFORBIÁCEAS	SIM
jutaí	<i>Hymenaea capanema</i>	LEGUMINOSAS	
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Jatobá curuba	<i>Himeneia intermediária</i>	LEGUMINOSAS	SIM
jutaí pororoca	<i>Hymenaea parvifolia</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Ingá tinto	<i>Inga calantha</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Não é branco	<i>Ingá capitata</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Ingá-branco	<i>Ingá laurina</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Ingarana	<i>Não paraensis</i>	LEGUMINOSAS	SIM
É inverno	<i>Inga Selowiana</i>	LEGUMINOSAS	
Ingá peludo	<i>Não é velutina</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Ucuba da terra firme	<i>Iryanthera juquensis</i>	MIRISTICÁCEAS	SIM
Ucubarana / Caverna da Fenda	<i>Iryanthera laevis</i>	MIRISTICÁCEAS	SIM
Parapara	<i>Copaia de jacarandá</i>	BIGNONIÁCEAS	SIM

Papa de Mutum	<i>Lacunaria sp.</i>	OCHNÁCEAS	
Jatereuá	<i>Lecythis é o cronômetro</i>	LECYTHIDACEAE	SIM
Sapucaia	<i>Pote Lecythis</i>	LECYTHIDACEAE	
Jarana branca	<i>Lecythis sp.</i>	LECYTHIDACEAE	
Macucú-de-sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	CRISOBALANÁCEAS	SIM
caraipe	<i>Microcarpo Lycania</i>	CRISOBALANÁCEAS	
Macucu-branco	<i>Licania oblongifolia</i>	CRISOBALANÁCEAS	SIM
Caripé	<i>Lycania octandra</i>	CRISOBALANÁCEAS	SIM
açoita cavalo	<i>Luehea divaricata</i>	MALVÁCEAS	SIM
favas são colhidas	<i>Macrolobium acaciifolium</i>	LEGUMINOSAS	SIM
iperana	<i>Macrolóbio bifolium</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Tachi branco	<i>Macrosamanea pubiramea</i>	LEGUMINOSAS	SIM
admirando	<i>Macira sclerophylla</i>	MORÁCEAS	SIM
Atraca	<i>Martinella obovata</i>	BIGNONIÁCEAS	
Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	LAURÁCEAS	SIM
pimentão Louro	<i>Mezilaurus sinandra</i>	LAURÁCEAS	SIM
Tinteiro	<i>aliados.</i>	MELASTOMATÁCEAS	
caramuxi	<i>Micropholis paraensis</i>	SAPOTÁCEAS	
Balatinha	<i>Micropholis sp.</i>	SAPOTÁCEAS	
abiurana branca	<i>Micropholis venulosa</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	OLACÁCEAS	SIM
ácaro	<i>Minquartia guiana</i>	OLACÁCEAS	SIM
Meraúba	<i>Mouriri callocarpa</i>	MELASTOMATÁCEAS	
Muiratinga	<i>Naucleopsis glabra</i>	MORÁCEAS	
João a granel	<i>Neea floribunda</i>	NYCTAGINÁCEAS	SIM
Louro	<i>Ocotea sp.</i>	LAURÁCEAS	

Palmeira Bacaba	<i>Baga de Oenocarpus</i>	ARECÁCEAS	SIM
eu tento	<i>Ormosia cuneata</i>	LEGUMINOSAS	
eu tento	<i>Ormosia micrantha</i>	LEGUMINOSAE	
Ucuuba branca	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	MYRISTICACEAE	SIM
Amapá-amargoso	<i>Parahancornia amapa</i>	APOCYNACEAE	
Parinari	<i>Parinari coriaceum</i>	CHRYSOBALANACEAE	
Faveira Branca	<i>Parkia multijuga</i>	LEGUMINOSAE	SIM
Fava Bolota	<i>Parkia pendula</i>	LEGUMINOSAE	SIM
roxinho	<i>Peltogyne catingae</i>	LEGUMINOSAE	
Pau roxo	<i>Peltogyne sp</i>	LEGUMINOSAE	
Cantina	<i>Para eiteniorum</i>	PERÁCEAS	SIM
Pintadinho	<i>Poeppigia ferruginea</i>	LEGUMINOSAS	
cafezinho	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	PERÁCEAS	SIM
farinha seca	<i>Polygonanthus amazonicus</i>	ANISOPHYLLEACEAE	
Embaúba de vinho	<i>Pourouma guianensis</i>	URTICÁCEAS	SIM
Guajará Branca	<i>Pouteria ambelanifolia</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
Gema de ovo	<i>Pouteria caimito</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
Decisão / Murta	<i>Pouteria cuspidata</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
caramuri	<i>Elegância da cerâmica</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
Abiu escamoso	<i>Pouteria guianensis</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
taturuba de cânhamo	<i>Hispida pouteria</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
Abiurana Preta	<i>Pouteria krukovii</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpo</i>	SAPOTÁCEAS	
Cabeça de macaco Abiu	<i>Pouteria macrocarpo</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
#N / D	<i>Pouteria reticulada</i>	SAPOTÁCEAS	
Abiurana / Abiurana Vermelha	<i>Pouteria reticulada</i>	SAPOTÁCEAS	SIM

abiu	<i>Pouteria sp.</i>	SAPOTÁCEAS	
abil preto	<i>Pouteria sp1</i>	SAPOTÁCEAS	
Abilrana	<i>Powerteria sp2</i>	SAPOTÁCEAS	
Casca fina de Abiu	<i>Powerteria sp4</i>	SAPOTÁCEAS	
Abiu vermelho	<i>Bolo Pouteria</i>	SAPOTÁCEAS	SIM
Branco Branco	<i>Patinho Protium</i>	BURSERÁCEAS	SIM
Vermelho curto	<i>Protium macrophyllum</i>	BURSERÁCEAS	
Resumidamente	<i>Protium pálido</i>	BURSERÁCEAS	
curto	<i>Protium pálido</i>	BURSERÁCEAS	
Feijões	<i>Pseudopiptadenia suaveolans</i>	LEGUMINOSAS	
araçá	<i>Psidium araçá</i>	MIRTÁCEAS	
emprestado	<i>Pterocarpus ancylocalix</i>	LEGUMINOSAS	
Mandioqueiro	<i>aliados</i>	VOCHYSIACEAE	
inajarana	<i>Quararibea penduliflora</i>	MALVÁCEAS	
Mututi Branco	<i>Rinchosia phaseoloides</i>	LEGUMINOSAS	
Achuá	<i>Sacoglottis amazônica</i>	HUMIRIÁCEAS	SIM
Corte a casca	<i>Sagotia braquisépala</i>	EUFORBIÁCEAS	SIM
Burra-leitera	<i>Sabedoria marginal</i>	EUFORBIÁCEAS	
Ramo Tachi	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	LEGUMINOSAS	
deixe o anjo	<i>Senna multijuga</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Há pouco tempo	<i>Cedro Simaba</i>	SIMAROUBÁCEAS	SIM
Marupá	<i>Simarouba é amargo</i>	SIMAROUBACEAE	SIM
Urucurana	<i>Sloanea dentata</i>	ELAEOCARPACEAE	
Capueiro branco	<i>Sloanea sp</i>	ELAEOCARPACEAE	
Pachiuba	<i>Socratea exorrhiza</i>	ARECACEAE	SIM
axixa	<i>Sterculia apeibophylla</i>	MALVACEAE	SIM

paracutaca	<i>Swartzia duckei</i>	LEGUMINOSAE	SIM
Coração de Negro	<i>Swartzia sp</i>	LEGUMINOSAE	
Sucupira amarela	<i>Sweetia fruticosa</i>	LEGUMINOSAE	SIM
ipê	<i>Tabebuia barbata</i>	BIGNONIACEAS	
ipê amarelo	<i>Tabebuia chrysantha</i>	BIGNONIACEAS	
Tachi vermelho	<i>Tachigali mirmecófila</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Tachi-preto	<i>Tachigali mirmecófila</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Tachi preto	<i>Tachigali paniculata</i>	LEGUMINOSAS	SIM
pitomba	<i>Talisia megaphylla</i>	SAPINDACEAS	SIM
tamarindo	<i>Tamarindo indica</i>	LEGUMINOSAS	
Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	ANACARDIACEAE	SIM
cuiarana	<i>Terminalia grandis</i>	COMBRETACEAE	
Breu vermelho	<i>Tetragastris altissima</i>	BURSERACEAE	
Breu barrote	<i>Tetragastris panamensis</i>	BURSERACEAE	
cacaurana	<i>Theobroma martiana</i>	MALVACEAE	
Breu sucuruba	<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	BURSERACEAE	SIM
Tachirana	<i>Vantanea parviflora</i>	HUMIRIACEAE	SIM
angelim amargoso	<i>Vataireopsis speciosa</i>	LEGUMINOSAS	SIM
Ucuba	<i>Virola sp</i>	MIRISTICACEAS	
rasgar	<i>Vismia brasileira</i>	HIPERICACEAS	
Quarbatinga	<i>Vochysia guianensis</i>	VOCHYSIACEAE	SIM
Quaruba	<i>Vochysia máxima</i>	VOCHYSIACEAE	SIM
Quatro filiais	<i>Vochysia sp.</i>	VOCHYSIACEAE	
Cedro Quaruba	<i>Vochysia vismiifolia</i>	VOCHYSIACEAE	SIM
inveja	<i>Xilopia brilhante</i>	ANNONACEAS	SIM
Angelim Invadido	<i>Zygia racemosa</i>	LEGUMINOSAS	

Tabela 51: Espécies da flora ocorrentes na região classificada como ameaçada.

Categoria de ameaça da IUCN	Nome científico
Em Perigo – PT	<i>Amburana cearensis</i> (Alemanha) ACSm.
Vulnerável – VU	<i>Bertholletia excelsa</i> H&B ** <i>Pouteria krukovi</i> (ACSm.) Baehni * <i>Mezilaurus cinza-pedra</i> (Meisn.) Taub. Ex Mez*

*Ocorreu nas parcelas

Existem, no entanto, muitas espécies de árvores que não são apresentadas na Tabela 50 (mas ocorrendo dentro do projeto) que, de acordo com estudos populacionais, são atualmente raros e estarão ameaçados antes de 2050 ⁶¹. Estas são 115 das espécies indicadas na Tabela 50 (última coluna).

Fauna. —As florestas da Amazônia abrigam uma grande diversidade de vida selvagem, e a região da confluência dos rios Aripuanã e Guariba não é diferente. Levantamentos de vida selvagem realizados por armadilhas fotográficas renderam as seguintes espécies de mamíferos: *Cuniculus paca*, *Dasypus novemcinctus*, *Didelphis marsupialis*, *Eira alliat*, *Myrmecophaga tridactyla*, *Panthera onca*, *Puma concolor*, *Tayassu pecari*, e outros.

As listas locais de observação de aves registram mais de 250 espécies de aves. Registros notáveis são os seguintes:

Tabela 52: Registros de espécies de aves notáveis para a região ASAGA

Espécies	Classificação da IUCN
Conure Dourado, (O Guaruba Guarouba)	VU
Arapaçu de Hoffmanns (<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i>)	VU
Bushbird de Rondônia (<i>Clytactantes atrogularis</i>)	VU
Tinamou cinza (pessoa Tinamus)	VU
Grande tinamou (Tinamou principal)	NT
Herói Agami (<i>Agamia agami</i>)	VU
Águia Harpia (Águia Harpia)	VU
Cuco Terrestre Escamado (<i>Neomorphus squamiger</i>)	VU
Cuco terrestre com respiração ruiva (<i>Neomorphus geoffroyi</i>)	VU
aliado de pescoço vermelho (<i>Pteroglossus bitorquatus</i>)	PT
barbet de cinto preto (<i>Capito dia</i>)	VU
Trompetista de asas verde-oliva (<i>Psophia dextralis</i>)	PT
Papagaio careca (<i>Pyrilia aurantiocephala</i>)	NT
Águia-de-crista (<i>Morphnus guianensis</i>)	NT
águia-falcão ornamentada (<i>Spizaetus ornatus</i>)	NT

⁶¹ Ter Steege, H., Pitman, N.C., Killeen, T.J., Laurance, W.F., Peres, C.A., Guevara, J.E., Salomão, R.P., Castilho, C.V., Amaral, I.L., de Almeida Matos, F.D. and de Souza Coelho, L., 2015. Estimating the global conservation status of more than 15,000 Amazonian tree species. *Science advances*, 1(10), p.e1500936.

Espécies	Classificação da IUCN
Mutum noturno (<i>Nothocrax urumutum</i>)	CRU
Periquito de barriga vermelha (<i>Pyrrhura perlata</i>)	ENDÊMICO
Choquinha-aripuanã (<i>Herpsilochmus stotzi</i>)	ENDÊMICO
Papa-moscas de bochechas amarelas (<i>Poecilatriccus senex</i>)	ENDÊMICO
Tiranuleto de Chico (<i>Zimmerius chicomendesi</i>)	NT, ENDÊMICO
Pontilhado do Rio Madeira (Roosevelt) (<i>Epinecrophylla amazonica dentei</i>)	ENDÊMICO
Piping-Guan-de-garganta-vermelha (<i>Pipile cunjubi</i>)	VU
Amazônia de Kawall (<i>Amazon Amazon</i>)	NT
Arapaçu de Zimmer, (<i>Dendroplex kienerii</i>)	NT
Pombo ruivo (<i>Patagioenas subvinacea</i>)	VU
Papagaio de bochecha laranja (<i>Pyrrhura barrabandi</i>)	NT
Tucano de garganta branca (<i>Ramphastos toucanus</i>)	VU
Tucano-de-bico-de-canal (<i>Ramphastos vitellinus</i>)	VU

Outras aves que foram registradas para a área de acordo com expedições científicas do passado recente ⁶²são várias espécies endêmicas ou de distribuição restrita: o tucano-de-gould (*Selenidera gouldi*), o manakin-de-cabeça-branca (*Lepidothrix nattereri*), a amazona-de-kawall (*Amazona kawalli*), a choca-perolada (*Megastictus margaritatus*), a choquinha-de-lhering (*Myrmotherula lheringi*), o sanhaço-de-bico-vermelho (*Lamprospiza melanoleuca*), o jacamar-de-pescoço-azul (*Galbula cyanicollis*), a choca-de-dorso-castanha (*Thamnophilus aliados*) e o manakin-de-crista-chama (*Heterocercus linteatus*).

Espécies notáveis de outros grupos de vertebrados, incluindo mamíferos aquáticos, podem ser vistas nas tabelas a seguir.

Tabela 53: Espécies notáveis de mamíferos registradas para a área

Espécies	Classificação da IUCN
Anta (<i>Tapirus terrestris</i>)	VU
Jaguar (<i>Panthera onça</i>)	VU
Puma (<i>Puma concolor</i>)	VU
Margaia (<i>Leopardus wiedii</i>)	VU
sagui de cauda preta (<i>Mico melanurus</i>)	NT
Jaguarundi (<i>Herpailurus yagouaroundi</i>)	VU
Lontra gigante (<i>Pteronura brasiliensis</i>)	VU
Macaco-lanoso cinza (<i>Lagothrix lagothricha cana</i>)	PT
Cachorro de orelhas curtas (<i>Atelocynus microtis</i>)	VU
Macaco-aranha peruano (<i>Ateles chamek</i>)	VU
Macaco titi de Milton (<i>Plecturocebus miltoni</i>)	ENDÊMICO
Sagui-dourado-e-branco (<i>Mico chrysoleucos</i>)	ENDÊMICO
Tatu gigante (<i>Priodontes maximus</i>)	VU
Cachorro-mato (<i>Speothos venaticus</i>)	NT
Peixe-boi da Amazônia (<i>Trichechus inunguis</i>)	VU
Golfinho do Rio Amazonas (<i>Inia geoffrensis</i>)	PT

⁶²https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/nossas_solucoes_na_amazonia/exp/expedicao_guariba_roosevelt_2010/?29594/Expedicao-Guariba-Periquito-tipico-da-Colombia-e-entrado-no-Mato-Grosso

Espécies	Classificação da IUCN
Sagui prateado (<i>Mico argentatus</i>)	ENDÊMICO
Tamanduá-bandeira (<i>Myrmecophaga tridactyla</i>)	VU
Caititu (<i>Catitu</i>)	VU
Peixe-boi amazônico (<i>Trichechus inunguis</i>)	VU
Golfinho do Rio Amazonas (<i>Inia geoffrensis</i>)	PT

Destes, vale ressaltar que o macaco titi de Milton (conhecido localmente como *zogue-zogue*), uma espécie nova, foi descoberto nos territórios do projeto em 2010 ⁶³. A área tem sido pouco explorada do ponto de vista zoológico e botânico, com várias outras novas espécies descritas para a área nos últimos anos, ⁶⁴como peixes. A distribuição do sagui-dourado-branco também é limitada ⁶⁵pelos rios Madeira e Amazonas ao norte, pelo rio Aripuanã a oeste, pelos rios Paraná Urariá e Acari a leste, e pelo rio Maracanã ao sul, que coloca os territórios ASAGA bem no meio e abrangendo grande parte de sua distribuição natural.

Figura 48: Algumas espécies animais notáveis observadas durante o trabalho de campo para a avaliação do HCV

⁶³ Dalponte, J.C., Silva, F.E. and Silva Júnior, J.D.S., 2014. New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 54, pp.457-472.

⁶⁴ Ribeiro, FRV, Pedroza, WS e Py-Daniel, LR, 2011. *Zootaxa*, 2799 (1), pp.41-48.

Zanata, AM e Ohara, WM, 2009. Citrino jupiaba, uma nova espécie do rio Aripuanã, bacia do rio Madeira, estados do Amazonas e Mato Grosso, Brasil (Characiformes: Characidae). *Ictiologia Neotropical*, 7, pp.

Uma nova espécie de *Aphanotorulus* (Siluriformes: Loricariidae) da Bacia do Rio Aripuanã, Brasil. *Ictiologia Neotropical*, 15.

Tencatt, LFC e Ohara, WM, 2016. Uma nova espécie de *Corydoras* Lacepede, 1803 (Siluriformes: Callichthyidae) de focinho longo da bacia do Rio Madeira. *Zootaxa*, 4144 (3), pp.430-442.

⁶⁵ Costa-Araujo, R., Bergamasco, G., Roos, C., Farias, IP, & Hrbek, T. (2023). Notas sobre a distribuição e uso do habitat dos saguis (Callitrichidae: Mico) do centro-sul da Amazônia. *Biologia de Primatas*, 10 (2), 7-11



Da esquerda para a direita e de cima para baixo: macaco Milton titi, periquito-de-barriga-carminesim, jacu-de-garganta-vermelha, macaco-lanoso cinza

5.1.2 Altos Valores de Conservação (B1.2)

Uma avaliação preliminar foi realizada de acordo com as metodologias atuais ⁶⁶ para a triagem de possíveis valores de AVC nos territórios do Projeto Asaga Amazonas REDD+. Foram considerados:

- AVC 1 – Diversidade de espécies.
- AVC 2 – Ecossistemas em nível de paisagem, mosaicos de ecossistemas e paisagens de florestas intactas.
- AVC 3 – Ecossistemas e Habitats

Descobriu-se que os territórios ASAGA na Região do Projeto abrigam os **AVCs** detalhados abaixo. As áreas identificadas podem ser vistas mapeadas na Figura 49.

Tabela 54: Identificação de áreas de AVC nos territórios Asaga

Alto valor de conservação	AVC 1 – Inclui ecossistemas, habitats ou refúgios raros, ameaçados ou em perigo. Esses ecossistemas são uma característica biológica e ambiental complexa e dinâmica que interage como uma unidade funcional que pode ser identificada usando classificações de vegetação e características ambientais físicas.
Atributo de qualificação	1. Como várias expedições biológicas constataram ^{67 68} , a área foi identificada como um <i>hotspot</i> de biodiversidade que abriga habitats especiais, quase imaculados, onde até mesmo novas espécies de mamíferos foram recentemente descobertas, como o macaco zogue-zogue titi de cauda de fogo (<i>Plecturocebus miltoni</i>) ⁶⁹ , junto com possíveis novas subespécies de veado-catingueiro, paca,

⁶⁶ <https://www.hcvnetwork.org/library/hcv-screening-guide> ;
<https://www.hcvnetwork.org/library/common-guidance-for-the-identification-of-hcv-english-indonesian-french-portuguese> ;
<https://www.hcvnetwork.org/library/hcv-assessment-manual-2021>

⁶⁷ https://www.wwf.org.br/brazilian_nature/priority_areas/amazonia1/our_solucos_in_amazonia/exp/2008_scientific_expedition_rio_guariba/

⁶⁸ https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/nossas_solucoes_na_amazonia/exp/expedicao_guariba_roosevelt_2010/

⁶⁹ Gusmão, A. C., Messias, M. R., Carneiro, J. C., Schneider, H., de Alencar, T. B., Calouro, A. M., ... & de Azevedo, R. B. (2019). A new species of titi monkey, *Plecturocebus* Byrne et al. 2016 (Primates, Pitheciidae), from southwestern Amazonia, Brazil. *Primate Conservation*, 33, 1-15.
https://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1200343/28238435/1578090945840/PC33_Gusmao_et_al_Plecturocebus_sp_nov.pdf?token=GPxfyt6lYs7uwoUDj1b0HUTMa2s%3D

	peixe-boi ⁷⁰ e outros mamíferos ⁷¹, até peixes ^{72 73 74 75 76}. Várias espécies ameaçadas ocorrem na área, conforme detalhado na Seção 5.1.1. 2. Os salgadinhos (<i>barreiros</i>) têm sido amplamente reconhecidos ⁷⁷ como importantes para antas, araras, primatas, morcegos, veados e muitos outros animais ⁷⁸.
Área Focal	Todos os territórios florestados da ASAGA. Algumas espécies, como o macaco mencionado acima, existem apenas a oeste do rio Roosevelt, que fica a leste dos territórios. Algumas salinas foram identificadas e georreferenciadas, mas dado o vasto território, que incluía áreas montanhosas e muitos declives em numerosos rios e riachos (<i>igarapés</i>), é provável que haja mais ainda por descobrir.

Alto valor de conservação	AVC 2 – Grandes ecossistemas em nível de paisagem, mosaicos de ecossistemas e Paisagens de Florestas Intatas (IFL), que são significativos em nível global, regional ou nacional, e que contêm populações viáveis da grande maioria das espécies que ocorrem naturalmente em padrões naturais de distribuição e abundância.
Atributo de qualificação	As florestas dentro dos territórios ASAGA nunca foram sujeitas a exploração madeireira em grande escala, devido às traçoeiras corredeiras rochosas e cascatas que impedem a navegação e, portanto, a entrada ou saída de navios que podem transportar madeira. Muitas madeiras valiosas mal flutuam ou até afundam, pois são muito densas, impedindo também o transporte dejangadas. A área também é cercada por morros e pântanos que impedem a fácil construção de estradas. Todas estas circunstâncias contribuíram para o isolamento da área e a preservação de zonas quase imaculadas e da flora e vida selvagem no seu interior.
Área Focal	Áreas florestais dentro do projeto, mais de 450 mil hectares.

⁷⁰ https://www.biodiversityjournal.com/pdf/6%281%29_219-244.pdf

⁷¹ Dudley, R., Kaspari, M., & Yanoviak, SP (2012). Desejo de Sal na Amazônia Ocidental. *Biotrópicos* , 44 (1), 6-9. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2011.00818.x>

⁷² Ribeiro, FRV, Pedroza, WS, & Py-Daniel, LR (2011). Uma nova espécie de Nemuroglanis (Siluriformes: Heptapteridae) do Rio Guariba, Bacia do Rio Madeira, Brasil. *Zootaxa* , 2799 (1), 41-48.

⁷³ Pedroza, WS, Ribeiro, FRV, Teixeira, TF, Ohara, WM, & Py-Daniel, LHR (2012). Levantamento ictiofaunístico de trechos dos rios Guariba e Roosevelt, no Parque Estadual do Guariba e na Reserva Extrativista do Guariba, Bacia do Rio Madeira, Amazonas, Brasil. *Lista de verificação* , 8 (1), 008-0

⁷⁴ Oliveira, AS, Py-Daniel, LR, & Zawadzki, CH (2017). Uma nova espécie de Aphanotorulus (Siluriformes: Loricariidae) da bacia do rio Aripuanã, Brasil. *Ictiologia Neotropical* , 15 .

⁷⁵ T encatt, LFC e Ohara, WM (2016). Uma nova espécie de Corydoras Lacépède, 1803 (Siluriformes: Callichthyidae) de focinho longo da bacia do rio Madeira. *Zootaxa* , 4144 (3), 430-442.

⁷⁶ da Silva, HP, Zawadzki, CH, da Silva Lourenço, L., & Fernandes, IM (2019). Peixes de riacho no rio Aripuanã a montante e a jusante do complexo das cachoeiras dos Dardanelos-Andorinhas, estado de Mato Grosso, Brasil. *Ecologia Australis* , 23 (3).

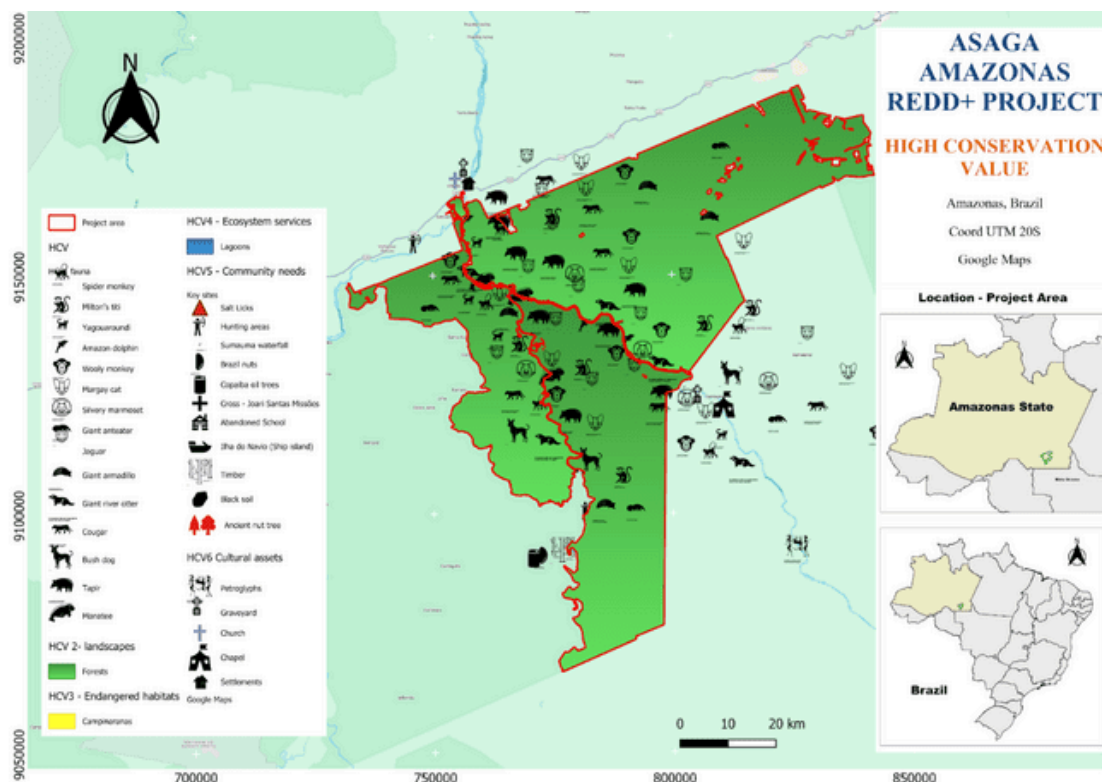
⁷⁷ Primack, RB (2010). Fundamentos da biologia da conservação. *Fundamentos da biologia da conservação* . (Ed. 5).

⁷⁸ Dudley, R., Kaspari, M. e Yanoviak, SP (2012). Desejo de Sal na Amazônia Ocidental. *Biotropica* , 44 (1), 6-9.

Alto valor de conservação	AVC 3 – Inclui ecossistemas, habitats ou refúgios raros, ameaçados ou em perigo. Esses ecossistemas são uma característica biológica e ambiental complexa e dinâmica que interage como uma unidade funcional que pode ser identificada usando classificações de vegetação e características ambientais físicas.
Atributo de qualificação	Enclaves amazônicos de florestas naturais semelhantes a savanas ou <i>campinaranas</i> à medida que são conhecidas localmente, podem abrigar espécies endêmicas únicas, pois são manchas isoladas cercadas por florestas perenes das planícies amazônicas. Estas Campinaranas têm uma flora e fauna muito diferentes e muitas vezes únicas que albergam e que não podem sobreviver nem ser encontradas noutros locais.
Área Focal	As áreas identificadas podem ser visualizadas mapeadas na Figura 49, totalizando 109 hectares detectados através da classificação da cobertura do solo.

É importante observar que as áreas *de campinarana* estão inseridas na floresta, mas não são consideradas nem contabilizadas na Área do Projeto *sensu stricto*, pois não foram classificadas como floresta.

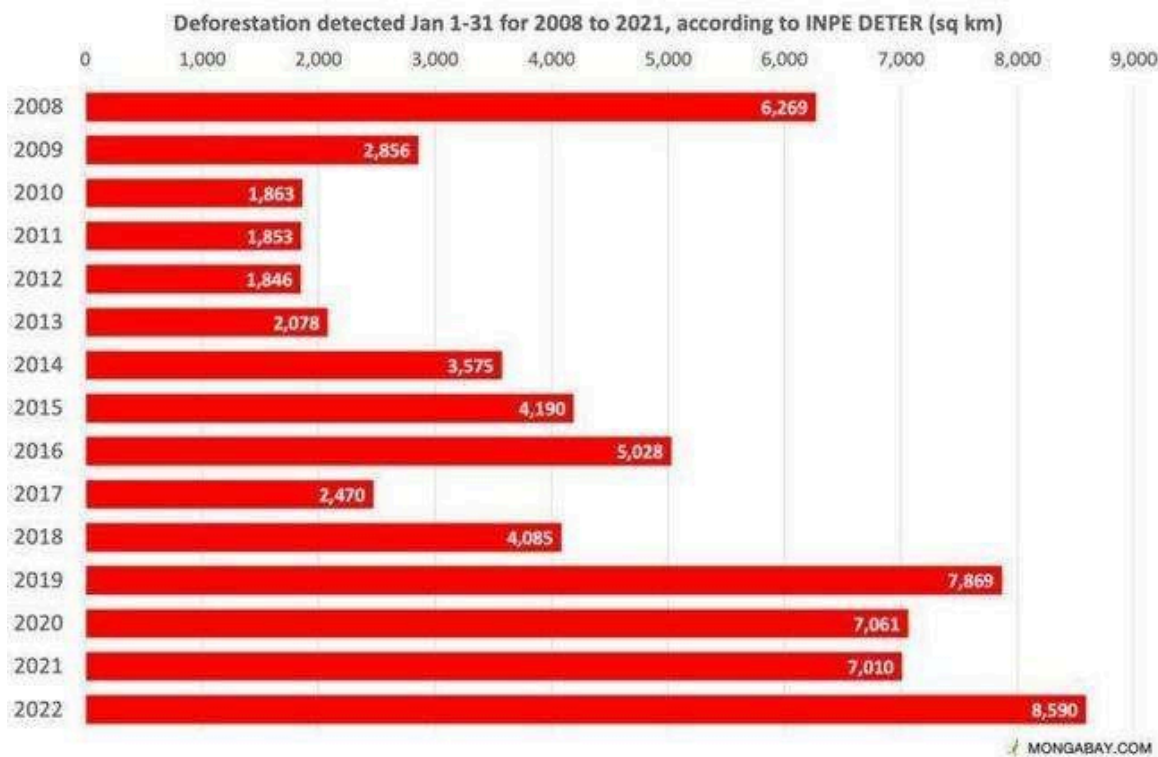
Figura 49: Áreas de alto valor de conservação



5.1.3 Cenário sem projeto: Biodiversidade (B1.3)

Na ausência do Projeto Asaga Amazonas REDD+, a exploração madeireira ilegal e legal, a invasão de colonos, a expansão cada vez maior da pecuária, o tráfico de animais e a pesca excessiva teriam impacto nas florestas e na vida selvagem da área. Sem as atividades contempladas no projeto, a vulnerabilidade das comunidades tende a aumentar, considerando o atual cenário de pressão sobre o território e a floresta em pé. Também não haveria limite para o que os intervenientes externos poderiam fazer na área do projeto.

Figura 50: Desmatamento no Brasil entre 1º de agosto e 31 de janeiro 2008-2022, segundo sistema DETER do INPE⁷⁹

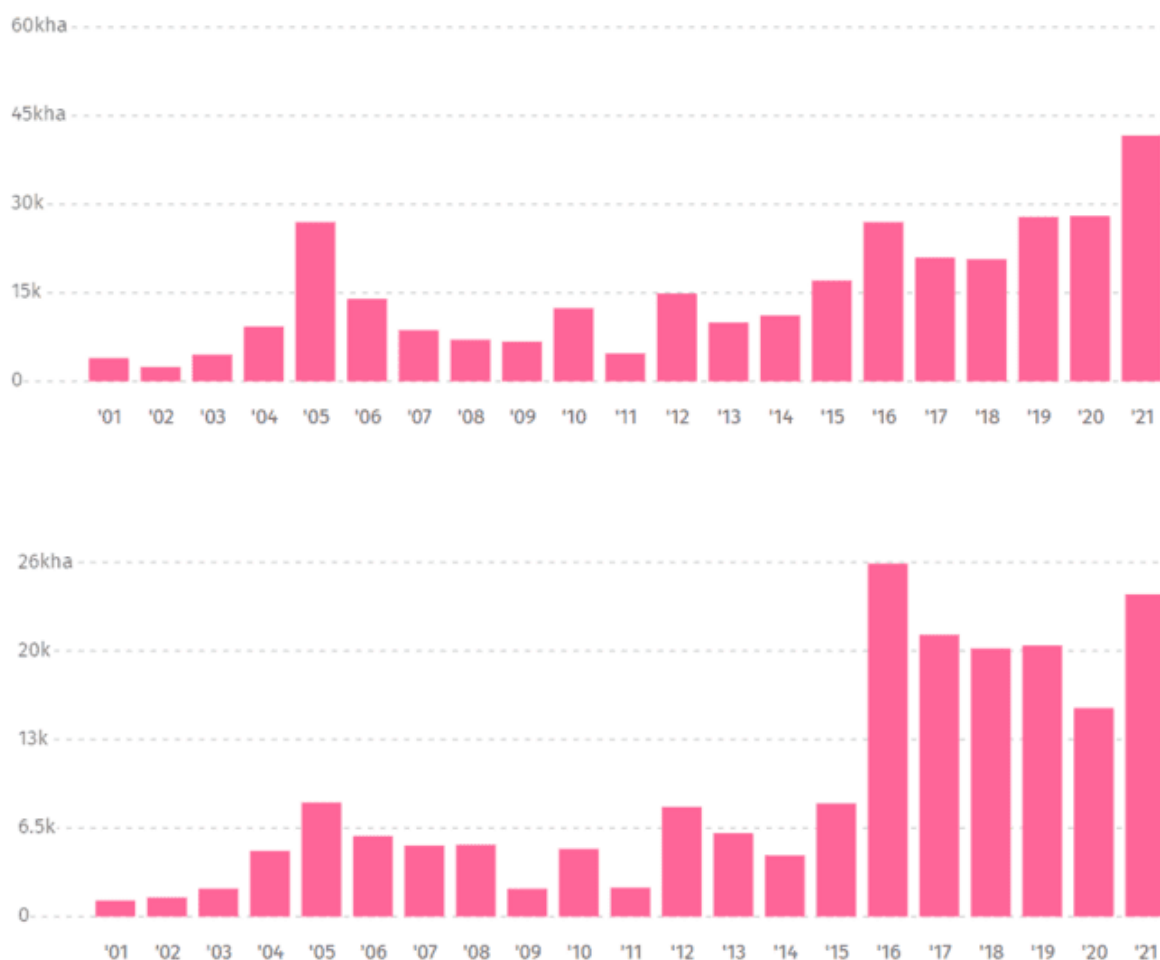


De acordo com dados divulgados hoje pela agência nacional de pesquisa espacial do Brasil, INPE, o desmatamento na Amazônia brasileira em 2022 atingiu um aumento de 48% em relação a 2021. A maior parte do desmatamento no Estado do Amazonas ocorre perto da Rodovia Transamazônica, perto da fronteira norte do projeto. De acordo com a *Global Forest Watch*, de 2001 a 2021, o Amazonas perdeu 3,62Mha de cobertura arbórea, equivalente a uma redução de 2,4% na cobertura arbórea desde 2000, e 2,51Gt de emissões de CO₂ e. De 2002 a 2021, o Amazonas perdeu 2,75Mha de floresta primária úmida, representando 77% da perda total de cobertura arbórea no mesmo período. A área total de floresta primária úmida no Amazonas diminuiu 1,9% neste período.

⁷⁹ <https://news.mongabay.com/2022/02/january-devocation-in-the-amazon-highest-in-14-years/>

Os municípios onde o projeto está localizado, Apuí e Novo Aripuanã, ficaram em 2º e 5º lugar, respectivamente, entre os que mais perderam cobertura arbórea no estado. De 2001 a 2021, Apuí perdeu 26,0kha de cobertura arbórea devido aos incêndios e 294kha devido a todas as outras causas de perda. O ano com maior perda de cobertura arbórea devido a incêndios durante este período foi 2021, com 5,93kha perdidos devido a incêndios – 14% de toda a perda de cobertura arbórea naquele ano. Durante esse período, Novo Aripuanã perdeu 195kha de cobertura arbórea, o equivalente a uma redução de 4,9% na cobertura arbórea desde 2000, e 152Mt de emissões de CO₂ e.

Figura 51: Cobertura arbórea nos municípios de Apuí (a) e Novo Aripuanã (b) do Amazonas de 2001 a 2021⁸⁰



As crises climática e de biodiversidade estão intimamente relacionadas. A perda de biodiversidade reduz a resiliência dos ecossistemas, dos sistemas humanos e da sociedade. Acontece frequentemente que a biodiversidade e as alterações climáticas são tratadas como se fossem questões separadas, quando é verdade o contrário⁸¹.

⁸⁰ Observação Florestal Global, t.ly/-lzT

⁸¹ Barber, CV, Petersen, R., Young, V., Mackey, B. e Kormos, C., 2020. O relatório do nexso: Soluções baseadas na natureza para a biodiversidade e a crise climática. *Fundações F20, Campanha pela Natureza e Fundação SEE*.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) iniciou em 2005 o que hoje é conhecido como o quadro REDD+. Centra-se na redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, na conservação e no aumento dos stocks de carbono florestal e na promoção da gestão sustentável das florestas.

Como pode ser visto nos números acima, o desmatamento continua inabalável há mais de duas décadas na região, o que significa que milhões de hectares de florestas ainda podem ser degradados ou destruídos. Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, num cenário de continuidade, o desmatamento aumentará e se aproximará dos limites da área e a degradação continuará inabalável, com todas as implicações negativas para a biodiversidade e os habitats que isso implicaria. As seções a seguir detalham como os territórios na região de Guariba abrangem uma ampla gama de habitats importantes para espécies de espécies arbóreas e de vida selvagem ameaçadas e/ou endêmicas que permaneceriam muito mais vulneráveis sem um projeto como o Projeto Asaga Amazonas REDD+.

5.2 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade

5.2.1 Mudanças esperadas na biodiversidade (B2.1)

Elemento de Biodiversidade	Atividades REDD+
Mudança estimada	Reduzir a degradação florestal e o desmatamento
Justificativa da Mudança	As atividades do Projeto Asaga Amazonas REDD+ apontam para a redução do desmatamento e da degradação florestal, a partir de práticas de manejo florestal sustentável, monitoramento do desmatamento e da degradação, vigilância patrimonial, serviço de assistência técnica, capacitação e muitas outras, gerando impacto positivo na biodiversidade e sequestro de carbono.

Elemento de Biodiversidade	Recursos de pesca e caça
Mudança estimada	Reduzir a pressão sobre estes recursos e as práticas ilegais
Justificativa da Mudança	Embora as atividades do projeto realizem atividades de monitoramento e patrulhamento contra o desmatamento, as atividades ilegais associadas à caça e à pesca no território também devem ser identificadas. Serão realizadas as ações mais seguras e coerentes. Além disso, o Projeto irá restaurar áreas degradadas, o que deverá ajudar a atrair a vida selvagem.

Elemento de Biodiversidade	Recursos de biodiversidade da flora
Mudança estimada	Valorização de recursos não madeireiros para geração de renda e expressão de costumes tradicionais
Justificativa da Mudança	As atividades do Projeto Asaga Amazonas REDD+ apontam para a redução do desmatamento e da degradação florestal, com base no fortalecimento das

	relações harmônicas e sustentáveis entre os moradores e a floresta viva para criar geração de renda e aumentar seu bem-estar.
--	---

5.2.2 Medidas de Mitigação (B2.3)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ trabalhará para proteger os habitats das árvores e, portanto, da vida selvagem, reduzindo e controlando as ameaças que pairam sobre as áreas do projeto.

Conforme mencionado nas seções a seguir, o Projeto Asaga Amazonas REDD+ está inserido em uma área particularmente importante na Amazônia em termos de biodiversidade e endemismo, e também abriga muitas espécies de plantas e animais ameaçadas de extinção. Para proteger estes recursos, o projeto propõe um plano de monitoramento da fauna e da flora para melhorar o conhecimento da dinâmica da vida selvagem na região e permitir ao projeto mitigar melhor os possíveis impactos na biodiversidade local, espécies-chave de conservação (gatilhos) e alto valor de conservação. atributos.

As atividades planejadas relacionadas ao uso sustentável da floresta, como a extração e coleta de produtos não madeireiros, por exemplo, serão realizadas em conjunto com boas práticas de manejo e monitoramento contínuo, a fim de evitar possíveis impactos negativos à biodiversidade e mitigar deles quando necessário. Portanto, ao mesmo tempo que o Projeto promove atividades e parcerias que incentivam práticas sustentáveis, os conhecimentos tradicionais e a manutenção da floresta em pé são valorizados.

Como parte da identificação de riscos, as atividades participativas e a convivência da equipe REDD+ em campo, com os membros da comunidade, orientam as estratégias de precaução. Ao integrar o conhecimento tradicional e científico, por meio de ações de capacitação, diagnósticos participativos e momentos informais, é possível identificar atributos de AVC, alertas no território ou região do projeto e outras ocorrências que apresentem riscos ou impactem negativamente a biodiversidade, bem como a vida das pessoas. membros da comunidade.

Manter os residentes engajados, informados e ativamente envolvidos no Projeto é essencial para garantir a monitoramento permanente dos riscos, ações de prevenção ou mitigação; para isso, são implementadas avaliações participativas das atividades, criando mais um momento para compartilhar, discutir e planejar estratégias adequadas, como for necessário. Além disso, todos os dados e informações dos resultados dos Projetos estão disponíveis mediante acordo da ASAGA, respeitando suas escolhas de privacidade e tendo o cuidado de divulgar informações que possam impactar negativamente, atraindo caçadores ilegais, por exemplo.

Para reforçar a presença do Projeto e as atividades de monitoramento do território, deverão ser instaladas placas em locais estratégicos, como alerta a possíveis atores ilegais e, eventualmente, opressores de tais atividades na região. Os resultados das atividades de monitoramento de detecção remota são compartilhados com os membros da comunidade e líderes da ASAGA através de reuniões online e presenciais no território; a partir daí, devem ser tomadas ações adequadas, seguindo os protocolos nacionais e promovendo o conhecimento dos residentes.

5.2.3 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade (B2.2, GL1.4)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ está comprometido em proteger habitats cruciais para árvores e vida selvagem, mitigando ameaças às áreas do projeto. Situado em uma região da

Amazônia conhecida por sua significativa biodiversidade e altos índices de espécies endêmicas, o projeto também serve como santuário para inúmeras flora e fauna ameaçadas de extinção.

Para preservar estes recursos vitais, estamos a implementar uma estratégia abrangente de monitoramento da fauna e da flora. Este plano visa aprofundar a nossa compreensão da dinâmica local da vida selvagem, permitindo esforços de conservação mais eficazes para a biodiversidade local, espécies-chave e áreas de elevado valor de conservação. Ao envolver as comunidades locais nestes esforços e proporcionar-lhes a formação necessária para liderar estas atividades, pretendemos promover um sentido de responsabilidade e apreciação pela biodiversidade entre os membros da comunidade.

Ajudando a mitigar os impactos climáticos sobre a biodiversidade, o Projeto propõe a restauração e recuperação de áreas degradadas, a partir do plantio de Sistemas Agroflorestais e do plantio de espécies nativas. Esses modelos fornecem itens para subsistência, geração de renda e habitats de biodiversidade.

Os potenciais impactos positivos gerados pela atividade de manejo florestal na área do projeto, realizada pela REDDA em parceria com as comunidades locais, serão monitorados durante todo o período de implementação do projeto. O uso da floresta é a principal fonte de impacto para a biodiversidade na área do projeto. Desta forma, as atividades trarão impactos positivos que garantem a sua viabilidade, antecipando e mitigando possíveis impactos. A gestão florestal implementada pela REDDA seria realizada de acordo com planos e procedimentos ambientais que serão rigorosamente seguidos e monitorizados. Serão identificados os impactos positivos gerados na biodiversidade local pelas atividades de utilização responsável dos recursos florestais, bem como as medidas de mitigação adequadas que serão implementadas sempre que possível.

5.2.4 Altos Valores de Conservação Protegidos (B2.4)

As atividades realizadas pelo Projeto Asaga Amazonas REDD+ têm como objetivo gerar benefícios às comunidades, à biodiversidade e ao clima. Evitar ou mitigar a destruição e degradação florestal traz benefícios líquidos para a biodiversidade e os habitats.

Tais benefícios trazidos pelas atividades do Projeto Asaga incluem a proteção e continuidade da cobertura vegetal existente, conservação da biodiversidade, extração sustentável de produtos florestais não madeireiros, como óleo de copaíba e castanha do Brasil, evitar maior fragmentação de habitats e declínio populacional de espécies ameaçadas e espécies não ameaçadas, através da melhoria nas práticas de manejo florestal, capacitação comunitária, treinamento e extensão, melhoria da qualidade de vida dos colonos, vigilância das terras para evitar a invasão da pecuária, caça furtiva e outras atividades ilegais, monitoramento do desmatamento e biodiversidade e outras atividades realizadas durante a vida do projeto.

5.2.5 Espécies Utilizadas (B2.5)

Assim como acontece com a maioria das comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas, a economia é baseada na extração de produtos florestais e madeira para subsistência. A maioria das atividades extrativistas depende do manejo de produtos florestais não madeireiros (PFNM) de espécies nativas da região, principalmente castanha-do-pará e óleo de copaíba. A agricultura de subsistência envolve principalmente a mandioca e seus produtos, como a farinha. Frutas nativas são colhidas na floresta, como cupuaçu e cacau. Apenas alguns residentes cultivam bananas e alguns vegetais para subsistência.

5.2.6 Espécies Invasoras (B2.5)

Os componentes ARR do projeto não envolverão espécies invasoras. Nenhuma espécie invasora foi observada cultivada, mas algumas gramíneas invasoras (*Brachiaria humidicola*) foram identificadas em áreas degradadas que possivelmente serão restauradas pelas atividades do Projeto. A REDDA deve conscientizar os moradores sobre os riscos para a biodiversidade e para o equilíbrio dos ecossistemas ao utilizar essas espécies.

5.2.7 Impactos de espécies não nativas (B2.6)

Considerando que os moradores enfrentam dificuldade de acesso a frutas, verduras e grãos variados, devido à escassa oferta de itens e à dependência financeira para acessá-los, estão previstas ações de recuperação para aumentar a qualidade e a disponibilidade de alimentos nutricionalmente ricos, seja para beneficiar a população ecossistemas e gerar renda e meios de subsistência. Para isso, os planos visam priorizar espécies nativas e regionais, de forma a promover ecossistemas semelhantes aos originais. Espécies não nativas serão utilizadas apenas em desenhos específicos, especialmente em Sistemas Agroflorestais, considerando que os membros da comunidade estão familiarizados com algumas culturas (como banana) e que a indicação de tais espécies segue diretrizes técnicas baseadas em referências robustas, como a Pesquisa Agropecuária Brasileira Corporação de Pesquisa (EMBRAPA). Além dessas espécies não deverem representar efeitos negativos à biodiversidade, elas são essenciais para fornecer alimentos e melhorar o desempenho e os resultados dos SAFs. A Tabela 55 fornece uma lista com algumas espécies possíveis de serem utilizadas.

Tabela 55: Espécies não nativas que poderiam ser utilizadas na zona do projeto

Espécie	Banana
Justificativa de Uso	Fonte de alimento; melhorar os componentes da fertilidade do solo; possível fonte de renda
Potencial efeito adverso	Não são esperados efeitos negativos na biodiversidade, considerando que a espécie já está adaptada à região

Espécies	Milho
Justificativa de Uso	Fonte de alimento; ciclo curto; possível fonte de renda
Potencial efeito adverso	Não são esperados efeitos negativos na biodiversidade, considerando que a espécie já está adaptada à região

Espécies	Mamão
Justificativa de Uso	Fonte de alimento; possível fonte de renda
Potencial efeito adverso	Não são esperados efeitos negativos na biodiversidade, considerando que a espécie já está adaptada à região

5.2.8 Exclusão de OGM (B2.7)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ se absterá de utilizar organismos geneticamente modificados (OGM). Nem as sementes nem as mudas de espécies florestais e agrícolas distribuídas às comunidades serão geneticamente modificadas. Para as atividades, os moradores devem ser motivados a coletar sementes e mudas na floresta.

5.2.9 Justificativa de Insumos (B2.8)

Nome	Estrume
Justificativa de Uso	Aplicado para aumentar a fertilidade dos solos; melhorar a textura do solo para atividades de plantio.
Potencial efeito adverso	Não são esperados efeitos adversos

Nome	Calcário dolomítico
Justificativa de Uso	Aplicado para regular o pH do solo degradado, antes do plantio.
Potencial efeito adverso	Não são esperados efeitos adversos

Nome	Superfosfato simples
Justificativa de Uso	Fonte de fósforo para plantas e solo
Potencial efeito adverso	Não são esperados efeitos adversos

Nome	Superfosfato triplo
Justificativa de Uso	Fonte de fósforo para plantas e solo
Potencial efeito adverso	Não são esperados efeitos adversos

5.2.10 Resíduos de Produtos (B2.9)

A REDDA estabelecerá um processo para implementar a coleta seletiva e reciclagem de resíduos nas comunidades do projeto, complementando atividades de treinamento e educação com os moradores para envolver sua participação e práticas. Considerando que os maiores impactos devem vir do descarte de baterias provenientes do uso em dispositivos não elétricos pelos moradores e das armadilhas fotográficas de monitoramento da biodiversidade, com a ASAGA, a REDDA deve entrar em contato com indústrias e instituições relacionadas à reciclagem e logística reversa para descartar adequadamente os resíduos.

5.3 Impactos externos na biodiversidade

5.3.1 Impactos negativos externos à biodiversidade (B3.1) e medidas de mitigação (B3.2)

Impacto negativo externo	Medidas de mitigação
Caça e pesca ilegal	Como parte das atividades de monitoramento, os residentes e a equipe REDDA tentarão identificar qualquer sinal que possa estar relacionado com essas atividades. Câmeras armadilhadas

	instaladas, movimentos de patrulhamento e sensoriamento de monitoramento remoto são ferramentas utilizadas para detectar ou prevenir esses impactos. Parceiros e instituições locais devem ser contactados para fortalecer as ações.
Degradação florestal e desmatamento	Atividades e ferramentas de monitoramento local e remoto são utilizadas para identificar esses possíveis impactos. A partir daí, poderemos agir contra e de forma adequada. Parceiros e instituições locais devem ser contactados para fortalecer as ações.

Além das informações fornecidas à instituição certificadora de créditos de carbono, os dados sobre moradores, biodiversidade e outros do território estão sujeitos à política de privacidade, acordada entre REDDA e ASAGA. Seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a REDDA estabelece princípios no tratamento de dados pessoais, como transparência, finalidade, necessidade e segurança. Os membros da comunidade têm direitos sobre os titulares dos dados, como o direito de acessar, corrigir e excluir suas informações pessoais, bem como exigir consentimento explícito para processar tais dados. Só serão divulgados com autorização da ASAGA, em consulta com os associados. Este protocolo assegura também o cuidado com os recursos de biodiversidade disponíveis no território, como os animais registrados, muitas vezes alvos de caçadores. Além disso, as atividades de patrulhamento intensificam essas estratégias, pois monitoram de perto os riscos e fornecem informações para orientar os próximos planejamentos.

5.3.2 Benefícios líquidos externos à biodiversidade (B3.3)

Embora não sejam previstos impactos negativos fora da área do projeto, reconhecemos o potencial de fugas, impulsionadas principalmente pela exploração madeireira ilegal e atividades de caça furtiva que poderiam ser deslocadas para regiões vizinhas. Para responder a esta preocupação, o projeto está estrategicamente rodeado por vários outros projetos de REDD+ e áreas protegidas, criando uma zona tampão que deverá limitar e mitigar potenciais fugas.

Além disso, os impactos positivos do projeto são substanciais. O estabelecimento de corredores ecológicos dentro dos territórios do projeto facilita a manutenção da biodiversidade e serve como um refúgio crucial para espécies e ecossistemas ameaçados. Estes territórios são designados para permitir que os processos ecológicos continuem com o mínimo de intervenção humana e são estritamente regulamentados para uso sustentável.

Notavelmente, o projeto é uma ponte vital entre duas áreas protegidas declaradas: a Floresta Nacional de Jatuarana, a leste, e o Parque Campos Amazônicos, a oeste. Este posicionamento geográfico aumenta o impacto global do projeto, contribuindo para os esforços de conservação mais amplos na região. Além disso, outros projetos REDD+ nas proximidades fortalecem ainda mais a abordagem colaborativa para a conservação da biodiversidade.

Em resumo, o planejamento e posicionamento cuidadosos do projeto, as medidas de proteção e as iniciativas de conservação vizinhas demonstram uma estratégia abrangente para garantir um efeito líquido positivo na biodiversidade dentro e fora da zona do projeto.

5.4 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade

5.4.1 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

Tabela 56: Programa de monitoramento da biodiversidade para o Projeto Asaga Amazonas REDD+

Monitoramento	Frequência	Propósito	Resultados	Indicadores
Flora	A cada 5 anos	Estrutura e diversidade	Monitoramento da integridade e composição florestal	Riqueza de espécies Recrutamento, mortalidade
Pássaros	A cada três anos, Duas vezes por ano (meio da estação seca e meio da estação chuvosa)	Riqueza, composição	Conservação da Biodiversidade	Conservação da Biodiversidade
Mamíferos	A cada três anos, Duas vezes por ano (meio da estação seca e meio da estação chuvosa)	Riqueza, composição	Conservação da Biodiversidade	Conservação da Biodiversidade
Mamíferos, armadilha fotográfica	Contínuo	Riqueza, composição	Conservação da Biodiversidade	Conservação da Biodiversidade
Répteis e invertebrados	A cada três anos, Duas vezes por ano (meio da estação seca e meio da estação chuvosa)	Riqueza, composição	Conservação da Biodiversidade	Conservação da Biodiversidade
Espécies vulneráveis	A cada três anos, Duas vezes por ano (meio da estação seca e meio da estação chuvosa)	Monitoramento de status	Mantendo o Nível Ouro	Presença de espécies classificadas como tal
Espécies em perigo	A cada três anos, Duas vezes por ano (meio da estação seca e meio da estação chuvosa)	Monitoramento de status	Mantendo o Nível Ouro	Presença de espécies classificadas como tal

Os componentes da tabela acima serão monitorados da seguinte forma:

FLORA . — Será utilizada a metodologia de Transecção de Área Variável com um ⁸²r (número de plantas contadas por transecção) de 35 árvores e 35 não-árvores; serão realizados pelo menos 20 transectos em cada território. Por ser um método rápido e flexível, os transectos de área variável (VAT) são práticos para comparar a composição e a diversidade de muitos habitats e classes de plantas distintos. Os transectos são baseados no número de indivíduos a serem amostrados e não na área, não requerem medições precisas e podem ser modificados para uso

⁸² Dobrowski, SZ e Murphy, SK, 2006. Uma visão prática do transecto de área variável. *Ecologia* , 87 (7), pp.1856-1860.

em florestas, savanas, plantas clonais, epífitas, espécies aquáticas flutuantes, etc. gastar mais tempo na identificação de plantas críticas. Eles são adequados para uso quando uma amostra estatisticamente rigorosa é impossível, mas é necessária uma primeira aproximação da vegetação. O IVA pode ser considerado uma combinação dos métodos de distância e de quadrado. Em cada um dos n pontos localizados aleatoriamente, um transecto de largura fixa é pesquisado até que o r -ésimo organismo seja encontrado. Desta forma, o r -ésimo organismo é encontrado como consequência da travessia do transecto. Consequentemente, a pesquisa e a medição são realizadas ao mesmo tempo. Isso permite estimativas robustas de densidade encontradas com valores altos de r sem os longos tempos de pesquisa associados a outros tipos de medições, como gráficos e quadrat.

A função de densidade para transectos de área variável utilizada será a de Parker⁸³ para distribuição aleatória de indivíduos:

$$D = 10^4 \times \left(\frac{nr-1}{w \sum_i x_i} \right)$$

Onde

n = número de transectos,

r = número de árvores por transecto (35 para este estudo)

w = largura do transecto (1 m neste estudo)

x_i = distância entre cada árvore até a próxima árvore, em m

D = número de árvores por hectare

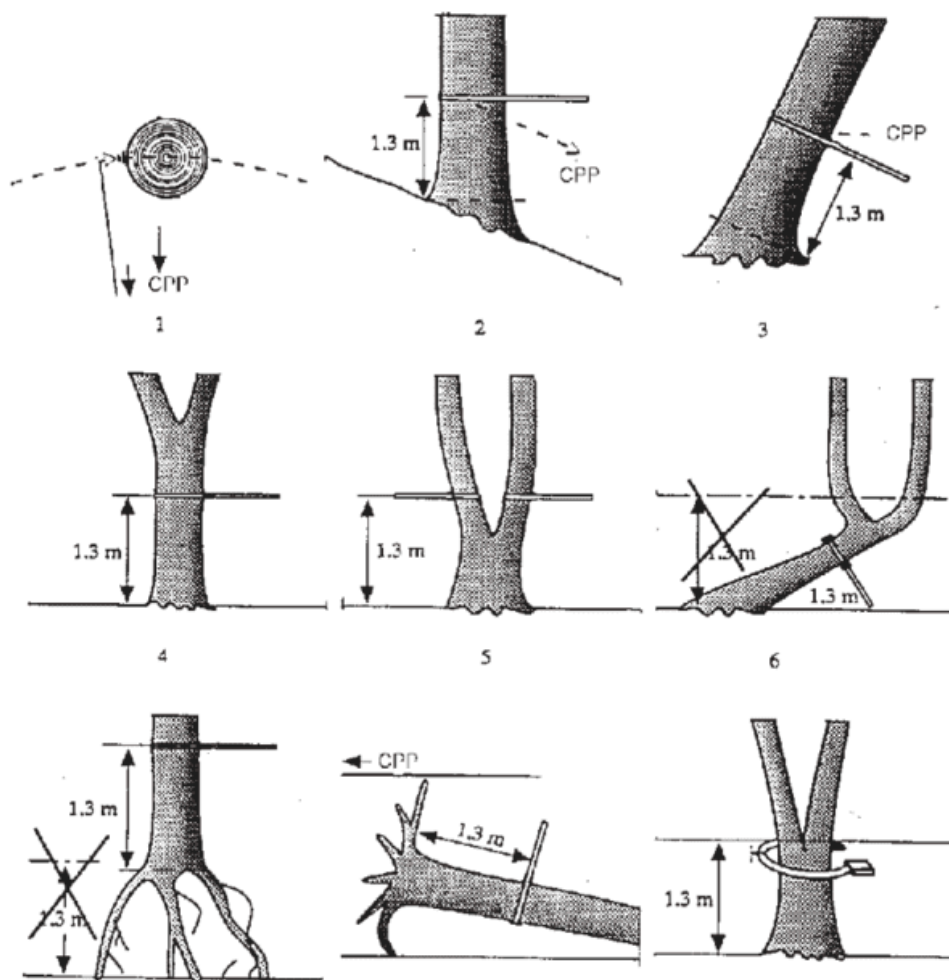
A origem do transecto será colocada aleatoriamente em um mapa do território como um ponto no aplicativo AVENZA. O diâmetro à altura do peito será medido para todos os indivíduos contados dentro do transecto e cada planta contada será identificada. Espécies de árvores, diâmetro, número de árvores dentro do transecto e número do transecto serão registrados com o aplicativo Fulcrum.

Como mencionado anteriormente, o transecto será percorrido até que a 35ª árvore ou palmeira encontrada em uma faixa de 1m de largura (medida com a haste especialmente marcada mantida horizontalmente na frente da pessoa) tenha sido medida. Para esta categoria serão medidas apenas árvores ou palmeiras com caule igual ou superior a 10 cm. Somente serão contadas árvores ou palmeiras cujo caule tenha pelo menos 50% dentro da faixa de 1 m de largura.

Dentro do mesmo transecto, também serão contados e identificados os 35 não-arbóreos (lianas, arbustos, pequenas palmeiras, árvores ou arvoretas) com DAP de 3 a 9,9 cm, mas NÃO serão medidos. Indivíduos clonais, como palmeiras com vários caules, ervas grandes, como *Heliconia* ou *Phenakospermum*, etc., serão contados apenas como um.

⁸³ Parker, KR, 1979. Estimativa de densidade por transecto de área variável. O Journal of Wildlife Management, pp.484-492.

Figura 52. Diferentes situações encontradas na medição do diâmetro das árvores⁸⁴



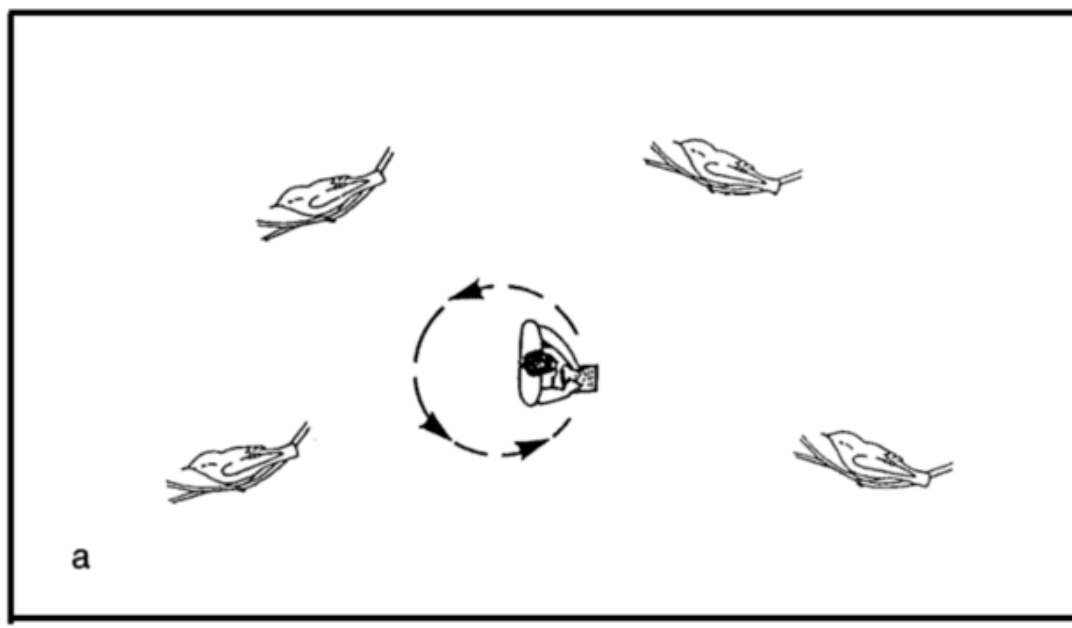
1) As bordas do tronco devem estar pelo menos 50% dentro da parcela; 2) a medição do diâmetro em terrenos inclinados deve ser feita no lado ascendente; 3) 5) , em árvores inclinadas medida ao longo do tronco e não verticalmente; 4) árvore bifurcada acima de 1,3 m é considerada 1 única árvore; 5) árvore bifurcada abaixo de 1,3 m é considerada duas árvores; 6) 5) em árvores bifurcadas inclinadas medir ao longo do tronco e não verticalmente; 7) em árvores com contrafortes ou raízes de palafitas medir 1,3 m acima do local onde terminam as raízes e começa o fuste cilíndrico. 8) As árvores caídas são medidas ao longo do caule; 9) se o garfo estiver a apenas 1,3 m, meça logo abaixo.

PÁSSAROS . A metodologia utilizada será amostragem por contagem de pontos combinada com gravação de som. O método de contagem de pontos envolve um observador que permanece em um local por um período de tempo fixo e registra todas as aves detectadas, seja pela visão ou pelo som, independentemente da distância até a ave. Cada local de contagem de pontos deve estar a pelo menos 100 m de distância e, de preferência, de 150 a 200 m. Um único observador pode completar 12 a 15 contagens de pontos por manhã, dependendo do terreno. Pelo menos

⁸⁴ Fernández-Vásquez, S. de J. e Cardona-Granda, JM 2005. *Guia para o levantamento de parcelas de inventário florestal*. Silvano Ltda. 81 pág.

30 contagens devem ser realizadas. A contagem de pontos pode ser realizada uma ou várias vezes em um determinado local. O tempo gasto em cada ponto deve representar o tempo mínimo necessário para amostrar pelo menos 80 por cento das espécies presentes num ponto. Diferentes pesquisas sugerem que uma contagem de pontos com duração de 10 minutos pode ser adequada para a maioria dos levantamentos Neotropicais. O método de contagem de pontos, devido à sua simplicidade e praticidade em terrenos acidentados e vegetação densa, é adequado para o levantamento e monitoramento da maioria das aves. Infelizmente, a contagem de pontos não é muito precisa para estimar densidades populacionais, particularmente para espécies com baixas densidades. Por exemplo, Burnham e outros demonstraram que um mínimo de contagens de 40 pontos deve conter as espécies de interesse para estimar com precisão a densidade populacional, de modo que as estimativas de densidade para uma espécie rara podem exigir contagens de 100 ou mais pontos. Contudo, para a maioria dos objetivos de conservação, uma estimativa da densidade pode não ser necessária e os resultados das contagens de pontos podem fornecer um índice fiável de abundância.

Figura 53. Contagem de pontos de pássaros sem estimativa de distância



MAMÍFEROS . — Serão utilizadas armadilhas fotográficas para mamíferos terrestres e pesquisas visuais de encontros com transectos lineares serão utilizadas para mamíferos arbóreos, como os macacos.

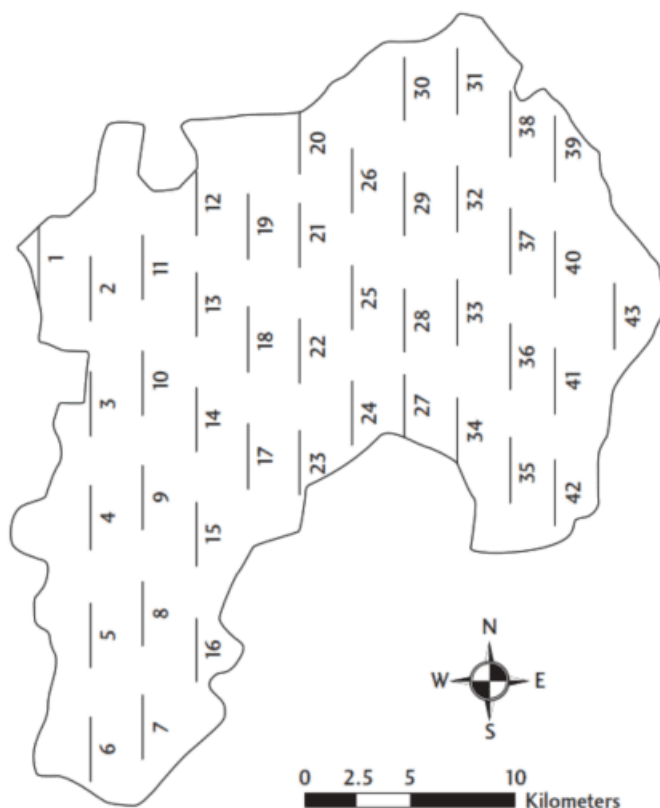
A captura fotográfica deve ser feita em intervalos de um a três meses. Locais longe de assentamentos são preferidos.

Os transectos lineares têm sido o principal método usado para pesquisar primatas diurnos. Isso ocorre porque eles podem ser usados para cobrir longas distâncias de forma relativamente rápida e bons métodos foram desenvolvidos para analisar os dados. Os métodos de amostragem à distância serão usados da seguinte forma:

- Os transectos serão colocados aleatoriamente no mapa. O ângulo em que os transectos são executados irá variar para avaliar qual direção fornece a probabilidade mais uniforme de amostragem de cada canto do território. Se o território não for muito estreito

ou não houver muitos pântanos ou falésias que possam interromper o transecto, uma orientação norte-sul pode revelar-se o desenho mais equilibrado.

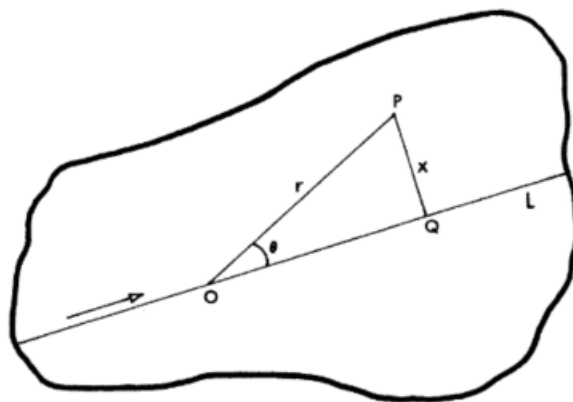
Figura 54. Exemplo de levantamento de projeto de transecção linear



- Esses transectos estarão disponíveis no aplicativo de mapeamento AVENZA ou similar, com um número único para que possam ser usados com um smartphone com GPS e os dados coletados de forma inequívoca para cada um.
- Os dados serão registrados no aplicativo *Fulcrum* com um formulário de pesquisa personalizado.
- Pelo menos 10-20 transectos, e de preferência perto de 20 serão pesquisados em cada área (território)
- Será percorrido (caminhado) um transecto de 3 km com auxílio do GPS e do mapa AVENZA, com azimuth/direção conhecido; uma bússola e um telêmetro ou fita métrica estarão à mão. Duas pessoas estarão no transecto. um observador concentra-se na copa acima da linha enquanto outro examina as laterais. A distância até cada tropa ou indivíduo detectado será medida (não estimada) e a distância perpendicular ao transecto será calculada (Figura 54) medindo o ângulo respectivo ao rumo da linha do transecto. O observador está na posição O quando um animal ou grupo de animais é detectado na posição P, e Q é aquele ponto na linha perpendicular ao objeto. A distância de mira é r, o ângulo de mira é θ e a distância perpendicular do objeto à linha central é x. Observe que a direção do deslocamento do observador, conforme mostrado pela seta, é de O a Q. Tudo isso é feito no aplicativo *Fulcrum* no qual serão registrados o ângulo θ e a distância r. O aplicativo calcula a distância perpendicular x, registra o número de indivíduos avistados e a espécie a que pertencem.
- Pelo menos 30-40 avistamentos no levantamento devem ser alcançados, quer percorrendo novamente os transectos, quer fazendo mais transectos.
- Se ocorrer movimento responsivo, todos os esforços devem ser feitos para registrar a posição dos animais detectados antes do movimento responsivo. Os observadores também devem esforçar-se por mover-se silenciosamente, para minimizar o movimento reativo. O

- movimento não responsivo não gera grande viés, desde que seja lento em relação à velocidade do observador. Isto significa que os observadores devem se mover a uma velocidade relativamente rápida. Historicamente, os métodos de pesquisa recomendam que os observadores se movam a cerca de 1 km/h para garantir que não percam os primatas.
- Quando grupos dispersos são detectados, a seguinte abordagem deve ser usada: (1) medir até o centro do subgrupo e garantir que você possa contar o número de macacos no subgrupo (todos os indivíduos devem ser contados, pelo menos para subgrupos próximos à linha); (2) medir a distância perpendicular a cada indivíduo do grupo visto. Embora seja demorado, esse método poderá ser usado se você não conseguir detectar todos os membros de um subgrupo, de modo que o tamanho do subgrupo seja subestimado. Porém, se o grupo for muito grande, trunque a distância perpendicular no campo e registre apenas os indivíduos dentro desta distância do transecto.

Figura 55: Diagrama de distância perpendicular para detecções de vida selvagem ao longo de um transecto L



RÉPTEIS, ANFÍBIOS E INVERTEBRADOS . — Serão utilizadas⁸⁵ pesquisas transectais, particularmente pesquisas de encontro visual ⁸⁶. O método VES consiste em caminhar por uma área ou habitat por um período de tempo determinado, em busca sistemática de animais. O tempo é expresso como o número de pessoas-hora de pesquisa em cada área a ser comparada. Este método é usado para determinar a riqueza de espécies de uma área, para compilar uma lista de espécies (composição de espécies de uma assembleia) e para estimar a abundância relativa de espécies dentro de uma assembleia.

Os pontos de partida dos levantamentos deverão ser dispostos aleatoriamente em um mapa como pontos no aplicativo AVENZA conforme indicado em outras seções. O registro das espécies deve ser feito no formulário de levantamento *Fulcrum* fornecido.

Essas pesquisas devem ser limitadas no tempo. Três pontos precisam ser considerados: (1) a coleta deve ser feita longe das bordas da floresta; (2) os habitats aquáticos, tais como lagoas de reprodução ou riachos, devem ser evitados e (3) a recolha deve cobrir a maior parte possível do povoamento. Existem duas maneiras de realizar este último ponto. Uma delas é dedicar tempo suficiente à busca para poder coletar dados em toda a área de estudo. A segunda é restringir a

⁸⁵ Heyer, R., Donnelly, MA, Foster, M. e McDiarmid, R. eds., 2014. *Medição e monitoramento da diversidade biológica: métodos padrão para anfíbios* . Instituto Smithsonian.

⁸⁶ McDiarmid, RW, Foster, MS, Guyer, C., Chernoff, N. e Gibbons, JW eds., 2012. *Biodiversidade de répteis: métodos padrão para inventário e monitoramento* . Imprensa da Universidade da Califórnia.

busca a uma área relativamente pequena (por exemplo, uma faixa com 3 m de largura e 20 m de comprimento) e restringir o tempo gasto na coleta. O número de áreas menores que podem ser pesquisadas em cada área de estudo depende da quantidade de tempo dedicado ao levantamento de cada ponto. 6 ou 8 horas de coleta por dia foram suficientes; poucas espécies adicionais foram detectadas coletando por mais tempo do que isso. Se for gasta 1 hora em cada uma das subamostras, então seis a oito áreas podem ser pesquisadas em cada área de estudo.

O monitoramento e identificação de invertebrados será realizado através da instalação de armadilhas em transectos pré-definidos, conforme desenho das metodologias. Pretende-se utilizar três métodos diferentes: “puçá”, também chamado de rede entomológica, Malaise e Van Somerem-Ryder. De acordo com a metodologia adequada, a equipe instalará o Equipamento e aguardará um período determinado, posteriormente coletando e analisando os animais capturados. A metodologia de captura de insetos Malaise é uma técnica comum e eficaz usada por entomologistas e pesquisadores para coletar uma grande variedade de insetos voadores. insetos, especialmente em estudos de inventário e monitoramento de biodiversidade. Esta metodologia leva o nome do entomologista sueco René Malaise, que a desenvolveu na década de 1930. O principal Equipamento utilizado na armadilha Malaise é uma estrutura em forma de tenda, geralmente feita de tecido fino e leve, como malha ou tule, que é montada em áreas onde se deseja a coleta de insetos. A estrutura é aberta em uma extremidade e possui uma série de bolsas ou funis que direcionam os insetos para um recipiente coletor de álcool ou formalina localizado na parte superior da armadilha. A captura de insetos usando a armadilha Malaise normalmente segue estas etapas:

1. Montagem da armadilha: A estrutura da armadilha Malaise é montada no local desejado, geralmente em área aberta onde há alta atividade de insetos.
2. Posicionamento: A armadilha é posicionada de forma que a extremidade aberta fique voltada para uma fonte de luz ou um local onde os insetos voadores tenham maior probabilidade de passar.
3. Atração: Algumas armadilhas Malaise podem ter atrativos como feromônios ou iscas alimentares adicionadas ao recipiente de coleta para atrair insetos específicos.
4. Coleta: Os insetos voadores que voam em direção à armadilha são direcionados para o topo da estrutura, onde acabam caindo no recipiente coletor contendo líquido conservante (como álcool etílico ou formalina).
5. Substituição do líquido coletor: Periodicamente, o líquido conservante do recipiente coletor é substituído para preservar os insetos capturados.

A armadilha Malaise é uma técnica passiva e relativamente simples que pode ser deixada no campo por longos períodos para coletar grande quantidade e variedade de insetos voadores. Esta metodologia é amplamente utilizada em estudos entomológicos, especialmente em inventários de biodiversidade e monitoramento de populações de insetos.

A metodologia Van Someren-Ryder é uma técnica utilizada em entomologia para coleta de insetos voadores, principalmente mariposas noturnas. Foi desenvolvido pelos entomologistas Hugh Scott Van Someren e Wilfrid L. Ryder na década de 1950 e tem sido amplamente utilizado em estudos ecológicos e de biodiversidade. A metodologia envolve o uso de uma armadilha luminosa, que normalmente consiste em uma fonte de luz posicionada acima de um recipiente coletor. . A fonte de luz geralmente é uma lâmpada UV ou fluorescente, que é atraente para insetos noturnos. O recipiente de coleta é normalmente preenchido com um fluido conservante, como álcool, para preservar as amostras. A armadilha luminosa é instalada em um local onde os insetos noturnos provavelmente estarão ativos, como perto de vegetação ou em áreas florestais. Durante a noite, a luz atrai insetos voadores, que voam em direção à luz e são posteriormente capturados no recipiente coletor.

A metodologia Van Someren-Ryder é particularmente eficaz para coletar mariposas noturnas, mas também pode capturar outros insetos voadores, como besouros, moscas e mosquitos. É comumente usada em pesquisas ecológicas para estudar populações de insetos, biodiversidade e composição de comunidades.

A rede entomológica é uma ferramenta comumente utilizada pelos entomologistas para a captura de insetos voadores, principalmente aqueles que voam próximos ao solo ou à vegetação. Este método é frequentemente empregado em estudos ecológicos, avaliações de biodiversidade e levantamentos populacionais. A rede entomológica normalmente consiste em uma moldura com uma rede presa a ela. A estrutura geralmente é feita de materiais leves e duráveis, como metal ou plástico, enquanto a rede em si é normalmente feita de tecido de malha fina. A rede pode variar em tamanho e formato dependendo das necessidades específicas do entomologista e do tipo de inseto alvo. Para usar a rede entomológica, o entomologista normalmente varre ou balança a rede no ar em uma área específica onde é provável a presença de insetos, como perto de vegetação, flores ou outras características atraentes. A rede é então fechada rapidamente para capturar quaisquer insetos que tenham sido capturados em seu interior. Após capturar os insetos, o entomologista pode examiná-los cuidadosamente para identificar as espécies, avaliar sua abundância e registrar outros dados relevantes. Essas informações podem ser usadas para diversos fins, incluindo o estudo do comportamento dos insetos, o monitoramento da dinâmica populacional e a avaliação do impacto das mudanças ambientais nas comunidades de insetos.

No geral, a rede entomológica é uma ferramenta versátil e amplamente utilizada em entomologia, permitindo aos investigadores capturar e estudar de forma eficiente uma vasta gama de insetos voadores nos seus habitats naturais.

5.4.2 Divulgação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3)

O projeto visa distribuir o plano de monitoramento e seus resultados conforme requisitos padrão, utilizando a plataforma Verra. Além disso, uma cópia impressa do plano e dos resultados é mantida no local durante as visitas do projeto, disponível para partilha com as comunidades mediante solicitação. Os resultados das atividades de monitoramento serão divulgados periodicamente às comunidades pelos canais de comunicação da REDDA: principalmente grupo de WhatsApp, mas também telefone, reuniões online semanais e outras reuniões quando a equipe estiver em campo. Outras formas de divulgação de informações serão por meio de cartazes instalados na área do projeto e folhetos e áudios com informações detalhadas das atividades realizadas compartilhados pelo WhatsApp.

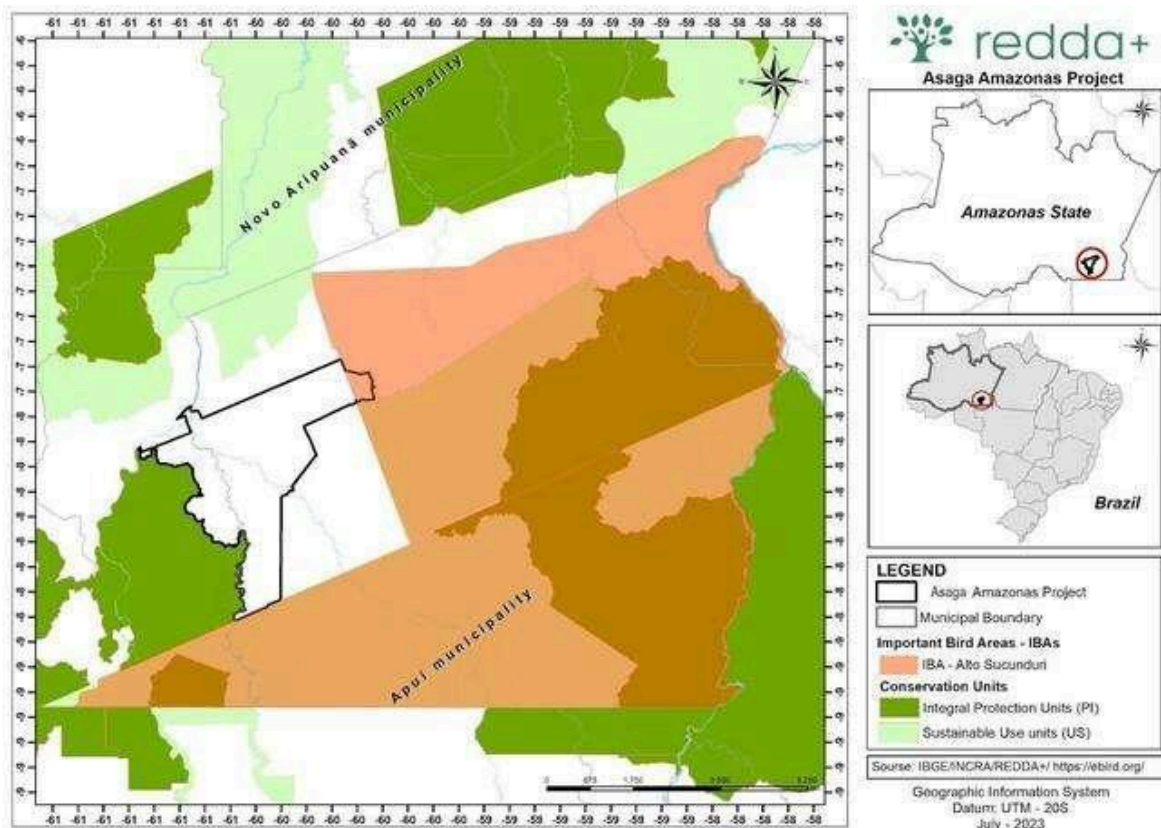
5.5 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade

Preencha esta seção (5.5) se o projeto pretende ser validado para o Nível Ouro para benefícios excepcionais de biodiversidade. Se não for aplicável, indique-o e deixe esta seção em branco.

5.5.1 Status de Alta Prioridade para Conservação da Biodiversidade (GL3.1)

O Projeto Asaga Amazonas REDD+ se sobrepõe parcialmente e fica ao lado da IBA – Área Importante para Aves Br027 - Alto Sucunduri (Figura 56).

Figura 56. Área Importante para Aves Alto Sucundurí em relação ao PA



O projeto também está localizado no centro de endemismo de aves de Rondônia. As seguintes espécies de aves são endêmicas representativas da área e existem registros de existência dentro da área do projeto, de acordo com observações recentes (obtido através de financiamento coletivo em <https://ebird.org/>, ver hiperligações para mapas na coluna Estação da Tabela 57).

Tabela 57: Importantes espécies de aves do centro de endemismo de Rondônia registradas para a área do Projeto Asaga Amazonas REDD+

Espécies	Categoria UICN	Temporada
Piping-Guan de garganta vermelha, <i>Pipile cufubi</i>	VU	Residente
Periquito-de-barriga-carmin, <i>Pyrrhura perlata</i>	VU	Residente
Papagaio careca <i>Pyrrhura aurantiocephala</i>	NT	Residente
Arapaçu de Hoffmanns, <i>Dendrocolaptes Hoffmannsi</i>	VU	Residente
Arapaçu Uniforme, <i>Hylexetastes uniforme</i>	Não avaliado	Residente
Arapaçu-de-garganta-canela, <i>Dendrocolaptes rufigula</i>	LC	Residente
Choquilha de Ihering, <i>Myrmotherula iheringi</i>	LC	Residente
Formiga-de-peito-branco, <i>Rhegmatorhina Hoffmannsi</i>	LC	Residente
Olhos nus, rosto pálido, <i>Phlegopsis borbae</i>	LC	Residente
Manakin coberto de neve, <i>Lepidothrix nattereri</i>	LC	Residente
Tody-Flycatcher de bochechas amarelas, <i>Poecilatriccus O velho homem</i>	LC	Residente
Carriça-de-bico-dente, <i>Odontorchilus cinza</i>	LC	Residente

Espécies	Categoria UICN	Temporada
Choquinha Aripuanã, <i>Herpsilochmus stotzi</i>	LC	Residente
Tiranuleto de Chico, <i>Zimmerius de Chicomende</i>	NT	Residente
Capito de cinto preto dia	VU	Residente
Trompetista de asas negras, <i>Psophia dextralis</i>	VU	Residente
Rio Madeira Pontilhado, <i>Epinecrophylia amazônica</i>	LC	Residente

Além das acima, a Tabela 58 lista outras espécies de aves ameaçadas registradas para os territórios do projeto (avistamentos no [Alojamento de Pesca Piraacú](#), no rio Aripuanã, dentro do projeto, onde foram registradas mais de 250 espécies de aves) e levantamentos recentes de aves realizados na área do projeto.

Tabela 58. Espécies adicionais de aves dignas de nota registradas para o Projeto Asaga Amazonas REDD+

Espécies	UICN
Tinamou Cinzento, <i>Tinamus tao</i>	VU
Tinamou de garganta branca, <i>Tinamus gutato</i>	NT
Grande Tinamou, <i>Grande Tinamou</i>	NT
Grosbeak vermelho e preto, <i>Periporphyrus eritromelas</i>	Cru
Mutum-de-bico-navalhado, <i>Cabeça tuberoso</i>	NT
Floresta Alta Antpitta, <i>Hylopezus Whittakeri</i>	Cru
A Amazônia de Kawall, a <i>Amazônia da Amazon</i>	NT
Arapaçu de Zimmer, <i>Dendroplex kienerii</i>	NT
Pombo vermelho, <i>Patagioenas subvinacea</i>	VU
Papagaio de bochecha laranja, <i>Pyrilia barrabandi</i>	NT
Tucano de garganta branca, <i>Ramphastos tucanus</i>	VU
Tucano-de-bico-do-canal, <i>Ramphastos vitellinus</i>	VU

Estas áreas de endemismo de aves, propostas pela primeira vez há mais de um século por Wallace para áreas de distribuição de primatas e apoiadas por estudos mais recentes, coincidem com endemismo para outros vertebrados e são ilustradas na Figura 57.

Figura 57: Áreas de endemismo na Amazônia⁸⁷

⁸⁷ Da Silva, JMC, Rylands, AB e da Fonseca, GA, 2005. O destino das áreas de endemismo amazônico. *Biologia da Conservação*, 19 (3), pp.689-694.



5.5.2 Tendências populacionais de espécies-gatilho (GL3.2, GL3.3)

Espécies de gatilho	Piping-Guan de garganta vermelha, <i>Pipile cufubi</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	Suspeita-se que o tamanho da população desta espécie esteja a diminuir rapidamente como resultado do desmatamento contínua em toda a sua área de distribuição, bem como da caça de subsistência. Por esse motivo, está listado como Vulnerável.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. A maior ameaça é a perda de habitat, foi brutal na Mata Atlântica devido ao desmatamento, ocupação humana e construção de hidrelétricas.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Periquito-de-barriga-carmin, <i>Pyrrhura perlata</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção categoria Vulnerável. A redução populacional da espécie foi projetada em 47 e 64,5% entre os anos de 2002 e 2020. Tendência populacional: declínio.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. A maior ameaça é certamente a perda massiva de habitat.

Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.
---------------------	--

Espécies de gatilho	Arapaçu de Hoffmann, <i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	Com base num modelo de desmatamento futuro na Bacia Amazônica e na sua dependência da floresta primária, suspeita-se que a população desta espécie diminuirá rapidamente nas próximas três gerações e, portanto, foi elevada à categoria Vulnerável.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. A maior ameaça é a perda de habitat devido à exploração e substituição de florestas no leste do Brasil. Além disso, esta espécie é sensível à degradação e fragmentação ambiental.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	<i>Capito</i> de cinto preto <i>dia</i> ,
Tendência Populacional no Início do Projeto	Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção categoria Vulnerável. Uma perda estimada de habitat para esta espécie entre 31 e 48% entre os anos de 2002 e 2027 Tendência populacional: declínio
Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. A maior ameaça é certamente a perda massiva de habitat.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Trompetista de asas negras, <i>Psophia dextralis</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção categoria Vulnerável. A espécie sofreu perda de habitat superior a 75% de sua distribuição original. Infere-se que o declínio populacional no passado foi superior a 80%. Tendência populacional: declínio.

Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. A maior ameaça à sobrevivência desta espécie reside na combinação de desmatamento e caça pREDDatória.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Tinamou Cinzento, <i>Tinamus tao</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção categoria Vulnerável. As perdas populacionais nas três gerações anteriores, com base na perda de habitat, podem ser consideradas superiores a 30%. Tendência populacional: declínio.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. <i>Tinamus tao</i> é sensível a perturbações e perda de habitat. É afetada pela caça, sendo rapidamente extinta localmente e em fragmentos florestais.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Macaco titi de Milton, <i>Plecturocebus miltoni</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	Endêmico de uma área estreita a leste do rio Roosevelt. A distribuição do habitat é considerada a região interfluvial entre os rios Roosevelt e Aripuanã (centrada nos rios Aripuanã, Rio Roosevelt e Rio Guariba). O limite sul da distribuição de <i>P. miltoni</i> é marcado por colinas íngremes formando uma barreira terrestre. <i>P. miltoni</i> só foi encontrado ao longo do lado esquerdo do rio Roosevelt, no lado oeste do qual foi substituído pelo titi do Príncipe Bernhard (<i>P. bernhardi</i>). As distribuições amazônicas de macacos titi são limitadas por rios, visto que eles não sabem nadar e devido à especificidade do habitat florestal. O Milton Titi tem, portanto, uma distribuição limitada à área entre os rios acima mencionados e as colinas do sul e é endêmico dessa área. A Rodovia transamazônica ao norte dos territórios ASAGA também é uma barreira à sua dispersão e onde seu habitat está sendo rapidamente degradado e destruído. Tendência populacional: declínio devido ao desmatamento e degradação do habitat

Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. este macaco é sensível a perturbações e perda de habitat. É afetada pela caça, sendo rapidamente extinta localmente e em fragmentos florestais.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Macaco peludo cinza, Macaco peludo de Geoffroy, <i>Lagothrix lagothricha cana</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	<i>Lagothrix cana cana</i> é um táxon endêmico da Amazônia ocidental. Infere-se que esta subespécie sofreu uma redução populacional de pelo menos 50%, em três gerações ou 45 anos, em decorrência da intensa caça, inclusive nas Terras Indígenas, onde o uso de armas de fogo e o acesso a áreas mais remotas são cada vez mais comuns, junto com o desmatamento, redução e desconexão de habitat, agricultura, pecuária, expansão urbana, aumento da matriz rodoviária, como pavimentação das rodovias BR-364, BR-319 e estradas vicinais e da infraestrutura energética. Há informações sobre extinção local em alguns locais.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. este macaco é sensível a perturbações e perda de habitat. É afetada pela caça, sendo rapidamente extinta localmente e em fragmentos florestais.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.

Espécies de gatilho	Peixe-boi da Amazônia, <i>Trichechus inunguis</i>
Tendência Populacional no Início do Projeto	Em 1977, a população do peixe-boi amazônico foi estimada em cerca de 10.000. A grande exploração da espécie, desde o período pré-colonial até a caça comercial durante as décadas de 30 a 50, indica que o peixe-boi amazônico sofreu uma forte redução populacional. A contagem total da população é indeterminada, no entanto a tendência populacional parece estar a diminuir. O comportamento críptico da espécie, aliado à turbidez das águas dos rios amazônicos, dificulta a observação direta e a contagem de indivíduos na natureza, o que significa que não há estimativas robustas de abundância.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto Asaga Amazonas REDD+, a tendência populacional desta espécie tenderá a diminuir e seu estado de ameaça continuará a piorar. o peixe-boi é sensível a

	perturbações e perda de habitat. É afetada pela caça, sendo rapidamente extinta localmente e em fragmentos florestais.
Cenário com projeto	O objetivo do Projeto Asaga Amazonas REDD+ é a mitigação e redução do desmatamento e da degradação florestal, o que, por sua vez, minimizará a perda de habitat e a consequente melhoria na conservação da biodiversidade.